Р НП «АВОК» 5.5.1–2023

РЕКОМЕНДАЦИИ АВОК

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ISBN 978-5-98267-114-1

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
www.abok.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ творческим коллективом специалистов Некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК») в составе:

А. Н. Колубков, инженер (ООО ППФ «АК») — руководитель темы;
Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, проф. (НП «АВОК»);
В. М. Есин, доктор техн. наук, проф. (Академия ГПС МЧС России) (разделы 6–8);
С. П. Калмыков, кандидат техн. наук (Академия ГПС МЧС России) (разделы 6–8);
Г. А. Савенко, инженер (ООО ППФ «АК»).

2 ВНЕСЕНЫ Комитетом НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации и сертификации.

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Президента НП «АВОК» № 01/23 от 20 ноября 2023.

4 ВЗАМЕН Р НП «АВОК» 5.5.1–2018.

© ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС», 2023

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» и не может быть полностью или частично воспроизведен без официального разрешения ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС».

Содержание

Введение IV
1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения, обозначения и сокращения 1
4 Общие положения 3
5 Воздушный режим зданий 3
6 Методика расчета аэродинамических схем зданий, оборудованных системой противодымной вентиляции . . 7
7 Системы удаления продуктов горения из помещений 8
7.1 Обеспечение незадымленной зоны в нижней части помещения 8
7.2 Методика расчета системы дымоудаления с естественным побуждением, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения 9
7.3 Обеспечение незадымляемости путей эвакуации и помещений, смежных с горящим. Методика расчета систем удаления продуктов горения 13
7.4 Нормативные требования к системам дымоудаления из помещений 17
8 Системы противодымной вентиляции многоэтажного здания 19
8.1 Общие положения 19
8.2 Расчет систем противодымной вентиляции многоэтажного здания 27
8.3 Расчет параметров вентиляторов удаления продуктов горения из коридоров и помещений в многоэтажном здании 28
8.4 Расчет параметров вентиляторов подпора в незадымляемые лестничные клетки тип Н2 36
8.5 Расчет параметров вентиляторов подпора в шахту лифта 42
8.6 Расчет параметров вентиляторов подпора воздуха в тамбур-шлюзы 46
8.7 Расчет параметров воздушных противодымных завес 48
8.8 Расчет параметров вентиляторов компенсационной подачи воздуха 48
9 Системы перепада давления 52
9.1 Общие положения 52
9.2 Процедура расчета 53
9.3 Основные расчетные зависимости 54
9.4 Определение параметров вентиляторов систем противодымной вентиляции 59
9.5 Пример определения перепадов давления 61
9.6 Руководство по проектированию системы перепада давления для зданий высотой более 50 метров . . . 73
10 Системы поддержания избыточного давления в лестничных клетках 79
11 Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний 87
Приложение А Пожарная нагрузка помещений, принимаемая для расчета параметров противодымной вентиляции зданий различного функционального назначения 93
Приложение Б Пожароопасные характеристики смесей горючих материалов для различных классов зданий и помещений 96
Приложение В Пожароопасные характеристики некоторых горючих жидкостей 103
Приложение Г Номограммы определения расхода продуктов горения из коридора 104
Приложение Д Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности и СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 111
Приложение Е Графические пояснения к схемам оборудования безопасных зон, в том числе для маломобильных групп населения, системами противодымной вентиляции 126
Приложение Ж Пример определения расчетных параметров систем противодымной вентиляции жилого дома с одним пожарным отсеком по высоте 131
Библиография 152

Практические рекомендации. Инновационные технологии и оборудование для систем противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Вентиляционное оборудование «АЭРВАН» для обеспечения противодымной безопасности П4
Противопожарные вентиляторы «АЭРДИН» П8
Противопожарное оборудование НЕВАТОМ П10
Противопожарные клапаны и вентиляторы общего и специального назначения вентиляционного завода «Виктория» П12

Введение

Настоящие рекомендации разработаны с учетом требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) [1], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [2], Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3], а также с учетом требований европейских норм [4–6] и сведений из справочника [7] в виде приложений А и Б к настоящим рекомендациям по пожарной нагрузке помещений, принимаемой для расчета параметров противодымной вентиляции зданий различного функционального назначения, и пожароопасным характеристикам смесей горючих материалов для различных классов зданий и помещений. Настоящие рекомендации содержат также сведения по пожароопасным характеристикам некоторых горючих жидкостей (приложение В).

Противодымная вентиляция предназначена для удаления из здания и его помещений газовой среды, образующейся при пожаре, и для подачи в него наружного воздуха с целью обеспечения безопасной эвакуации людей, и при необходимости для обеспечения работы пожарных подразделений по тушению пожара внутри здания и спасению людей.

Требования к исполнению систем противодымной вентиляции и отдельных ее элементов приведены в СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

В настоящих рекомендациях впервые приведены номограммы (приложение Г) для быстрого определения объема удаляемых продуктов горения из коридоров на этаже пожара различной конфигурации графическим способом.

Требования пожарной безопасности, которые содержатся в приложении Д к настоящим рекомендациям выполнены в виде графических пояснений к требованиям отдельных пунктов СП 60.13330.2020 и СП 7.13130.2013.

Положения настоящих рекомендаций приводятся с учетом практического опыта применения и требований действующих международных стандартов [4–6].

В настоящих рекомендациях представлены схемные решения систем противодымной вентиляции безопасных зон для маломобильных групп населения, графические пояснения к которым приведены в приложении Е, а также пример расчета систем противодымной вентиляции для жилого дома в приложении Ж.

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

Р НП «АВОК» 5.5.1–2023

РЕКОМЕНДАЦИИ АВОК

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

SMOKE VENTILATION SYSTEMS RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

Дата введения — 2023 -12-15

1 Область применения

1.1 Настоящие рекомендации содержат указания и пояснения к методам проектирования, расчета и устройства систем противодымной вентиляции (ПДВ) жилых и общественных зданий, а также к приемо-сдаточным и регламентным испытаниям этих систем и их техническому обслуживанию.

1.2 Настоящие рекомендации содержат правила, требования и процедуры проектирования систем ПДВ жилых и общественных зданий для зданий высотой до 50 м.

Примечание — Возможно использование положений настоящих рекомендаций для зданий высотой более 50 м с учетом требований раздела 9.6. При этом рекомендуется проведение дополнительных расчетов и методов проверки. Требования к таким методам приведены в разделах 9 и 10, но эти методы частично выходят за рамки настоящих рекомендаций (например, вычислительная гидродинамика (CFD)).

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 10616–2015 Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры

ГОСТ 22270–2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения

ГОСТ 31173–2016 Блоки дверные стальные. Технические условия

ГОСТ 34060–2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ

ГОСТ Р 53300–2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний

ГОСТ Р 53303–2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость

ГОСТ Р 53780–2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07–85* Нагрузки и воздействия»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02–2003 Тепловая защита зданий»

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01–2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01–99* Строительная климатология»

СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий

СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящих рекомендациях применены термины по [1, 2], ГОСТ 22270, СП 2.13130, СП 7.13130, СП 12.13130, СП 60.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **вентилятор удаления дыма:** Вентилятор, предназначенный для перемещения дыма и других горячих газов за пределы здания в условиях пожара.

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

3.1.2 **воздушная противодымная завеса:** Защита проемов посредством настилающихся воздушных струй от сопловых аппаратов.

3.1.3 **воздушный затвор:** Вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения продуктов горения (дыма), препятствующий при пожаре проникновению продуктов горения из нижерасположенных этажей в вышерасположенные.

3.1.4 **герметичное (незадымляемое) пространство:** Пространство (например, шахта лифта, лестница, вестибюль, коридор или другое помещение), в котором давление воздуха поддерживается на более высоком уровне, чем в помещении, где происходит пожар.

3.1.5 **дым:** Аэрозольные твердые и жидкие частицы и газы, выделяющиеся при термическом разложении или горении материала, и воздух, вовлеченный в это объемное образование или смешанный с ним иным образом.

3.1.6 **дымовая зона:** Часть объема помещения, конструктивно выделенная в его верхней части, защищаемая вытяжной противодымной вентиляцией.

3.1.7 **дымовой клапан:** Разновидность противопожарного нормально закрытого клапана, отличающаяся тем, что конструкции не требуется теплоизолирующая способность и он подлежит установке только в проемах дымовых вытяжных шахт коридоров и холлов.

3.1.8 **защищенное пространство (помещение):** Пространство, защищаемое системой перепада давления от попадания дыма (в терминологии раздела 9).

3.1.9 **кладовая:** Складское помещение в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей.

3.1.10 **конвективная колонка:** Смесь с воздухом продуктов полного и неполного сгорания пожарной нагрузки, поднимающаяся над очагом пожара.

3.1.11 **коридор с недостаточным естественным проветриванием при пожаре:** Коридор без открываемых окон или проемов в наружных стенах или с открываемыми окнами (проемами) площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление коридора.

3.1.12 **негерметичное пространство:** Пространство, примыкающее к защищенному пространству или отделенное от него, где давление и воздушный поток не контролируются системой перепада давления.

3.1.13 **незадымленная зона:** Зона заданной высоты от пола в нижней части помещения, свободная от продуктов горения.

3.1.14 **незадымляемая лестничная клетка:** Лестничная клетка типов:

– Н1 — с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым галереям и переходам;

– Н2 — с подпором воздуха при пожаре, с непосредственным выходом наружу либо наружу через входной вестибюль;

– Н3 — с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха.

3.1.15 **нижняя часть помещения (коридора):** Часть помещения (коридора), защищаемого системой ПДВ, расположенная ниже дымового слоя при пожаре.

3.1.16 **огнестойкий воздуховод:** Воздуховод систем общеобменной и противодымной вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости.

3.1.17

очаг пожара: Место первоначального возникновения пожара.

[Федеральный закон № 123-ФЗ [3, статья 2, пункт 18]]

3.1.18 **пожаробезопасная зона (ПБЗ):** Помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (МГН), от опасных факторов пожара во время пожара.

3.1.19 **приточная противодымная вентиляция (ППВ):** Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для предотвращения задымления зон безопасности помещений при пожаре, лестничных клеток, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов посредством подачи наружного воздуха и создания в них избыточного давления, а также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.

3.1.20 **продукты горения:** Продукты термического разложения твердых и жидких горючих материалов.

3.1.21 **проем для удаления продуктов горения:** Проем в ограждающих конструкциях дымовых вытяжных каналов, а также в строительных конструкциях для удаления продуктов горения.

3.1.22 **противопожарный клапан:** Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия/открытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности, которое во время пожара может находиться в открытом или закрытом положении или иметь двойное действие (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).

3.1.23

путь эвакуации: Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям к безопасной эвакуации людей при пожаре.

[Федеральный закон № 123-ФЗ [3, статья 2, пункт 49]]

3.1.24 **система удаления продуктов горения:** Специальная управляемая автоматически либо вручную система вентиляции, предназначенная для удаления продуктов горения с целью обеспечения условий безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара на объекте.

3.1.25 **система противодымной вентиляции (СПДВ):** Совокупность исполнительных устройств и средств автоматического управления исполнительными устройствами, обеспечивающими работу системы в конкретном помещении/здании (в терминологии раздела 9).

Примечания

1 Дистанционно неуправляемые средства формирования потока: воздуховоды и подобные элементы вентиляционных сетей; проемы в ограждениях с дверями, воротами и окнами, образующими щели в проемах; проемы в ограждениях и воздуховодах с саморегулируемыми вентиляционными клапанами; неплотности в ограждениях и т. п.

2 Исполнительные устройства СПДВ: вентиляторы, вентиляционные клапаны, дымовые люки, двери, ворота, экраны и т. п., воздействующие на ПДВ в соответствии с получаемой командной информацией.

3 Средства автоматического управления исполнительными устройствами СПДВ: шкафы контрольно-управляющие исполнительными устройствами СПДВ, датчики, линии связи шкафов между собой и с компонентами управления более высокого уровня, линии связи шкафов с электроснабжением, исполнительными устройствами СПДВ и датчиками.

3.1.26 **система вытяжной противодымной вентиляции:** Система противодымной вентиляции с вытяжным вентилятором и организованным притоком.

3.1.27 **система приточной противодымной вентиляции:** Система противодымной вентиляции с приточным вентилятором и организованным или неорганизованным удалением воздуха из вентилируемого помещения.

3.1.28 **система приточно-вытяжной противодымной вентиляции:** Система противодымной вентиляции с приточным и вытяжным вентиляторами, сбалансированными по расходу.

3.1.29 **система естественной противодымной вентиляции:** Система противодымной вентиляции с притоком воздуха и удалением дыма через проемы в ограждении помещения.

3.1.30 **система перепада давления (СПД):** Система, предназначенная для предотвращения попадания дыма в защищенные помещения через негерметичные физические барьеры в здании, такие как дверь (открытая или закрытая) или другие аналогичные ограниченные отверстия, для защиты путей эвакуации, а также для поддержания приемлемых условий на путях следования пожарных подразделений (в терминологии раздела 9).

3.1.31 **стак-эффект:** Неконтролируемое движение воздуха внутри здания, возникающее в результате разности плотностей между двумя взаимосвязанными объемами воздуха при различных температурах (внутреннего и наружного воздуха).

3.2 В настоящих рекомендациях применены следующие сокращения:

ВПВ — вытяжная противодымная вентиляция;
КДУ — клапан дымоудаления;
КИД — клапан избыточного давления;
КП — клапан подпора;
КПВ — клапан компенсационной подачи воздуха;
ЛК – лестничная клетка;
ЛЛУ — лестнично-лифтовой узел;
ЛШ – лифтовая шахта;
НА — направляющий аппарат;
ПДВ — противодымная вентиляция;
ПО — лифт с режимом «пожарная опасность»;
ППВ — приточная противодымная вентиляция;
ППП — лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
ПРВ — пожар, регулируемый вентиляцией;
ПРН — пожар, регулируемый нагрузкой;
СПД — система перепада давления.

4 Общие положения

4.1 Противодымная вентиляция зданий предусматривается для предотвращения поражающего воздействия дыма (далее — продуктов горения) на людей и (или) материальные ценности, а также для обеспечения работы пожарных подразделений во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном из его помещений на одном из этажей одного пожарного отсека.

4.2 Следует предотвращать проникновение и распространение дыма в выделенные помещения, в которых установлено ценное оборудование, оборудование обработки данных и другие помещения, особенно чувствительные к задымлению (по заданию на проектирование).

4.3 При соответствующей конструкции системы ПДВ могут выполнять второстепенную функцию в качестве системы общеобменной вентиляции при условии обеспечения своевременного блокирования системы вентиляции и переключения на работу непосредственно в качестве ПДВ при поступлении сигнала пожарной тревоги.

5 Воздушный режим зданий

5.1 Ветровое воздействие

5.1.1 До начала разработки режимов работы систем ПДВ определяют наиболее неблагоприятное направление ветра, выбирают заветренный и наветренный фасады.

При воздействии ветра на здание динамическое давление ветра преобразуется в статическое давление (рисунок 5.1). Фасад, на который направлен ветер, называется наветренным, противоположный ему фасад — заветренным или подветренным, остальные фасады называются боковыми.

На наветренном фасаде здания создается избыточное давление (положительное или высокое). На подветренном (заветренном) фасаде здания и на сторонах здания, параллельных ветру, создается разрежение (отрицательное или низкое давление).

На наветренной стороне наклонных крыш (> 40° выше горизонтальной) создается избыточное давление. На подветренной стороне и на плоских крышах обычно создается пониженное давление.

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

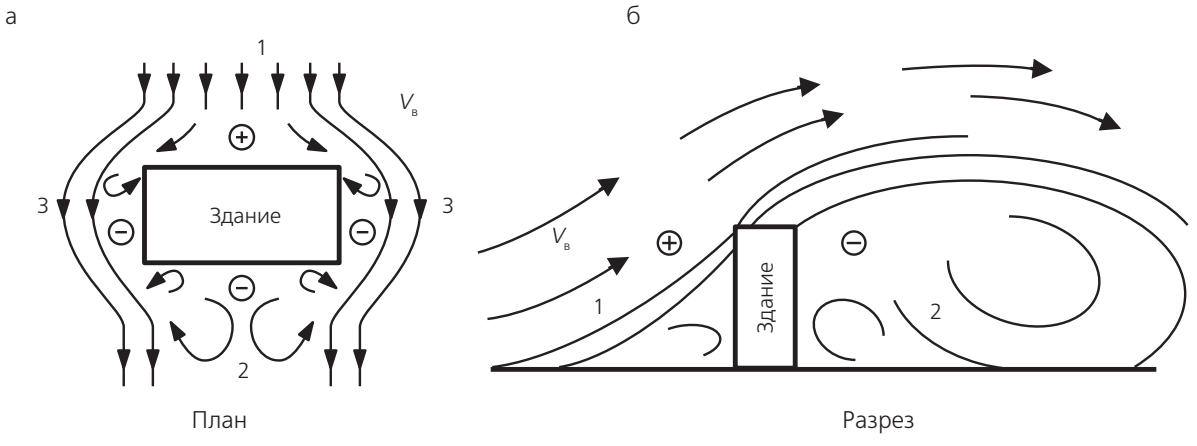


Рисунок 5.1 — Воздействие ветра на здание: а — план; б — разрез. 1 — наветренный фасад; 2 — заветренный (подветренный) фасад; 3 — боковые фасады; $V_в$ — скорость ветра, м/с

Давление на наружный фасад здания изменяется пропорционально квадрату скорости ветра.

На наветренном фасаде 1 динамическое давление ветра преобразуется в положительное статическое давление. На заветренном фасаде 2 за счет срыва ветрового потока и образования вихрей динамическое давление ветра преобразуется в отрицательное статическое давление. На боковых фасадах 3 за счет ускорения потока ветра динамическое давление преобразуется в отрицательное или нулевое статическое давление.

Расчетная разность давлений за счет скорости ветра определяется по формуле

$$\Delta p_i = 0{,}5\rho_i \upsilon^2 (k_н - k_з) k - p_{int}, \qquad (5.1)$$

где ρ_i — плотность наружного воздуха, кг/м^3;

υ — скорость ветра, м/с, принимаемая по СП 131.13330 для параметров Б холодного периода года;

p_{int} — условно-постоянное давление воздуха в здании, Па;

$k_н$, $k_з$ — аэродинамические коэффициенты для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания соответственно;

k — коэффициент учета изменения скорости ветра в зависимости от высоты здания H, принимаемый при 10 м $\leqslant H \leqslant$ 300 м по формуле

$$k = (H/10)^{\alpha}, \qquad (5.2)$$

где α — показатель степени для указанных ниже типов (А, В, С) местности, равным: $\alpha_A = 0{,}16$, $\alpha_B = 0{,}22$ и $\alpha_C = 0{,}33$;

А — открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

В — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

С — городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.

Значения аэродинамических коэффициентов фасадов получают экспериментально в результате продувок макетов зданий в аэродинамической трубе. Подробные данные о них приведены в СП 20.13330.

5.1.2 Здание можно рассматривать как ряд объемов со своим внутренним давлением и с движением воздуха между ними из зон более высокого давления в зоны низкого давления. Практически перепады давления существуют также и в больших вертикальных объемах, таких как лестничные клетки, лифтовые и коммуникационные шахты.

Отверстия в ограждающей конструкции здания, такие как отверстия для сброса воздуха, соединяют пространство внутри здания с воздухом, находящимся снаружи здания. При этом наличие избыточного давления снаружи здания означает, что пространство в здании с данным отверстием также имеет избыточное давление.

Перепады давления существуют также и на дверях, окнах, стенах и полах смежных помещений. Разница в давлении позволяет определить, возникнет ли задымление в смежных помещениях здания, а также в каком объеме и как быстро.

5.2 Стак–эффект

5.2.1 Важным фактором, влияющим на распределение давления в высотных зданиях и выбор методов эффективной защиты путей эвакуации, является стак-эффект.

Влияние стак-эффекта выражается в вертикальном перемещении воздуха в лестничных клетках, лифтовых или коммуникационных шахтах и естественном гравитационном перепаде давления между верхним и нижним этажами. Разность этого давления пропорциональна фактическому значению разности температур внутри и снаружи здания и высоте здания. Иллюстрация влияния стак-эффекта на воздушный режим здания приведена на рисунке 5.2.

5.2.2 При температуре воздуха снаружи здания ниже, чем внутри (например, в более холодные

месяцы), давление внутри здания в верхней его части выше, чем снаружи, а в нижней его части давление внутри ниже, чем снаружи.

При температуре снаружи здания выше, чем внутри (например, в теплое время года), давление внутри здания в верхней его части ниже, чем снаружи, а в нижней его части выше, чем снаружи здания (стак-эффект восстанавливается).

Величина полной разности давлений в теплый период года обычно ниже, чем в холодный период года, из-за меньшей разности температур.

Расчетная разность давлений Δp_i определяется по формуле

$$\Delta p_i = Hg(\rho_i - \rho_p), \qquad (5.3)$$

где H — высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли до верха парапета, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахт;

g — ускорение силы тяжести ($g = 9{,}81$ м/с^2);

ρ_i, ρ_p — плотность, кг/м^3, наружного воздуха и воздуха в помещении соответственно, определяемая по формуле

$$\rho = \frac{353}{273+t}. \qquad (5.4)$$

Перепад давления по высоте здания от стак-эффекта составляет 0,043 Па/К на один метр.

Перепад давления от стак-эффекта на расчетную температуру холодного периода по параметрам Б для Москвы (как пример) при температуре внутри здания 20 °С, температуре снаружи здания минус 25 °С составляет 2,14 Па на один метр высоты здания.

5.2.3 Проблема стак-эффекта может существенно влиять на распределение давления в зданиях высотой более 30 м, что часто приводит к работе систем ПДВ в нерасчетном режиме из-за неконтролируемого перепада давления внутри здания. Если воздушный поток идет снизу вверх, то это стандартный стак-эффект. Нормальный стак-эффект наиболее выражен в холодный период года при низких температурах окружающей среды.

5.2.4 Подача холодного наружного воздуха сверху при подпоре в лестничные клетки или шахты лифта (с положительной температурой в нормальном режиме функционирования зданий) приводит к существенному увеличению перепада давления внутри них и созданию зоны низкого давления на уровне нижних этажей и зоны высокого давления на уровне верхних этажей. Данный перепад давления следует учитывать при выборе вентиляторов систем подпора, располагаемого в верхней части здания (на кровле).

5.2.5 В теплый период года при высоких температурах окружающей среды наблюдается обратный стак-эффект (направление воздушного потока сверху вниз). Подача теплого наружного воздуха на более холодные лестницы (в нормальном режиме функционирования зданий) приводит к существенному увеличению перепада давления внутри лестницы или шахты лифта, что, в свою очередь, ведет к созданию зоны низкого давления на уровне верхних этажей и зоны высокого давления на уровне нижних этажей.

5.2.6 Из-за большой теплоемкости ограждающей конструкции лестничных клеток или шахт лифтов стабилизировать распределение давления путем интенсивной вентиляции ее объема не всегда возможно.

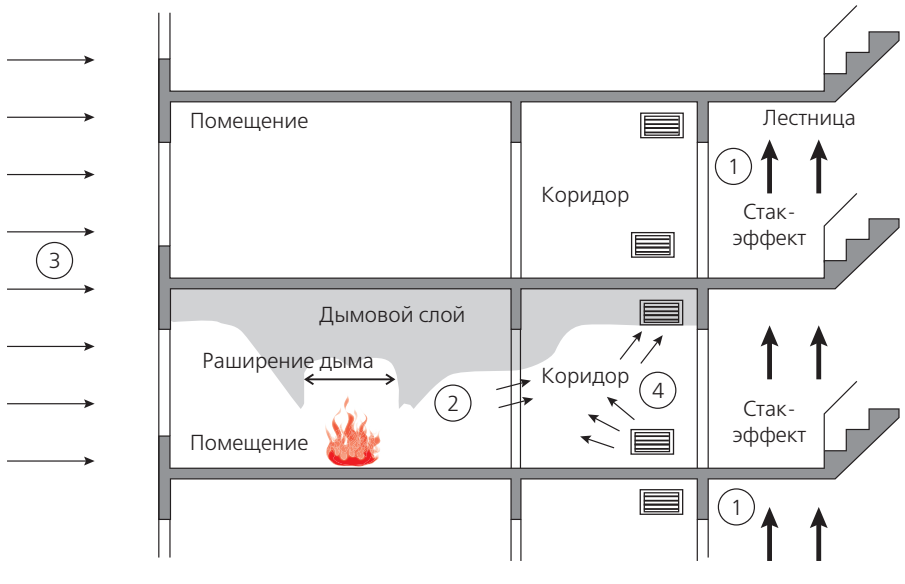


Рисунок 5.2 — Факторы, влияющие на перепады давлений и движение дыма в здании.
1 — различия в температуре между наружным и внутренним воздухом (стак-эффект);
2 — плавучесть продуктов горения; 3 — ветровая нагрузка; 4 — работа механических систем противодымной вентиляции

В случае пожара стак-эффект создает два фундаментальных риска, возникающих в результате неконтролируемого распределения давления в защищаемом пространстве:

— максимальное усилие, необходимое для открывания эвакуационной двери, может значительно превышать нормативное значение 100 Н из-за увеличенного перепада давления на эвакуационной двери в зоне высокого давления;

— проникновение дыма в защищаемое помещение из-за недостаточного перепада давления в зоне низкого давления.

5.3 Совместное влияние ветра и стак–эффекта

5.3.1 Ветер, воздействующий на здание, формирует в его окружении характерный механизм давления:

— на наветренной стороне здания действует повышенное давление;

— на подветренной стороне здания создается зона пониженного давления.

5.3.2 Влияние ветра на работу систем ПДВ является серьезной проблемой в случае, когда наступает плановая (например, открывание окон) или случайная (например, разбитие окон) разгерметизация здания. Сформированные в этих условиях механизмы давления внутри здания могут значительно влиять на предотвращение задымления здания.

5.3.3 Иллюстрация влияния стак-эффекта и ветра на распределение давлений внутри здания приведена на рисунках 5.3 и 5.4.

5.4 Контроль давления

5.4.1 Пассивный контроль давления

В лестничной клетке с пассивным контролем давления наверху стак-эффект в более холодные месяцы года может вызвать более высокое статическое давление в верхней части здания. Это означает, что разность давлений внутри и снаружи в верхней части здания может быть выше номинального рабочего перепада давления клапана избыточного давления (КИД) и он откроется, выпуская воздух наружу. Влияние стак-эффекта изменится, и давление в нижней части здания увеличит его значение.

При открывании наружных дверей в нижней части здания при этих условиях разность давлений, создаваемая СПД, уменьшается на величину стак-эффекта. В высоких зданиях и при высоких перепадах температур может возникать воздушный поток из незащищенного в защищенное пространство. КИД может также регулировать разность давлений между защищенным и незащищенным помещениями на одном уровне здания.

5.4.2 Активное регулирование давления

Активный регулятор перепада давления может измерять разность давлений между защищенным и незащищенным пространством и использоваться для контроля давления внутри защищенного пространства.

Под влиянием стак-эффекта разность давлений между защищенным пространством и окружающим давлением на разных высотах уровней может значительно варьировать разность давлений по высоте пожарного отсека. Конструкция СПД должна учитывать этот эффект для обеспечения усилия открывания дверей ниже допустимых значений.

5.4.3 Давление в защищенном пространстве

Если давление в защищенном пространстве контролируется КИД, то на его рабочие заслонки влияет как давление внутри, так и снаружи клапана. Поэтому его открытие будет происходить от перепадов давления, а не от внутреннего статического давления.

КИД (барометрические демпферы) используют регулируемые противовесы, которые должны быть настроены таким образом, чтобы клапан открывался при достижении определенного (избыточного) давления. Следует тщательно выбирать месторасположение клапанов, поскольку клапаны, расположенные слиш-

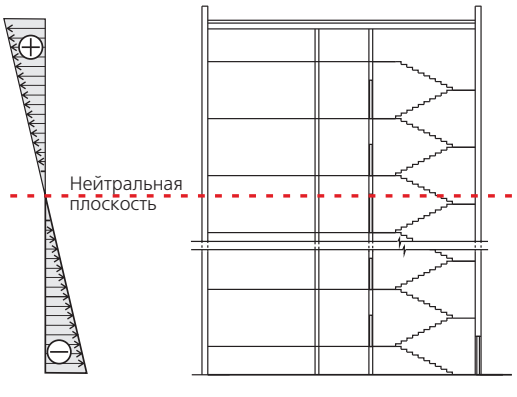


Рисунок 5.3 — Распределение давления внутри здания, вызванное стак-эффектом

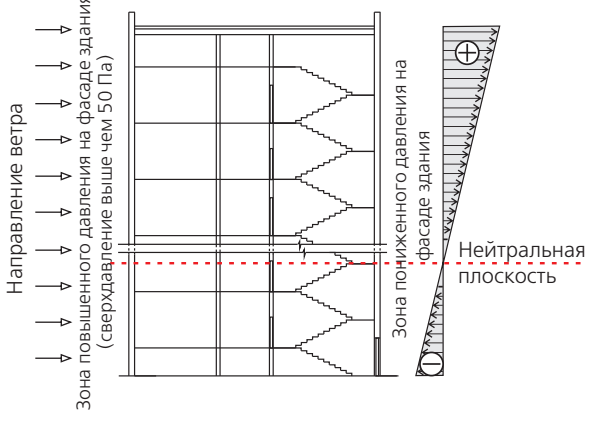


Рисунок 5.4 — Распределение давления внутри здания, вызванное стак-эффектом и ветровым воздействием

ком близко к местам подачи воздуха в защищенное помещение, могут работать некорректно.

5.4.4 Автоматические клапаны (демпферы)

Автоматические клапаны используют сигналы от датчика перепада давления для приведения его в действие. Клапаны могут иметь пневматический или электромеханический приводы, приводимые в действие от перепада давления между лестницей и этажами, обслуживаемыми лестницей.

Ветер, создающий низкое давление снаружи здания любым барометрическим или моторизованным открытым клапаном регулирования давления (КРД), уменьшит давление внутри защищенного пространства, а ветер, создающий высокое давление снаружи здания, увеличит давление внутри защищенного пространства.

Тот же эффект возникает, когда давление защищенного пространства контролируется датчиком, измеряющим разность давлений между защищенным пространством и зоной воздействия ветра с помощью моторизованного клапана или вентилятора с частотно-регулируемым приводом.

5.4.5 Естественное высвобождение воздуха (пассивное высвобождение воздуха)

При расположении отверстия для сброса воздуха на наветренной стороне ограждающей конструкции здания скорость воздушного потока через открытую дверь между защищенным и незащищенным пространством будет уменьшена. Чем выше скорость ветра, тем больше будет уменьшаться скорость воздушного потока. Когда дверь закрыта, разница давлений между защищенным и незащищенным пространством и сила открывания двери будут ниже, чем в ситуации без ветра.

При расположении отверстия для сброса воздуха на участке низкого давления (подветренная или боковая/параллельная ветру сторона) здания огибающая скорость воздушного потока через открытую дверь между защищенным и незащищенным пространством будет увеличена. Чем выше скорость ветра, тем больше будет увеличиваться скорость воздушного потока. Когда дверь закрыта, разница давлений между защищенным и незащищенным пространством и сила открывания двери будут выше, чем в ситуации без ветра.

5.4.6 Принудительный сброс/подача воздуха (активный сброс/подача воздуха)

СПД с фиксированным объемом сброса или подачи воздуха, который контролируется датчиком измерения перепада давления в зоне воздействия ветра, как правило, не подвержена влиянию давления, вызываемого ветром.

5.5 Конвекция, тепловое расширение, давление в шахте лифта

5.5.1 Конвекция, или гидростатическая плавучесть горячих газов на этаже с пожаром, приводит к просачиванию токсичных продуктов сгорания через неплотности в конструкции здания на этажи, находящиеся выше источника пожара. Защитой от конвекции может быть поддержание потока воздуха из вентиляционного канала на этажах вне пределов зоны, охваченной пожаром, с целью поднятия давления на этих вышележащих этажах.

5.5.2 При оценке воздушного режима здания следует учитывать объемное температурное (тепловое) расширение горячих газов во время пожара.

5.5.3 При движении лифта вверх с высокой скоростью он работает, как поршень: формируется повышенное давление в части шахты, которая находится над ним, а в части шахты, находящейся под лифтом, образуется область пониженного давления и создается угроза проталкивания дыма по высоте здания. При обнаружении пожара все кабины лифтов должны быть автоматически переведены на первый этаж и оставаться там заблокированными (с открытой дверью). Необходимо предусмотреть системы для компенсации давления (например, в виде выпускных клапанов), которые будут обслуживать шахты лифтов, предназначенные для перевозки пожарных подразделений.

6 Методика расчета аэродинамических схем зданий, оборудованных системой противодымной вентиляции

6.1 В методике определения параметров ПДВ (разделы 7 и 8) вместо полной аэродинамической схемы здания рассматриваются упрощенные схемы.

Системы удаления продуктов горения и подпора воздуха в лестничные клетки и шахты лифтов рассматриваются отдельно друг от друга, их взаимодействие между собой и помещениями здания учитывается приближенно.

Взаимодействие систем подпора в лестничную клетку и удаления продуктов горения из коридора на этаже пожара учитывается заданием расхода воздуха, подаваемого из лестничной клетки в коридор, и расхода продуктов горения, удаляемых из коридора.

Расход воздуха, подаваемого в шахту лифта, не учитывается при расчете удаления продуктов горения из коридора и подпора воздуха в лестничную клетку.

Давление в коридоре этажа пожара задают равным давлению на наветренном фасаде здания. Давления внутри здания на этажах, где нет пожара, задают равными среднеарифметическому значению давлений на наветренном и подветренном (заветренном) фасадах.

На этажах, где пожара нет, большие погрешности в определении давления внутри здания не приводят к существенным погрешностям в расходах газов вследствие больших гидравлических сопротивлений закрытых дверных проемов и закрытых дымовых клапанов.

На этаже пожара дымовой клапан, двери из коридора в лестничную клетку или дверь из здания наружу открыты.

Гидравлическое сопротивление открытых дверей и дымовых клапанов на несколько порядков ниже гидравлического сопротивления закрытых дверей и клапанов. По этой причине даже небольшие погрешности в давлениях могут вызывать существенные погрешности в расходах. Для того чтобы получить достоверные данные о параметрах вентиляторов системы противо-

дымной вентиляции, необходимо располагать достоверными данными о значениях давлений в помещениях и расходах газов через проемы на этаже пожара.

Заданными величинами считаются наружные давления на фасадах, давления в лестничной клетке и шахтах лифтов, расход продуктов горения, удаляемых из коридора или непосредственно из горящего помещения.

6.2 Задача расчета параметров системы удаления продуктов горения из коридора, подпора воздуха в шахту лифта и лестничную клетку на этаже пожара для типовых планировочных схем лестнично-лифтовых узлов заключается в определении величины давления в шахте для удаления продуктов горения.

6.3 Для сложных планировочных решений современных высотных и многофункциональных зданий необходимо проводить расчеты параметров систем ПДВ на основе использования полевых моделей, реализуемых программными комплексами (ПИРОСИМ и др.).

6.4 На практике проектирование систем ПДВ, как правило, заключается в определении их расчетных параметров (расходов газов и давлений) для наиболее распространенных компоновочных схем, представленных на рисунках 8.2–8.5.

Для этих схем компоновки накоплен значительный опыт проектирования систем ПДВ, подтвержденный сходимостью расчетных параметров при их натурных испытаниях, что позволяет пользоваться в полной мере приведенными рекомендациями.

7 Системы удаления продуктов горения из помещений

7.1 Обеспечение незадымленной зоны в нижней части помещения

7.1.1 Система удаления продуктов горения из помещений должна обеспечивать незадымленную зону заданной высоты от пола в нижней части помещения или предотвращать выход продуктов горения за пределы горящего помещения.

7.1.2 При площади очага пожара порядка 10–15 м^2 система удаления продуктов горения с естественным побуждением тяги позволяет обеспечить незадымленную зону в нижней части помещения.

7.1.3 Схема работы системы удаления продуктов горения с естественным побуждением тяги изображена на рисунке 7.1.

За счет разности плотностей нагретых продуктов горения и холодного воздуха в помещении над оча-

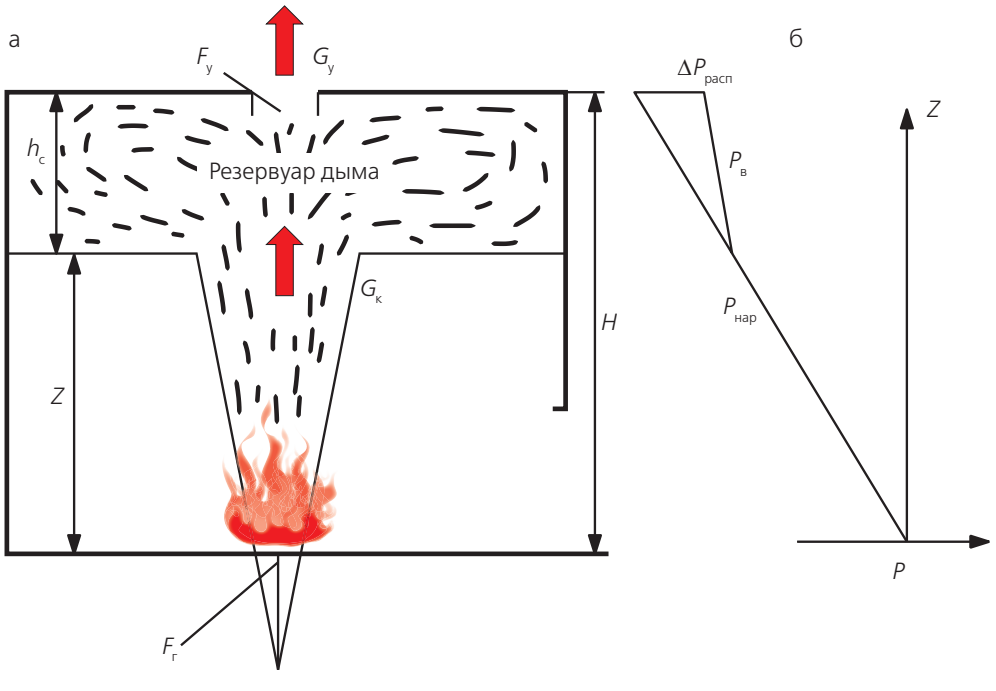


Рисунок 7.1 – Схема расчета параметров системы удаления продуктов горения, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения: а – расчетная схема, б – эпюра распределения давлений. $F_г$ – площадь очага пожара, м^2; Z – высота незадымленной зоны, м; H – высота помещения от пола до места выброса продуктов горения, м; $h_с$ – толщина слоя продуктов горения, м; $F_у$ – площадь проема удаления продуктов горения, м^2; $G_к$ – массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, кг/с; $G_у$ – массовый расход удаляемых продуктов горения, кг/с; $P_{нар}$ – полное давление снаружи здания, Па; $P_в$ – давление внутри помещения от уровня пола до нижней границы слоя продуктов горения, Па; $\Delta P_{расп}$ – располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения), Па; P – давление на нулевом уровне, Па

гом пожара возникает восходящий поток, называемый конвективной струей.

Поднимающиеся в конвективной струе газы достигают потолка, растекаются по нему и образуют подпотолочный слой продуктов горения.

Если площадь очага пожара ограничена, то через определенный промежуток времени величина расхода продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$ стабилизируется во времени (рисунок 7.1а). Для того чтобы высота незадымленной зоны Z оставалась постоянной, необходимо соблюдение равенства массовых расходов продуктов горения, удаляемых из помещения $G_у$ и поступающих в подпотолочный слой из конвективной струи $G_к$. Необходимо определить такую площадь проема удаления продуктов горения $F_у$, при которой соблюдается условие $G_у = G_к$ при заданной высоте незадымленной зоны Z.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых ВПВ, должны быть предусмотрены системы ППВ с естественным или механическим побуждением.

Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях в нижней части защищенных помещений или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания лопаток клапана друг к другу в холодное время года.

Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.

7.2 Методика расчета системы дымоудаления с естественным побуждением, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения

7.2.1 Полное давление снаружи здания, Па, определяют по формуле

$$P_{нар} = P_{н0} - g\rho_н h, \qquad (7.1)$$

где $P_{н0}$ – давление снаружи здания на нулевом уровне (на уровне пола помещения), Па;

g – ускорение свободного падения, м/с^2;

$\rho_н$ – плотность наружного воздуха, кг/м^3;

h – вертикальная координата рассматриваемой точки (расстояние от уровня пола до рассматриваемого уровня), м.

7.2.2 Давление внутри здания от уровня пола до нижней границы слоя продуктов горения, Па, определяют по формуле

$$P_в = P_{в0} - g\rho_н h, \qquad (7.2)$$

где $P_{в0}$ – давление внутри здания на нулевом уровне (на уровне пола помещения), Па;

g, $\rho_н$, h – то же, что в формуле (7.1).

7.2.3 Давление внутри здания выше уровня нижней границы слоя продуктов горения, Па, определяют по формуле

$$P_в = P_{в0} - g\rho_н Z - g\rho_{пг}(h - Z), \qquad (7.3)$$

где $P_{в0}$ – то же, что в формуле (7.2);

g, $\rho_н$, h – то же, что в формуле (7.1);

$\rho_{пг}$ – плотность продуктов горения, кг/м^2;

Z – высота незадымленной зоны, м.

7.2.4 Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения), Па, определяют по формуле

$$\Delta P_{расп} = P_{в0} - P_{н0} + g(\rho_н - \rho_{пг})(H - Z), \qquad (7.4)$$

где $P_{в0}$ – то же, что в формуле (7.2);

$P_{н0}$, g, $\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1);

$\rho_{пг}$, Z – то же, что в формуле (7.3);

H – высота помещения от пола до места выброса продуктов горения, м.

7.2.5 В случае, если площадь приточных проемов в 2,5–3,0 раза больше площади проемов удаления продуктов горения, разность давлений на уровне пола внутри и снаружи здания мала, и ею можно пренебречь. В этом случае располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения), Па, определяют по формуле

$$\Delta P_{расп} = g(\rho_н - \rho_{пг})(H - Z), \qquad (7.5)$$

где g, $\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1);

$\rho_{пг}$, Z – то же, что в формуле (7.3);

H – то же, что в формуле (7.4).

7.2.6 Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$, кг/с, при расположении очага пожара на полу помещения определяют по формулам в зависимости от соотношения высоты пламени h_0 и высоты незадымленной зоны Z

$$h_0 = 0{,}166 Q_к^{2/5}. \qquad (7.6)$$

Если $h_0 \geqslant Z$, то массовый расход продуктов горения определяют по формуле

$$G_к = 0{,}032 Q_к^{3/5} Z. \qquad (7.7)$$

Если $h_0 < Z$, то массовый расход продуктов горения определяют по формуле

$$G_к = 0{,}071 Q_к^{1/3} Z^{5/3} + 0{,}0018 Q_к, \qquad (7.8)$$

где Z – то же, что в формуле (7.3);

$Q_к$ – конвективная составляющая мощности очага пожара (часть тепловыделения пожара, идущая на нагрев продуктов горения), кВт, определяют по формуле

$$Q_к = (1-\varphi)\eta Q_н \psi_{уд} F_г, \qquad (7.9)$$

где φ – доля теплоты, отдаваемой очагом пожара ограждающим конструкциям (при отсутствии данных рекомендуется принимать равной 0,4);

η – коэффициент полноты сгорания (принимают равным 0,85÷0,95);

$Q_н$ – низшая теплота сгорания, кДж/кг (значения теплоты сгорания для некоторых материалов приведены в приложении Б);

$\psi_{уд}$ – удельная скорость выгорания, кг/(м^2 · с) (значения удельной скорости выгорания для некоторых материалов приведены в приложении Б);

$F_г$ – площадь очага пожара, м^2;

Свойства пожарной нагрузки допускается принимать с использованием справочных данных из приложений А и Б.

7.2.7 В случае, когда очаг пожара внутри помещения располагается на полу под навесом или балконом (рисунок 7.2), массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$, кг/с, определяют по формуле

$$G_к = 0{,}4(Q_к W^2)^{1/3}(z_б + 0{,}3H_б) \times \\ \times [1 + 0{,}063(z_б + 0{,}6H_б)]^{2/3}, \qquad (7.10)$$

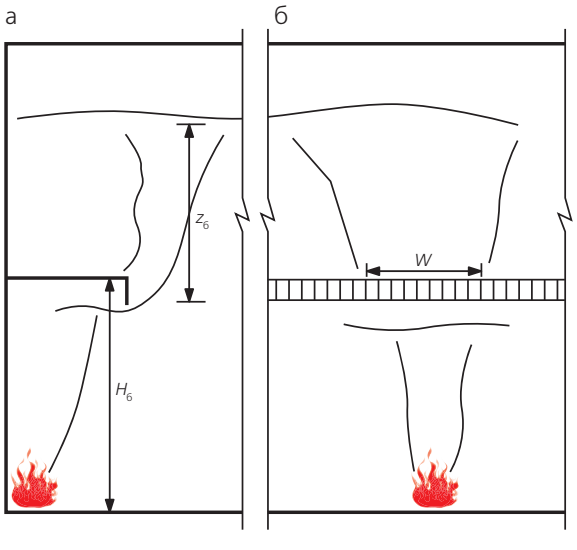


Рисунок 7.2 – Очаг пожара расположен под навесом или балконом: а – вид сбоку, б – вид спереди. $H_б$ – высота расположения балкона над полом помещения, м; $z_б$ – расстояние от балкона до нижней границы слоя продуктов горения, м; W – ширина слоя продуктов горения (струи) при стекании с балкона, м

где $Q_к$ – то же, что в формуле (7.9);

W – ширина слоя продуктов горения (струи) при стекании с балкона, м;

$z_б$ – расстояние от балкона до нижней границы слоя продуктов горения, м (при отсутствии иных данных принимается в диапазоне от 2,0 до 3,0 м);

$H_б$ – высота расположения балкона над полом помещения, м.

7.2.8 При задымлении помещения через проем в ограждающих конструкциях (рисунок 7.3) массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$, кг/с, определяют по формуле

$$G_к = 0{,}68\left(A_{пр}H_{пр}^{1/2}\right)^{1/3} \cdot \left(z_{пр} + a\right)^{5/3} + 1{,}59A_{пр}H_{пр}^{1/2}, \qquad (7.11)$$

где $A_{пр}$ – площадь проема, м^2;

$H_{пр}$ – высота проема, м;

$z_{пр}$ – расстояние от верхнего среза проема до нижней границы слоя продуктов горения, м;

a – вспомогательная величина, определяют по формуле

$$a = 2{,}4A_{пр}^{2/5}H_{пр}^{1/5} - 2{,}1H_{пр}, \qquad (7.12)$$

где $A_{пр}$, $H_{пр}$ – то же, что в формуле (7.11).

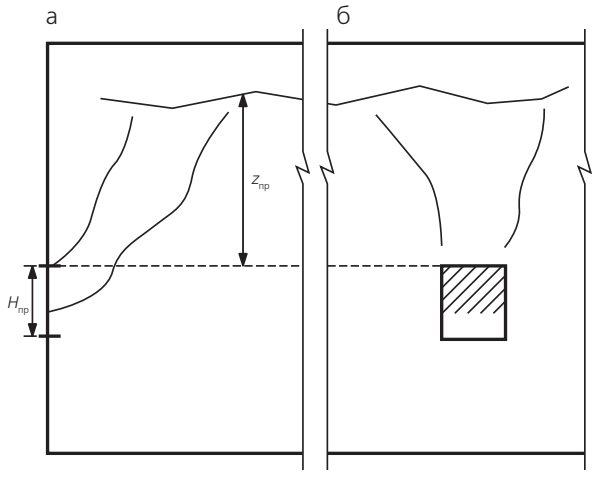


Рисунок 7.3 – Задымление помещения через проем из другого помещения: а – вид сбоку, б – вид спереди. $H_{пр}$ – высота проема, м; $z_{пр}$ – расстояние от верхнего среза проема до нижней границы слоя продуктов горения, м

7.2.9 Требуемую площадь проема удаления продуктов горения $F_у$, м^2, определяют по формуле

$$F_у = \frac{G_у}{\mu\left(2\rho_{пг}\Delta P_{расп}\right)^{1/2}}, \qquad (7.13)$$

где $G_у$ – массовый расход удаляемых продуктов горения, кг/с ($G_у = G_к$ в соответствии с 7.1.3);

μ — коэффициент расхода проема удаления продуктов горения (для проемов прямоугольного или квадратного сечения принимают равным 0,64, для щелей и проемов круглого сечения — 0,8);

$\rho_{пг}$ — то же, что в формуле (7.3);

$\Delta P_{расп}$ — располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения. При расположении проемов удаления продуктов горения в покрытии помещения определяют по формуле (7.5)).

7.2.10 Плотности наружного воздуха $\rho_н$ и продуктов горения $\rho_{пг}$, кг/м^2, вычисляют в соответствии с их температурой по формулам

$$\rho_н = \frac{353}{T_н} = \frac{353}{t_н + 273}; \quad (7.14)$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{T_{пг}} = \frac{353}{t_{пг} + 273}, \quad (7.15)$$

где $T_н$, $t_н$ — температура наружного воздуха в К и °С соответственно (при расчете систем с естественным побуждением тяги принимают по таблице 4.1 СП 131.13330 для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, с обеспеченностью 0,98»));

$T_{пг}$, $t_{пг}$ — температура продуктов горения (смеси продуктов горения с воздухом) в К и °С соответственно (вычисляют из уравнения теплового баланса (7.16), которое представляет собой математическую запись равенства количества теплоты, поступающего в подпотолочный слой с конвективной струей и выходящего с дымовыми газами)

$$Q_к = c_р G_у (T_{пг} - T_в) + \alpha[AB + 2(A + B)(H - Z)] \times \times (T_{пг} - T_в); \quad (7.16)$$

$$T_{пг} = \frac{Q_к}{c_р G_у + \alpha\left[AB + 2(A+B)(H-Z)\right]} + T_в, \quad (7.17)$$

где $Q_к$ — то же, что в формуле (7.9);

$c_р$ — удельная изобарная теплоемкость воздуха и продуктов горения, кДж/(кг · К); принимают равной 1,09;

$G_у$ — то же, что в формуле (7.13);

α — коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям, кВт/(м · К); принимают равным 0,012;

A — длина помещения, м;

B — ширина помещения, м;

H — то же, что в формуле (7.4);

Z — то же, что в формуле (7.3);

$T_в$ — температура внутреннего воздуха помещения, К.

Формула (7.17) приведена для прямоугольного в плане помещения. Для помещения сложной формы зависимость (7.17) выглядит следующим образом

$$T_{пг} = \frac{Q_к}{c_р G_у + \alpha\left[F_{пом} + P_{ок}(H - Z)\right]} + T_в, \quad (7.18)$$

где $Q_к$ — то же, что в формуле (7.9);

$c_р$, α, $T_в$ — то же, что в формуле (7.17);

$G_у$ — то же, что в формуле (7.13);

$F_{пом}$ — площадь пола помещения, м^2;

$P_{ок}$ — периметр ограждающих конструкций помещения, м;

H — то же, что в формуле (7.4);

Z — то же, что в формуле (7.3).

7.2.11 Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения L, м^3/ч, определяют по формуле

$$L = \frac{3600 G_у}{\rho_{пг}}, \quad (7.19)$$

где $G_у$ — то же, что в формуле (7.13);

$\rho_{пг}$ — то же, что в формуле (7.3).

7.2.12 Если известна тепловая мощность очага пожара, то конвективную составляющую мощности очага пожара $Q_к$, кВт, определяют по формуле

$$Q_к = (1 - \varphi) Q_п, \quad (7.20)$$

где φ — то же, что в формуле (7.9);

$Q_п$ — тепловая мощность очага пожара, кВт.

Примечание — В некоторых случаях известна тепловая мощность очага пожара. Например, при горении одного легкового автомобиля — = 4000...5000 кВт, грузового — 10 000 кВт, мусоровоза — 20 000 кВт.

Пример 7.1 — Определение площади проема удаления продуктов горения из одноэтажного здания и объемного часового расхода удаляемых продуктов горения.

Исходные данные

Требуемая высота незадымленной зоны Z — 2,5 м от пола помещения.

Горючая нагрузка: древесина (теплота сгорания $Q_р$ — 13 800 кДж/кг).

Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$ — 0,9 кг/(м^2 · мин), или 0,015 кг/(м^2 · с)).

Площадь очага пожара $F_г$ — 9 м^2.

Площадь пола помещения $F_{пом}$ — 1500 м^2.

Периметр ограждающих конструкций $P_{ок}$ — 150 м.

Температура внутреннего воздуха $t_в$ — 20 °С.

Температура наружного воздуха $t_н$ — 20 °С.

Высота помещения от пола до места выброса продуктов горения H — 6,0 м.

Порядок расчета

Принимают φ –0,4 и η –0,9. Конвективную составляющую мощности очага пожара $Q_к$ определяют по формуле (7.9):

$$Q_к = (1 - 0{,}4) \cdot 0{,}9 \cdot 13\,800 \cdot 0{,}015 \cdot 9 = 1006{,}02 \text{ кВт}.$$

Высоту пламени определяют по формуле (7.6):

$$h_0 = 0{,}166 \cdot 1006{,}02^{2/5} = 2{,}64 \text{ м}.$$

Высота пламени больше высоты незадымленной зоны ($h_0 \geqslant Z$). Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$ при расположении очага пожара на полу помещения определяют по формуле (7.7):

$$G_к = 0{,}032 \cdot 1006{,}02^{3/5} \cdot 2{,}5 = 5{,}07 \text{ кг/с}.$$

Температуру продуктов горения $T_{пг}$ определяют по формуле (7.18):

$$T_{пг} = \frac{1006{,}02}{1{,}09 \cdot 5{,}07 + 0{,}012 \cdot \left[1500 + 150 \cdot (6{,}0 - 2{,}5)\right]} + \\ +20 + 273 = 326{,}73 \text{ К}.$$

Плотности наружного воздуха $\rho_н$ и продуктов горения $\rho_{пг}$ определяют по формулам (7.14) и (7.15) соответственно:

$$\rho_н = \frac{353}{20 + 273} = 1{,}20 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{326{,}73} = 1{,}08 \text{ кг/м}^3.$$

Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения) $\Delta P_{расп}$ определяют по формуле (7.5):

$$\Delta P_{расп} = 9{,}81 \cdot (1{,}20 - 1{,}08) \cdot (6{,}0 - 2{,}5) = \\ = 4{,}12 \text{ Па}.$$

Требуемую площадь проема удаления продуктов горения $F_у$ определяют по формуле (7.13):

$$F_у = \frac{5{,}07}{0{,}64 \cdot (2 \cdot 1{,}08 \cdot 4{,}12)^{1/2}} = 2{,}66 \text{ м}^2.$$

Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения L определяют по формуле (7.19):

$$L = \frac{3600 \cdot 5{,}07}{1{,}08} = 16\,900 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Пример 7.2 — Определение площади проема удаления продуктов горения и объемного часового расхода удаляемых продуктов горения из одноэтажной стоянки автомобилей при горении одного автомобиля.

Исходные данные

Требуемая высота незадымленной зоны Z – 2,0 м от пола помещения.

Площадь пола помещения $F_{пом}$ – 1500 м^2.

Периметр ограждающих конструкций $P_{ок}$ – 160 м.

Тепловая мощность очага пожара $Q_п$ – 4500 кВт.

Температура внутреннего воздуха $t_в$ – 20 °С.

Температура наружного воздуха $t_н$ – 20 °С.

Высота помещения H – 3,0 м.

Порядок расчета

Принимают $\varphi = 0{,}4$. Конвективную составляющую мощности очага пожара $Q_к$ определяют по формуле (7.20):

$$Q_к = (1 - 0{,}4) \cdot 4500 = 2700 \text{ кВт}.$$

Высоту пламени определяют по формуле (7.6):

$$h_0 = 0{,}166 \cdot 2700^{2/5} = 3{,}91 \text{ м}.$$

Высота пламени больше высоты незадымленной зоны ($h_0 \geqslant Z$). Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$ при расположении очага пожара на полу помещения определяют по формуле (7.7):

$$G_к = 0{,}032 \cdot 2700^{3/5} \cdot 2{,}0 = 7{,}33 \text{ кг/с}.$$

Температуру продуктов горения $T_{пг}$ определяют по формуле (7.18):

$$T_{пг} = \frac{2700}{1{,}09 \cdot 7{,}33 + 0{,}012 \cdot \left[1500 + 160 \cdot (3{,}0 - 2{,}0)\right]} + \\ +20 + 273 = 389{,}74 \text{ К}.$$

Плотности наружного воздуха $\rho_н$ и продуктов горения $\rho_{пг}$ определяют соответственно по формулам (7.14) и (7.15):

$$\rho_н = \frac{353}{20 + 273} = 1{,}20 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{389{,}74} = 0{,}91 \text{ кг/м}^3.$$

Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения) $\Delta P_{расп}$ определяют по формуле (7.5):

$$\Delta P_{расп} = 9{,}81 \cdot (1{,}20 - 0{,}91) \cdot (3{,}0 - 2{,}0) = 2{,}84 \text{ Па}.$$

Требуемую площадь проема удаления продуктов горения $F_у$ определяют по формуле (7.13):

$$F_у = \frac{7{,}33}{0{,}64 \cdot (2 \cdot 0{,}91 \cdot 2{,}84)^{1/2}} = 5{,}04 \text{ м}^2.$$

Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения L определяют по формуле (7.19):

$$L = \frac{3600 \cdot 7{,}33}{0{,}91} = 28\,997{,}8 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Пример 7.3 — Определение площади проема удаления продуктов горения и объемного часового расхода удаляемых продуктов горения из одноэтажной стоянки автомобилей закрытого типа.

Исходные данные

Помещение для хранения автомобилей двухъярусное.

Требуемая высота незадымленной зоны Z – 2,0 м от пола помещения.

Площадь пола помещения $F_{пом}$ – 1500 м^2.

Периметр ограждающих конструкций $P_{ок}$ – 160 м.

Тепловая мощность очага пожара $Q_п = 2 \cdot 4500 = 9000$ кВт.

Температура внутреннего воздуха $t_в$ – 20 °С.

Температура наружного воздуха $t_н$ – 20 °С.

Высота помещения H – 4,5 м.

Порядок расчета

Принимают $\varphi = 0{,}4$. Конвективную составляющую мощности очага пожара $Q_к$ определяют по формуле (7.20):

$$Q_к = (1 - 0{,}4) \cdot 9000 = 5400 \text{ кВт}.$$

Высоту пламени определяют по формуле (7.6):

$$h_0 = 0{,}166 \cdot 5400^{2/5} = 5{,}16 \text{ м}.$$

Высота пламени больше высоты незадымленной зоны ($h_0 \geqslant Z$). Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$ при расположении очага пожара на полу помещения определяют по формуле (7.7):

$$G_к = 0{,}032 \cdot 5400^{3/5} \cdot 2{,}0 = 11{,}11 \text{ кг/с}.$$

Температуру продуктов горения $T_{пг}$ определяют по формуле (7.18):

$$T_{пг} = \frac{5400}{1{,}09 \cdot 11{,}11 + 0{,}012 \cdot \left[1500 + 160 \cdot (4{,}5 - 2{,}0)\right]} + 20 + 273 = 447{,}68 \text{ K}.$$

Плотности наружного воздуха $\rho_н$ и продуктов горения $\rho_{пг}$ определяют соответственно по формулам (7.14) и (7.15):

$$\rho_н = \frac{353}{20 + 273} = 1{,}20 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{447{,}68} = 0{,}79 \text{ кг/м}^3.$$

Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения) $\Delta P_{расп}$ определяют по формуле (7.5):

$$\Delta P_{расп} = 9{,}81 \cdot (1{,}20 - 0{,}79) \cdot (4{,}5 - 2{,}0) = 10{,}06 \text{ Па}.$$

Требуемую площадь проема удаления продуктов горения $F_у$ определяют по формуле (7.13):

$$F_у = \frac{11{,}11}{0{,}64 \cdot (2 \cdot 0{,}79 \cdot 10{,}06)^{1/2}} = 4{,}35 \text{ м}^2.$$

Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения L определяют по формуле (7.19):

$$L = \frac{3600 \cdot 11{,}11}{0{,}79} = 50\,628 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

7.3 Обеспечение незадымляемости путей эвакуации и помещений, смежных с горящим. Методика расчета систем удаления продуктов горения

7.3.1 При неограниченных размерах очага пожара система удаления продуктов горения не способна обеспечить незадымленную зону в нижней части помещения, но позволяет не допустить распространения продуктов горения за пределы горящего помещения.

7.3.2 Выход продуктов горения из горящего помещения в смежные через открытые проемы предотвращается путем расположения плоскости равных давлений (нейтральной плоскости) выше этих проемов.

7.3.3 Методика расчета площади проемов удаления продуктов горения, обеспечивающих незадымляемость путей эвакуации из здания и помещений, смежных с горящим, основана на уравнении баланса массы воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы, и массы удаляемых продуктов горения.

7.3.4 Сначала определяют наиболее неблагоприятное направление ветра, выбирают заветренный и наветренный фасады. Нумеруют все фасады и части фасадов здания в соответствии с 5.1.

В качестве заветренного фасада берется тот фасад, для которого $O = F_1/F_2$ (соотношение площадей) максимально (F_1 – эквивалентная площадь проемов на одном из фасадов, соединяющих горящее помещение с соседним помещением или с улицей, м^2; F_2 – эквивалентная площадь проемов от 1-го проема из горящего помещения до улицы, м^2). Если дверной проем из горящего помещения выходит наружу, то F_2 считается бесконечным.

7.3.5 Эквивалентную площадь проемов, работающих параллельно $F_{экв}$, м^2, определяют по формуле

$$F_{экв} = f_1 + f_2 + \ldots + f_i, \qquad (7.21)$$

где индексы 1, 2 ... i – номер проема;

f_i – площадь i-го проема, м^2.

7.3.6 Эквивалентную площадь проемов, работающих последовательно, $F_{экв}$, м^2, определяют по формуле

$$F_{экв} = \frac{1}{\left(\frac{1}{f_1^2} + \frac{1}{f_z^2} + \ldots + \frac{1}{f_i^2}\right)^{1/2}}. \qquad (7.22)$$

7.3.7 Давление на уровне пола в горящем помещении $P_{в0}$, Па, при котором плоскость равных давле-

ний (нейтральная плоскость) располагается на уровне верха проемов как на наветренном, так и на заветренном фасадах, определяют по формуле

$$P_{в0} = P_{нз} - H_{пр} g\left(\rho_н - \rho_{пг}\right)\left[1 + 0{,}5\left(\frac{F_1}{F_2}\right)^2\right], \qquad (7.23)$$

где $P_{нз}$ – наружное давление на подветренном (заветренном) фасаде, Па;

$H_{пр}$ – то же, что в формуле (7.11);

g, $\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1);

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3);

F_1 – эквивалентная площадь проемов на одном из фасадов, соединяющих горящее помещение с соседним помещением или с улицей, м^2;

F_2 – эквивалентная площадь проемов от первого проема из горящего помещения до улицы, м^2.

7.3.8 Давления снаружи здания определяют по формулам

$$P_{ветр} = \frac{\rho_н V_в^2}{2}; \qquad (7.24)$$

$$P_{нз} = -0{,}6 P_{ветр}; \qquad (7.25)$$

$$P_{нб} = 0; \qquad (7.26)$$

$$P_{нн} = 0{,}8 P_{ветр}, \qquad (7.27)$$

где $P_{ветр}$ – ветровое давление, Па;

$\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1);

$V_в$ – скорость ветра, м/с;

$P_{нз}$ – то же, что в формуле (7.23);

$P_{нб}$ – наружное давление на боковых фасадах, Па;

$P_{нн}$ – наружное давление на наветренном фасаде, Па.

7.3.9 Массовые расходы воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы с заветренного $G_з$, боковых $G_б$ и наветренного $G_н$, кг/с, фасадов, определяют соответственно по формулам

$$G_з = \mu F_{з.экв}[2\rho_н(P_{нз} - P_{в0} - 0{,}5 H_{пр} g(\rho_н - \rho_{пг}))]^{1/2}; \quad (7.28)$$

$$G_б = \mu F_{б.экв}[2\rho_н(P_{нб} - P_{в0} - 0{,}5 H_{пр} g(\rho_н - \rho_{пг}))]^{1/2}; \quad (7.29)$$

$$G_н = \mu F_{н.экв}[2\rho_н(P_{нн} - P_{в0} - 0{,}5 H_{пр} g(\rho_н - \rho_{пг}))]^{1/2}, \quad (7.30)$$

где μ – то же, что в формуле (7.13);

$F_{з.экв}$, $F_{б.экв}$, $F_{н.экв}$ – эквивалентная площадь проемов, находящихся соответственно на заветренном, боковых и наветренном фасадах, м^2;

g, $\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1);

$P_{нз}$ – то же, что в формуле (7.23);

$P_{в0}$ – давление на уровне пола в горящем помещении, Па; определяют по формуле (7.23);

$H_{пр}$ – то же, что в формуле (7.11);

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3);

$P_{нб}$ – то же, что в формуле (7.26);

$P_{нн}$ – то же, что в формуле (7.27).

7.3.10 Площадь проходного сечения проема удаления продуктов горения $F_у$, м^2, определяют по формуле

$$F_у = 1{,}1\frac{G_з + G_б + G_н}{\mu\left(2\rho_{пг}\Delta P_{расп}\right)^{1/2}}, \qquad (7.31)$$

где $G_з$ – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы с заветренного фасада, кг/с; определяют по формуле (7.28);

$G_б$ – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы с боковых фасадов, кг/с; определяют по формуле (7.29);

$G_н$ – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы с наветренного фасада, кг/с; определяют по формуле (7.30);

μ – то же, что в формуле (7.13);

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3);

$\Delta P_{расп}$ – располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения), Па; определяют по формуле

$$\Delta P_{расп} = P_{в0} - K_у P_{ветр} + Hg(\rho_н - \rho_{пг}), \qquad (7.32)$$

где $P_в0$ – то же, что в формулах (7.28, 7.29, 7.30);

$K_у$ – аэродинамический коэффициент проема удаления продуктов горения;

$P_{ветр}$ – то же, что в формуле (7.24);

H – то же, что в формуле (7.4);

g, $\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1);

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3).

Пример 7.4 — Расчет системы удаления продуктов горения.

Исходные данные

Схемы план и разреза здания представлены на рисунках 7.4 и 7.5.

Высота помещения H – 6,0 м.

Температура наружного воздуха $t_н$ – 20 °С, температура продуктов горения $t_{пг}$ – 450 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2 м/с.

Площади проемов

$$f_1 = f_2 = f_3 = f_7 = f_9 = f_{13} = 2{,}5 \cdot 2{,}5 = 6{,}25 \text{ м}^2;$$

$$f_4 = f_5 = f_6 = f_8 = f_{10} = f_{11} = f_{12} = f_{14} = 1 \cdot 2 = 2 \text{ м}^2.$$

Высота проема $H_{пр}$ – 2,0 м.

Порядок расчета

Расчет системы удаления продуктов горения начинается с определения неблагоприятного для работы системы направления ветра. Неблагоприятным направлением считается такое направление, при котором площадь проемов удаления продуктов горения или расход удаляемых продуктов горения максимальны из четырех возможных.

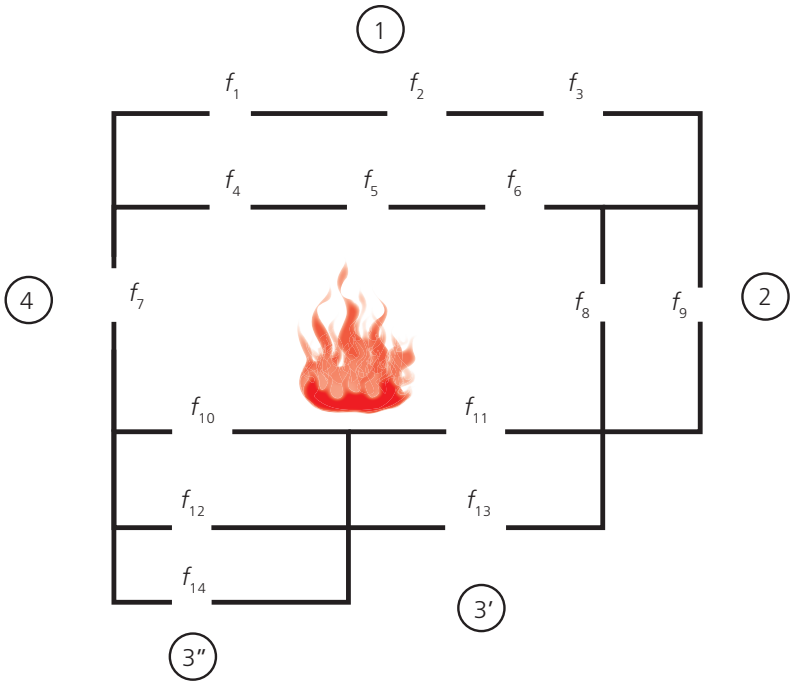


Рисунок 7.4 – К расчету системы удаления продуктов горения, обеспечивающей незадымляемость путей эвакуации из здания и помещений, смежных с горящим (план). f_1–f_{14} – площади проемов, м^2; в кружочках – номера фасадов (частей фасадов)

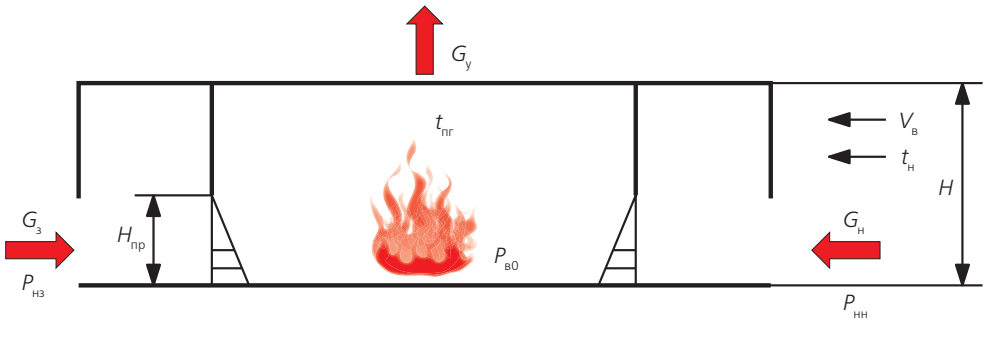


Рисунок 7.5 – Схема расчета системы удаления продуктов горения, обеспечивающей незадымляемость путей эвакуации из здания и помещений, смежных с горящим (разрез). $G_з$ – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы со стороны заветренного фасада, кг/с; $P_{нз}$ – наружное давление со стороны заветренного фасада на уровне пола помещения, Па; $H_{пр}$ – высота проема, м; $P_{в0}$ – давление внутри помещения на уровне пола, Па; $t_{пг}$ – температура продуктов горения, °С; $G_у$ – массовый расход удаляемых продуктов горения, кг/с; $P_{нн}$ – наружное давление со стороны наветренного фасада на уровне пола помещения, Па; $G_н$ – массовый расход воздуха, поступающего в горящее помещение со стороны наветренного фасада, кг/с; $t_н$ – температура наружного воздуха, °С; $V_в$ – скорость ветра, м/с; H – высота помещения, м

Эквивалентные площади проемов, $F_{экв}$ для схемы, приведенной на рисунке 7.4, определяют соответственно по 7.3.5, 7.3.6 и формулам (7.21), (7.22).

1. Фасад *1*:

$$F_1 = 2 + 2 + 2 = 6 \text{ м}^2;$$
$$F_2 = 6{,}25 + 6{,}25 + 6{,}25 = 18{,}75 \text{ м}^2;$$

$$O_1 = \frac{F_1}{F_2} = \frac{6}{18{,}75} = 0{,}32;$$

$$F_{экв1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{6^2} + \frac{1}{18{,}75^2}\right)^{1/2}} = 5{,}71 \text{ м}^2.$$

2. Фасад *2*:

$$F_1 = f_8 = 2\ м^2;$$
$$F_2 = f_9 = 6{,}25\ м^2;$$

$$O_2 = \frac{f_8}{f_9} = \frac{2}{6{,}25} = 0{,}32;$$

$$F_{экв2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{6{,}25^2}\right)^{1/2}} = 1{,}90\ м^2.$$

3. Часть фасада *3'*:

$$F_1 = f_{11} = 2\ м^2;\ F_2 = f_{13} = 6{,}25\ м^2;$$

$$O_{3'} = \frac{f_{11}}{f_{13}} = \frac{2}{6{,}25} = 0{,}32;$$

$$F_{экв3'} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{6{,}25^2}\right)^{1/2}} = 1{,}90\ м^2.$$

4. Часть фасада *3"*:

$$F_1 = f_{10} = 2\ м^2;$$

$$F_2 = \frac{1}{\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2}\right)^{1/2}} = 1{,}41\ м^2;$$

$$O_{3''} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{2}{1{,}41} = 1{,}42;$$

$$F_{экв3''} = \frac{1}{\left(\frac{1}{F_1^2} + \frac{1}{F_2^2}\right)^{1/2}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{1{,}41^2}\right)^{1/2}} = 1{,}15\ м^2.$$

Эквивалентная площадь проемов для фасада 3 $F_{экв3}$ в целом будет равна

$$F_{экв3} = F_{экв3'} + F_{экв3''} = 1{,}90 + 1{,}15 = 3{,}05\ м^2.$$

5. Фасад *4*:

$$F_1 = f_7 = 6{,}25\ м^2;\ F_{экв4} = 6{,}25\ м^2.$$

В качестве заветренного фасада для расчета выбираем тот, у которого отношение O_i наибольшее. Наибольшее отношение $O_{3''} = 1{,}42$ у части фасада *3"*. В качестве заветренного (подветренного) выбираем фасад 3, а в качестве наветренного выбираем противоположный фасад, т.е. фасад 1.

Плотности наружного воздуха $\rho_н$ и продуктов горения $\rho_{пг}$ определяют соответственно по формулам (7.14) и (7.15):

$$\rho_н = \frac{353}{20+273} = 1{,}20\ кг/м^3;$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{450+273} = 0{,}49\ кг/м^3.$$

Ветровое давление $P_{ветр}$, Па, определяют по формуле (7.24):

$$P_{ветр} = \frac{1{,}20 \cdot 2^2}{2} = 2{,}40\ Па.$$

Наружное давление на заветренном фасаде $P_{нз}$, Па, определяют по формуле (7.25):

$$P_{нз} = -0{,}6 \cdot 2{,}40 = -1{,}44\ Па.$$

Наружное давление на боковых фасадах $P_{нб}$, Па, определяют по формуле (7.26):

$$P_{нб} = 0\ Па.$$

Наружное давление на наветренном фасаде $P_{нн}$, Па, определяют по формуле (7.27):

$$P_{нн} = 0{,}8 \cdot 2{,}40 = 1{,}92\ Па.$$

Давление на уровне пола в горящем помещении $P_{в0}$, при котором предотвращается выход продуктов горения через проемы в смежные помещения и на пути эвакуации, определяют по формуле (7.23):

$$P_{в0} = -1{,}44 - 2{,}0 \cdot 9{,}81 \cdot (1{,}20 - 0{,}49) \times$$
$$\times (1 + 0{,}5 \cdot 1{,}42^2) = -29{,}41\ Па.$$

Массовые расходы воздуха, поступающего в горящее помещение через открытые проемы со стороны заветренного $G_з$, боковых $G_б$ и наветренного $G_н$ фасадов, определяют соответственно по формулам (7.28–7.30):

$$G_з = 0{,}64 \cdot 3{,}05 \times$$
$$\times [2 \cdot 1{,}20 \cdot (-1{,}44 + 29{,}41 - 0{,}5 \cdot 2{,}0 \cdot 9{,}81 \times$$
$$\times (1{,}20 - 0{,}49))]^{1/2} = 13{,}86\ кг/с;$$

$$G_б = 0{,}64 \cdot 8{,}15 \times$$
$$\times [2 \cdot 1{,}20 \cdot (0 + 29{,}41 - 0{,}5 \cdot 2{,}0 \cdot 9{,}81 \times$$
$$\times (1{,}20 - 0{,}49))]^{1/2} = 38{,}28\ кг/с,$$

где 8,15 – эквивалентная площадь боковых фасадов, м^2, определяют по формуле (7.21):

$$F_{б.экв} = F_{экв2} + F_{экв4} = 1{,}90 + 6{,}25 = 8{,}15\ м^2;$$

$$G_н = 0{,}64 \cdot 5{,}71 \times$$
$$\times [2 \cdot 1{,}20 \cdot (1{,}92 + 29{,}41 - 0{,}5 \cdot 2{,}0 \cdot 9{,}81 \times$$
$$\times (1{,}20 - 0{,}49))]^{1/2} = 27{,}94\ кг/с.$$

Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема удаления продуктов горения) $\Delta P_{расп}$ определяют по формуле (7.32) при нулевом аэродинамическом коэффициенте $K_у$ проема удаления продуктов горения:

$$\Delta P_{расп} = -29{,}41 + 6{,}0 \cdot 9{,}81 \cdot (1{,}20 - 0{,}49) = 12{,}38 \text{ Па}.$$

Площадь проходного сечения проема удаления продуктов горения $F_у$ определяют по формуле (7.31). При коэффициенте расхода проема удаления продуктов горения μ = 0,8:

$$F_у = 1{,}1 \cdot \frac{13{,}86 + 38{,}28 + 27{,}94}{0{,}8 \cdot (2 \cdot 0{,}49 \cdot 12{,}38)^{1/2}} = 31{,}61 \text{ м}^2.$$

7.3.11 При устройстве системы удаления продуктов горения из помещения с механическим побуждением тяги из одноэтажных зданий расчет ограничивается определением объемного часового расхода удаляемых продуктов горения L по формуле (7.19).

7.4 Нормативные требования к системам дымоудаления из помещений

7.4.1 Выбор способа удаления продуктов горения зависит от высоты, этажности здания и других факторов. Для одноэтажных зданий нормативные документы допускают организацию как естественной, так и механической (с помощью вентиляторов) систем удаления продуктов горения. Для многоэтажных зданий, за исключением верхних этажей, устройство удаления продуктов горения с естественным побуждением тяги не допускается.

7.4.2 В случае применения вентиляторов для устройства удаления продуктов горения из помещений в одноэтажном здании рекомендуется использовать осевые или крышные вентиляторы.

7.4.3 Вентиляторы, используемые для удаления продуктов горения из помещений, должны иметь сертификат пожарной безопасности по температуре перемещаемых дымогазовоздушных смесей и времени работы при этой температуре.

Для соединения вентиляторов с сетью воздуховодов систем ПДВ допускается применять гибкие вставки из негорючих материалов.

7.4.4 Для эффективной работы системы дымоудаления размеры дымоприемных отверстий должны быть меньше толщины слоя продуктов горения под потолком помещения. В противном случае через одну часть проема дымоудаления из помещения выходят продукты горения, а через другую возможен подсос воздуха (рисунок 7.6а). Дымоприемные отверстия следует располагать рассредоточено по площади помещения (рисунок 7.6б).

7.4.5 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью 3000 м^2 и более их необходимо конструктивно разделять на дымовые зоны площадью не более 3000 м^2 каждая с учетом возможности возникновения пожара в одной из таких зон. Максимальная длина дымовой зоны вдоль любой из осей не должна превышать 60 м.

Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство для удаления продуктов горения, должна быть определена расчетом и составлять не более 500 м^2.

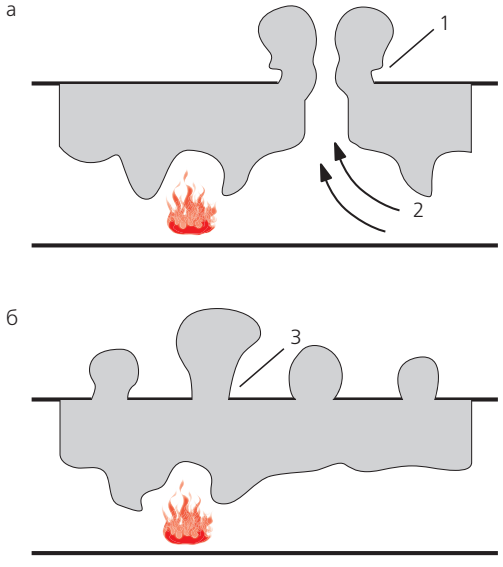


Рисунок 7.6 – Влияние размеров и расположения вентиляционных проемов на эффективность удаления продуктов горения: а – одно выпускное отверстие, б – рассредоточенные выпускные отверстия. 1 – один большой проем; 2 – наружный воздух, поступающий в восходящий поток продуктов горения, снижает объем удаляемых продуктов горения; 3 – несколько небольших проемов более эффективны

Для расчетов ВПВ могут быть применены следующие зависимости

$$V_{max} = 4{,}16 \gamma d^{5/2} \left(\frac{T_{пг} - T_о}{T_о} \right)^{1/2}; \qquad (7.33)$$

$$L_{min} = 0{,}9 V_{max}^{1/2}; \qquad (7.34)$$

где V_{max} – расход продуктов горения, удаляемых через одно дымоприемное устройство при температуре $T_{пг}$, м^3/с;

γ – безразмерный коэффициент, учитывающий местоположение приемного устройства. Принимается равным 1,0 при горизонтальном расположении устройства и размещении его на расстоянии 2D от его оси до стены или перегородки и более, где D – эквивалентный гидравлический диаметр дымоприемного устройства, м; 0,5 – в остальных случаях, включая вертикальное размещение;

d – расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства, м;

$T_{пг}$ – температура удаляемых продуктов горения (дымового слоя), К;

$T_о$ – температура окружающей среды, К;

L_{min} – минимальное расстояние между дымоприемными устройствами, м.

Во всех случаях расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства для удаления продуктов горения должно удовлетворять неравенству $d \geqslant 2D$.

7.4.6 Противодымные экраны (шторы), применяемые для конструктивного разделения на дымовые зоны, должны быть выполнены из дымонепроницаемых материалов группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.).

Нижняя граница таких экранов должна располагаться на расстоянии ⩾ 0,1 м ниже основания дымового слоя.

7.4.7 Допускается размещение дымоприемных устройств систем ВПВ в объеме за подвесными или подшивными потолками при условии наличия равномерно распределенных проемов общей площадью более 25% площади геометрического сечения помещения или коридора на высоте расположения подвесных или подшивных потолков.

7.4.8 Для возмещения удаляемых продуктов горения необходимо предусматривать приток наружного воздуха в нижнюю часть помещения. При устройстве систем удаления продуктов горения с естественным побуждением тяги площадь приточных проемов может быть определена из условия, что потери давления на приточных проемах не будут превышать 10% от располагаемого давления. Площадь приточных проемов при устройстве системы удаления продуктов горения с механическим побуждением тяги должна быть достаточной для того, чтобы перепад давления на закрытых дверях и воротах, используемых для эвакуации, не превышал $300/A_{пр}$ ($A_{пр}$ – площадь проема, м^2), Па.

7.4.9 При применении механических систем ВПВ в сочетании с системами ППВ, не оборудованными приточными вентиляторами, следует соблюдать следующие требования:

– расчетное давление вентилятора системы ВПВ должно быть увеличено на величину сопротивления вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции при расчетном расходе ВПВ;

– сопротивление вентиляционной сети системы ППВ должно быть не более 150 Па.

7.4.10 Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами ППВ в помещения, защищаемые ВПВ (включая встроенно-пристроенные закрытые стоянки автомобилей), верхняя граница устройств подачи наружного воздуха должна быть расположена на расстоянии 1,0 м и более от основания дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия скорость подаваемого воздуха должна быть ограничена значением 1÷3 м/с в плоскости «живого» сечения приточного устройства, при этом не допускается размещение таких устройств в дымовом слое, в том числе частично.

7.4.11 В процессе расчетного определения параметров ПДВ в отдельных случаях необходимо определять площадь очага пожара. В случае, когда помещение защищено автоматической установкой водяного пожаротушения, площадь очага пожара может быть принята 9,0 м^2 или 16,0 м^2 в зависимости от шага установки головок спринклерных оросителей (3 × 3 м или 4 × 4 м).

Если помещение не оборудовано автоматической установкой водяного пожаротушения, площадь очага пожара $F_г$, м^2, определяют по формуле

$$F_г = \pi(\upsilon \cdot \tau)^2, \qquad (7.35)$$

где υ – линейная скорость распространения пламени, м/с, путь, который на данном объекте проходит фронт пламени в единицу времени.

Значения величины линейной скорости распространения пламени смеси горючих материалов для различных классов зданий и помещений допускается принимать из приложения Б;

τ – время свободного развития пожара, мин, – время с момента возникновения горения до начала подачи огнетушащего вещества в очаг пожара

$$\tau_{св} = \tau_{дс} + \tau_{с} + \tau_{сб} + \tau_{сл} + \tau_{бр},$$

где $\tau_{дс}$ – промежуток времени от начала возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную охрану, мин (принимают 10 мин, при наличии сигнализации – 5 мин);

$\tau_{с}$ – время сбора личного состава боевых расчетов по тревоге, мин (принимается равным 1 мин);

$\tau_{сб}$ – время сбора личного состава боевых расчетов по тревоге, мин (принимается 1 мин);

$\tau_{сл}$ – время следования подразделений на пожар, мин:

$$\tau_{сл} = L \cdot 60 / V_{сл} = 2 \cdot 60/45 = 2{,}7 \text{ мин},$$

где L – путь от пожарной части до места пожара, км;

$V_{сл} = 45$ км/ч;

$\tau_{бр}$ – время боевого развертывания пожарных подразделений, мин (принимается 3 мин).

Если площадь горения пожарной нагрузки превышает площадь помещения, то для расчета систем ПДВ принимается площадь помещения.

В случае известной на момент проектирования технологии эксплуатации помещения, расстановки оборудования, мебели площадь очага пожара может быть определена исходя из возможности распространения пожара за счет теплового излучения.

Минимальное расстояние между предметами мебели (интерьера), рядами с продукцией, содержащей горючие вещества и материалы, при котором пожар не будет распространяться с одного предмета мебели (интерьера) на другие, одного ряда с продукцией на другой R, м, может быть определено по формуле

$$R = r\sqrt{Q_г / 4\pi q_r}, \qquad (7.36)$$

где $q_г$ – интенсивность теплового излучения, направленного по нормали к тепловоспринимающей поверхности соседнего ряда с продукцией, кВт/м^2;

Q_r – радиационная составляющая мощности тепловыделения очага пожара, кВт, определяют по формуле

$$Q_r = (1 - r)Q_f, \qquad (7.37)$$

где Q_f – мощность тепловыделения очага пожара, кВт;

r – коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение и равный 0,7.

Интенсивность теплового излучения q_r следует принимать по [7, таблица 2].

Указанная зависимость не может быть использована в отношении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

8 Системы противодымной вентиляции многоэтажного здания

8.1 Общие положения

8.1.1 Основной задачей системы ПДВ многоэтажного здания является обеспечение незадымляемости при пожаре путей эвакуации. Эта задача решается путем удаления продуктов горения при пожаре из коридоров или помещений, устройства незадымляемых лестничных клеток и исключением задымления здания через шахты лифтов. Принципиальная схема системы ПДВ многоэтажного здания приведена на рисунке 8.1.

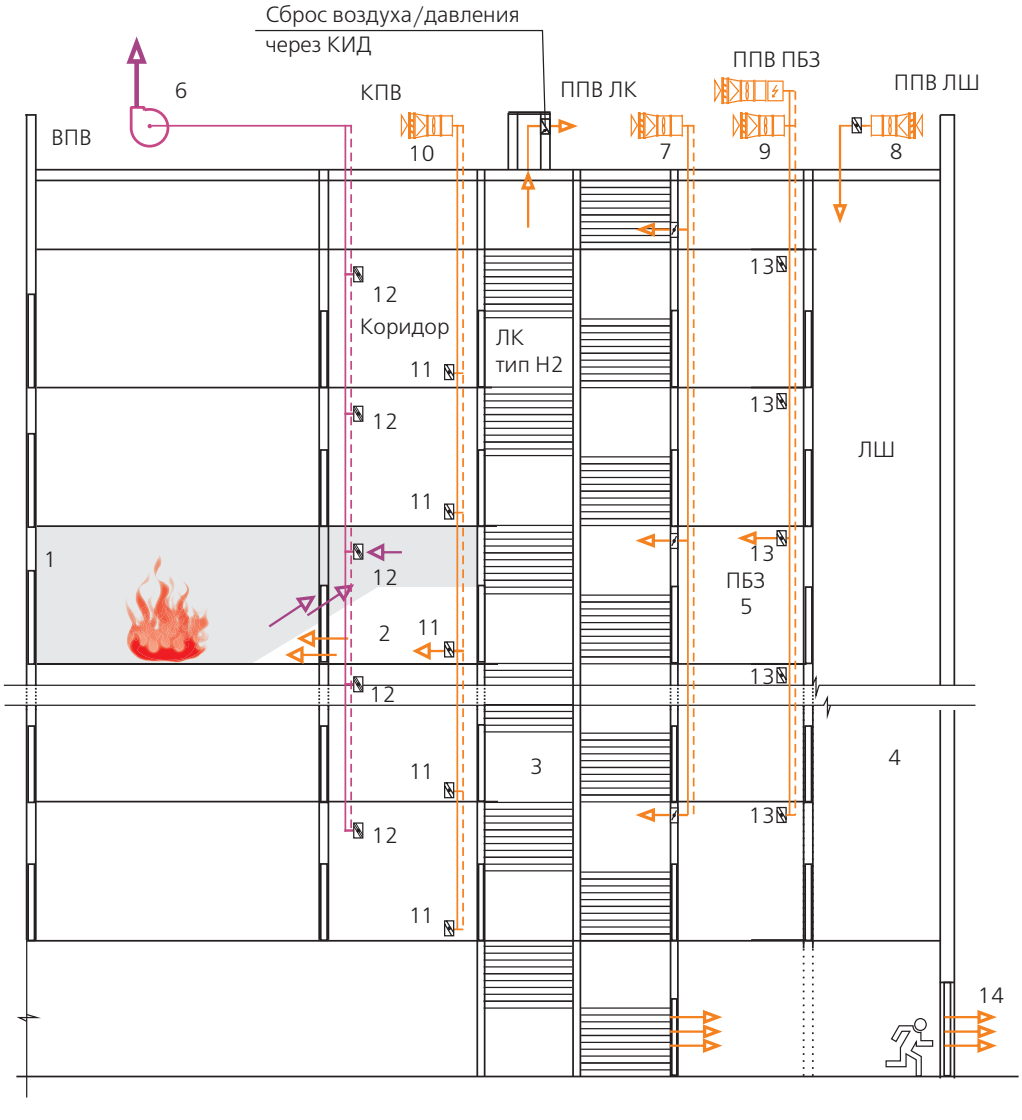


Рисунок 8.1 – Принципиальная схема систем ПДВ защиты многоэтажного здания.
1 – помещение очага пожара; 2 – коридор этажа пожара; 3 – лестничная клетка; 4 – шахта лифта; 5 – пожаробезопасная зона; 6 –вентилятор удаления продуктов горения из коридора; 7 – вентилятор подпора в лестничную клетку; 8 – вентилятор подпора в шахту лифта; 9 – вентилятор подпора в ПБЗ; 10 – вентилятор подачи воздуха для компенсации удаления продуктов горения; 11 – КПВ; 12 – КДУ, 13 – КП; 14 – эвакуационный выход наружу

8.1.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами ВПВ согласно СП 7.13130 следует предусматривать:

а) из коридоров цокольных (заглубленных на высоту менее 0,5 м) и надземных этажей жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;

б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей (заглубленных на высоту 0,5 м и более) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

— производственных и складских – категорий А–В (классификация по СП 12.13130);

— общественных и административно-бытовых зданий;

— многофункциональных зданий;

г) из общих коридоров зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

д) из атриумов и пассажей;

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе из книгохранилищ библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1–В3 в зданиях I–IV степеней огнестойкости (классификация по № 123-ФЗ [3, таблица 21]), а также В4 или Г площадью 50 м^2 и более в зданиях IV степени огнестойкости;

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

— с высокой плотностью пребывания людей;

— общественного назначения площадью 50 м^2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов;

— из гардеробных площадью 200 м^2 и более;

— из автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения;

и) из помещений для хранения автомобилей на закрытых надземных и подземных автостоянках, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей – с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок.

Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. При необходимости такого отделения образованные тупиковые коридоры подлежат защите системами ВПВ.

8.1.3 Требования пункта 8.1.2 не распространяются:

а) на помещения площадью до 200 м^2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б, помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками тип Н2 или Н3 (классификация по № 123-ФЗ [3]), и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);

б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);

в) на коридоры, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

г) на помещения площадью до 50 м^2 каждое, находящиеся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения;

д) на коридоры без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее $1{,}96 \cdot 10^5$ м^3/кг. Фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;

е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых и общественных зданий, конструктивно изолированные от них и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м^2;

ж) на торговые залы и офисные помещения площадью не более 800 м^2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м, примыкающие через дверные проемы к коридорам, холлам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами ВПВ;

и) на производственные помещения категорий В1–В3, а также на помещения общественного назначения площадью до 200 м^2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенные для хранения или использования горючих веществ и материалов (за исключением указанных в подпункте ж), примыкающие через дверные проемы к коридорам, холлам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами ВПВ;

к) на помещения любого функционального назначения, встроенные в одноэтажные здания, конструк-

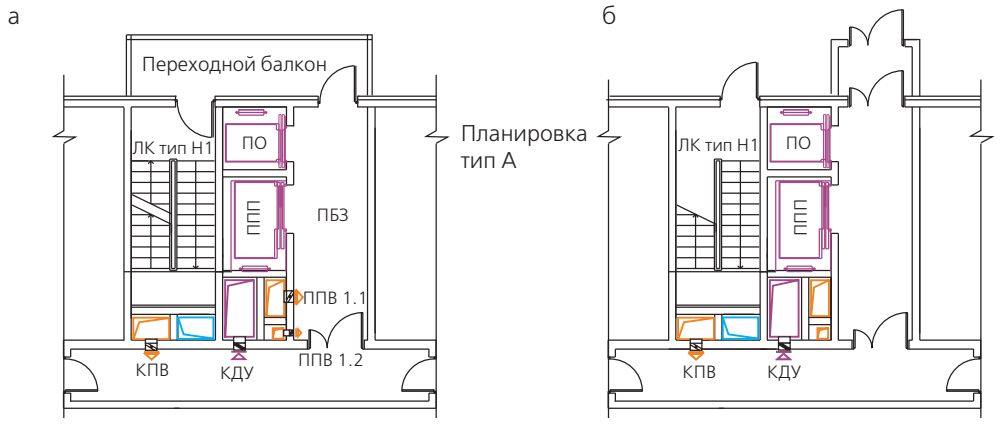


Рисунок 8.2 – Принципиальная схема планировки тип А: а – типовой этаж; б – первый этаж

Рисунок 8.3 – Принципиальная схема планировки тип Б: а – типовой этаж; б – первый этаж

тивно изолированные от них и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов из любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м^2.

Исключения, установленные перечислениями а)–к), не действуют в отношении коридоров и помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками.

8.1.4 В зданиях, высота которых превышает 28 м, нормативными документами регламентируется применение незадымляемых лестничных клеток. Согласно № 123-ФЗ [3, статья 40, пункт 3] незадымляемые ЛК подразделяются на три типа:

– Н1 – незадымляемость обеспечивается за счет устройства входов в лестничные клетки через наружную (воздушную) зону по балконам, лоджиям и открытым переходам (рисунок 8.2). Поэтажные переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток тип Н1 с учетом расположения в местах примыкания к входящим углам фасадов должны соответствовать схемным решениям СП 7.13130 (приложение Г).

– Н2 – незадымляемость обеспечивается за счет подачи наружного воздуха при пожаре в объем лестничной клетки (рисунки 8.3, 8.4);

– Н3 – незадымляемость обеспечивается за счет подачи наружного воздуха при пожаре в объем тамбур-шлюза перед лестничной клеткой (рисунок 8.5).

Незадымляемыми 2-го или 3-го типов (Н2 или Н3) должны быть и лестничные клетки, соединяющие подземные и наземные этажи здания, независимо от этажности здания.

Различия конструктивного устройства незадымляемых лестничных клеток тип Н2 и Н3 не исключают равнозначной эффективности их применения в зда-

Рисунок 8.4 – Принципиальная схема планировки тип В: а – типовой этаж; б – первый этаж

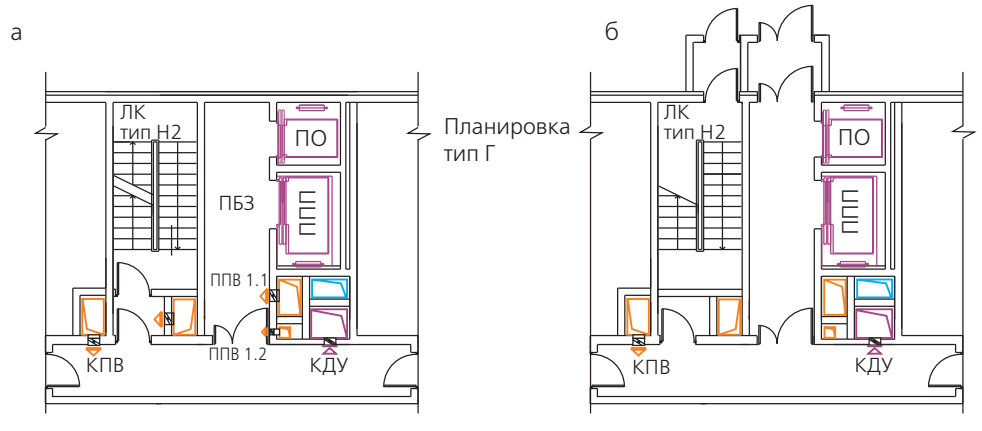


Рисунок 8.5 – Принципиальная схема планировки тип Г: а – типовой этаж; б – первый этаж

ниях различного назначения по условиям обеспечения пожарной безопасности (рисунки 8.5–8.7).

Не допускается нормирование обязательно-предпочтительного применения каждого одного относительно другого из указанных типов незадымляемых лестничных клеток. Предпочтительный выбор для применения в зданиях одного из этих типов лестничных клеток должен производиться в технологической части проекта.

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по вертикали в зданиях, оборудованных незадымляемыми лестничными клетками, необходимо устраивать подачу наружного воздуха и в шахты лифтов для создания в них избыточного по отношению к смежным помещениям давления.

Подпор воздуха создают также в шахтах лифтов, соединяющих подземные и наземные этажи здания, и в тамбур-шлюзах перед такими лифтами в подземных этажах.

8.1.5 Подачу наружного воздуха при пожаре системами ПДВ согласно СП 7.13130 следует предусматривать:

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых ППВ), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

б) в шахты лифтов с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (режим работы ППП) независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток, предусматривая отдельные системы (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом работы ППП и для лифтов с режимом «пожарная опасность» (режим работы ПО)). На рисунках соответственно приняты обозначения ПО и ППП;

в) в незадымляемые ЛК тип Н2;

г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых ЛК тип Н3;

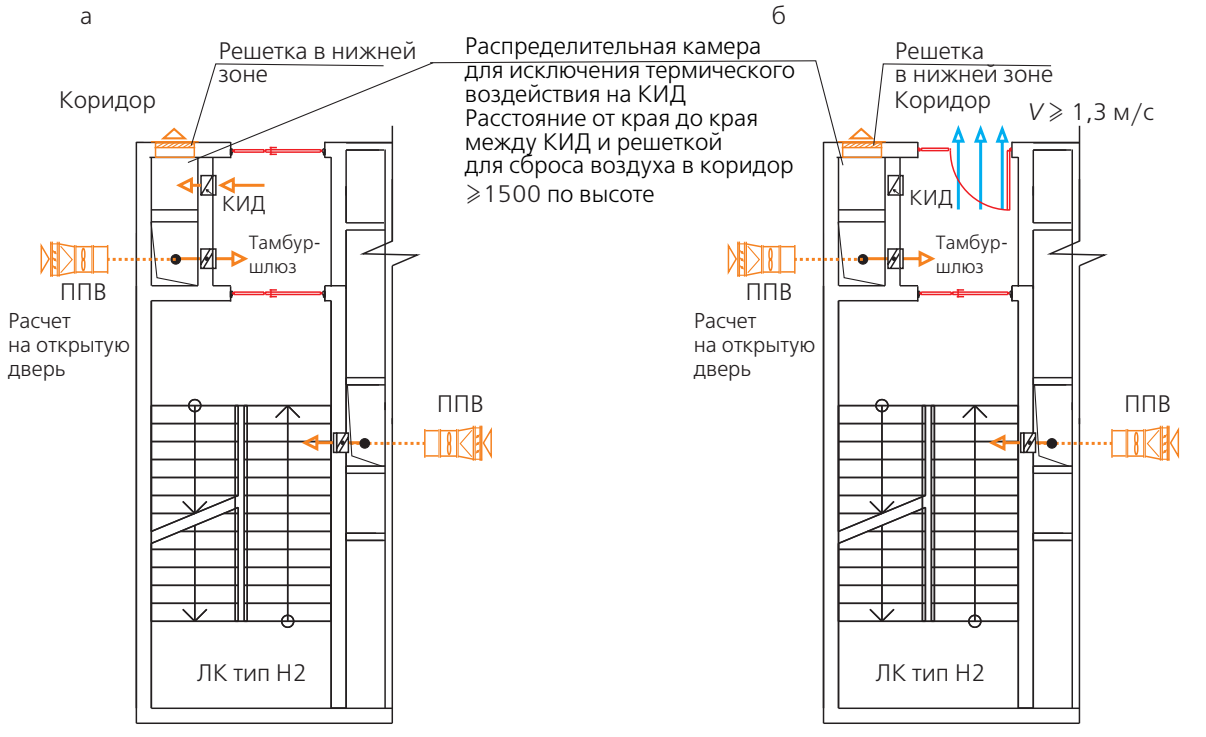


Рисунок 8.6 — Устройство подпора в лестничные клетки тип Н2:
а — закрытая дверь тамбур-шлюза; б — открытая дверь тамбур-шлюза

д) в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок, в том числе расположенные парно-последовательно (рисунок 8.8). Для лифтов, имеющих остановки только на этажах подземной автостоянки, устройства двойных тамбур-шлюзов не требуется;

е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей;

ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей;

и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых ЛК тип Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м (рисунок 8.6);

к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, в том числе коридоров, защищаемых системами ВПВ, для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения. При определении расхода воздуха, согласно подпункту к, следует учитывать расход воздуха, поступающего на основной посадочный этаж через открытые дверные проемы лифтовых шахт пассажирских лифтов, в случае защиты их системами ППВ по подпункту а. Шахты лифтов с режимом работы ППП для указанных целей использовать не допускается.

Для возмещения объема удаляемых продуктов горения приточным воздухом в коридорах помеще-

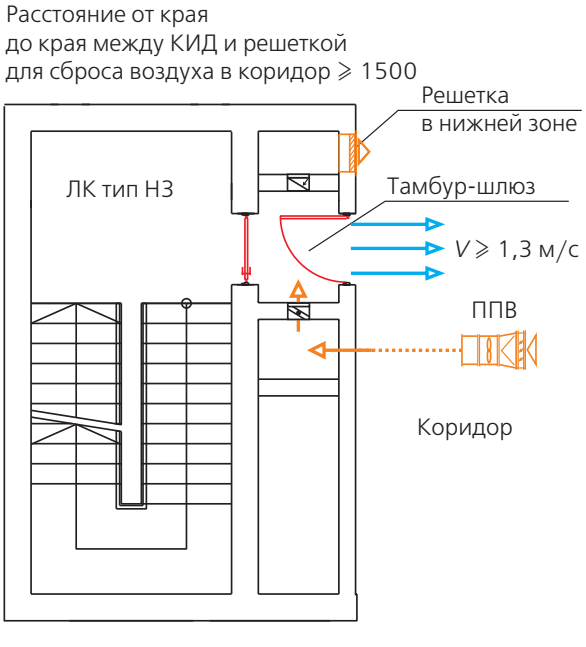


Рисунок 8.7 — Устройство подпора в тамбур-шлюзе при лестничных клетках тип Н3

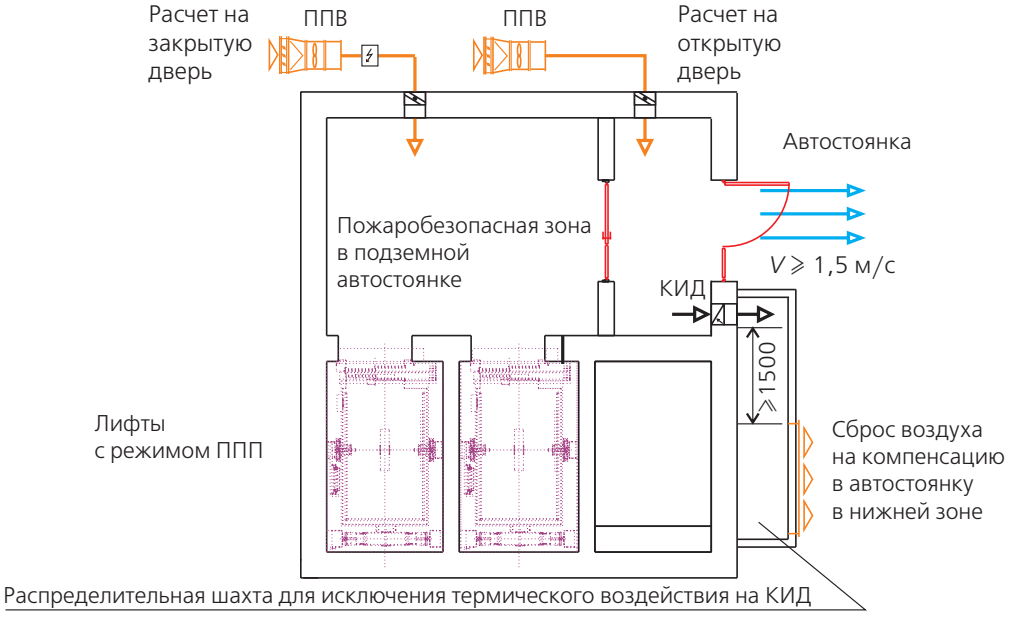


Рисунок 8.8 – Устройство подпора в тамбур-шлюзы лифтов в автостоянке

ний общественного назначения, а также в вестибюлях и в коридорах жилых помещений вышележащих этажей могут быть предусмотрены общие системы ППВ, если все указанные помещения расположены в одном пожарном отсеке;

л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения закрытых надземных и подземных автостоянок для хранения автомобилей от помещений общественного назначения;

м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты) для хранения автомобилей;

н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых ЛК тип Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;

п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения (рисунок 8.8);

р) в помещения (объемы) безопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в помещения безопасных зон (рисунок 8.9), а также на этаже с очагом пожара, за исключением безопасных зон, расположенных в лестничных клетках.

8.1.6 Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, атриумами, защищаемыми системами ВПВ.

8.1.7 В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт (ЛШ), если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами ППВ с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа.

При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт.

8.1.8 Для возмещения объема удаляемых продуктов горения приточным воздухом в коридорах помещений общественного назначения, а также в вестибюлях и коридорах жилых помещений вышележащих этажей могут быть предусмотрены общие системы приточной противодымной вентиляции, если все указанные помещения расположены в одном пожарном отсеке.

8.1.9 Расход наружного воздуха для систем ППВ согласно СП 7.13130 следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:

а) в лифтовых шахтах при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);

б) в незадымляемых лестничных клетках тип Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку или при открытых дверях из здания наружу и при закрытых дверях из коридоров и хол-

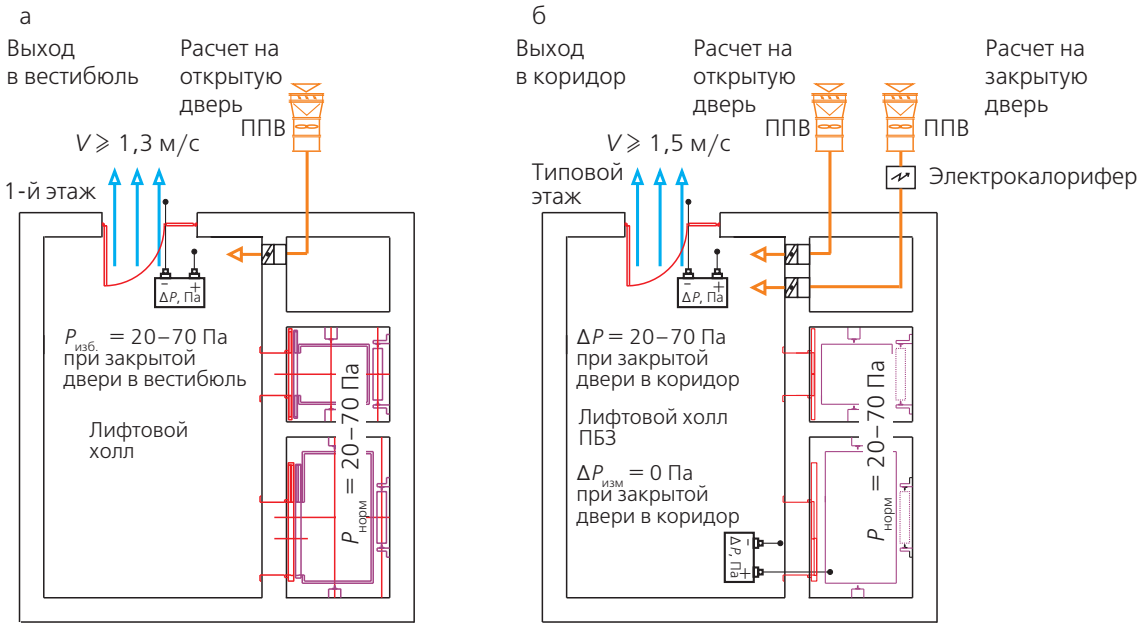


Рисунок 8.9 — Организация ПБЗ и лифтового холла:
а – на 1-м (основном посадочном) этаже здания; б – на типовом этаже

лов на всех этажах, принимая большее из полученных значений расходов воздуха;

в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).

Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки тип Н2 или Н3 перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия ВПВ.

Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы, следует определять при закрытых дверях с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.

Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищенным помещением;

г) расход воздуха, подаваемого в общие коридоры помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, должен рассчитываться при условии обеспечения баланса с максимальным расходом подлежащих удалению продуктов горения из одного помещения с учетом утечек воздуха через закрытые двери всех помещений (кроме одного горящего). Подача воздуха в помещения (объемы) безопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в указанные помещения в соответствии с СП 60.13330 должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищенного помещения не менее 1,5 м/с.

Для лифтовых холлов подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних).

Сопловые аппараты воздушных завес требуют подачи в них воздуха с расходом, соответствующим минимальной скорости истечения воздушной струи 10 м/с с начальной толщиной 0,03 м и шириной, равной горизонтальному размеру защищаемого проема (ворот рампы).

8.1.10 Компенсирующая подача наружного воздуха системами ППВ с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищенные помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода.

Допускается применение клапанов избыточного давления в промежуточных объемах, исключающих прямое термическое воздействие при пожаре (рисунок 8.10).

Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом работы ПО. Шахты лифтов с режимом работы ППП и незадымляемые ЛК тип Н2 использовать для подобного устройства не допускается.

8.1.11 Компенсирующая подача наружного воздуха системами ППВ с механическим побуждением

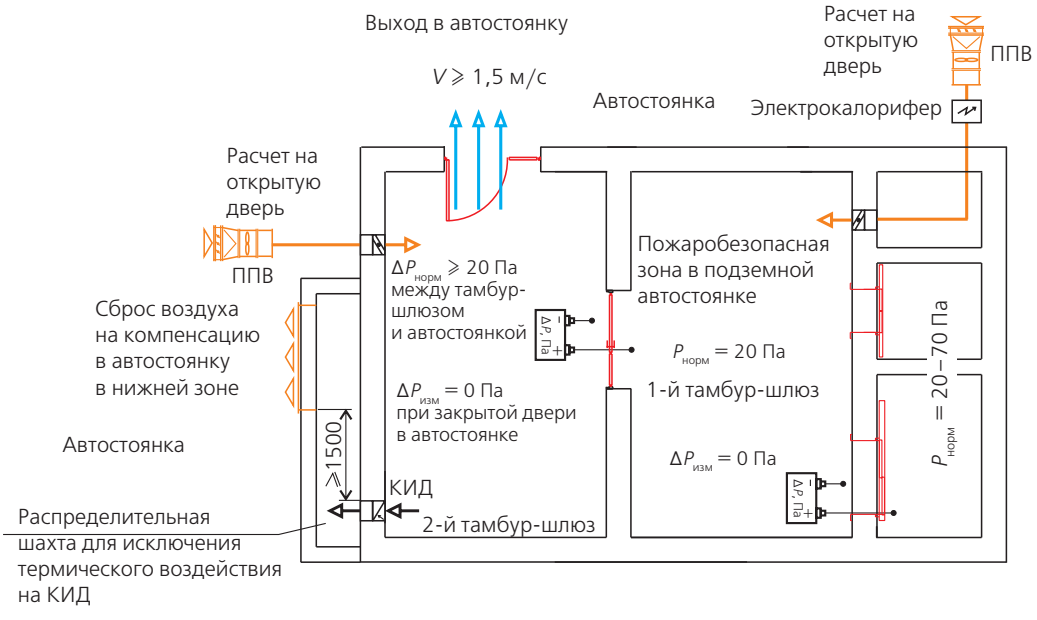


Рисунок 8.10 — Организация ПБЗ в подземной автостоянке

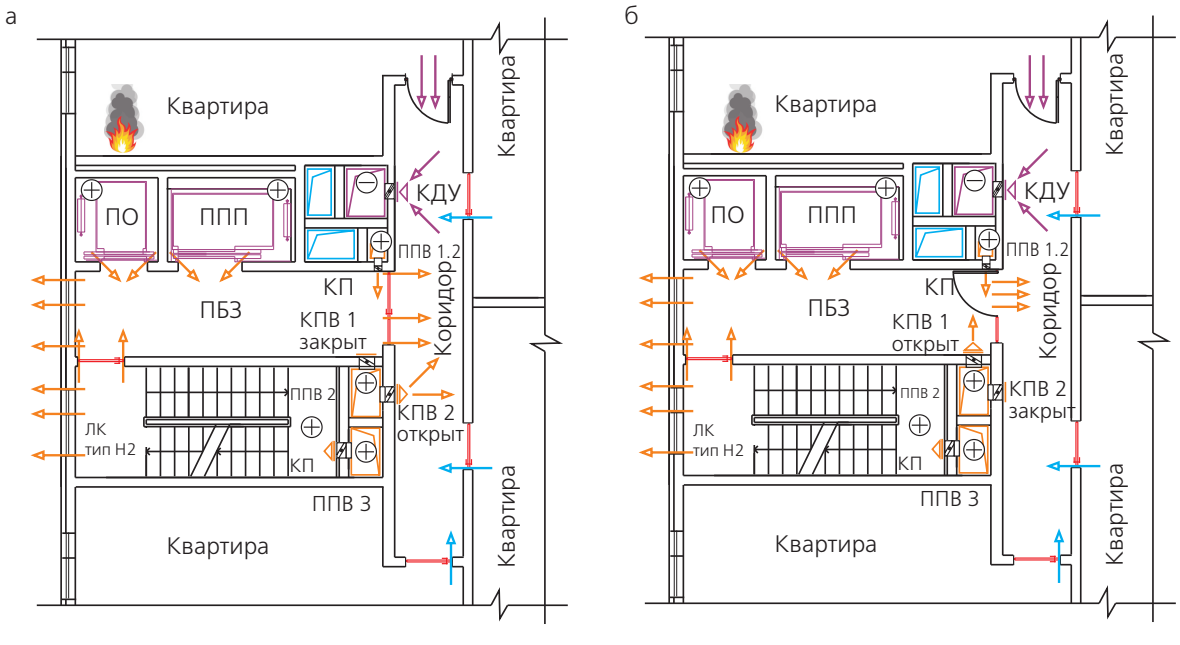


Рисунок 8.11 — Организация системы компенсационной подачи воздуха с противопожарными клапанами, оборудованными «быстрыми» приводами: а – дверь в ПБЗ закрыта; б – дверь в ПБЗ открыта. ППВ 3 — подпор в ЛК тип Н2; ППВ 2 — компенсационная подача воздуха в коридор и в ПБЗ (на открытую дверь); ППВ 1.2 — подача воздуха в зону ПБЗ с подогревом (на закрытую дверь); ПО – лифт с режимом работы ПО; ППП – лифт с режимом работы ППП

в межквартирные и другие эвакуационные коридоры может быть предусмотрена также с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы при лестницах, лифтовых шахтах, ПБЗ (рисунок 8.11).

Описанный эффект может быть достигнут путем применения различных видов перетока воздуха из зоны повышенного давления в зону дымоудаления. В данном случае лифтовый холл (ПБЗ) осна-

щен независимым комплектом из двух механически или электронно-связанных противопожарных клапанов с быстродействующими приводами. Оба клапана работают в цикле противохода таким образом, что угол раскрытия каждого обратно пропорционален. Клапан, расположенный в межквартирном коридоре, при соответствующих проектных решениях может работать как регулятор перепада давления на эвакуационной двери. При закрытой эвакуационной двери избыточный воздух поступает в коридор через КПВ 2, при этом клапан КПВ 1 закрыт. После открывания двери клапан КПВ 2 закрывается, и необходимый объем воздуха подается в коридор через клапан КПВ 1 и эвакуационную дверь.

8.2 Расчет систем противодымной вентиляции многоэтажного здания

8.2.1 Задачей расчета систем ПДВ многоэтажного здания является определение таких параметров вентиляторов удаления продуктов горения из коридоров и подачи воздуха в незадымляемые лестничные клетки и в шахты лифтов, при которых обеспечивается незадымляемость защищаемых объемов здания.

8.2.2 Расчеты систем ПДВ многоэтажного здания производят при следующих исходных данных:

– пожар на нижнем типовом этаже здания;

– окна помещения, где возник пожар, и выбросные проемы систем удаления продуктов горения выходят на наветренный фасад здания; входная дверь здания и воздухозаборные проемы систем подпора воздуха выходят на заветренный (подветренный) фасад здания;

– кабины лифтов располагаются на первом этаже с открытыми дверями.

8.2.3 Схема газообмена помещений на плане этажа здания при работе системы ПДВ представлена на рисунках 8.12, 8.13. При работе вентилятора удаления продуктов горения в шахте 6 создается разрежение по отношению к помещению 4, через которое проходит шахта удаления продуктов горения. Системой КПВ в нее подается наружный воздух.

В процессе газообмена следует учитывать поступающий через неплотности эвакуационной двери воздух, подающийся системами ППВ в лифтовые шахты, незадымляемые лестницы и ПБЗ. Также следует составлять баланс газовоздушных смесей по условиям раздела 9.

В балансе допускается не учитывать воздух, подающийся в ПБЗ с расходом, рассчитанным на открытую дверь.

8.2.4 Температуру наружного воздуха и скорость ветра принимают:

– для ППВ по таблице 3.1 СП 131.13330 для холодного периода года (столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, с обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с» соответственно);

– для ВПВ по таблице 4.1 СП 131.13330 для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, с обеспеченностью 0,98»).

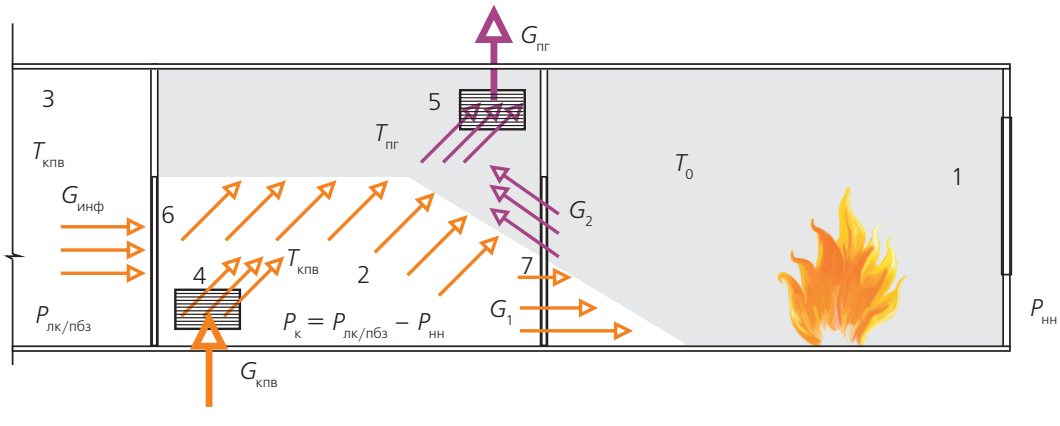


Рисунок 8.12 – Схема газообмена на этаже пожара при работе систем ПДВ.
1 – помещение очага пожара; 2 – поэтажный коридор этажа пожара; 3 – лестничная клетка/ПБЗ; 4 – клапан подачи компенсационного воздуха; 5 – клапан дымоудаления; 6 – эвакуационный выход в лестничную клетку или в ПБЗ; 7 – дверь квартиры; $P_{нн}$ – наружное давление со стороны наветренного фасада на уровне этажа пожара, Па; $T_о$ – температура в горящем помещении, К; G_1 – массовый расход воздуха, поступающего в помещение очага пожара, кг/с; G_2 – массовый расход продуктов горения, выходящих в коридор, кг/с; $T_{пг}$ – температура удаляемых продуктов горения, К; $P_к$ – давление в коридоре на уровне пола, Па; $P_{лк/пбз}$ – давление в лестничной клетке/ПБЗ на уровне этажа пожара, Па; $G_{пг}$ – массовый расход удаляемых продуктов горения, кг/с; $T_{кпв}$ – температура воздуха в здании при работе системы противодымной вентиляции, К; $G_{инф}$ – массовый расход воздуха, инфильтрующегося из лестничной клетки/ПБЗ в коридор этажа пожара, кг/с; $G_{кпв}$ – массовый расход воздуха для компенсации удаления продуктов горения

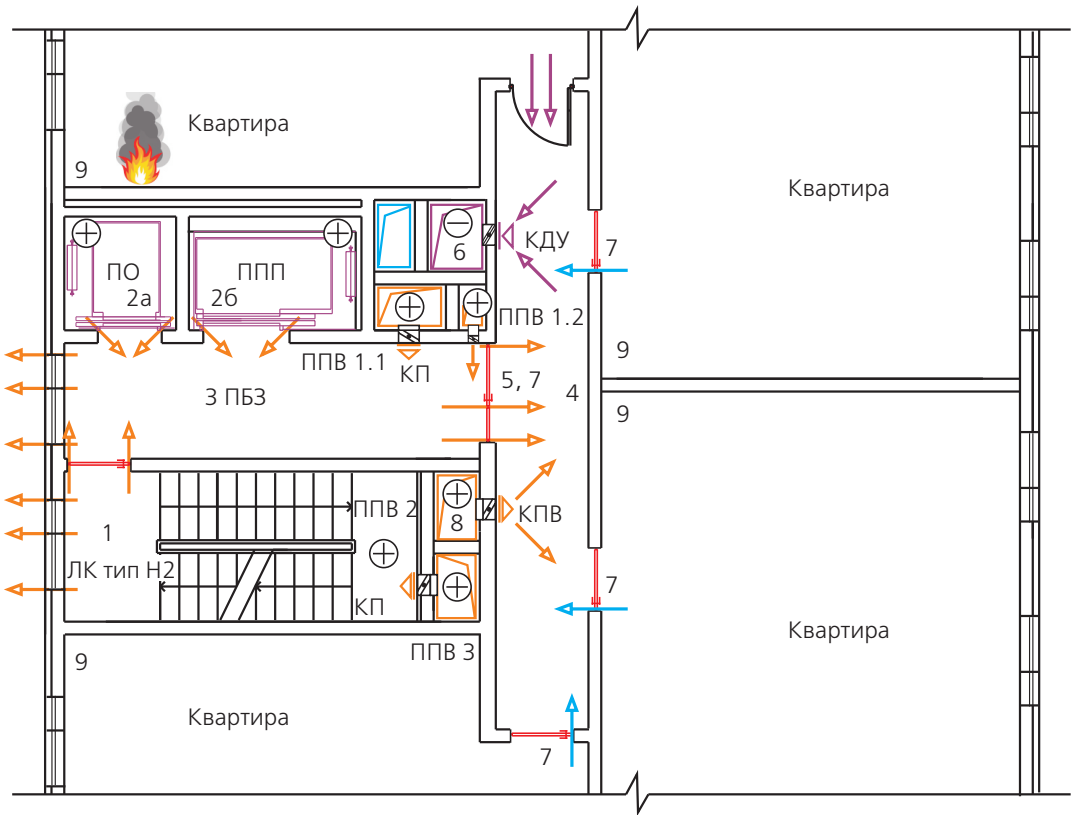


Рисунок 8.13 — Схема газообмена на плане этажа здания при работе системы ПДВ.
1 — незадымляемая лестничная клетка тип Н2; 2а — лифт с режимом работы ПО;
2б — лифт с режимом работы ППП; 3 — лифтовой холл (ПБЗ); 4 — коридор;
5 — принимаемая в расчет открытая дверь в ПБЗ на этаже пожара; 6 — шахта удаления продуктов горения;
7 — дверь, закрытая при пожаре; 8 — шахта компенсационной подачи воздуха;
9 — квартиры; ППВ 1.1 — система подпора, обслуживающая ПБЗ при открытой двери 5;
ППВ 1.2 — система подпора, обслуживающая ПБЗ при закрытой двери 5

8.3 Расчет параметров вентиляторов удаления продуктов горения из коридоров и помещений в многоэтажном здании

8.3.1 Задачей расчета параметров вентиляторов удаления продуктов горения из коридоров и помещений является определение параметров, обеспечивающих требуемые условия на этаже пожара. Методика расчета системы удаления продуктов горения из коридоров в зданиях повышенной этажности, из коридоров без естественного проветривания в зданиях обычной этажности и из помещений в многоэтажных зданиях представлена в виде схемы на рисунке 8.14.

8.3.2 Температуру воздуха в здании при работе системы ПДВ $T_п$, К, определяют по формуле

$$T_п = \frac{T_н + T_в}{2}, \qquad (8.1)$$

где $T_н$ — то же, что в формуле (7.14);
$T_в$ — то же, что в формуле (7.17).

8.3.3 Плотность приточного воздуха $\rho_п$, кг/м^3, определяют по формуле

$$\rho_п = \frac{353}{T_п}, \qquad (8.2)$$

где $T_п$ — температура приточного воздуха, К; определяют по формуле (8.1).

8.3.4 Плотность воздуха в здании до начала пожара $\rho_в$, кг/м^3, определяют по формуле

$$\rho_в = \frac{353}{T_в}, \qquad (8.3)$$

где $T_в$ — то же, что в формуле (7.17).

8.3.5 Распределение наружных давлений со стороны наветренного $P_{ннi}$, заветренного $P_{нзi}$ фасадов на уровне i-го этажа и давление на уровне выброса продуктов горения $P_{выбр}$, Па, определяют соответственно по формулам

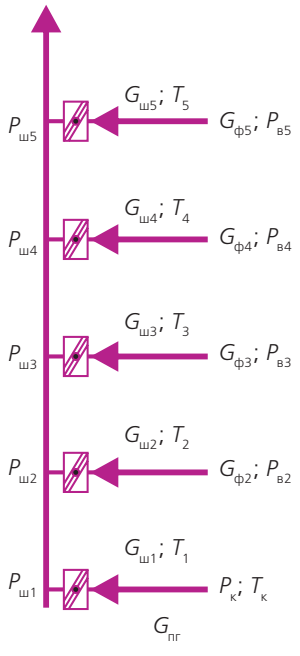


Рисунок 8.14 – К расчету параметров вентилятора удаления продуктов горения в многоэтажном здании.

$P_{ш1}$–$P_{ш5}$ – давление в шахте удаления продуктов горения на уровне соответствующего этажа, Па; $G_{пг}$ – массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, кг/с; $G_{ш1}$–$G_{ш5}$ – массовый расход продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения, кг/с; T_1–T_5 – температура продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения на уровне соответствующего этажа, К; $G_{ф2}$–$G_{ф5}$ – расход воздуха, фильтрующегося в шахту для удаления продуктов горения через щели и неплотности на уровне соответствующего этажа, кг/с; $P_{в2}$–$P_{в5}$ – давление внутри здания на уровне соответствующего этажа, Па; $T_к$ – температура продуктов горения в коридоре, К; $P_к$ – давление в коридоре, Па

$$P_{ннi} = 0{,}4\rho_н V_в^2 - gh_i(\rho_н - \rho_п), \qquad (8.4)$$

$$P_{нзi} = -0{,}3\rho_н V_в^2 - gh_i(\rho_н - \rho_п), \qquad (8.5)$$

$$P_{выбр} = 0{,}4\rho_н V_в^2 - gh_{выбр}(\rho_н - \rho_п), \qquad (8.6)$$

где $\rho_н$, g – то же, что в формуле (7.1);

$V_в$ – то же, что в формуле (7.24), принимают по 5.2.1;

h_i – высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли, м;

$\rho_п$ – плотность приточного воздуха, кг/м^3, определяют по формуле (8.2);

$h_{выбр}$ – высота выброса продуктов горения, м.

Давление внутри здания от уровня пола до нижней границы слоя продуктов горения $P_в$, Па, определяют по формуле (7.2).

Давление внутри здания выше уровня нижней границы слоя продуктов горения $P_в$, Па, определяют по формуле (7.3).

Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема дымоудаления) $\Delta P_{расп}$, Па, определяют по формуле (7.4).

8.3.6 Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вi}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}, \qquad (8.7)$$

где $P_{ннi}$ – наружное давление на наветренном фасаде на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.4);

$P_{нзi}$ – наружное давление на заветренном фасаде на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.5).

8.3.7 Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, $G_{пг}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{пг} = kB_п H_п^{3/2}, \qquad (8.8)$$

где k – размерный коэффициент: $k = 0{,}96$ кг/(с·м$^{5/2}$) – для жилых зданий, $k = 1{,}2$ кг/(с·м$^{5/2}$) – для общественных зданий;

$B_п$ – ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;

$H_п$ – высота дверного проема из коридора в лестничную клетку, м.

8.3.8 Расчетное определение параметров вентиляторов системы дымоудаления из коридоров производится в зависимости от вида объемного пожара в помещении, сообщающемся с этим коридором.

Удельную приведенную пожарную нагрузку, кг/м^2, для различных зданий и помещений допускается принимать с использованием справочных данных из приложений А и Б, а именно по расчетной плотности пожарной нагрузки, МДж/м^2, (приложение А), определяется по средней величине на начальной стадии развития пожара для жилых зданий и по ее расчетной низшей теплоте сгорания, МДж/кг (приложение Б).

Удельная приведенная пожарная нагрузка $g_о$, отнесенная к площади пола помещения, кг/м^2, соответствует зависимости

$$g_0 = \frac{MQ^р_{нср}}{F_f Q^р_{нд}}, \qquad (8.9)$$

где $Q^р_{нср}$, $Q^р_{нд}$ – средняя теплота сгорания вещества или материала в составе пожарной нагрузки и теплота сгорания древесины ($Q^р_{нд}$ = 13 850 кДж/кг) соответственно;

F_f – площадь пола помещения, м^2;

M – масса пожарной нагрузки в помещении, кг.

Масса пожарной нагрузки в помещении определяется либо по удельной приведенной пожарной нагрузке, кг/м^2, и площади пола помещения, м^2, либо по технологическим данным.

Удельная пожарная нагрузка для офисных и бытовых помещений принимается не более 50 кг/м^2.

Удельная пожарная нагрузка в жилом секторе может быть принята для расчета по следующим значениям:

– для однокомнатных квартир – 27 кг/м^2,
– для двухкомнатных – 30 кг/м^2,
– для трехкомнатных – 40 кг/м^2.

Определение вида объемного пожара в помещении осуществляется при сравнении величины приведенной удельной пожарной нагрузки помещения с ее критическим значением:

– если $g_k > g_{ккр}$, то в помещении будет пожар, регулируемый вентиляцией (ПРВ). Горение пожарной нагрузки в условиях ПРВ происходит при недостатке воздуха, а скорость выгорания пропорциональна количеству поступающего в объем помещения окислителя. При недостатке окислителя в очаге пожара возможно догорание продуктов горения за пределами помещения;

– если $g_k < g_{ккр}$, то в помещении будет пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН). В условиях ПРН горение происходит при достаточном количестве воздуха (окислителя) и скорость выгорания (тепловыделения) пожарной нагрузки главным образом зависит от вида, расположения и количества пожарной нагрузки, в меньшей степени – от характера газообмена очага пожара с окружающей средой, и пропорциональна площади горения. При ПРН горение происходит преимущественно в объеме помещения.

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_k, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, кг/м^2, соответствует зависимостям, определяемым по формулам

$$g_k = \frac{MQ^{р}_{нср}}{(F_W - A_0)Q^{р}_{нд}}, \quad (8.10)$$

$$F_w = 6V^{2/3}, \quad (8.11)$$

$$A_0 = \sum A_i, \quad (8.12)$$

где F_w – суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, м^2;

A_i, A_0 – площадь i-го проема и суммарная площадь проемов помещения, м^2;

V – объем помещения, м^3;

$Q^{н}_{др}$ – низшая теплота сгорания древесины, МДж/кг.

Удельное критическое количество пожарной нагрузки $g_{ккр}$, кг/м^2, в расчете на 1 м^2 площади всех тепловоспринимающих поверхностей соответствует зависимостям, определяемым по формулам

$$g_{ккр} = \frac{4500П^3}{1+500П^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0}, \quad (8.13)$$

где $П$ – проемность помещения, м^{0,5}, определяемая по формулам:

$$П_{(если\ V \le 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};\ П_{(если\ V > 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{F_f}, \quad (8.14)$$

где V – объем помещения, м^3;

h_i – высота i-го проема помещения, м;

A_i – площадь i-го проема, м^2;

F_f – площадь пола помещения, м^2

V_0 – удельное количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки помещения, м^3/кг, определяемое по формуле

$$V_0 = \frac{\sum V_{0i} P_i}{\sum P_i},$$

где – V_{0i} теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг каждого i-го материала горючей нагрузки, нм^3/кг;

P_i – масса i-го материала горючей нагрузки, кг.

При отсутствии справочных данных о требуемом количестве нормального кубического объема воздуха к единице массы горючего вещества V_0, м^3/кг, определяют по формуле

$$V_0 = 0{,}263\frac{Q^{р}_{нср}}{1000}. \quad (8.15)$$

8.3.9 Среднюю теплоту сгорания пожарной нагрузки определяют по формуле

$$Q^{р}_{нср} = \sum m_i Q^{р}_{нi}, \quad (8.16)$$

где m_i – относительная массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки.

Среднюю скорость потери массы пожарной нагрузки (скорость газификации) определяют по формуле

$$\psi_{ср} = \sum m_i \psi_i. \quad (8.17)$$

Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки может приниматься по максимальной величине, характерной для составляющих эту нагрузку материалов

$$\upsilon_{ср} = \upsilon_{max\ i}, \quad (8.18)$$

где $\upsilon_{max\ i}$ – максимальное значение скорости распространения пламени по поверхности i-го материала пожарной нагрузки помещения, м/с.

При ПРВ максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении соответствует зависимости вида

$$T_{0макс} = T_в + 940\exp(0{,}0047g_0 - 0{,}141). \quad (8.19)$$

При ПРН максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении соответствует зависимости вида

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

$$T_{0макс} = T_в + 224 g_k^{0,528}, \qquad (8.20)$$

где $T_{0макс}$ – максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении (в зависимости от вида пожара – ПРВ или ПРН), К;

$T_в$ – начальная температура воздуха в помещении, К.

Для определения усредненной температуры дымового слоя предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию

$$0,5 \leqslant h_{sm}/H \leqslant 0,6,$$

где h_{sm} – предельная толщина дымового слоя;

H – высота коридора.

Температуру газов, поступающих из горящего помещения в коридор, T_0, К, определяют по формуле

$$T_0 = 0,8 T_{0max}, \qquad (8.21)$$

где T_0 – искомое значение температуры газов, поступающих из горящего помещения в коридор, К.

Температуру продуктов горения $T_{пг}$, К, удаляемых из коридоров жилых или общественных зданий, определяют по следующим формулам:

– для коридора угловой конфигурации

$$T_{пг} = \left(-0,0488x^2 - 0,8243x + 77,346\right) + T_в + \frac{1,22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right), \qquad (8.22)$$

– для коридора прямолинейной конфигурации

$$T_{пг} = \left(0,0368x^2 - 3,9259x + 119,81\right) + T_в + \frac{1,22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right), \qquad (8.23)$$

– для коридора кольцевой конфигурации

$$T_{пг} = \left(0,0067x^2 - 4,3122x + 88,453\right) + T_в + \frac{1,22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right), \qquad (8.24)$$

где $T_в$ – температура внутреннего воздуха помещения, К;

T_0 – температура газов, поступающих из горящего помещения в коридор, К, определяют по формуле (8.21);

$h_д$ – предельная толщина дымового слоя, м;

$F_{кор}$ – площадь коридора, м^2;

$l_{кор}$ – длина коридора, м;

x – расстояние от помещения с очагом пожара до дымового клапана.

8.3.10 Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения при пожаре, $G_у$ ($G_к = G_у$), кг/с, определяют по формулам (7.7, 7.8, 7.10 или 7.11).

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с, определяют по формуле

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}}, \qquad (8.25)$$

где $F_{кл}$ – площадь проходного сечения дымового клапана, м^2, принимают по данным фирмы-изготовителя или вычисляют по формуле

$$F_{кл} = (a_{кл} - 0,03)(b_{кл} - 0,05), \qquad (8.26)$$

где $a_{кл}$ – больший из установочных размеров клапана, м;

$b_{кл}$ – меньший из установочных размеров клапана, м;

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3).

8.3.11 Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па, определяют по формуле

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2}{2}, \qquad (8.27)$$

где $\varsigma_{кл}$ – коэффициент местного сопротивления открытого дымового клапана, принимают равным 4 (при отсутствии справочных данных);

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3);

$V_{кл}$ – скорость продуктов горения в клапане, м/с, определяют по формуле (8.25).

8.3.12 Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа $P_{ш1}$, Па, определяют по формуле

$$P_{ш1} = P_{нн1} - \Delta P_{кл}, \qquad (8.28)$$

где $P_{нн1}$ – наружное давление на наветренном фасаде на уровне первого этажа, Па, определяют по формуле (8.4);

$\Delta P_{кл}$ – потери давления в дымовом клапане, Па, определяют по формуле (8.27).

8.3.13 Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i–1-м и i-м этажами $V_{шi-1,i}$, м/с, определяют по формуле

$$V_{шi-1,i} = \frac{G_{шi-1,i}}{a_ш b_ш \rho_{шi-1,i}}, \qquad (8.29)$$

где $G_{шi-1,\,i}$ – массовый расход продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения с i–1-го на i-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.32);

$a_ш$, $b_ш$ – размеры проходного сечения шахты для удаления продуктов горения, м;

$\rho_{шi-1,\,i}$ – плотность продуктов горения между i–1-м и i-м этажами, кг/м^3.

8.3.14 Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{шi}$, Па, определяют по формуле

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V^2_{шi-1,i/1,2}}{2}, \qquad (8.30)$$

где $P_{шi-1}$ – давление на уровне i-1-го этажа, Па;

λ – коэффициент сопротивления трения: $\lambda = 0{,}05$ – для бетона, $\lambda = 0{,}02$ – для металла;

$h_{эт}$ – высота этажа, м;

$d_{экв}$ – эквивалентный диаметр проходного сечения, м, определяют по формуле

$$d_{экв} = \frac{2f_ш}{a_ш + b_ш}, \qquad (8.31)$$

где $f_ш$ – площадь проходного сечения шахты для удаления продуктов горения, м^2;

$a_ш$, $b_ш$, $\rho_{шi-1,i}$ – то же, что в формуле (8.29);

$V_{шi-1,i/1,2}$ – скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i–1-м и i-м и между 1-м и 2-м этажами, м/с.

8.3.15 Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i–1-го на i-й этаж $G_{шi-1,\,i}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{шi-1,\,i} = G_{пг} + G_{ф2} + G_{ф3} + ... + G_{фi-1}, \qquad (8.32)$$

где $G_{пг}$ – то же, что в формулах (7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.8);

$G_{ф2}$, $G_{ф3}$–$G_{фi-1}$ – массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты на 2-м, 3-м и i-1-м этажах, кг/с, соответственно, определяют по формуле

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_ш} \right)^{1/2}, \qquad (8.33)$$

где $P_{вi}$ – давление внутри здания на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.7);

$P_{шi}$ – давление в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.30);

$S_ш$ – характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами, 1/(кг·м), определяют по формуле

$$S_ш = \frac{S_{уд}}{F^2_{кл}}, \qquad (8.34)$$

где $S_{уд}$ – удельная характеристика сопротивления газопроницанию для шахты из металла, м^3/кг, при температуре воздуха в здании, равной 20 °С, должна быть не менее 2400 м^3/кг; при других температурах в расчете используется формула $S_{удt} = 2880/\rho_в$. При исполнении шахты из строительных материалов данные об удельной характеристике сопротивления газопроницанию можно получить из СП 50.13330.2012 (раздел 7);

$F_{кл}$ – то же, что в формуле (8.25).

8.3.16 Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i, К, определяют по формуле

$$T_i = \frac{T_в G_{ai} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{ai}}, \qquad (8.35)$$

где $T_в$ – то же, что в формуле (7.17);

G_{ai} – суммарный массовый расход воздуха, поступающего в шахту удаления продуктов горения через щели и неплотности в дымовых клапанах и стенах шахты со 2-го по i-й этаж, кг/с, определяют по формуле

$$G_{ai} = \sum G_{фi}, \qquad (8.36)$$

где $G_{фi}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося в шахту удаления продуктов горения через щели и неплотности на уровне i-го этажа, кг/с, определяют по формуле (8.33);

$T_{пг}$ – то же, что в формуле (7.17) при расчете удаления продуктов горения из помещения и в формулах (8.22–8.24) при расчете удаления продуктов горения из коридора;

$G_{пг}$ – то же, что в формулах (7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.8).

8.3.17 Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i, кг/м^3, определяют по формуле

$$\rho_i = \frac{353}{T_i}, \qquad (8.37)$$

где T_i – температура продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа, К, определяют по формуле (8.35).

8.3.18 Производительность вентилятора удаления продуктов горения $L_{вент}$, м^3/ч, определяют по формуле

$$L_{вент} = \frac{3600(G_{пг} - G_{aN})}{\rho_N}, \qquad (8.38)$$

где $G_{пг}$ – то же, что в формулах (7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.8);

G_{aN} – суммарный массовый расход воздуха, фильтрующегося в шахту удаления продуктов горения с этажей от 2-го до верхнего, кг/с;

ρ_N – плотность продуктов горения на уровне верхнего этажа, кг/м^3.

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

8.3.19 Давление, которое должен обеспечивать вентилятор удаления продуктов горения, $P_{вент}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{шN} + gh_N(\rho_N - \rho_п) + \Delta P_{сети}, \quad (8.39)$$

где $P_{нн.в}$ – наружное давление на наветренном фасаде на уровне выбросного отверстия, Па;

$P_{шN}$ – давление в шахте удаления продуктов горения на уровне расположения верхнего дымового клапана, Па;

g – то же, что в формуле (7.1);

h_N – расстояние по вертикали от верхнего клапана удаления продуктов горения до выбросного отверстия, м;

ρ_N – то же, что в формуле (8.37);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$\Delta P_{сети}$ – потери давления в сети ВПВ, Па.

Примечания

1 Не рекомендуется установка ограничительных устройств типа зонтов или дефлекторов на выбросе дыма. Следует применять конфузоры на выхлопе вентилятора или решетки при наличии сети после вентилятора.

2 При устройстве конфузора на вентиляторе или при факельном выбросе при определении $P_{вент}$ следует учитывать потери давления на них.

Полученные в итоге вычислений параметры используются для конечного определения параметров вентилятора системы, приведенных к стандартным параметрам наружного воздуха в теплый период года

$$P_{sυ} = \frac{1{,}2P_{вент}}{\rho_N}. \quad (8.40)$$

Пример 8.1 — Расчет системы удаления продуктов горения из помещения многоэтажного здания.

Исходные данные

Температура внутреннего воздуха $t_в$ – 18 °С.

Требуемая высота незадымленной зоны Z – 2,1 м от пола помещения.

Горючая нагрузка: вестибюль жилья (средняя теплота сгорания $Q^р_{нср}$ – 14 000 кДж/кг.

Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$ – 0,014 кг/(м^2·с), теплота сгорания древесины принимается как постоянное значение для всех расчетов и составляет $Q^р_{нд}$ – 13 800 кДж/кг.

Площадь очага пожара $F_г$ – 9 м^2 (предусматривается спринклерное пожаротушение с размерами ячейки 3 × 3 м, площадь пола помещения F_f – 80 м^2.

Суммарная площадь проемов помещения (2 двери 2,1 × 1,1 м и 1 дверь 2,0 × 0,9 м) A_0 – 6,42 м^2.

Высота большего i-го проема в помещении h_{0i} – 2,1 м.

Объем помещения V – 280 м^3.

Масса пожарной нагрузки в помещении М – 200 кг (в вестибюле располагается зона ожидания с предполагаемыми креслами и столиком общей массой не более 200 кг).

Порядок расчета

Принимают φ – 0,4 и η – 0,9. Конвективную составляющую мощности очага пожара, $Q_к$ определяют по формуле (7.9):

$$Q_к = (1 - 0{,}4) \cdot 0{,}9 \cdot 14000 \cdot 0{,}014 \cdot 9 = 952{,}56 \text{ кВт}.$$

Высоту пламени определяют по формуле (7.6):

$$h_0 = 0{,}166 \cdot 952{,}56^{2/5} = 2{,}58 \text{ м}.$$

Высота пламени больше высоты незадымленной зоны ($h_0 \geqslant Z$).

Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$ при расположении очага пожара на полу помещения определяют по формуле (7.7):

$$G_к = 0{,}032 \cdot 952{,}56^{3/5} \cdot 2{,}1 = 4{,}12 \text{ кг/с}.$$

Удельное количество воздуха V_0 определяют по формуле (8.15):

$$V_0 = 0{,}263 \cdot \frac{14\,000}{1000} = 3{,}68 \text{ м}^3/\text{кг}.$$

Проемность помещения, определяемая по формуле (8.14):

$$П_{(V \le 1000)} = \frac{6{,}42 \cdot 2{,}1^{1/2}}{280^{2/3}} = 0{,}22 \text{ м}^{1/2}.$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки $g_{ккр}$, кг/м^2, определяют по формуле (8.13):

$$g_{ккр} = \frac{4500 \cdot 0{,}22^3}{1 + 500 \cdot 0{,}22^3} + \frac{280^{1/3}}{6 \cdot 3{,}68} = 7{,}87 \text{ кг/м}^2.$$

Суммарную площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения F_w определяют по формуле (8.11):

$$F_w = 6 \cdot 280^{2/3} = 256{,}80 \text{ м}^2.$$

Удельную приведенную пожарную нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, g_k определяют по формуле (8.10):

$$g_k = \frac{200 \cdot 14\,000}{(256{,}8 - 6{,}42) \cdot 13\,800} = 0{,}81 \text{ кг/м}^2.$$

Поскольку $g_k < g_{ккр}$, то в помещении будет ПРН.

При ПРН максимальную среднеобъемную температуру в горящем помещении $T_{0макс}$ определяют по формуле (8.20):

$$T_{0макс} = 291 + 224 \cdot 0{,}81^{0{,}528} = 491{,}41 \text{ К}.$$

Плотность продуктов горения $\rho_{пг}$ определяют соответственно по формуле (7.15):

$$\rho_{пг} = \frac{353}{491{,}41} = 0{,}72 \text{ кг/м}^3.$$

Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения L определяют по формуле (7.19):

$$L = \frac{3600 \cdot 4{,}12}{0{,}72} = 20\,600 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Пример 8.2 — Расчет системы удаления продуктов горения из коридора.

Исходные данные

Здание жилое, десятиэтажное, пожар в жилой квартире площадью 29,5 м^2 и объемом 77 м^3.

Коридор прямой, расстояние от двери помещения, где возник пожар, до дымового клапана x – 1,5 м.

Температура наружного воздуха для теплого периода года $t_н$ – 26 °С.

Температура внутреннего воздуха в коридоре до начала пожара $t_в$ – 16 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2,0 м/с.

Высота этажа $h_{эт}$ – 3,0 м.

Уровень расположения выбросного отверстия системы удаления продуктов горения $h_{выбр}$ – 32,3 м.

Суммарная площадь проемов помещения (1 дверь из квартиры в коридор – 2,1 × 1,1м) A_0 – 2,31 м^2.

Высота большего i-го проема в помещении h_{0i} – 2,1 м.

Площадь коридора $F_{кор}$ – 10 м^2; длина коридора $l_{кор}$ – 6 м; высота коридора H – 2,7 м.

Размеры дверей из коридора в лестничную клетку: $B_п \times H_п$ = 1,1 × 2,1 м.

Размеры шахты и габаритные размеры сечения дымового клапана: $a_ш \times b_ш$ = 1,2 × 0,6 м; $a_{кл} \times b_{кл}$ = = 1,15 × 0,7 м.

Расстояние по высоте от верхнего дымового клапана до выбросного отверстия h_N – 2 м.

Шахта удаления продуктов горения: сталь.

Предельная толщина дымового слоя $h_д$ – 1,4 м.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию для шахты из металла $S_{удт}$ – 2880/$\rho_в$, м^3/кг, но с учетом установленного нормально закрытого клапана $S_{удт}$ – 23 000 м^3/кг.

Порядок расчета

Определяем массу пожарной нагрузки в помещении М:

– принять среднюю плотность пожарной нагрузки равной 350 МДж/м^2 (приложение А, категория Ф1.3 многоквартирные жилые дома, квартира общей площадью менее 100 м^2);

– удельную среднюю теплоту сгорания $Q^р_{нср}$ принять равной 13 800 кДж/кг (приложение Б, категория Ф1.3 – многоквартирные жилые дома, квартира общей площадью менее 100 м^2).

Тогда масса пожарной нагрузки, приведенная к площади рассматриваемого помещения, определяется по зависимости отношения плотности пожарной нагрузки к удельной средней теплоте сгорания вещества в составе пожарной нагрузки и равняется:

$$M = \frac{P_{п.н.}}{Q^р_{нср}} F_f = \frac{350 \cdot 10^6}{13{,}8 \cdot 10^6} \cdot 29{,}5 = 748{,}19 \text{ кг}.$$

Удельное количество воздуха V_0 определяют по формуле (8.15):

$$V_0 = 0{,}263 \cdot \frac{13\,800}{1000} = 3{,}63 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Проемность помещения, определяемая по формуле (8.14):

$$П_{(V \le 1000)} = \frac{2{,}31 \cdot 2{,}1^{1/2}}{77^{2/3}} = 0{,}185 \text{ м}^{1/2}.$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки $g_{ккр}$, кг/м^2, определяют по формуле (8.13):

$$g_{ккр} = \frac{4500 \cdot 0{,}185^3}{1 + 500 \cdot 0{,}185^3} + \frac{77^{1/3}}{6 \cdot 3{,}63} = 7{,}03 \text{ кг/м}^2.$$

Суммарную площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения F_w определяют по формуле (8.11):

$$F_w = 6 \cdot 77^{2/3} = 108{,}6 \text{ м}^2.$$

Удельную приведенную пожарную нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, g_k определяют по формуле (8.10):

$$g_k = \frac{748{,}19 \cdot 13\,800}{(108{,}6 - 2{,}31) \cdot 13\,800} = 7{,}04 \text{ кг/м}^2.$$

Поскольку $g_k > g_{ккр}$, то в помещении будет ПРВ.

При ПРВ максимальную среднеобъемную температуру в горящем помещении $T_{0макс}$, К, определяют по формуле (8.19):

$$T_{0макс} = (16 + 273) + 940 \times \\ \times \exp(0{,}0047 \cdot 25{,}36 - 0{,}141) = 1208{,}72 \text{ К}.$$

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_o, отнесенная к площади пола помещения, кг/м^2, соответствует зависимости (8.9):

$$g_0 = \frac{748{,}19 \cdot 13\,800}{29{,}5 \cdot 13\,800} = 25{,}36 \text{ кг/м}^2.$$

Проверяем условие:

$$0{,}5 \leqslant h_{sm} - H \leqslant 0{,}6 : 0{,}5 \leqslant 1{,}4/2{,}7 \leqslant 0{,}6,$$

условие выполнено, расчет продолжен.

Температуру газов, поступающих из горящего помещения в коридор, T_0 определяют по формуле (8.21):

$$T_0 = 0{,}8 \cdot 1208{,}72 = 966{,}98 \text{ K}.$$

Температуру продуктов горения $T_{пг}$, удаляемых из коридора, определяют по формуле (8.23):

$$T_{пг} = \left(0{,}0368 \cdot 1{,}5^2 - 3{,}9259 \cdot 1{,}5 + 119{,}81\right) + 289 + \frac{1{,}22(966{,}98 - 289)\left(2 \cdot 1{,}4 + \frac{10}{6}\right)}{6} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0{,}58 \cdot 6}{2 \cdot 1{,}4 + \frac{10}{6}}\right)\right) = 736{,}24 \text{ K}.$$

Плотность наружного воздуха $\rho_н$, плотность продуктов горения $\rho_{пг}$ и плотность воздуха в здании $\rho_в$ определяют соответственно по формулам (7.14), (7.15) и (8.3):

$$\rho_н = \frac{353}{26 + 273} = 1{,}18 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{736{,}24} = 0{,}48 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16 + 273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{299 + 289}{2} = 294 \text{ K};$$

$$\rho_п = \frac{353}{294} = 1{,}20 \text{ кг/м}^3.$$

Наружное давление на наветренном $P_{нні}$ и заветренном $P_{нзі}$ фасадах и давление на уровне выбросного отверстия системы удаления продуктов горения $P_{выбр}$, а также давление внутри здания $P_{ві}$, Па, определяют соответственно по формулам (8.4–8.7). Результаты расчетов заносим в таблицу 8.1.

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, $G_{пг}$ определяют по формуле (8.8):

$$G_{пг} = 0{,}96 \cdot 1{,}1 \cdot 2{,}1^{3/2} = 3{,}21 \text{ кг/с}.$$

Массовый и объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора на этаже пожара здания, можно определить также, воспользовавшись номограммами приложения Г для различных конфигураций коридора и типа здания.

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$ определяют по формуле (8.25):

$$V_{кл} = \frac{3{,}21}{0{,}73 \cdot 0{,}48} = 9{,}16 \text{ м/с}.$$

Площадь проходного сечения дымового клапана $F_{кл}$ определяют по формуле (8.26):

$$F_{кл} = (1{,}15 - 0{,}03) \cdot (0{,}7 - 0{,}05) = 0{,}73 \text{ м}^2.$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$ определяют по формуле (8.27):

$$\Delta P_{кл} = \frac{4 \cdot 0{,}48 \cdot 9{,}16^2}{2} = 80{,}55 \text{ Па}.$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне 1-го этажа $P_{ш1}$ определяют по формуле (8.28):

$$P_{ш1} = 1{,}89 - 80{,}55 = -78{,}66 \text{ Па}.$$

Скорость продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 1-м и 2-м этажами $V_{ш1,2}$ определяют по формуле (8.29):

Таблица 8.1

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{ші}$, Па	$G_{фі}$, кг/с	T_i, K	ρ_i, кг/м^3	$G_{шi-1}$, кг/с	$V_{шi-1,i}$, м/с
1	1,89	−1,42	0,24	−78,66	–	736,24	0,480	3,21	9,29
2	2,48	−0,83	0,82	−80,21	0,0433	730,29	0,483	3,25	9,36
3	3,07	−0,24	1,41	−81,79	0,0439	724,41	0,487	3,30	9,40
4	3,65	0,35	2,00	−83,41	0,0445	718,62	0,491	3,34	9,45
5	4,24	0,94	2,59	−85,05	0,0451	712,90	0,495	3,39	9,50
6	4,83	1,53	3,18	−86,73	0,0456	707,26	0,499	3,43	9,55
7	5,42	2,12	3,77	−88,44	0,0462	701,70	0,503	3,48	9,60
8	6,01	2,70	4,36	−90,18	0,0468	696,23	0,507	3,53	9,66
9	6,60	3,29	4,94	−91,95	0,0474	690,82	0,511	3,57	9,71
10	7,19	3,88	5,53	−93,76	0,0480	685,50	0,515	3,62	9,77
$P_{выбр}$, Па	8,23	–	–	−95,60	–	–	–	–	–

$$V_{ш1,2}=\frac{3,21}{1,2\cdot 0,6\cdot 0,48}=9,29 \text{ м/с}.$$

Эквивалентный диаметр проходного сечения $d_{экв}$ шахты удаления продуктов горения определяют по формуле (8.31):

$$d_{экв}=\frac{2\cdot 1,2\cdot 0,6}{1,2+0,6}=0,8.$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне 2-го этажа $P_{ш2}$ определяют по формуле (8.30):

$$P_{ш2}=-78,66-0,02\cdot\frac{3,0}{0,80}\cdot\frac{0,48\cdot 9,29^2}{2}=-80,21 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами $S_ш$ определяют по формуле (8.34):

$$S_ш=\frac{23\,000}{0,73^2}=43\,160 \text{ 1/кг·м}.$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту удаления продуктов горения через неплотности и щели дымового клапана и стен шахты на 2-м этаже, $G_{ф2}$ определяют по формуле (8.33):

$$G_{ф2}=\left(\frac{0,82+80,21}{43160}\right)^{1/2}=0,0433 \text{ кг/с}.$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 2-м и 3-м этажами Т(2,3) определяют по формуле (8.35):

$$T_{2,3}=\frac{289\cdot 0,0433+736,24\cdot 3,21}{3,21+0,0433}=730,29 \text{ К}.$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 2-м и 3-м этажами $\rho_{2,3}$ определяют по формуле (8.37):

$$\rho_{2,3}=\frac{353}{730,29}=0,483 \text{ кг/м}^3.$$

Скорость продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 2-м и 3-м этажами $V_{ш2,3}$ определяют по формуле (8.29):

$$V_{ш2,3}=\frac{3,21+0,0433}{1,2\cdot 0,6\cdot 0,483}=9,36 \text{ м/с}.$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне 3-го этажа $P_{ш3}$ определяют по формуле (8.30):

$$P_{ш3}=80,21-0,02\cdot\frac{3,0}{0,8}\cdot\frac{0,483\cdot 9,36^2}{2}=$$
$$=-81,80 \text{ Па}.$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту удаления продуктов горения через неплотности и щели дымового клапана и стен шахты на 3-м этаже, $G_{ф3}$ определяют по формуле (8.33):

$$G_{ф3}=\left(\frac{1,41+81,80}{43160}\right)^{1/2}=0,0439 \text{ кг/с}.$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения выше 3-го этажа Т3 определяют по формуле (8.35):

$$T_3=\frac{289\cdot 0,0433+289\cdot 0,0439+736,24\cdot 3,21}{3,21+0,0433+0,0439}=724,41 \text{ К}.$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения выше 3-го этажа ρ_3 определяют по формуле (8.37):

$$\rho_3=\frac{353}{724,41}=0,487 \text{ кг/м}^3.$$

Дальнейший расчет сведен в таблице 8.1.

Производительность вентилятора $L_{вент}$ определяют по формуле (8.38):

$$L_{вент}=\frac{3600\cdot 3,62}{0,515}=25\,350 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление вентилятора $P_{вент}$ определяют по формуле (8.39):

$$P_{вент}=8,23+95,6+9,81\cdot 2\cdot(0,515-1,20)+$$
$$+\Delta P_{сети}=90,39 \text{ Па}+\Delta P_{сети}.$$

Потери давления в сети обвязки вентилятора $\Delta P_{сети}$, Па, зависят от конфигурации сети и конкретного проектного решения. Избыточное давление, развиваемое вентилятором против необходимого по расчету, рекомендуется гасить в конфузорах факельных выбросов продуктов горения.

Полученное значение давления требуется привести к нормальным условиям по формуле 8.40:

$$P_{su}=\frac{1,2\cdot(90,39+\Delta P_{сети})}{0,515}=210,61 \text{ Па}+\frac{1,2\cdot\Delta P_{сети}}{0,515}.$$

8.4 Расчет параметров вентиляторов подпора в незадымляемые лестничные клетки тип Н2

8.4.1 При работе систем ПДВ многоэтажного здания в незадымляемой ЛК тип Н2 и шахтах лифтов создается избыточное по отношению к смежным помещениям и к улице давление.

За счет этого часть воздуха, подаваемого в верхнюю часть ЛК и шахты лифта через щели и неплотности дверей и неоткрывающихся окон, уходит внутрь здания и наружу (рисунок 8.13).

Для обеспечения требуемых нормами параметров в ЛК на 1-м этаже здания и в шахту лифта на этом

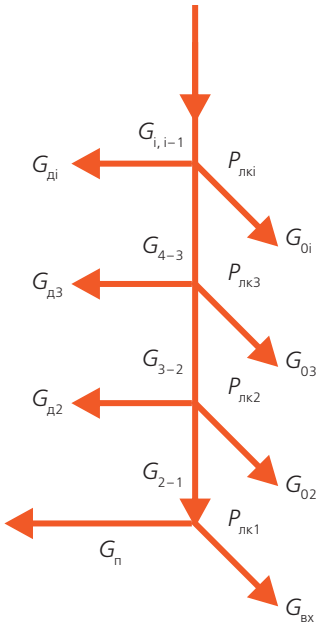


Рисунок 8.15 – К расчету параметров вентилятора подпора в незадымляемую лестничную клетку тип Н2. $G_п$ – массовый расход воздуха из лестничной клетки в коридор этажа пожара, кг/с; $G_{вх}$ – массовый расход воздуха из лестничной клетки наружу через входную дверь здания, кг/с; $P_{лкi}$ – давление в лестничной клетке на уровне i-го этажа, Па; $G_{i,\,i-1}$ – массовый расход воздуха в лестничной клетке с i-го этажа на i–1-й, кг/с; $G_{дi}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей на уровне i-го этажа, кг/с; G_{oi} – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон на уровне i-го этажа, кг/с

этаже должно поступать определенное количество воздуха. Производительность вентиляторов подпора воздуха в лестничные клетки тип Н2 и шахты лифтов должна быть больше этого количества на величину утечек воздуха через щели и неплотности дверей и окон.

8.4.2 Расчет параметров вентилятора подпора в незадымляемую лестничную клетку тип Н2 начинается с определения давления на 1-м этаже лестничной клетки. В соответствии с требованиями нормативных документов избыточное по отношению к наветренному фасаду давление на 1-м этаже лестничной клетки $P_{лк1}$, Па, должно быть не менее 20 Па, т.е.

$$P_{лк1} = P_{нн1} + 20, \qquad (8.41)$$

где $P_{нн1}$ – то же, что в формуле (8.4).

8.4.3 Массовый расход воздуха, который необходимо подавать из лестничной клетки в коридор этажа пожара для предотвращения выхода продуктов горения через открытый дверной проем, $G_п$, кг/с, определяют по формуле

$$G_п = V_п \rho_п B_п H_п, \qquad (8.42)$$

где $V_п$ – скорость воздуха в открытом дверном проеме, достаточная для предотвращения выхода продуктов горения в лестничную клетку, м/с: $V_п$ = 1,3 м/с – для жилых зданий; $V_п$ – 1,5 м/с – для общественных зданий;

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$B_п$, $H_п$ – то же, что в формуле (8.8).

8.4.4 Массовый расход воздуха, удаляемого из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь здания, $G_{вх}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{вх} = (\mu f)_{вх}[2\rho_п(P_{лк1} - P_{вх})]^{1/2}, \qquad (8.43)$$

где $(\mu f)_{вх}$ – эквивалентная гидравлическая площадь входных дверей здания, м^2, для параллельно работающих проемов вычисляют по формуле (7.21), для последовательно работающих проемов – по формуле (7.22);

μ – то же, что в формуле (7.13);

f – то же, что в формуле (7.21);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$P_{лк1}$ – давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа, Па, определяют по формуле (8.41);

$P_{вх}$ – давление на уровне нижней границы входной двери на заветренном фасаде, Па.

8.4.5 В соответствии с СП 7.13130 расчеты следует производить:

– при открытых дверях на путях эвакуации из коридоров, холлов или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку и закрытых остальных дверях здания;

– при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах.

При расчете по первому варианту расход воздуха $G_п$ определяют по формуле (8.42), а расход воздуха $G_{вх}$ принимают равным нулю.

При расчете по второму варианту расход воздуха $G_{вх}$ определяют по формуле (8.43), а расход воздуха $G_п$ принимают равным нулю.

В дальнейших расчетах принимают больший из этих расходов.

8.4.6 Массовый расход воздуха, поступающего на 1-й этаж лестничной клетки со 2-го этажа, $G_{2,1}$ кг/с, определяют по формуле

$$G_{2,1} = G_п + G_{вх}, \qquad (8.44)$$

где $G_п$ – массовый расход воздуха из лестничной клетки в коридор этажа пожара, кг/с, определяют по формуле (8.41);

$G_{вх}$ – массовый расход воздуха из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь здания, кг/с, определяют по формуле (8.43).

8.4.7 Давление в лестничной клетке на уровне 2-го этажа $P_{лк2}$, Па, определяют по формуле

$$P_{лк2} = P_{лк1} + \frac{30G_{2,1}^2}{\rho_п f_{лк}^2}, \qquad (8.45)$$

где $P_{лк1}$ – то же, что в формуле (8.43);

$G_{2,1}$ – массовый расход воздуха, поступающего на 1-й этаж лестничной клетки со 2-го этажа, кг/с, определяют по формуле (8.44);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$f_{лк}$ – площадь лестничной клетки, м^2.

8.4.8 Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и вышележащих этажах, G_{oi}, кг/с, определяют по формуле

$$G_{oi} = J_o f_o (P_{лкi} - P_{нзi})^{1/2}, \qquad (8.46)$$

где J_o – удельная характеристика воздухопроницаемости окон, кг/(с·м·Па$^{1/2}$);

$J_o = 7{,}5 \cdot 10^{-3}$ кг/(с·м·Па$^{1/2}$) – для одинарного спаренного остекления; $J_o = 5 \cdot 10^{-3}$ кг/(с·м·Па$^{1/2}$) – для двойного раздельного остекления;

f_o – площадь остекления в лестничной клетке, м^2;

$P_{лкi}$ – давление в лестничной клетке на уровне i-го этажа, Па;

$P_{нзi}$ – то же, что в формуле (8.5).

8.4.9 Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутрь здания на уровне i-го этажа, $G_{дi}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{дi} = \left(\frac{P_{лкi} - P_{вi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}, \qquad (8.47)$$

где $P_{лкi}$ – то же, что в формуле (8.46);

$P_{вi}$ – то же, что в формуле (8.7);

$S_{дв}$ – характеристика сопротивления газопроницанию дверей, 1/(кг·м), определяют по формуле

$$S_{дв} = \frac{S_{уд}}{(B_п H_п)^2}, \qquad (8.48)$$

где $S_{уд}$ – удельная характеристика сопротивления газопроницанию:

– для дверей шахт лифтов определяют по формуле $S_{уд} = 2600/\rho_{пр}$, при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 2170 м^3/кг;

– для дверей шахт лифтов в противопожарном исполнении определяют по формуле $S_{уд} = 9150/\rho_{пр}$, при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 7630 м^3/кг;

– для обычных дверей определяют по формуле $S_{уд} = 5300/\rho_{пр}$, при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 4420 м^3/кг;

– для дверей в дымогазонепроницаемом исполнении определяют по формуле $S_{уд} = 72\,000/\rho_{пр}$, при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 60 000 м^3/кг;

– для дверей лифтовых холлов и тамбур-шлюзов определяют по формуле $S_{уд} = 235\,200/\rho_{пр}$, при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 196 000 м^3/кг;

$B_п$, $H_п$ – то же, что в формуле (8.8).

8.4.10 Массовый расход воздуха, поступающего с i+1-го этажа лестничной клетки на i-й, $G_{i+1,i}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{i+1,i} = G_{i,i-1} + \sum (G_{дi} + G_{oi}), \qquad (8.49)$$

где $G_{i,i-1}$ – массовый расход воздуха в лестничной клетке с i-го этажа на i–1-й, кг/с;

$G_{дi}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутрь здания, кг/с, определяют по формуле (8.47);

G_{oi} – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и вышележащих этажах, кг/с, определяют по формуле (8.46).

8.4.11 Давление на i+1-м этаже лестничной клетки $P_{лкi+1}$, Па, больше, чем давление на i-м этаже, на величину потерь давления на преодоление межэтажного пролета лестничной клетки, определяют по формуле

$$P_{лкi+1} = P_{лкi} + \frac{30 G_{i+1,i}^2}{\rho_п f_{лк}^2}, \qquad (8.50)$$

где $P_{лкi}$ – то же, что в формуле (8.43);

$G_{i+1,i}$ – массовый расход воздуха, поступающего с i+1-го этажа лестничной клетки на i-й, кг/с, определяют по формуле (8.49);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$f_{лк}$ – то же, что в формуле (8.45).

8.4.12 Расход воздуха, который необходимо подавать в лестничную клетку для создания подпора при пожаре, $L_{лк}$, м^3/ч, определяют по формуле

$$L_{лк} = \frac{3600 G_{лк}}{\rho_н}, \qquad (8.51)$$

где $G_{лк}$ – массовый расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, кг/с;

$\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1).

8.4.13 Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в лестничную клетку, $P_{вент}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}, \qquad (8.52)$$

где $P_{лкN}$ – давление на верхнем этаже лестничной клетки, Па;

$P_{нз.в}$ – наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора, Па, определяют по формуле

$$P_{нз.в} = -0{,}6 \frac{\rho_н V_в^2}{2} - g h_{вз} (\rho_н - \rho_в), \qquad (8.53)$$

где $\rho_н$, g – то же, что в формуле (7.1);

$V_в$ – то же, что в формуле (7.24);

$h_{вз}$ – уровень расположения воздухозаборного отверстия системы подпора в лестничную клетку, м;

$\rho_в$ – плотность воздуха в здании до начала пожара, кг/м^3, определяют по формуле (8.3);

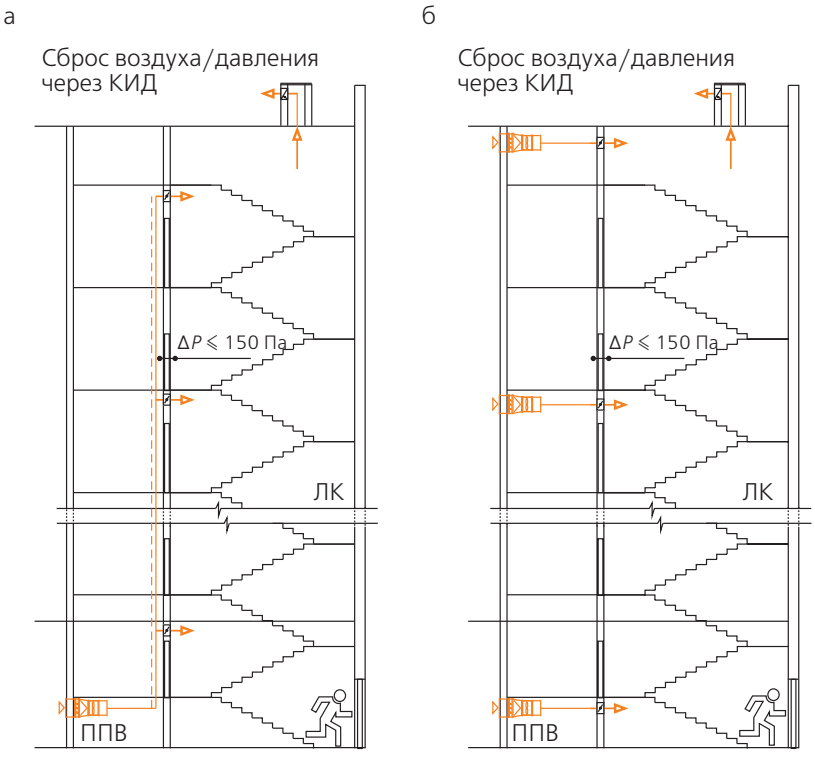


Рисунок 8.16 — Схема распределенной подачи воздуха в незадымляемую лестничную клетку тип Н2 (расположение элементов систем ППВ показано условно): а — через распределительный воздуховод и регулируемые решетки/клапаны; б — отдельными системами ППВ

$\Delta P_{сети}$ — потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема лестничной клетки, Па.

Схема подачи воздуха в лестничную клетку тип Н2 приведена на рисунке. 8.14. Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии систем ПДВ в расчетных режимах не должна превышать 150 Па. Если расчетное давление в лестничной клетке превышает максимально допустимое, то требуется зонирование ее объема посредством рассечек (сплошных противопожарных перегородок 1-го типа), разделяющих объем лестничной клетки, с устройством обособленных выходов на уровне рассечки через примыкающее помещение или коридор этажа здания. В каждую зону лестничной клетки должна быть обеспечена подача наружного воздуха от отдельных систем или от одной системы через вертикальный коллектор. При распределенной подаче наружного воздуха в объем лестничной клетки и обеспечении условия не превышения указанного максимально допустимого давления устройство рассечек не требуется.

Для обеспечения нормативных условий функционирования систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции допускается предусматривать сброс избыточного давления из внутренних объемов незадымляемых лестничных клеток, тамбур-шлюзов, коридоров безопасности и т.п. помещений. Для сброса избыточного давления рекомендуется использовать клапаны избыточного давления или другие устройства в наружных ограждениях защищаемых объемов, в узлах обвязки вентиляторов, при размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной средой) или снаружи здания, преобразователи частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции, обводные вентиляционные линии с установкой клапанов избыточного давления и другие технические решения, в том числе основанные на применении систем пожарной автоматики.

Пример 8.3 — Расчет расхода воздуха, который необходимо подавать при пожаре в лестничную клетку тип Н2.

Исходные данные

Здание общественное, трехэтажное, лестничная клетка без естественного проветривания (темная лестничная клетка).

Температура наружного воздуха для холодного периода года $t_н$ – минус 25 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2,0 м/с.

Температура внутреннего воздуха до начала пожара $t_в$ – 16 °С.

Высота этажа $h_{эт}$ – 4,0 м.

Уровень расположения воздухозаборного отверстия системы подпора воздуха в лестничную клетку $h_{вз}$ – 12,0 м.

Размеры одностворчатых дверей из коридора в лестничную клетку $B_п \times H_п$=1,2 × 2,1 м.

Выход из здания через одинарный тамбур-шлюз (две последовательные одностворчатые двери), размеры дверей $B_{вх} \times H_{вх}$=1,2 × 2,1 м.

Площадь лестничной клетки $f_{лк}$ – 20 м^2.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей лестничной клетки $S_{удт}$ = = 5300/$\rho_п$, м^3/кг.

Вариант 1: открыта дверь из коридора в лестничную клетку, входная дверь здания и двери лестничной клетки на остальных этажах закрыты.

Вариант 2: открыта входная дверь здания, дверь из коридора в лестничную клетку закрыта на всех этажах.

Порядок расчета для варианта 1

Плотность наружного воздуха $\rho_н$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют по формулам (7.14) и (8.3) соответственно:

$$\rho_н = \frac{353}{-25+273} = 1{,}42 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16+273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{248+289}{2} = 268{,}5 \text{ К};$$

$$\rho_п = \frac{353}{268{,}5} = 1{,}31 \text{ кг/м}^3.$$

Наружное давление на наветренном $P_{нні}$ и заветренном $P_{нзі}$ фасадах определяют по формулам (8.4) и (8.5) соответственно. Давление внутри здания $P_{ві}$ определяют по формуле (8.8). Наружное давление на уровне воздухозаборного отверстия $P_{нз.в}$ определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6 \cdot \frac{1{,}42 \cdot 2{,}0^2}{2} - 9{,}81 \cdot 12{,}0 \cdot (1{,}42 - 1{,}22) = \\ = -25{,}25 \text{ Па}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа $P_{лк1}$ определяют по формуле (8.41).

Результаты расчетов заносят в таблицу 8.2.

Массовый расход воздуха, удаляемого из лестничной клетки в коридор этажа пожара, $G_п$ определяют по формуле (8.42):

Таблица 8.2

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{лкі}$, Па
1	2,27	−1,70	0,28	22,27
2	−2,04	−6,02	−4,03	23,67
3	−6,36	−10,34	−8,35	25,19
Забор воздуха $P_{нз.в}$, Па	–	−25,25	–	–

$$G_п = 1{,}5 \cdot 1{,}31 \cdot 1{,}2 \cdot 2{,}1 = 4{,}95 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха через входную дверь здания $G_{вх}$ равен нулю.

Массовый расход воздуха, поступающего на 1-й этаж лестничной клетки со 2-го, $G_{2,1}$ определяют по формуле (8.44):

$$G_{2,1} = 4{,}95 + 0 = 4{,}95 \text{ кг/с}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 2-го этажа $P_{лк2}$ определяют по формуле (8.45):

$$P_{лк2} = 22{,}27 + \frac{30 \cdot 4{,}95^2}{1{,}31 \cdot 20^2} = 23{,}67 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию дверей лестничной клетки $S_{дв}$ определяют по формуле (8.48):

$$S_{дв} = \frac{5300/1{,}31}{(2{,}1 \cdot 1{,}2)^2} = 637{,}1 \text{ 1/кг·м}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из лестничной клетки внутрь здания на 2-м этаже, $G_{д2}$ определяют по формуле (8.47):

$$G_{д2} = \left(\frac{23{,}67+4{,}03}{637{,}1}\right)^{1/2} = 0{,}21 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в лестничной клетке с 3-го этажа на 2-й $G_{3,2}$ равен сумме расходов воздуха со 2-го этажа на 1-й и расхода воздуха, фильтрующегося через щели дверей на 2-м этаже, по формуле (8.49):

$$G_{3,2} = 4{,}95 + 0{,}21 = 5{,}16 \text{ кг/с}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 3-го этажа $P_{лк3}$ определяют по формуле (8.50):

$$P_{лк3} = 23{,}67 + \frac{30 \cdot 5{,}16^2}{1{,}31 \cdot 20^2} = 25{,}19 \text{ Па}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из лестничной клетки внутрь здания на 3-м этаже, $G_{д3}$ определяют по формуле (8.47):

$$G_{д3} = \left(\frac{25{,}19 + 8{,}35}{637{,}1}\right)^{1/2} = 0{,}23 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, $G_{лк}$ равен сумме расходов воздуха с 3-го этажа на 2-й и расхода воздуха, фильтрующегося через щели дверей на 3-м этаже, по формуле (8.49):

$$G_{лк} = 5{,}16 + 0{,}23 = 5{,}39 \text{ кг/с}.$$

Расход воздуха, который необходимо подавать в верхнюю часть лестничной клетки для создания подпора при пожаре, $L_{лк}$ определяют по формуле (8.51):

$$L_{лк} = \frac{3600 \cdot 5{,}39}{1{,}42} = 13\,664 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в лестничную клетку, $P_{вент}$ определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 25{,}19 + 25{,}25 + \Delta P_{сети} = 50{,}44 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема лестничной клетки $\Delta P_{сети}$, Па, зависят от конфигурации сети и конкретного проектного решения.

Порядок расчета для варианта 2

Плотность наружного воздуха $\rho_н$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют по формулам (7.14) и (8.3) соответственно:

$$\rho_н = \frac{353}{-25 + 273} = 1{,}42 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16 + 273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{248 + 289}{2} = 268{,}5 \text{ К};$$

$$\rho_п = \frac{353}{268{,}5} = 1{,}31 \text{ кг/м}^3.$$

Наружное давление на наветренном $P_{нні}$ и заветренном $P_{нзі}$ фасадах определяют по формулам (8.4) и (8.5) соответственно. Давление внутри здания $P_{ві}$ определяют по формуле (8.8). Наружное давление на уровне воздухозаборного отверстия $P_{нз.в}$ определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6 \cdot \frac{1{,}42 \cdot 2{,}0^2}{2} - 9{,}81 \cdot 12{,}0 \cdot (142 - 1{,}22) = -25{,}25 \text{ Па}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа $P_{лк1}$ определяют по формуле (8.41).

Результаты расчетов заносят в таблицу 8.3.

Таблица 8.3

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{лкі}$, Па
1	2,27	−1,70	0,28	22,27
2	−2,04	−6,02	−4,03	26,94
3	−6,36	−10,34	−8,35	31,84
Забор воздуха $P_{нз.в}$, Па	–	−25,25	–	–

Эквивалентную гидравлическую площадь входных дверей здания $(\mu f)_{вх}$ определяют по формуле (7.22):

$$(\mu f)_{вх} = 0{,}64 \frac{1}{\left(\frac{1}{(0{,}64 \cdot 1{,}2 \cdot 2{,}1)^2} + \frac{1}{(0{,}64 \cdot 1{,}2 \cdot 2{,}1)^2}\right)^{1/2}} = 1{,}14 \text{ м}^2.$$

Массовый расход воздуха, который необходимо подавать из лестничной клетки в коридор этажа пожара, $G_п$ равен нулю.

Массовый расход воздуха, который необходимо подавать из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь здания, $G_{вх}$ определяют по формуле (8.43):

$$G_{вх} = 1{,}14 \cdot [2 \cdot 1{,}31 \cdot (22{,}27 + 1{,}70)]^{1/2} = 9{,}03 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха, поступающего на 1-й этаж лестничной клетки со 2-го этажа, $G_{2,1}$ определяют по формуле (8.44):

$$G_{2,1} = 0 + 9{,}03 = 9{,}03 \text{ кг/с}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 2-го этажа $P_{лк2}$ определяют по формуле (8.45):

$$P_{лк2} = 22{,}27 + \frac{30 \cdot 9{,}03^2}{1{,}31 \cdot 20^2} = 26{,}94 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию дверей лестничной клетки $S_{дв}$ определяют по формуле (8.48):

$$S_{дв} = \frac{5300/1{,}31}{(2{,}1 \cdot 1{,}2)^2} = 637{,}1 \text{ 1/кг} \cdot \text{м}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из лестничной клетки внутрь здания на 2-м этаже, $G_{д2}$ определяют по формуле (8.47):

$$G_{д2} = \left(\frac{26{,}94 + 4{,}03}{637{,}1}\right)^{1/2} = 0{,}22 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в лестничной клетке с 3-го этажа на 2-й этаж $G_{3,2}$ равен сумме расходов воздуха со 2-го этажа на 1-й этаж и расхода воздуха, фильтрующегося через щели дверей на 2-м этаже, по формуле (8.49):

$$G_{3,2} = 9{,}03 + 0{,}22 = 9{,}25 \text{ кг/с}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 3-го этажа $P_{лк3}$ определяют по формуле (8.50):

$$P_{лк3} = 26{,}94 + \frac{30 \cdot 9{,}25^2}{1{,}31 \cdot 20^2} = 31{,}84 \text{ Па}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из лестничной клетки внутрь здания на 3-м этаже, $G_{д3}$ определяют по формуле (8.47):

$$G_{д3} = \left(\frac{31{,}84 + 8{,}35}{637{,}1}\right)^{1/2} = 0{,}25 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, $G_{лк}$ равен сумме расходов воздуха с 3-го этажа на 2-й этаж и расхода воздуха, фильтрующегося через щели дверей на 3-м этаже:

$$G_{лк} = 9{,}25 + 0{,}25 = 9{,}50 \text{ кг/с}.$$

Расход воздуха, который необходимо подавать в верхнюю часть лестничной клетки для создания подпора при пожаре, $L_{лк}$ определяют по формуле (8.51):

$$L_{лк} = \frac{3600 \cdot 9{,}50}{1{,}42} = 24\,084{,}51 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в лестничную клетку, $P_{вент}$ определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 31{,}84 + 25{,}25 + \Delta P_{сети} = 57{,}09 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема лестничной клетки $\Delta P_{сети}$, Па, зависят от конфигурации сети и конкретного проектного решения.

8.5 Расчет параметров вентиляторов подпора в шахту лифта

8.5.1 Схема расчета параметров вентилятора подпора в шахту лифта приведена на рисунке 8.17.

8.5.2 Гидравлическое сопротивление шахты лифта на несколько порядков меньше гидравлического сопротивления лестничной клетки. Это обстоятельство позволяет пренебречь потерями давления по высоте шахты лифта и считать, что давление по высоте шахты лифта не изменяется

$$P_{шл1} = P_{шлi} = P_{шл}, \qquad (8.54)$$

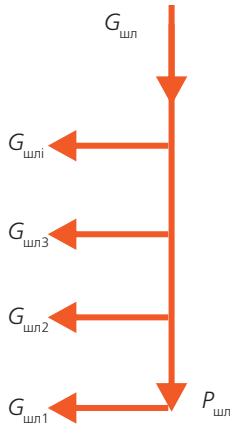


Рисунок 8.17 – К расчету параметров вентилятора подпора воздуха в шахту лифта

где $P_{шл1}$ – давление в шахте лифта на уровне 1-го этажа, Па;

$P_{шлi}$ – давление в шахте лифта на уровне произвольного этажа, Па;

$P_{шл}$ – давление в шахте лифта, Па.

8.5.3 Массовый расход воздуха, который необходимо подавать в шахту лифта для создания в ней подпора воздуха при пожаре, $G_{шл}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{шл} = G_{шл1} + \sum G_{шлi}$$

или

$$G_{шл} = G_{шл1} + \sum G_{доп}, \qquad (8.55)$$

где $G_{шл1}$ – массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, кг/с, определяют по формуле (8.57);

$G_{шлi}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей на 2-м и вышележащих этажах, кг/с, определяют по формуле (8.58). Применяется в расчете без выгороженного лифтового холла;

$G_{доп}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей лифтового холла, определяют по формуле (8.47). Применяется при расчете утечек с выгороженным лифтовым холлом.

8.5.4 Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа согласно СП 7.13130 должно быть на 20 Па выше давления на наветренном фасаде на уровне 1-го этажа $P_{нн1}$, Па,

$$P_{шл} = P_{нн1} + 20. \qquad (8.56)$$

8.5.5 Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{шл1} = (\mu\delta П K_в)_{шл1} (2\rho_п \Delta P_{шл1})^{1/2}, \qquad (8.57)$$

где μ – коэффициент расхода щели между кабиной и шахтой лифта, принимают равным 0,64;

δ – ширина щели между кабиной и шахтой лифта, м: δ – 0,03 м – для пассажирских лифтов; δ – 0,05 м – для грузовых лифтов согласно ГОСТ Р 53780;

П – периметр дверей шахты лифта, м;

$K_в$ – добавочный коэффициент на щели вентиляционных отверстий в кабине лифта, (1,15, 1,2 и 1,25 для лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 кг соответственно);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$\Delta P_{шл1}$ – избыточное давление в шахте лифта на уровне 1-го этажа, Па, принимают равным 20 Па.

8.5.6 Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шлi}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{шлi} = \left(\frac{P_{шл} - P_{вi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}, \qquad (8.58)$$

где $P_{шл}$ – то же, что в формуле (8.54);

$P_{вi}$ – то же, что в формуле (8.7);

$S_{дв}$ – то же, что в формуле (8.48)

$$S_{дв} = \frac{S_{уд}}{(B_п H_п)^2},$$

где $S_{уд}$ – удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей шахт лифтов при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, 2170 м^3/кг. При других температурах приточного воздуха в расчете используется формула $S_{удt} = 2600/\rho_{пр}$.

Для дверей шахт лифтов в противопожарном исполнении определяется по формуле $S_{уд} = 9150/\rho_{пр}$, при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 7630 м^3/кг.

При наличии выгороженного лифтового холла удельную характеристику сопротивления газопроницанию закрытых дверей лифтового холла следует принимать равной 196 000 м^3/кг при температуре приточного воздуха, равной 20 °С, при других температурах приточного воздуха в расчете используется формула $S_{удt} = 235\,200/\rho_{пр}$. Для нахождения характеристики сопротивления газопроницанию следует принимать габариты двери лифтового холла.

8.5.7 Расход воздуха, который необходимо подавать в объем шахты лифта для создания в ней подпора при пожаре, $L_{шл}$, м^3/ч, определяют по формуле

$$L_{шл} = \frac{3600 G_{шл}}{\rho_н}, \qquad (8.59)$$

где $G_{шл}$ – массовый расход воздуха, который необходимо подавать в шахту лифта для создания в ней подпора воздуха при пожаре, кг/с, определяют по формуле (8.55);

$\rho_н$ – то же, что в формуле (7.1).

8.5.8 Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в шахту лифта, $P_{вент}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вент} = P_{шл} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}, \qquad (8.60)$$

где $P_{шл}$ – то же, что в формуле (8.54);

$P_{нз.в}$ – то же, что в формуле (8.52);

$\Delta P_{сети}$ – потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема шахты лифта, Па.

8.5.9 Шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий должны быть оснащены автономными системами ППВ для создания избыточного давления при пожаре. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

8.5.10 Лифты для перевозки пожарных подразделений могут устанавливаться в самостоятельном лифтовом холле или в общем лифтовом холле с другими пассажирскими лифтами.

При необходимости устройства в здании лифта для перевозки пожарных подразделений каждый этаж здания должен обслуживаться не менее чем одним лифтом для перевозки пожарных подразделений. Один и тот же лифт для перевозки пожарных подразделений, как правило, не должен иметь остановок в надземных и подземных частях зданий.

Допускается, чтобы лифт имел остановки в надземной и на двух уровнях подземной части здания (сооружения), включая цокольный этаж. При трех и большем количестве уровней (этажей) подземной части следует применять для перевозки пожарных подразделений отдельный лифт, имеющий остановки на этих уровнях и на основном посадочном этаже.

Перед дверями шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры). Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее $1{,}96 \cdot 10^5$ м^3/кг.

8.5.11 В высотных зданиях лифтовые холлы перед лифтами для перевозки пожарных подразделений, кроме технических этажей, следует проектировать как пожаробезопасные зоны в соответствии с требованиями СП 59.13330.

Сообщение в надземной высотной части здания с подземной стоянкой автомобилей допускается осуществлять лифтами для пожарных при устройстве на подземном уровне двойного парно-последовательного тамбур-шлюза 1-го типа (включая лифтовой холл с подпором воздуха) перед лифтами.

Пример 8.4 — Расчет расхода воздуха, который необходимо подавать при пожаре в шахту пассажирского лифта.

Исходные данные

Здание общественное, 15 этажей, лестничная клетка без естественного проветривания.

Температура наружного воздуха для холодного периода года $t_н$ – минус 25 °С.

Температура внутреннего воздуха до начала пожара $t_в$ – 16 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2,0 м/с.

Высота этажа $h_{эт}$ – 4,0 м.

Уровень расположения воздухозаборного отверстия системы подпора в шахту лифта $h_{вз}$ – 58,0 м.

Периметр дверей шахты лифта: П = 2·(1 + 2) = 6 м.

Грузоподъемность лифта 630 кг.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей шахты лифта $S_{удt} = 2600/\rho_п$.

Порядок расчета

Плотность наружного воздуха $\rho_н$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют по формулам (7.14) и (8.3) соответственно:

$$\rho_н = \frac{353}{-25+273} = 1{,}42 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16+273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{248+289}{2} = 268{,}5 \text{ К};$$

$$\rho_п = \frac{353}{268{,}5} = 1{,}31 \text{ кг/м}^3.$$

Наружное давление на наветренном $P_{ннi}$ и заветренном $P_{нзi}$ фасадах определяют по формулам (8.4) и (8.5) соответственно. Давление внутри здания $P_{вi}$ определяют по формуле (8.7). Наружное давление на уровне воздухозаборного отверстия $P_{нз.в}$ определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6 \cdot \frac{1{,}42 \cdot 2{,}0^2}{2} - 9{,}81 \cdot 58{,}0 \cdot (1{,}42 - 1{,}22) = \\ = -115{,}50 \text{ Па}.$$

Давление в шахте лифта $P_{шлi}$ определяют по формуле (8.56).

Результаты расчетов заносят в таблицу 8.4.

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$ определяют по формуле (8.57):

$$G_{шл1} = 0{,}64 \cdot 0{,}03 \cdot 6 \cdot 1{,}2 \times \\ \times [2 \cdot 1{,}31 \cdot (22{,}27 - 2{,}27)]^{1/2} = 1{,}0 \text{ кг/с}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытых дверей Sдв определяют по формуле (8.48):

$$S_{дв} = \frac{2600/1{,}31}{(1 \cdot 2)^2} = 496{,}18 \text{ 1/кг·м}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта на 2-м и 3-м этажах, $G_{шл2}$ и $G_{шл3}$ определяют по формуле (8.58):

$$G_{шл2} = \left(\frac{20{,}27+4{,}03}{496{,}18}\right)^{1/2} = 0{,}23 \text{ кг/с};$$

$$G_{шл3} = \left(\frac{22{,}27+8{,}35}{496{,}18}\right)^{1/2} = 0{,}25 \text{ кг/с}.$$

Таблица 8.4

№ этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	$P_{вi}$, Па	$P_{шлi}$, Па	$G_{фi}$, кг/с	$G_{шлi-1}$, кг/с
1	2,27	−1,70	0,28	22,27	1,0	1,0
2	−2,04	−6,02	−4,03	22,27	0,23	1,23
3	−6,36	−10,34	−8,35	22,27	0,25	1,48
4	−10,68	−14,65	−12,67	22,27	0,27	1,75
5	−14,99	−18,97	−16,98	22,27	0,28	2,03
6	−19,31	−23,29	−21,30	22,27	0,30	2,33
7	−23,63	−27,60	−25,61	22,27	0,31	2,64
8	−27,94	−31,92	−29,93	22,27	0,32	2,96
9	−32,26	−36,24	−34,25	22,27	0,34	3,3
10	−36,58	−40,55	−38,56	22,27	0,35	3,65
11	−40,89	−44,87	−42,88	22,27	0,36	4,01
12	−45,21	−49,18	−47,20	22,27	0,37	4,38
13	−49,52	−53,50	−51,51	22,27	0,39	4,77
14	−53,84	−57,82	−55,83	22,27	0,40	5,17
15	−58,16	−62,13	−60,15	22,27	0,41	5,58
Забор воздуха $P_{нз.в}$, Па	–	−115,50	–	–	–	–

Дальнейший расчет сведен в таблице 8.4.

Массовый расход воздуха, который необходимо подавать в шахту лифта для создания в ней подпора воздуха при пожаре, $G_{шл}$ определяют по формуле (8.55):

$$G_{шл} = 1{,}0 + \sum 4{,}58 = 5{,}58 \text{ кг/с}.$$

Расход воздуха, который необходимо подавать в объем шахты лифта для создания в ней подпора при пожаре, $L_{шл}$ определяют по формуле (8.59):

$$L_{шл} = \frac{3600/5{,}58}{1{,}42} = 14\ 146{,}47 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в шахту лифта, $P_{вент}$ определяют по формуле (8.60):

$$P_{вент} = 22{,}27 + 115{,}50 + \Delta P_{сети} = 137{,}77 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема шахты лифта $\Delta P_{сети}$, Па, зависят от конфигурации сети и конкретного проектного решения.

Если двери лифта выходят в выгороженный лифтовой холл, то по аналогичной методике расчета принимается удельная характеристика сопротивления газопроницанию, равная $S_{удt} = 235\ 200/\rho_{пр}$. В этом случае меняется массовый расход воздуха через закрытые двери и значение результирующего расхода уменьшается.

Производят перерасчет значений.

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытых дверей при наличии выгороженного лифтового холла $S_{дв}$ определяют по формуле (8.47):

$$S_{дв} = \frac{235\ 200/1{,}31}{(1\cdot 2)^2} = 44\ 885{,}49 \text{ 1/кг}\cdot\text{м}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через закрытые двери лифтового холла на 2-м и 3-м этажах, $G_{шл2}$ и $G_{шл3}$ определяют по формуле, далее по аналогии (8.58):

$$G_{шл2} = \left(\frac{22{,}27+4{,}03}{44\ 885{,}49}\right)^{1/2} = 0{,}024 \text{ кг/с}.$$

$$G_{шл3} = \left(\frac{22{,}27+8{,}35}{44\ 885{,}49}\right)^{1/2} = 0{,}026 \text{ кг/с}.$$

$$G_{шл} = 1{,}0 + \sum 0{,}48 = 1{,}48 \text{ кг/с}.$$

Выполненный по аналогии расчет для варианта с выгороженным лифтовым холлом представлен в таблицу 8.5.

Расход воздуха, который необходимо подавать в объем шахты лифта для создания в ней подпора при пожаре, $L_{шл}$ определяют по формуле (8.59):

$$L_{шл} = \frac{3600\cdot 1{,}48}{1{,}42} = 3752{,}11 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в шахту лифта, $P_{вент}$ определяют по формуле (8.60):

$$P_{вент} = 22{,}27 + 115{,}50 + \Delta P_{сети} = \\ = 137{,}77 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Таблица 8.5

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{шлі}$, Па	$G_{фі}$, кг/с	$G_{шлі-1}$, кг/с
1	2,27	−1,70	0,28	22,27	1,0	1,0
2	−2,04	−6,02	−4,03	22,27	0,024	1,02
3	−6,36	−10,34	−8,35	22,27	0,026	1,05
4	−10,68	−14,65	−12,67	22,27	0,028	1,08
5	−14,99	−18,97	−16,98	22,27	0,030	1,11
6	−19,31	−23,29	−21,30	22,27	0,031	1,14
7	−23,63	−27,60	−25,61	22,27	0,033	1,17
8	−27,94	−31,92	−29,93	22,27	0,034	1,21
9	−32,26	−36,24	−34,25	22,27	0,035	1,24
10	−36,58	−40,55	−38,56	22,27	0,037	1,28
11	−40,89	−44,87	−42,88	22,27	0,038	1,32
12	−45,21	−49,18	−47,20	22,27	0,039	1,36
13	−49,52	−53,50	−51,51	22,27	0,041	1,40
14	−53,84	−57,82	−55,83	22,27	0,042	1,44
15	−58,16	−62,13	−60,15	22,27	0,043	1,48
Забор воздуха $P_{нз.в}$, Па	–	−115,50	–	–	–	–

8.6 Расчет параметров вентиляторов подпора воздуха в тамбур–шлюзы

8.6.1 Тамбур-шлюзы подразделяются на работающие при пожаре с одной открытой дверью и на работающие при пожаре с закрытыми дверями. Область применения тамбур-шлюзов обоих типов регламентируется действующими нормативными документами № 123-ФЗ [3], СП 7.13130, СП 60.13330.

8.6.2 Массовый расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, работающий при пожаре с одной открытой дверью, $G_п$, кг/с, определяют по формуле (8.42).

8.6.3 В случае устройства подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед незадымляемой лестничной клеткой тип Н3 по специальному вертикальному каналу расчет производят в последовательности, приведенной в 8.6.4.

8.6.4 Расчет требуемых расходов и давлений воздуха производят аналогично расчету параметров вентиляторов подпора в незадымляемые лестничные клетки тип Н2. Давление в канале на уровне открытого клапана (нижнего этажа части лестничной клетки, обслуживаемой системой) $P_{кio}$, Па, определяют по формуле

$$P_{кio} = P_{вio} + \zeta_{кл} \frac{\left(\frac{G_п}{F_{кл}}\right)^2}{2\rho_п}, \qquad (8.61)$$

где $P_{вio}$ – давление в здании на уровне открытого клапана нижнего этажа части лестничной клетки, Па;

$\varsigma_{кл}$ – то же, что в формуле (8.27);

$G_п$ – то же, что в формуле (8.42);

$F_{кл}$ – то же, что в формуле (8.25);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2).

Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вio}$, Па, определяют по формуле (8.7).

Давление в канале на уровне i-го этажа $P_{кi}$, Па, для i ⩾ 2 определяют по формуле

$$P_{кi} = P_{кi-1o} + \frac{\lambda h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\left(\frac{G_{i,i-1}}{F_к}\right)^2}{2\rho_п}, \qquad (8.62)$$

где $P_{кi-1o}$ – давление в канале на уровне открытого клапана, Па, определяют по формуле (8.61);

λ, $h_{эт}$, $d_{экв}$ – то же, что в формуле (8.30);

$G_{i,i-1}$ – массовый расход воздуха в канале с i-го на i–1-й этаж, кг/с, определяют по формуле

$$G_{i,i-1} = G_п + \sum G_{фi-1}, \qquad (8.63)$$

где $G_п$ – то же, что в формуле (8.42);

$G_{фi-1}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана, кг/с, определяют по формуле

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{кi-1o} - P_{вi-1}}{S_ш}\right)^{1/2}, \qquad (8.64)$$

где $P_{кi-1o}$ – то же, что в формуле (8.62);

$P_{вi-1}$ – давление в здании на уровне i-1-го этажа, Па;

$S_ш$ – то же, что в формуле (8.34);

$F_к$ – площадь проходного сечения канала, м^2;

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2).

Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, G, кг/с, рассчитывают на поддержание в нем избыточного давления не менее 20 Па

$$G = \left(\frac{20}{S_{дв}}\right)^{1/2}, \qquad (8.65)$$

где $S_{дв}$ – характеристика сопротивления газопроницанию дверей тамбур-шлюза, 1/(кг·м), определяют по формуле (8.48).

Объемный часовой расход воздуха, подаваемого вентиляторами подпора в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, L, м^3/ч, составит

$$L_{шл} = \frac{3600G}{\rho_н}, \qquad (8.66)$$

где G – массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, кг/с, определяют по формуле (8.65);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2).

8.6.5 Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в канал, $P_{вент}$, Па, определяют по формуле (8.52)

$$P_{вент} = P_{тшN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

где $P_{тшN}$ – давление на уровне верхнего этажа лестничной клетки, Па;

$P_{нз.в}$ – наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора, Па, определяют по формуле (8.53).

Пример 8.5 — Расчет расхода воздуха, который необходимо подавать при пожаре в тамбур–шлюз перед незадымляемой лестничной клеткой тип Н3.

Исходные данные

Здание трехэтажное, тамбур-шлюзы перед выходом на лестничную клетку тип Н3.

Подпор воздуха осуществляется по специальному вертикальному каналу из стали.

Температура наружного воздуха для холодного периода года $t_н$ – минус 25 °С.

Температура внутреннего воздуха до начала пожара $t_в$ – 16 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2,0 м/с.

Высота этажа $h_{эт}$ – 4,0 м.

Ширина двери из коридора в тамбур-шлюз – 1 м.

Высота двери из коридора в тамбур-шлюз – 2 м.

Размер клапана подпора – 0,6 × 0,5 м.

Высота до воздухозаборного отверстия системы подпора воздуха в тамбур-шлюз от планировочной отметки земли – 15 м.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых клапанов подачи воздуха $S_{удt}$ = = 23 000 м^3/кг.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей тамбур-шлюза $S_{удt}$ = 235 200/$\rho_п$ м^3/кг.

Вентиляционный канал – 1,0 × 0,8 м.

Порядок расчета

Площадь проходного сечения клапана:

$$F_{кл} = (0{,}6 - 0{,}03)\cdot(0{,}5 - 0{,}05) = 0{,}26 \text{ м}^2.$$

Плотность наружного воздуха $\rho_н$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют по формулам (7.14) и (8.3) соответственно:

$$\rho_н = \frac{353}{-25+273} = 1{,}42 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16+273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{248+289}{2} = 268{,}5 \text{ К};$$

$$\rho_п = \frac{353}{268{,}5} = 1{,}31 \text{ кг/м}^3.$$

Массовый расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, работающий при пожаре с одной открытой дверью, $G_п$, кг/с, определяют по формуле (8.42):

$$G_п = V_п\cdot\rho_п\cdot B_п\cdot H_п = 1{,}3\cdot 1{,}31\cdot 1\cdot 2 = 3{,}41 \text{ кг/с}.$$

Наружное давление на наветренной стороне здания на уровне 1-го этажа:

$$P_{нн1} = 0{,}4\cdot 1{,}42\cdot 2^2 = 2{,}27 \text{ Па}.$$

Наружное давление на заветренной стороне здания на уровне 1-го этажа:

$$P_{нз1} = -0{,}3\cdot 1{,}42\cdot 2^2 = -1{,}7 \text{ Па}.$$

Давление в канале на уровне открытого клапана нижнего этажа части лестничной клетки, обслуживаемой системой ППВ, P_{ki}, Па, определяют по формуле (8.61):

$$P_{k1} = 0{,}29 + 4\cdot\frac{(3{,}41/0{,}26)^2}{2\cdot 1{,}31} = 262{,}91 \text{ Па}.$$

Давление в здании на уровне открытого клапана нижнего этажа части лестничной клетки определяют по формуле (8.7):

$$P_{в1} = \frac{P_{нз1}+P_{нн1}}{2} = \frac{2{,}27-1{,}7}{2} = 0{,}29 \text{ Па}.$$

Аналогично проводится расчет для 2-го этажа:

$$P_{нн2} = 0{,}4\cdot 1{,}42\cdot 2^2 - 9{,}81\cdot 4\cdot(1{,}42 - 1{,}31) = -2{,}04 \text{ Па};$$

$$P_{нз2} = -0{,}3\cdot 1{,}42\cdot 2^2 - 9{,}81\cdot 4\cdot(1{,}42 - 1{,}31) = -6{,}02 \text{ Па};$$

$$P_{в2} = \frac{P_{нз2}+P_{нн2}}{2} = \frac{-2{,}04-6{,}02}{2} = -4{,}03 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытого клапана, 1/(кг·м), определяют по формуле (8.34):

$$S_ш = \frac{23\,000}{0{,}26^2} = 340\,236{,}68 \text{ 1/кг·м};$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана со 2-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.64):

$$G_{ф2\text{-}1} = \left(\frac{262{,}91+0{,}29}{340\,236{,}68}\right)^{1/2} = 0{,}03 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в канале со 2-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.63):

$$G_{2;\,2-1} = 3{,}41 + 0{,}03 = 3{,}44 \text{ кг/с}.$$

Эквивалентный диаметр проходного сечения

$$d = \frac{2\cdot 1\cdot 0{,}8}{1+0{,}8} = 0{,}89 \text{ м}.$$

Давление в канале на уровне 2-го этажа определяют по формуле (8.62):

$$P_{к2} = 262{,}91 + \frac{0{,}02\cdot 4\cdot(3{,}44/0{,}26)^2}{0{,}89\cdot 2\cdot 1{,}31} = 268{,}92 \text{ Па}.$$

Результаты расчетов по всем этажам заносят в таблице 8.6.

Таблица 8.6

№ этажа	$P_{ннi}$,Па	$P_{нзi}$,Па	$P_{вi}$,Па	$P_{кi}$,Па
1	2,27	–1,70	0,29	262,91
2	–2,04	–6,02	–4,03	268,92
3	–6,36	–10,34	–8,35	275,02
Забор воздуха $P_{нз.в}$, Па	–	–31,13	–	–

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана со 3-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.64):

$$G_{ф3\text{-}1} = \left(\frac{268{,}92 + 4{,}03}{340236{,}68}\right)^{1/2} = 0{,}03 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в канале со 3-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.63):

$$G_{3;\,3-1} = 3{,}44 + 0{,}03 = 3{,}47 \text{ кг/с}.$$

Наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора $P_{нз.в}$, Па, определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6 \cdot ((1{,}42 \cdot 2^2)/2) - 9{,}81 \cdot 15 \cdot (1{,}42 - 1{,}22) = \\ = -31{,}13 \text{ Па}.$$

Объемный часовой расход воздуха, подаваемого вентиляторами подпора, определяют по формуле (8.66):

$$L_{шл} = \frac{3600 \cdot 3{,}47}{1{,}42} = 8797{,}18 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в тамбур-шлюз, определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 275{,}02 + 31{,}13 + \Delta P_{сети} = 306{,}15 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

8.7 Расчет параметров воздушных противодымных завес

8.7.1 Перепад давления на воздушных завесах проемов зданий $\Delta P_з$, Па, определяют по формуле

$$\Delta P_з = bg(\rho_п - \rho_{пг}), \qquad (8.67)$$

где b – высота ворот, м;
g – то же, что в формуле (7.1);
$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);
$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3).

8.7.2 Начальную скорость воздуха в струе воздушной завесы $V_з$, м/с, определяют по формуле

$$V_з = b\left(\frac{\Delta P_з - 0{,}3bg(\rho_п - \rho_{пг})}{2ab\rho_{пг}\sin\beta}\right)^{1/2}, \qquad (8.68)$$

где b – то же, что в формуле (8.67);
$\Delta P_з$ – перепад давления на воздушных завесах проемов зданий, Па, определяют по формуле (8.67):
g – то же, что в формуле (7.1);
$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);
$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3);
a – ширина ворот, м;
β – угол между вертикалью и осью струи, град.

8.7.3 Массовый расход воздуха, подаваемого в воздушную завесу, $G_з$, кг/ч, определяют по формуле

$$G_з = \frac{3600 V_з f_з}{\rho_п}, \qquad (8.69)$$

где $V_з$ – начальная скорость воздуха в струе воздушной завесы, м/с, определяют по формуле (8.68);
$f_з$ – площадь проходного сечения соплового аппарата воздушной завесы, м^2, принимают равной 2,5 ÷ 3,5 % площади защищаемых ворот;
$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2).

8.7.4 Давление вентилятора, обслуживающего воздушную завесу, $P_{вент}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вент} = \Delta P_с + \Delta P_о, \qquad (8.70)$$

где $\Delta P_с$ – потери давления в сопловом аппарате воздушной завесы, Па;
$\Delta P_о$ – потери давления в обвязке вентилятора и соединительных воздуховодах, Па.

Примечание – Для расчета подпора в ПБЗ на открытую дверь расчет выполняется аналогичным способом, за исключением принимаемой скорости в живом сечении двери. Для ПБЗ скорость принимается равной 1,5 м/с.

8.8 Расчет параметров вентиляторов компенсационной подачи воздуха

8.8.1 Пожар в зданиях развивается постепенно, при этом меняются массовые расходы перемещаемых газовоздушных смесей вентиляторами СПДВ. Оба вентилятора – дымоудаления и компенсирующей подачи воздуха – работают на одну общую сеть и перемещают расчетные объемы воздуха и дыма. Масса перемещаемых объемов воздуха и дыма зависит от их плотности.

В начале пожара вентилятор дымоудаления работает при температуре внутреннего воздуха защищаемого помещения с объемной производительностью близкой к принятой расчетной для него. Потребляемая мощность значительно превышает его мощность, определенную при расчетной температуре удаляемого дыма в условиях развитого пожара. Далее, по мере развития пожара, идет изменение массового расхода перемещаемого воздуха вентиляторами систем ДУ и КПВ, но их объем практически не меняется.

Таким образом, при работе в расчетном режиме вентиляторов КПВ и ДУ:

– вентилятор системы КПВ подает расход наружного воздуха с постоянной наружной температурой и имеет большую потребляемую мощность, рассчитанную на перемещение наружного воздуха в холодный период года по параметрам Б. При более высоких температурах наружного воздуха объемный расход не меняется, вентилятор будет потреблять меньшую мощность;

– вентилятор системы ДУ удаляет расчетный объем дымогазовоздушной смеси с расчетной температурой. Вентилятор потребляет меньшую мощность, на которую он был изначально подобран, связанную с высокой температурой дымогазовоздушной смеси.

8.8.2 По условию неразрывности воздушного потока массовый расход воздуха постоянен для любого сечения вентиляционной сети при отсутствии газообмена.

Для межквартирного коридора это условие, несмотря на разные температуры воздуха, можно записать в виде следующей формулы

$$G_{кпв} + G_{доп} = G_{кду}, \qquad (8.71)$$

где $G_{кпв}$ – компенсационная подача наружного воздуха, кг/с;

$G_{доп}$ – массовый расход воздуха, поступающего в коридор за счет разрежения создаваемого системами ВПВ (например, подсос из закрытых дверей квартир, лифтовых холлов, ПБЗ, сброс из тамбур-шлюзов и т. п.), кг/с;

$G_{кду}$ – массовый расход удаляемых продуктов горения в сечении клапана дымоудаления, кг/с.

8.8.3 Для элемента сетей систем ПДВ с участием межквартирного коридора это условие можно записать в виде формулы

$$F_{кпв}V_{кпв}\rho_{кпв} + \Sigma G_{доп} = F_{кду}V_{кду}\rho_{пг} \qquad (8.72)$$

или

$$L_{кпв}\rho_{кпв} + \Sigma L_{доп}\rho_{в} = L_{кду}\rho_{пг}, \qquad (8.73)$$

где $F_{кпв}$ – площадь живого сечения КПВ, м^2;

$F_{кду}$ – площадь живого сечения КДУ, м^2;

$V_{кпв}$, $V_{кду}$ – скорости в клапанах и отверстиях (проемах, щелях), м/с, соответственно;

$G_{доп}$ – то же, что в формуле (8.71);

$\rho_{в}$ – плотность воздуха внутри помещений, принимается равной 1,2 кг/м^3;

$\rho_{кпв}$ – плотность воздуха, подаваемого системой КПВ, определяется по (8.2), кг/м^3;

$\rho_{пг}$ – плотность удаляемых продуктов горения, определяемая по формуле (7.15) при температурах, определенных по (8.22–8.24), кг/м^3;

$L_{кпв}$ – суммарная подача воздуха в коридор за счет систем КПВ и сброса воздуха из тамбур-шлюзов через КИД, м^3/с;

$\Sigma L_{доп}$ – суммарная подача воздуха в коридор за счет подсосов воздуха через закрытые двери квартир (за исключением квартиры с очагом пожара) и лифтовых холлов, м^3/с.

8.8.4 В начальный период эвакуации при срабатывании системы оповещения о пожаре $\rho_{пг} \approx \rho_{в}$. В связи с этим подбор вентиляторов систем ПДВ следует осуществлять по наихудшим условиям перемещаемых объемов воздуха исходя из необходимости соответствия мощности электродвигателей привода вентиляторов перемещаемым объемам воздуха.

8.8.5 Производительность вентилятора для удаления продуктов горения $L_{впв}$ определяют по формуле (8.38), давление – по формуле (8.39), по характеристикам для стандартных параметров воздуха. По мере изменения плотности удаляемого воздуха (продуктов горения) меняется также и аэродинамическое сопротивление сети, поэтому при работе в сети вентилятор не изменит свою производительность, но будет потреблять меньшую мощность.

8.8.6 Производительность вентилятора для компенсационной подачи воздуха при стандартных параметрах определяют расчетом с учетом потерь воздуха на всех элементах сети исходя из обеспечения подачи воздуха в начальной стадии развития пожара на клапане КПВ расхода

$$L_{кпв} = L_{кду} - L_{доп}. \qquad (8.74)$$

При других температурах наружного воздуха (менее расчетной по параметрам Б по СП 131.13330 для холодного периода года) объемный расход в сети не изменится (массовый изменится), но вентилятор будет потреблять меньшую мощность.

8.8.7 Давление, которое должен обеспечивать вентилятор компенсационной подачи воздуха, $P_{ппв}$, Па, определяют по формуле

$$P_{ппв} = P_{нз} \pm gh(\rho_{в} - \rho_{н}) + \Delta P_{сети}, \qquad (8.75)$$

где $P_{нз}$ – наружное давление на подветренном (заветренном) фасаде, Па;

g – то же, что в формуле (7.1);

h – расстояние по вертикали от клапана КПВ до воздухозаборного отверстия (плюс при расположении воздухозаборного отверстия вентилятора выше клапана, минус при расположении воздухозаборного отверстия вентилятора ниже клапана), м;

$\rho_{н}$ – плотность наружного воздуха, определяемая по формуле (7.14), кг/м^3;

$\rho_{в}$ – плотность внутреннего воздуха, определяемая по формуле (8.3);

$\Delta P_{сети}$ – потери давления в сети с учетом клапана КПВ, Па.

Полученные в итоге вычислений параметры используются для конечного определения параметров вентиляторов систем дымоудаления и компенсационной подачи воздуха, приведенных к стандартным параметрам наружного воздуха по формуле (8.40):

$$P_{su} = \frac{1{,}2P_{вент}}{\rho_{N}}.$$

Мощность привода вентилятора компенсационной подачи подбирается на перемещение расчетного объема воздуха при температуре воздуха снаружи здания для холодного периода по параметрам Б (по СП 131.13330.2020).

8.8.8 Дополнительное количество воздуха, подаваемого в защищаемый объем коридора, следует определять, используя формулу (8.47) или формулы из раздела 9, принимая в расчете перепад давления на дверях квартир и лифтовых холлов (ПБЗ) не более 100 Па.

За справочное значение для входных металлических дверей квартир можно принять их воздухопро-

ницаемость по ГОСТ 31173 при перепаде давления 100 Па – не более 27 м^3/(ч · м^2).

Для определения количества воздуха, проходящего через дверную щель или другие неплотности, предварительно определяют перепад давления с помощью уравнения Бернулли по формуле

$$\Delta P_{инф\ i} = \upsilon^2_{инф}\rho/2g, \qquad (8.76)$$

где $\Delta P_{инф\ i}$ – перепад давления на щели двери/неплотности, Па;

$\upsilon^2_{инф}$ – скорость инфильтрации воздуха в щели/неплотности, м/с;

ρ – плотность воздуха, кг/м^3;

g – ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с^2).

Суммируя расходы воздуха через щели дверей и другие неплотности, в итоге получают выражение для определения количества инфильтрационного воздуха $L_{инф}$, м^3/ч, через них по формуле

$$L_{инф} = 3600F_{экв}\sqrt{2\Delta P_{инф\ i}/\rho}, \qquad (8.77)$$

где $\Delta P_{инф\ i}$ – перепад давления на щели двери/неплотности, Па.

8.8.9 Дополнительный расход воздуха в защищенное помещение через двери можно также определить через их воздухопроницаемость по формуле

$$G_{дв} = \sqrt{\Delta P / S_{дв}}, \qquad (8.78)$$

где $S_{дв}$ – характеристика сопротивления газопроницанию дверей, 1/(кг · м), определяют по формуле

$$S_{дв} = \frac{S_{уд}}{(B_п H_п)^2}, \qquad (8.79)$$

где $S_{уд}$ – удельная характеристика сопротивления газопроницанию, м^3/кг:

– для обычных дверей определяется по формуле $S_{удt} = 5300/\rho_{пр}$. При температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 4420 м^3/кг;

– для противопожарных дверей определяется по формуле $S_{удt} = 72\,000/\rho_{пр}$. При температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 60 000 м^3/кг;

– для дверей лифтовых холлов и тамбур-шлюзов в дымогазонепроницаемом исполнении определяется по формуле $S_{удt} = 235\,200/\rho_{пр}$. При температуре приточного воздуха, равной 20 °С, составляет 196 000 м^3/кг;

Расход воздуха через двери для различных перепадов давления на них можно определить из таблицы 8.7.

Пример 8.6 — Расчет системы компенсации воздуха при работе системы дымоудаления в межквартирном коридоре жилого здания.

Исходные данные

Здание трехэтажное; компенсация осуществляется в полном объеме ($L_{комп} = L_{ду}$), сброс воздуха через КИД из тамбур-шлюза в межквартирный коридор отсутствует: $L_{комп} = L_{ду}$ – 15 000 м^3/ч.

Подпор воздуха осуществляется по специальному вертикальному каналу из стали.

Температура наружного воздуха для холодного периода года $t_н$ – минус 25 °С.

Температура внутреннего воздуха до начала пожара $t_в$ = 16 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2,0 м/с.

Высота этажа $h_{эт}$ – 4,0 м.

Размер клапана компенсации – 1,1 × 0,6 м.

Высота до воздухозаборного отверстия системы компенсации воздуха от планировочной отметки земли – 15 м.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых клапанов подачи воздуха $S_{удt}$ = = 23 000 м^3/кг.

Размер вентиляционного канала: 1,0 × 0,8 м.

Порядок расчета

Площадь проходного сечения клапана:

$$F_{кл} = (1,1 - 0,03)\cdot(0,6 - 0,05) = 0,59\ м^2.$$

Таблица 8.7 – Удельный расход воздуха через 1 м^2 площади различных типов дверей при заданном перепаде давления, м^3/ч (нормальные параметры воздуха, $t_{возд}$ = 20 °С и $P_{возд}$ = 7,452 кПа (760 мм вод. ст.))

Тип двери	ΔP, Па													
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Дверь лифтовая	290	355	410	455	500	540	575	610	645	675	705	735	760	790
Дверь лифтовая противопожарная	155	190	220	245	265	290	310	325	345	360	375	390	405	420
Обычная дверь	205	250	285	320	350	380	405	430	450	475	495	515	535	555
Противопожарная дверь	55	70	80	90	95	105	110	120	125	130	135	140	145	150
Дверь дымогазонепроницаемая	31	37	43	48	53	57	61	65	68	71	74	77	80	83

Плотность наружного воздуха $\rho_н$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют по формулам (7.14) и (8.3) соответственно:

$$\rho_н = \frac{353}{-25+273} = 1{,}42 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16+273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{248+289}{2} = 268{,}5 \text{ К};$$

$$\rho_п = \frac{353}{268{,}5} = 1{,}31 \text{ кг/м}^3.$$

Массовый расход воздуха $G_{комп}$, кг/с, подаваемого в коридор для компенсации ДУ, определяют исходя из требуемого объемно-часового расхода компенсации:

$$G_{комп} = \frac{1500 \cdot 1{,}31}{3600} = 5{,}46 \text{ кг/с}.$$

Наружное давление на наветренной стороне здания на уровне 1-го этажа:

$$P_{нн1} = 0{,}4 \cdot 1{,}42 \cdot 2^2 = 2{,}27 \text{ Па}.$$

Наружное давление на заветренной стороне здания на уровне 1-го этажа:

$$P_{нз1} = -0{,}3 \cdot 1{,}42 \cdot 2^2 = -1{,}7 \text{ Па}.$$

Давление в канале на уровне открытого клапана на этаже пожара P_{ki}, Па, определяют по формуле (8.61):

$$P_{k1} = 0{,}29 + 4 \cdot \frac{(5{,}46/0{,}59)^2}{2 \cdot 1{,}31} = 131{,}03 \text{ Па}.$$

Давление в здании на уровне открытого клапана нижнего этажа определяют по формуле (8.7):

$$P_{в1} = \frac{P_{нз1} + P_{нн1}}{2} = \frac{2{,}27 - 1{,}7}{2} = 0{,}29 \text{ Па}.$$

Аналогично проводится расчет для второго этажа:

$$P_{нн2} = 0{,}4 \cdot 1{,}42 \cdot 2^2 - 9{,}81 \cdot 4 \cdot (1{,}42 - 1{,}31) = -2{,}04 \text{ Па};$$

$$P_{нз2} = -0{,}3 \cdot 1{,}42 \cdot 2^2 - 9{,}81 \cdot 4 \cdot (1{,}42 - 1{,}31) = -6{,}02 \text{ Па};$$

$$P_{в2} = (P_{нз2} + P_{нн2})/2 = (-2{,}04 - 6{,}02)/2 = -4{,}03 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытого клапана, 1/(кг·м), определяют по формуле (8.34):

$$S_ш = \frac{23\,000}{0{,}59^2} = 66\,072{,}97 \text{ 1/кг·м}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана со 2-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.64):

$$G_{ф2\text{-}1} = \left(\frac{131{,}03 + 0{,}29}{66\,072{,}97}\right)^{1/2} = 0{,}04 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в канале со 2-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.63):

$$G_{2;\,2-1} = 5{,}46 + 0{,}04 = 5{,}50 \text{ кг/с}.$$

Эквивалентный диаметр проходного сечения:

$$d = \frac{2 \cdot 1 \cdot 0{,}8}{1 + 0{,}8} = 0{,}89 \text{ м}.$$

Давление в канале на уровне 2-го этажа определяют по формуле (8.62):

$$P_{k2} = 131{,}03 + \frac{0{,}02 \cdot 4 \cdot (5{,}5/0{,}59)^2}{0{,}89 \cdot 2 \cdot 1{,}31} = 134{,}01 \text{ Па}.$$

Результаты расчетов по всем этажам заносят в таблицу 8.8.

Таблица 8.8

№ этажа	$P_{нні}$,Па	$P_{нзі}$,Па	$P_{ві}$,Па	$P_{кі}$,Па
1	2,27	−1,70	0,29	131,03
2	−2,04	−6,02	−4,03	134,01
3	−6,36	−10,34	−8,35	137,05
Забор воздуха $P_{нз.в}$, Па	–	−31,13	–	–

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана с 3-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.64):

$$G_{ф3\text{-}1} = \left(\frac{134{,}01 + 4{,}03}{66\,072{,}97}\right)^{1/2} = 0{,}05 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в канале с 3-го на 1-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.63):

$$G_{3;\,3-1} = 5{,}50 + 0{,}05 = 5{,}55 \text{ кг/с}.$$

Наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6 \cdot ((1{,}42 \cdot 2^2)/2) - 9{,}81 \cdot 15 \cdot (1{,}42 - 1{,}22) = -31{,}13 \text{ Па}.$$

Объемный часовой расход воздуха, подаваемого вентиляторами подпора, определяют по формуле (8.66):

$$L_{комп} = \frac{3600 \cdot 5{,}55}{1{,}42} = 14\,070{,}42 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор компенсации ДУ, определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 137{,}05 + 31{,}13 + \Delta P_{сети} = 168{,}18 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

9 Системы перепада давления

9.1 Общие положения

9.1.1 Настоящий раздел рекомендаций содержит требования к проектированию СПДВ на основе стандартов EN 12101-5:2005 [4], EN 12101-6:2022 [5], EN 12101-13:2022 [6].

Условные обозначения, примененные в настоящем разделе, соответствуют [4].

9.1.2 СПД предназначена для защиты путей эвакуации с целью сдерживания поступления дыма через негерметичные преграды, такие как дверь (открытая или закрытая) и т. п., а также для поддержания приемлемых условий работы пожарных подразделений.

Назначение СПД, независимо от того, используется она для защиты путей эвакуации, пожаротушения или защиты имущества, заключается в сдерживании распространения дыма при негерметичном физическом барьере в здании, таком как дверь (открытая или закрытая) или другие аналогичные ограниченные отверстия, а также для поддержания приемлемых условий на путях эвакуации и доступа в зависимости от области применения и обеспечения защиты путей следования пожарных подразделений.

Для проектирования СПД необходимо до начала разработки определить и согласовать с заказчиком концепцию пожарной безопасности.

Работоспособность СПД зависит от того, будут ли достигнуты необходимые уровни перепада давления, ограничения заявленных усилий открывания двери и скорости воздушного потока в пределах определенного времени отклика.

9.1.3 Рекомендации по способам расчета расхода подачи воздуха и удаления продуктов горения для достижения условий 9.1.2 приведены в разделах 7 и 8 настоящего документа. Однако для более точного определения параметров систем ПДВ, в том числе для высотных зданий рекомендуется провести их проверку в соответствии с рекомендациями настоящего раздела.

9.1.4 Системы перепада давления обеспечивают также средства поддержания приемлемых условий в защищенных помещениях, которые должны быть свободны от дыма: пути эвакуации, пути доступа для пожарных подразделений, шахты лифтов, вестибюли, лестницы и другие помещения. Необходимо определить, где будет осуществляться подача свежего воздуха для СПД в здание, а также где этот воздух и продукты горения и по каким сетям будут перемещаться при этом.

Цель расчета СПД состоит в том, чтобы установить перепад давления между защищенным и незащищенным помещениями, когда двери закрыты, и определить необходимый поток воздуха из защищенного пространства через незащищенное пространство наружу, когда конкретные двери будут открыты.

9.1.5 Проектирование системы удаления продуктов горения с использованием перепадов давления включает балансировку расходов приточного и вытяжного воздуха и анализ перепадов давления между защищенными и незащищенными помещениями. Следует определить все пути перемещаемых воздушных потоков и оценить их эффективность. Типичные пути утечки, которые могут существовать в здании: открытые двери, зазоры по периметру закрытых дверей, двери шахты лифта, окна и т. п., а также щели в конструкциях (в стенах, полах и перегородках и т. д.).

9.1.6 При расчете расхода воздуха, необходимого для создания перепада давления между защищенным и незащищенным пространствами внутри здания, необходимо учитывать:

– способ организации СПД (например, регулирование давления, сброс воздуха);

– необходимость компенсации негативного влияния внешних условий (например, стак-эффект, влияние ветра);

– расположение и форму здания.

Объем подачи воздуха, необходимый для системы перепада давления, определяется с учетом всех мест подсосов и утечек воздуха и расчетными расходами через них. Требуемые к подаче воздуха расходы сравниваются для следующих двух ситуаций, и выбирается более высокий расход:

– все двери закрыты;

– двери на путях эвакуации открыты.

При расчете подачи воздуха должны быть сделаны два основных допущения:

а) места подсосов и утечек воздуха определены, и области, используемые в расчетах, будут применимы к зданию, когда оно будет построено;

б) отсутствуют другие места подсосов и утечек из рассматриваемого объема.

9.1.7 В рамках настоящих рекомендаций рассматривается только один пожар в любой момент времени, следуя общепринятой практике. Положения и расчеты отражают этот подход для выполнения нормативных требований СПД. В процессе эксплуатации величина перепада давления и скорости воздушного потока должны обеспечиваться только на этаже пожара.

СПД должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла выполнять свои функции в течение всего требуемого времени работы.

Если в здании установлено более одной СПД, то каждая СПД должна иметь свою собственную систему управления. Отказ какой-либо одной системы управ-

Таблица 9.1 — Нормативные требования к применению СПД

Параметр	Класс 1	Класс 2
Усилие открывания двери	⩽ 100 Н	
Перепад давления на двери	⩾ 30 Па	
Скорость воздушного потока	⩾ 1 м/с	⩾ 2 м/с
Время инициирования системы	⩽ 60 с	
Время начала работы системы	⩽ 120 с	
Время отклика системы	⩽ 5 с	

Примечания

1 Класс 1 является обязательным для использования:

– в зданиях с автоматическими системами водяного пожаротушения, срабатывающими при температуре ⩽ 72 °С;

– в жилых зданиях;

– в жилых зданиях, если между защищенным помещением и потенциальным источником пожара имеется не менее двух помещений без пожарной нагрузки и имеются самозакрывающиеся двери;

2 Класс 2 является обязательным для использования:

– если класс 1 не является достаточным или применимым;

– в зданиях без автоматических систем водяного пожаротушения.

3 Временные интервалы работы СПД подробно приведены в 11.4.

ления СПД не должен отрицательно сказываться на работе любой другой СПД.

Стак-эффект, конвективный воздушный поток, сопротивление воздушному потоку, ветер и т. д. могут отрицательно повлиять на функцию СПД и поэтому должны быть приняты во внимание.

Для корректного выполнения требований проектирования СПД определены следующие параметры, приведенные в таблице 9.1, которые должны быть выполнены и подтверждены приемо-сдаточными испытаниями на объекте:

– максимальное усилие открывания двери в ньютонах (Н);

– минимальный перепад давления в паскалях (Па);

– минимальная скорость воздушного потока в м/с;

– максимальная задержка отклика определяется временем инициирования, работы и отклика.

9.2 Процедура расчета

9.2.1 Для расчета расхода воздуха, необходимого для обеспечения правильной работы систем СПД, следует:

а) определить все возможные места подсосов и утечек воздуха (в дальнейшем по тексту «утечка») при закрытых дверях. Они будут включать в себя:

– щели и проемы вокруг дверей между защищенным пространством и незащищенным пространством;

– щели и проемы в конструкциях здания между защищенными и незащищенными пространствами;

– отверстия, предусмотренные для сброса воздуха из незащищенных помещений, или отверстия, предусмотренные для компенсационной подачи воздуха в защищенные помещения;

б) используя определенные размеры, площади щелей и проемов и требуемое давление, следует оценить следующее:

– расход воздуха при утечке через закрытые двери Q_{DC}, м^3/с;

– расход воздуха при утечке через закрытые створки лифта Q_{LDC}, м^3/с;

– расход воздуха при утечке через закрытые окна Q_{WC}, м^3/с;

– расход воздуха при утечке через стены Q_{WALL}, м^3/с;

– расход воздуха при утечке через пол Q_{FLOOR}, м^3/с;

– расход воздуха для создания подпора при закрытых дверях Q_{SDC}, м^3/с;

– расход воздуха при утечке через другие воздушные пути (известные большие отверстия или проемы) Q_{DCOT}, м^3/с;

– расход воздуха, сбрасываемого за пределы здания через КИД (при необходимости) Q_{FLUSH}, м^3/с;

– общий расход воздуха при утечке при закрытых дверях Q_{TDCadd}, м^3/с, с запасом на неизвестные утечки в Q_{SDC}, м^3/с, и добавкой известных утечек (большие отверстия) Q_{DCOT}, м^3/с, и Q_{FLUSH}, м^3/с, объем сбрасываемого воздуха за пределы здания (если требуется);

в) определить, какие двери будут открыты, и установить все потенциальные пути (тракты) движения воздуха, учитывая, что они могут варьироваться в зависимости от защищенного пространства;

г) оценить:

– расход приточного воздуха по всей поверхности двери Q_{DO} м^3/с;

– добавочный расход воздуха через выходную дверь, если она считается открытой, Q_{EDO}, м^3/с;

– расход воздуха при сбросе наружу (если требуется) Q_{FLUSH}, м^3/с;

– расход приточного воздуха при открытых дверях Q_{TDO}, м^3/с;

д) использовать большее значение расчетного Q_{TDC}, м^3/с, или Q_{TDO}, м^3/с, для определения Q_{Sx}, м^3/с:

– подтвердить проектные решения по выбросу воздуха, принятые схемы систем, потери давления в системах (например, вентиляционные отверстия, шахты, воздуховоды);

– проверить все элементы приточной системы вентиляции на нормативную допустимость перепадов давления;

е) оценить усилие открывания дверей.

9.3 Основные расчетные зависимости

9.3.1 Расчет расхода воздуха через отверстия

Расход воздуха через отверстие $Q_{OPENING}$, м^3/с, может быть выражен через площадь и перепад давления на отверстии следующим уравнением

$$Q_{OPENING} = C_V A_{OPENING} \sqrt{\frac{2}{\rho}(\Delta P)^{1/R}}, \qquad (9.1)$$

где C_V – коэффициент (0,6÷0,95);

$A_{OPENING}$ – площадь отверстия, м^2;

ΔP – перепад давления на отверстии, Па;

ρ – плотность воздуха, 1,2 кг/м^3;

R – коэффициент расхода.

Примечание – Коэффициент расхода может варьироваться в зависимости от различных параметров, например, от формы отверстий, расположения их в защищенном помещении. Обычно он колеблется от 0,60 до 0,95. При отсутствии дополнительных данных для расчетов СПД следует использовать 0,64.

Для широких щелей, таких как щели по периметру дверей, и для больших отверстий, значение R может быть принято равным 2,0, но для узких путей утечки, образованных щелями вокруг окон, более подходящим значением R является 1,6 (ламинарный против турбулентного течения)

$$Q_{OPENING} = 0{,}64 A_{OPENING} \sqrt{\frac{2}{1{,}2}(\Delta P)^{1/R}}; \qquad (9.2)$$

$$Q_{OPENING} = 0{,}83 A_{OPENING} (\Delta P)^{1/R}. \qquad (9.3)$$

9.3.2 Расчет расхода воздуха через геометрические отверстия

Расход воздуха (скорость утечки) в первую очередь зависит от эффективной площади пути утечки и перепада давления на нем (таблица 9.2).

Расходы воздуха в отверстиях при различных перепадах давления на них, приведенные в таблице 9.2, были получены из формулы (9.3) при условии, что $R = 2{,}0$, и $A_{OPENING}$ составляет 1 м^2, и могут быть использованы в качестве средства быстрого определения скорости утечки и перепада давления на дверных проемах и через большие отверстия.

9.3.3 Определение суммарной площади пути (тракта) утечки

Пути (тракты) утечки могут быть как последовательные, так и параллельные, и при оценке их в сумме площадей должны учитываться следующие расчетные зависимости:

а) параллельные пути (тракты) утечки (рисунок 9.1):

Эффективная площадь утечки параллельных трактов A_{ep}, м^2, составляет

$$A_{ep} = A_1 + A_2 + A_3 + ... + A_N. \qquad (9.4)$$

Примечание – Эффективная площадь утечки – это сумма соответствующих площадей утечки.

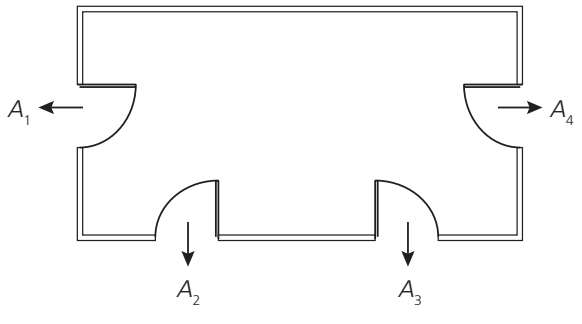


Рисунок 9.1 – Пример параллельных путей (трактов) утечки

Таблица 9.2 – Расход воздуха, м^3/с, через проем площадью 1 м^2 в зависимости от температуры воздуха

Перепад давления, Па	Расход воздуха, м^3/с, при значениях температуры воздуха					
	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
60	6,22	6,28	6,33	6,39	6,44	6,50
50	5,68	5,73	5,78	5,83	5,88	5,93
40	5,08	5,13	5,17	5,22	5,26	5,30
30	4,40	4,44	4,48	4,52	4,55	4,59
20	3,59	3,62	3,66	3,69	3,72	3,75
10	2,54	2,56	2,59	2,61	2,63	2,65
5	1,80	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88
1	0,80	0,81	0,82	0,82	0,83	0,84

б) последовательные пути утечки

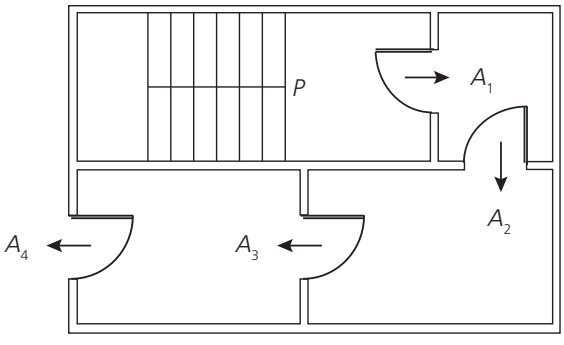


Рисунок 9.2 — Пример последовательных путей (трактов) утечки

Эффективная площадь утечки последовательных трактов A_{es}, м^2, составляет

$$A_{es} = \left(\frac{1}{A_1^2} + \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \ldots + \frac{1}{A_N^2} \right)^{-\frac{1}{2}}. \quad (9.5)$$

В контексте анализа перепадов давления часто существует только два последовательных пути, и в этом случае

$$A_{es} = \frac{A_1 \cdot A_2}{\left(A_1^2 + A_2^2\right)^{1/2}}. \quad (9.6)$$

9.3.4 Расчет расхода воздуха при утечке через закрытые двери

Данные для расчета расхода воздуха при утечке через закрытые двери приведены в таблице 9.3.

Практический опыт показывает, что в современных зданиях реальные размеры щелей утечки лифтовых посадочных дверей составляют от 0,02 до 0,06 м^2. В существующих зданиях утечка может быть уменьшена путем установки сопловых завес перед дверями лифтов при условии, что лифты не используются для эвакуации или для перевозки пожарных подразделений.

Общий расход воздуха при утечке через закрытые двери Q_{DC}, м^3/с, оценивается с использованием следующего уравнения, полученного из формулы (9.1)

$$Q_{DC} = 0{,}83 A_D \Delta P^{1/2}, \quad (9.7)$$

где A_D — общая площадь утечки закрытой двери, м^2 (следует сложить площади всех дверей A_D последовательно и параллельно, формулы 9.4 и 9.5 соответственно);

ΔP — перепад давления на закрытой двери, Па.

9.3.5 Расчет расхода воздуха при утечке через закрытые посадочные двери лифта

Расход воздуха при утечке через закрытые створки дверей лифта Q_{LDC}, м^3/с, оценивается с использованием следующего уравнения, полученного из формулы (9.1)

$$Q_{LDC} = 0{,}83 A_{LD} \Delta P^{1/2}, \quad (9.8)$$

где A_{LD} — общая площадь утечки через закрытые посадочные двери лифта, м^2;

ΔP — перепад давления на закрытой двери лифта, Па.

9.3.6 Расчет расхода воздуха при утечке через закрытые оконные проемы

Данные для расчета расхода воздуха при утечке через закрытые окна приведены в таблице 9.4.

Общий расход воздуха при утечке через закрытые окна Q_{WC}, м^3/с, оценивается с использованием следующего уравнения, полученного из формулы (9.1)

$$Q_{WC} = 0{,}83 A_W \Delta P^{1/1,6}, \quad (9.9)$$

где A_W – общая площадь утечки всех закрытых окон, м^2;

ΔP – перепад давления на закрытом окне, Па.

9.3.7 Расчет расхода воздуха при утечке через стены

Данные для расчета расхода воздуха при утечке через стены приведены в таблице 9.5.

Общий расход воздуха при утечке через стены Q_{WALL}, м^3/с, оценивается с использованием следующего уравнения, полученного из формулы (9.1)

$$Q_{WALL} = 0{,}83 A_{LW} \Delta P^{1/1,6}, \quad (9.10)$$

где A_{LW} — общая площадь утечки стены/шахты, м^2 (таблица 9.4);

ΔP — перепад давления на стене, Па.

9.3.8 Расчет расхода воздуха при утечке через полы

Данные для расчета расхода воздуха при утечке через полы приведены в таблице 9.6.

Общая скорость утечки воздуха при утечке через пол Q_{FLOOR}, м^3/с, оценивается с использованием следующего уравнения, полученного из формулы (9.1)

$$Q_{FLOOR} = 0{,}83 A_{LF} \Delta P^{1/1,6}, \quad (9.11)$$

где A_{LF} — общая площадь утечки пола, м^2 (следует сложить площади всех полов A_{LF} и использовать формулу (9.11);

ΔP — общий перепад давления через перекрытия, Па.

9.3.9 Расчет общего расхода воздуха за счет утечек при закрытых дверях

Общий расход воздуха за счет утечек Q_{SDC}, м^3/с, определяется суммированием всех расходов по воздушным трактам из защищенного помещения

$$Q_{SDC} = Q_{DC} + Q_{LDC} + Q_{WC} + Q_{WALL} + Q_{FLOOR}. \quad (9.12)$$

9.3.10 Расчет расхода воздуха при наличии других утечек

Расчет расхода воздуха при наличии других утечек, таких как дополнительные вентиляционные клапаны, заслонки, открываемые окна и т. д., рассчитывается

Таблица 9.3 — Данные для расчета расхода воздуха при утечке через закрытые двери и створки лифтов

Тип дверей	Площадь утечки, м^2 (см. примечание 9.3.1)	Перепад давления, Па	Расход воздуха, м^3/с, для значений температуры воздуха			
			0 °С	10 °С	20 °С	30 °С
Одностворчатый проем в защищаемое помещение	0,01	50	0,056	0,057	0,058	0,059
		40	0,050	0,051	0,052	0,053
		30	0,044	0,044	0,045	0,046
		20	0,036	0,036	0,037	0,038
		10	0,025	0,026	0,026	0,027
Одностворчатый проем наружу из защищаемого помещения	0,02	50	0,113	0,115	0,117	0,119
		40	0,101	0,103	0,104	0,106
		30	0,087	0,089	0,090	0,092
		20	0,071	0,072	0,074	0,075
		10	0,050	0,051	0,052	0,053
Двухстворчатый проем	0,03	50	0,169	0,172	0,175	0,178
		40	0,151	0,154	0,156	0,159
		30	0,131	0,133	0,135	0,138
		20	0,107	0,109	0,111	0,113
		10	0,076	0,077	0,078	0,080
Закрытая посадочная дверь лифта (см. примечание 2)	0,06	50	0,338	0,344	0,350	0,356
		40	0,302	0,308	0,313	0,318
		30	0,262	0,266	0,271	0,276
		20	0,214	0,217	0,221	0,225
		10	0,151	0,154	0,156	0,159
Закрытая посадочная дверь лифта повышенной плотности (см. примечание 2)	0,02	50	0,113	0,115	0,117	0,119
		40	0,101	0,103	0,104	0,106
		30	0,087	0,089	0,090	0,092
		20	0,071	0,072	0,074	0,075
		10	0,050	0,051	0,052	0,053
Открытые посадочные двери лифта	0,35	50	1,970	2,006	2,041	2,075
		40	1,762	1,794	1,825	1,856
		30	1,526	1,554	1,581	1,608
		20	1,246	1,268	1,291	1,313
		10	0,881	0,897	0,913	0,928

Примечания

1 Величины расхода приведены в качестве справочных данных. Фактические значения могут отличаться от заданного диапазона в зависимости от типа дверей и качества их исполнения.

2 Реальная утечка через щели в створках посадочных дверей лифта должна быть проверена у производителя лифтового оборудования.

с использованием данных предприятия-изготовителя этих изделий при расчетном давлении или оценивается с использованием уравнений, приведенных в предыдущих разделах.

Площадь дополнительных отверстий A_{DCOT}, м^2, следует рассчитывать по формуле (9.1) или с использованием данных из таблицы 9.2.

9.3.11 Расчет расхода воздуха при сбросе его наружу

Расчет расхода воздуха при сбросе его наружу, если он используется, Q_{FLUSH}, м^3/с, и может быть осуществлен через постоянное большое отверстие, оценивается с использованием формулы (9.1), указанной в пункте 9.3, или по данным из таблицы 9.2. Данные могут потребоваться для расчета в зависимости от принятой концепции СПД.

9.3.12 Расчет расхода приточного воздуха в системах перепада давления при закрытых дверях

Расход приточного воздуха в СПД при закрытых дверях Q_{TDC}, м^3/с, рассчитывается суммированием расходов Q_{SDC} (с 20 %-ным запасом на неизвестные утечки), Q_{DCOT} и Q_{FLUSH} (если сброс воздуха выполняется) и оценивается с использованием следующего уравнения

Таблица 9.4 — Расход воздуха, м^3/с, через длину периметра заполнения закрытых окон при различных температурах воздуха и при различных перепадах давления на них

Тип окна	Удельная площадь щели окна, м^2/м	Перепад давления, Па	Расход воздуха, м^3/с, для значений температуры воздуха					
			5 °С	10 °С	15 °С	20 °С	25 °С	30 °С
Поворотные	0,000250	50	0,00232	0,00234	0,00236	0,00238	0,00240	0,00242
		40	0,00201	0,00203	0,00205	0,00207	0,00209	0,00210
		30	0,00168	0,00170	0,00171	0,00173	0,00174	0,00176
		20	0,00131	0,00132	0,00133	0,00134	0,00135	0,00136
		10	0,00085	0,00085	0,00086	0,00087	0,00088	0,00088
Откидные	0,000036	50	0,00033	0,00034	0,00034	0,00034	0,00035	0,00035
		40	0,00029	0,00029	0,00030	0,00030	0,00030	0,00030
		30	0,00024	0,00024	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025
		20	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,00020
		10	0,00012	0,00012	0,00012	0,00013	0,00013	0,00013
Раздвижные	0,000100	50	0,00093	0,00093	0,00094	0,00095	0,00096	0,00097
		40	0,00081	0,00081	0,00082	0,00083	0,00083	0,00084
		30	0,00067	0,00068	0,00069	0,00069	0,00070	0,00070
		20	0,00052	0,00053	0,00053	0,00054	0,00054	0,00055
		10	0,00034	0,00034	0,00034	0,00035	0,00035	0,00035

Таблица 9.5 — Данные для расчета расхода воздуха при утечке через стены

Элемент конструкции	Герметичность стен	Коэффициент площади утечки [A_{LW}/A_{WALL}]
Наружные стены здания (включая строительные щели, щели вокруг окон и дверей)	Плотный	0,000070
	Средний	0,000210
	Свободный	0,000420
	Очень свободный	0,001300
Внутренние стены и стены лестничных клеток (включая строительные щели, за исключением щелей вокруг окон и дверей)	Плотный	0,000014
	Средний	0,000110
	Свободный	0,000350
Стены шахты лифта (включая щели, за исключением щелей по периметру окон и дверей)	Плотный	0,000180
	Средний	0,000840
	Свободный	0,001800
Примечание — Величины расхода воздуха приведены как справочные данные. Величины расхода зависят от качества изготовления стен, поэтому фактические значения могут отличаться от заданного диапазона.		

$$Q_{TDC} = 1{,}20 Q_{SDC} + Q_{DCOT} + Q_{FLUSH}. \quad (9.13)$$

Следует обратить внимание, что значение 20% основано на практическом опыте, но может быть изменено в сторону увеличения, если есть опасения, что здание может конструктивно отличаться от условий, описанных в этом разделе, т. е. иметь гораздо более высокий потенциал утечки, или, наоборот, значение запаса может быть уменьшено для герметичных зданий.

9.3.13 Расчет расхода воздуха через открытые двери

Расчет расхода воздуха через открытую дверь из защищенного пространства через дверь между защищенным и незащищенным пространством Q_{DO}, м^3/с, может быть выполнен по формуле

$$Q_{DO} = \upsilon A_{DOOR}, \quad (9.14)$$

где υ — требуемая скорость воздушного потока (1,3 или 1,5), м/с;

Таблица 9.6 – Данные для расчета расхода воздуха при утечке через полы

Элемент конструкции	Герметичность пола	Коэффициент площади утечки [A_{LF}/A_{FLOOR}]
Полы (включая строительные щели и щели вокруг проходок)	Средняя	0,000052
Примечание – В таблице приведены величины в качестве справочных данных. Они зависят от качества изготовления полов, поэтому фактические значения могут отличаться от приведенного значения.		

A_{DOOR} – площадь полностью открытой двери, м^2.

Если в вестибюле есть лифт, то следует учитывать расход воздуха через щели между кабиной и порталом лифта при открытых дверях лифта либо утечку через щели дверей лифта при нахождении их в закрытом состоянии в дополнение к расходу воздуха через открытые двери – например, добавить Q_{LDC}/n.

9.3.14 Оценка путей сброса воздуха

Сброс воздуха может осуществляться либо непосредственно наружу, либо через шахты с возможным смешиванием на разных этажах исходя из планировки здания. Подбор оборудования для сброса воздуха основан на объеме наружного воздуха, поступающего в незащищенное пространство (исключая утечку воздуха в атмосферу через шахты лифтов и вентиляцию). Соответствующий расход воздуха для этих расчетов следует принимать из формулы (9.14).

Площадь сечения любого проема между защищенным и незащищенным помещением при наличии возможности его устройства A_{VA}, м^2, оценивают по формуле

$$A_{VA} = \frac{Q_{DO}}{V_{VENT}}, \qquad (9.15)$$

где Q_{DO} – расход воздуха через отверстие или проем, м^3/с;

V_{VENT} – расчетная скорость воздуха для исключения проникновения дыма, проходящего через отверстие, проем или открытую дверь, м/с (1,3–1,5).

В помещении, где имеется защищенная шахта лифта, объем воздуха из шахты должен быть учтен в Q_{DO}.

Примечания

1 Решетки и другие элементы вместе с вентиляционными отверстиями и заслонками могут иметь уменьшенную свободную аэродинамическую площадь.

2 Можно использовать более высокие скорости, но это приведет к более высоким перепадам давления при использовании формулы (9.17) (см. пункт 9.3.16).

9.3.15 Расчет размеров воздухоотводящих шахт

Площадь сечения вытяжных шахт/воздуховодов A_{VS}, м^2, для удаления воздуха из незащищенного пространства оценивают по формуле

$$A_{VS} = \frac{Q_{DO}}{V_{SHAFT}}, \qquad (9.16)$$

где Q_{DO} – расход воздуха через открытую дверь/проем из защищенного пространства в незащищенное пространство, м^3/с;

V_{SHAFT} – расчетная скорость воздуха в шахте/воздуховоде (как правило, не более 10 м/с).

Можно использовать более высокие скорости, но это даст более высокие потери давления при использовании формулы (9.17).

9.3.16 Расчет давления в незащищенном пространстве

Сумма перепадов давления в выпускном тракте P_{us}, Па, при повторной обработке результатов по формуле (9.1) позволяет оценить давление в незащищенном пространстве по следующей формуле

$$P_{us} = \left(\frac{Q_{DO}}{0{,}83A_{VA}}\right)^2 + \left(\frac{Q_{DO}}{0{,}83A_{VS}}\right)^2 + \left(\frac{Q_{DO}}{0{,}83A_{VAOUTLET}}\right)^2, \qquad (9.17)$$

где $A_{VAOUTLET}$ – площадь любого выходного вентиляционного отверстия/заслонки в конце воздуховода, рассчитанная по формуле (9.15).

Примечание – Воздуховоды/шахты и выходные отверстия рассматриваются только в том случае, если они являются частью сети ПДВ.

9.3.17 Расчет перепада давления в лестничной клетке

Перепад давления в лестничной клетке P_{sc}, Па, оценивают по формуле

$$P_{SC} = P_{US} + \left(\frac{Q_{DO}}{0{,}83A_{DOOR}}\right)^2, \qquad (9.18)$$

где Q_{DO} и A_{DOOR} – то же, что в (9.14).

9.3.18 Расчет расхода воздуха через открытую дверь лестничной клетки

Расход воздуха при открытой двери на лестницу Q_{TDO}, м^3/с, рассчитывается с учетом давления на лестнице и в других зонах утечки (малых зазорах, больших зазорах и выходном тракте) по формуле

$$Q_{TDO} = \left[0{,}83\left(A_W + A_{LW} + A_{LF}\right)P_{SC}^{1/1,6}\right] + \left[0{,}83\left\{\left(A_D - 2\left(A_D/n\right)\right) + A_{DSOT}\right\}P_{SC}^{1/2}\right] + \left[0{,}83\left(\frac{1}{A_{DOOR}^2} + \frac{1}{A_{VA}^2} + \frac{1}{A_{VS}^2} + \frac{1}{A_{VAOUTLET}^2}\right)^{-1/2} P_{SC}^{1/2}\right], \qquad (9.19)$$

где n — количество дверей.

Примечание — Воздуховоды и выходные отверстия рассматриваются только в том случае, если они являются частью конструкции лестницы и системы ПДВ.

9.3.19 Расчет расхода воздуха через выходную дверь

Расход воздуха Q_{EDO}, м^3/с, через выходную дверь оценивается с использованием уравнения, полученного из формулы (9.1)

$$Q_{EDO} = 0{,}83 A_{ED} (\Delta P_{SC})^{1/2}, \text{ м}^3/\text{с}, \qquad (9.20)$$

где A_{ED} — площадь выходной двери, м^2.

Примечание — Если выходная дверь не рассматривается, то проведение расчета не требуется.

9.4 Определение параметров вентиляторов систем противодымной вентиляции

9.4.1 Требования к системам вытяжной противодымной вентиляции

При подборе вытяжных вентиляторов ВПВ следует определить потери давления на входе вентилятора, используя стандартные расчеты сопротивления воздуховодов, заслонок и решеток, и потери давления на тракте выброса.

Объем вытяжки на этаже пожара при наличии свободного прохода через открытые двери в защищенное помещение должен быть не менее Q_{DO}. Рекомендуется принимать скорость воздуха в воздуховодах не более 10 м/с.

Однако можно увеличить скорость воздушного потока или уменьшить требуемую площадь вентиляционного клапана за счет увеличения перепада давления между защищенным помещением и давлением снаружи здания. В таких условиях необходимо пересчитать расходы воздуха (утечки) и выполнить повторный подбор вентилятора.

9.4.2 Расчет перепада давления в сечении лестницы

Сопротивление воздушному потоку на лестнице может существенно влиять на распределение статического давления внутри защищенного пространства. Расчет потерь давления основан на эмпирической интерполяции с использованием условной площади A_{eff}, полученной по экспериментальным данным.

Потеря давления на лестнице зависит от геометрии лестницы. Это влияет на эффективную площадь A_{eff}, м^2, поскольку она зависит от высоты этажа, отверстий лестничных перил и размеров проема (зазора) между лестницами, а также от того, закрыты зазоры между перилами и лестничными маршами или открыты. При уменьшении любых зазоров в конструкции перепад давления увеличивается.

Перепад давления на рассматриваемом этаже ΔP_{FLOOR}, Па, оценивается с использованием формулы (9.1)

$$\Delta P_{FLOOR} = \frac{\rho}{2}\left(\frac{Q_{VERT}}{A_{eff}}\right)^2, \qquad (9.21)$$

где Q_{VERT} — вертикальный объемный расход по лестнице на этаж, м^3/с;

ρ — плотность наружного воздуха, кг/м^3;

A_{eff} — эффективная площадь (эмпирическая), м^2 (1,8 ÷ 3,8 для общей геометрии лестниц), определяется, используя рисунки 9.3 и 9.4, по интерполяции. Данная информация основана на следующих параметрах со ссылкой на рисунок 9.3 для общей геометрии лестниц:

а) ширина лестницы (w_s): 1,25–1,50 м;

б) высота этажа (h_s): 3,00–4,00 м;

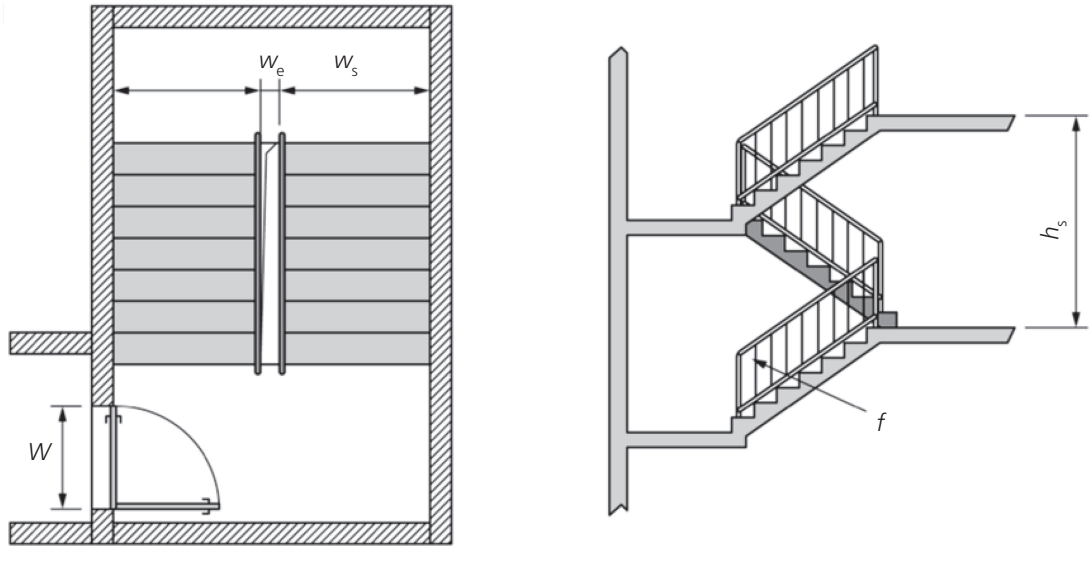


Рисунок 9.3 — Геометрия лестницы

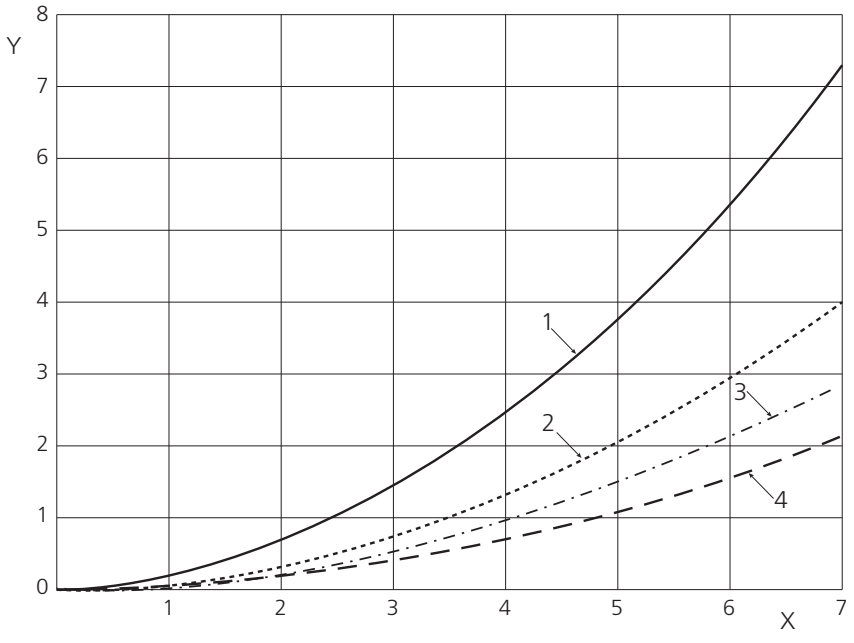


Рисунок 9.4 — График для интерполяции эффективной площади A_{eff}. 1 — A_{eff} = 2,0 м^2, высота этажа 3,5 м, ширина лестницы 1,25 м, ширина между маршами 0,15 м, поручень – 85% заполнения открыто; 2 — A_{eff} = 2,7 м^2, высота этажа 3,5 м, ширина лестницы 1,25 м, ширина между маршами 0,3 м, поручень – 85% заполнения открыто; 3 — A_{eff} = 3,2 м^2, высота этажа 3,5 м, ширина лестницы 1,25 м, ширина между маршами 0,3 м, поручень – 85% заполнения открыто; 4 — A_{eff} = 3,7 м^2, высота этажа 3,5 м, ширина лестницы 1,5 м, ширина между маршами 0,3 м, поручень – 0 % заполнения открыто

в) ширина зазора между маршами (w_e): 0,15–0,30 м;

г) процентное заполнение перил (f): 85 %–100 %;

д) ширина двери (W): 0,8–1,2 м;

Перепад давления, Па, на типовом этаже в зависимости от объема воздуха, м^3/с, с изменением A_{eff}, м^2.

9.4.3 Распределение давления по всей лестнице

При конструировании системы ППВ лестницы следует выбрать уровни, на которые будет подаваться воздух (не менее чем три уровня/точки подачи воздуха). В зависимости от результатов расчета может быть принято решение иметь больше точек подачи воздуха, чтобы сделать более сбалансированную систему подпора.

Избыточное давление в верхней зоне лестницы компенсируется сбросом давления наружу через КИД. Возможно применение устройств в других местах наружной стены лестничной клетки в зависимости от этажности.

Потеря давления на каждом этаже лестничной клетки рассчитывается из соответствующего вертикального объемного расхода для уровня и добавляется к значению величины давления для сброса воздуха через КИД.

9.4.4 Расчет усилия для открывания двери

Максимально допустимый перепад давления на двери ΔP_c, Па, не должен превышать значения перепада давления, соответствующего усилию открывания двери 100 Н, необходимого для воздействия на дверную ручку для преодоления присущего двери сопротивления открыванию без СПД (рисунок 9.5), следует определять с помощью следующего уравнения

$$\Delta P_c = \frac{(F - F_{dc})2(W - a)}{W^2 H}, \qquad (9.22)$$

где F_{dc} — усилие доводчика двери на ручке (без перепада давления), Н;

W — ширина двери, м;

H — высота двери, м;

F — усилие открывания двери, равное 100 Н;

a — расстояние до дверной ручки, м.

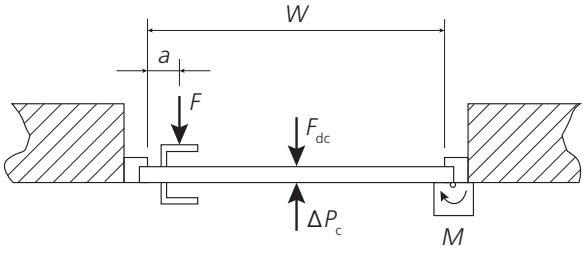


Рисунок 9.5 — Параметры усилия для открывания двери. а — расстояние до дверной ручки; F — усилие открывания двери; F_{dc} — усилие доводчика на ручке двери; M — закрывающий момент доводчика двери; W — ширина двери; ΔP_c — перепад давления на двери

Таблица 9.7 — Максимальные значения избыточного давления, Па, на дверях с различными усилиями доводчика при усилии на ручке двери в 100 Н

Усилие доводчика на двери F_{dc}, (Н)	Ширина двери, м				
	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
25	82	74	68	62	57
35	71	64	59	54	50
45	60	54	50	45	42
55	49	44	41	37	34
65	38	35	32	29	27

9.4.5 Ограничения силы открывания двери

Результаты вычислений по формуле (9.22) приведены в таблице 9.7, в которой представлены максимальные значения избыточного давления, Па, на дверях с различной шириной с использованием следующих параметров: усилие открывания (F – 100 Н), высота двери (H – 2 м), расстояние до дверной ручки (a – 0,1 м).

Примечание – Если FDC составляет 65 Н без работающей СПД, на дверях высотой 2,0 м, шириной > 1,0 м – минимальное значение перепада давления 30 Па (условие таблицы 9.1) не будет выполнено (см. выделенные ячейки в таблице 9.7).

Если требование об ограничении усилия на ручке двери в 100 Н превышено, то должны быть найдены альтернативные технические решения (например, уменьшить усилие доводчика двери, механические дверные открыватели/доводчики, раздельные дверные створки).

9.4.6 Расчет площади отверстия для сброса давления

Для расчета площади отверстия A_{PV}, м^2, необходимого для сброса давления, используют разницу между значениями расхода воздуха открытой и закрытой дверей, применяя формулу (9.1)

$$A_{PV} = \frac{Q_{SDx} - Q_{SDC}}{0{,}83 P_{PV}^{1/2}}, \qquad (9.23)$$

где Q_{SDx} и Q_{SDC} – расходы воздуха через открытую и закрытую двери, м^3/ч;

P_{PV} – максимальное давление в лестничной клетке, Па.

9.4.7 Выводы

СПД при наддуве или разгерметизации здания используют те же основные параметры, что и в предыдущих разделах настоящих рекомендаций. Однако в методике расчета СПД для расчета расходов и утечек рассматривают все помещения на этаже пожара здания, а не отдельные его элементы. Для получения более точных параметров систем ПДВ лучше использовать при расчетах требования раздела 9.

9.5 Пример определения перепадов давления

9.5.1 Общие положения

Приведенные ниже примеры предназначены для быстрого расчета с целью показать способы использования уравнений, представленных в разделе 9.

В некоторых случаях расчеты перепадов давления потребуется выполнять в виде итерации до тех пор, пока не будут подтверждены приемлемые давления в отношении допустимых перепадов давления для открывания дверей.

9.5.2 Расчет перепада давления

Порядок расчета

Для каждого проема записывают уравнение, связывающее расход газовоздушной смеси через рассматриваемый элемент с перепадом давления на этом проеме.

В результате решения задачи определяют расходы через все связи аэродинамической схемы (открытые и закрытые проемы) и давления во всех узлах (помещениях здания).

Расчеты напора вентиляторов в примере не приводятся.

Пример 9.1 – Расчет элементов систем ПДВ по требованиям раздела 9.

Принятая к расчету схема лестнично-лифтового узла приведена на рисунке 9.6.

Для удобства проведения расчетов представленные планировки этажей здания на рисунке 9.6 заменены соответствующими им аэродинамическими схемами (рисунки 9.7, 9.8). На схемах помещения здания заменены узлами, открытые и закрытые проемы – связями аэродинамической схемы. Для более понятного понимания связей условно принят расчетный пожар на втором (типовом) этаже здания.

На данной схеме приведена работа системы дымоудаления, систем подпора в лестничную клетку ПДЗ, систем подпора в лифтовой холл/ПБЗ на закрытую дверь (ППВ 1), системы компенсационной подачи воздуха ППВ 2.

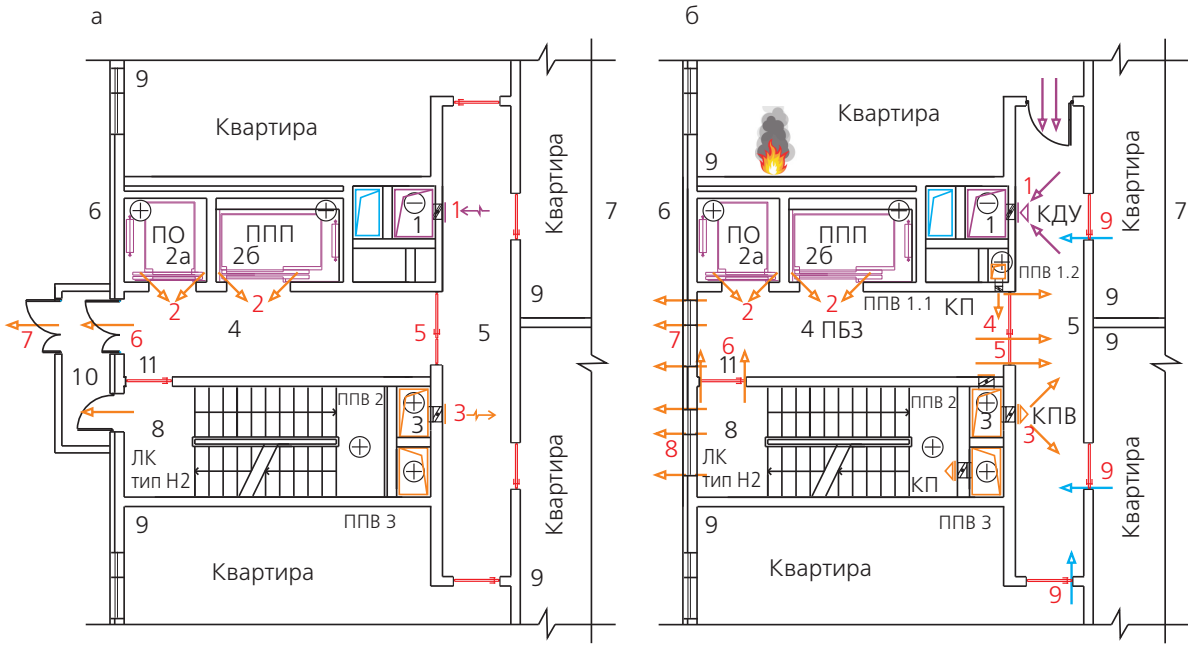


Рисунок 9.6 – Схема лестнично-лифтового узла на первом и типовом этажах здания (планировка тип Б по 8.1.4): а – первый этаж; б – типовой этаж. 1 – шахта дымоудаления; 2 – шахты лифтов; 3 – шахта подпора; 4 – лифтовой холл/ПБЗ; 5 – поэтажный коридор; 6 – заветренный (подветренный) фасад; 7 – наветренный фасад; 8 – ЛК тип Н2; 9 – квартиры; 10 – тамбур; 11– дверь из лестничной клетки в лифтовой холл

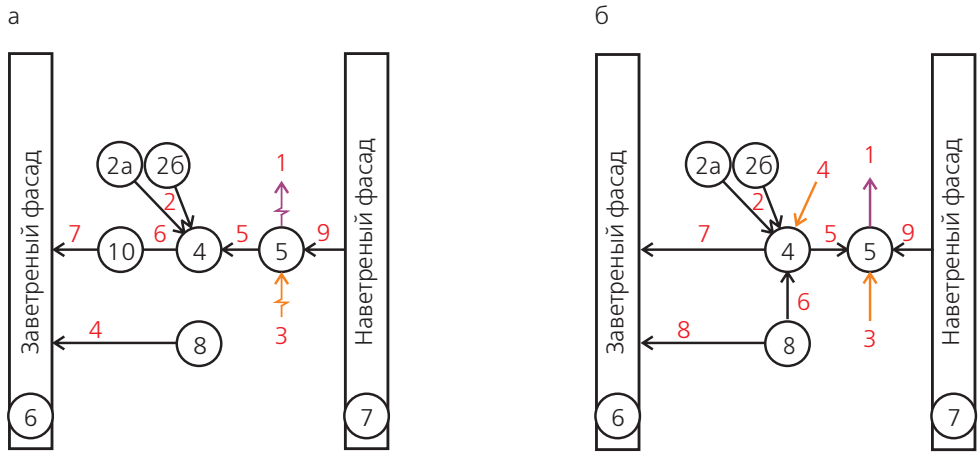


Рисунок 9.7 — Аэродинамическая схема первого (а) и типового (б) этажей.
Узлы в соответствии с рисунком 9.6а — связи схемы: 1 — закрытый клапан дымоудаления (подсос); 2 — открытая дверь шахт лифта (сброс); 3 — закрытый клапан компенсационной подачи воздуха (утечка); 4 — открытая дверь из лестничной клетки в тамбур на улицу (утечка); 5 — закрытая дверь из лифтового холла в коридор; 6 — открытая дверь из лифтового холла в тамбур на улицу (утечка); 7 — открытая дверь наружу (утечка); 9.6б — связи схемы: 1 — открытый клапан дымоудаления (удаление п.г.); 2 — закрытая дверь шахт лифта (утечка); 3 — открытый клапан компенсационной подачи воздуха (подача); 4 — компенсационная подача воздуха в ПБЗ на закрытую дверь; 5 — закрытая дверь из лифтового холла в коридор (подсос); 6 — закрытая дверь из лестничной клетки в лифтовой холл/ПБЗ; 7 — окна лифтового холла (утечка); 8 — окна лестничной клетки (утечка); 9 — двери квартир (подсос)

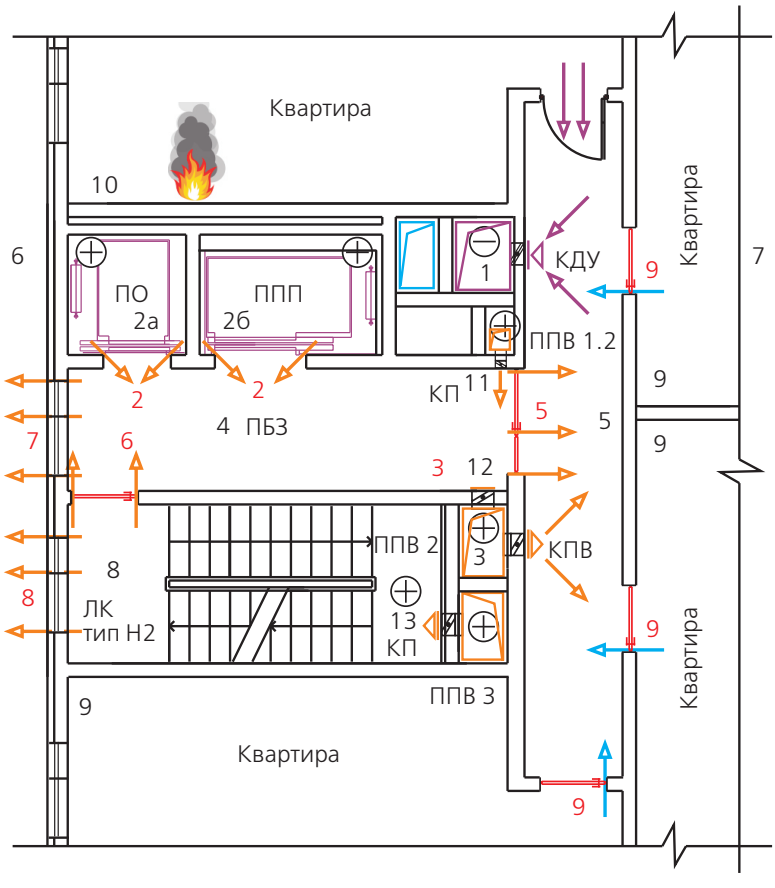


Рисунок 9.8 – Аэродинамическая схема связей на плане расчетного 2-го этажа.
1 – шахта ВПВ из коридора; 2а – лифт ПО; 2б – лифт ППП; 3 – шахта компенсации ВПВ из коридора, ППВ 3; 4 – лифтовой холл (ПБЗ); 5 – межквартирный коридор; 6 – заветренный фасад; 7 – наветренный фасад; 8 – лестница тип Н2; 9 – жилые квартиры; 10 – квартира с очагом пожара; 11 – подача воздуха в ПБЗ (постоянно при любом положении двери ПБЗ) ППВ 1.2; 12 – клапан подпора воздуха (при открывании двери из ПБЗ в коридор); 13 – подпор воздуха на лестницу тип Н2, ППВ 3.
Утечки/подсосы: 2 – утечки из шахт лифтов 2а, 2б; 3 – утечки из шахты ППВ 2; 5 – подсос из лифтового холла; 6 – утечки из ЛК тип Н2; 7 – утечки через окно в лифтовом холле; 8 – утечки через окно на ЛК тип Н2; 9 – двери в квартиры закрыты. ← – направление воздушного потока

Исходные данные

Этажность здания – 10 этажей.

Высота здания – 30 м.

Высота этажа – 3,0 м.

Класс – 1 (с расчетной скоростью 1 м/с и расчетным давлением 30 Па).

Лестница размером – 5,0 × 2,65 м.

Шахта лифта 2а – 2,0 × 1,5 м.

Шахта лифта 2б – 3,0 × 1,5 м.

ПБЗ – 3 × 7 м.

Ширина лестничного пролета – 1,25 м.

Ширина зазора между маршами – 0,15 м.

Заполнение поручней – 15 %.

Размер двери (площадь) из ПБЗ в коридор: 2 × 1 = = 2 м^2; расстояние от дверной ручки *а* – 0,1 м.

Выходная дверь (площадь) – 2 м^2 (2 × 1 м).

Усилие доводчика двери – 38 Н.

Лестничные двери открываются на лестницу из лифтового холла.

Выходная дверь с лестницы на улицу открывается наружу и считается открытой для проверки объема.

Закрытые «открывающиеся» окна на каждом этаже в лестничной клетке площадью 1 м^2 каждое (1 × 1 м).

Клапаны подачи и удаления воздуха следует принимать с наибольшим значением герметичности.

Расчет для исходных данных приведен в таблице 9.8.

Таблица 9.8 – Расчет элементов систем перепада давления

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Вариант 1: закрытая дверь из ПБЗ в межквартирный коридор				
Формула (9.3) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DO} через открытые дверные проемы. Формула (9.14) применяется для расчета в ЛК, при эвакуации людей в коридор/вестибюль. Эквивалентная площадь последовательных и параллельных дверных проемов A_{DO} считается по формулам (9.4) – (9.6). Таблица 9.3 для определения площадей утечек. *R* принимается равным 2,0	$Q_{SDO} = 0{,}83\,A_{SDO}\Delta P^{1/2}$. Две двери открываются последовательно наружу: $A_{SDO} = 1/[(1/(2\cdot1)^2 + 1/(2\cdot1)^2)]^{1/2} = 1{,}414$ м^2; $Q_{SDO} = 0{,}83\cdot1{,}414\cdot(30)^{1/2} = 6{,}43$ м^3/с ≈ 23 150 м^3/ч	$Q_{LDO} = 0{,}83\,A_{LDO}\Delta P^{1/2}$. Две двери, открытые параллельно на первом посадочном этаже: $A_{LDO} = 2\cdot0{,}35 = 0{,}7$ м^2; (размер щели по таблице 9.3) $Q_{LDO} = 0{,}83\cdot0{,}7\cdot30^{1/2} = 3{,}18$ м^3/с ≈ 11 450 м^3/ч		Воздушный режим, образующийся в период работы ПДВ, может создавать, в зависимости от ряда внешних факторов, различные перепады давления. Системы ДУ и КДУ рассчитаны из условия 100%-го объемного баланса, за вычетом подсосов через закрытые двери квартир. При определенных режимах работы комплекса систем подсосы через закрытые двери могу быть меньше расчетных, но открытый проем в квартиру с очагом пожара позволяет обеспечить свободный выход воздуха за счет создаваемого разряжения в коридоре. Для удобства вычислений эта разница воздуха учтена для утечек через закрытые двери
Формула (9.7) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DC} через закрытые двери. Для дверей с нормируемым значением характеристики сопротивления газопроницанию формула для определения расхода G_{DC} применяется (8.46)	$G_{SDC} = n[\Delta P/S_{\text{дв (ЛК)}}]^{1/2}$. 10 закрытых противопожарных дверей: $G_{SDC} = 10\cdot[30/((60\,000/(2\cdot1)^2)]^{1/2} = 0{,}447$ кг/с; $Q_{SDC} = G_{SDC}/1{,}205 = 0{,}447/1{,}205 = 0{,}371$ м^3/с ≈ ≈ 1335 м^3/ч	$Q_{LDO} = 0{,}83A_{LDO}\Delta P^{1/2}$. 18 закрытых дверей лифта повышенной герметичности: $A_{LDC} = 18\cdot0{,}02 = 0{,}36$ м^2; (размер щели по таблице 9.3) $Q_{LDC} = 0{,}83\cdot0{,}36\cdot30^{1/2} = 1{,}64$ м^3/с ≈ 5900 м^3/ч		$G_{HDC} = n\cdot[\Delta P/S_{\text{(дв (квартира)}}]^{1/2}$. 3 закрытые двери квартир в межквартирном коридоре: $G_{HDC} = 3\cdot[30/((4420/(2\cdot1)^2))]^{1/2} = 0{,}494$ кг/с; $Q_{HDC} = G_{HDC}/1{,}205 = 0{,}494/1{,}205 = 0{,}41$ м^3/с ≈ ≈ 1475 м^3/ч

Продолжение таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Суммарный расход воздуха через открытые и закрытые двери $Q_{DO} + Q_{DC}$.	$Q_{SDO} + Q_{SDC} = 6{,}43 + 0{,}371 =$ $= 6{,}801$ м^3/с ≈ 24485 м^3/ч	$Q_{LDO} + Q_{LDC} = 3{,}18 + 1{,}64 =$ $= 4{,}82$ м^3/с ≈ 17 350 м^3/ч		$Q_{HDO} + Q_{HDC} = 0 + 0{,}41 =$ $= 0{,}41$ м^3/с ≈ 1475 м^3/ч
Формула (9.9) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{WC} через закрытые окна (неплотности оконных конструкций). Таблица 9.4 используется для определения площади щели окна по удельному коэффициенту, приведенному к периметру оконного проема. Тип окна – поворотное. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SWC} = 0{,}83 A_{SWC} \Delta P^{1/1,6}$. $A_{SWC} = 9 \cdot 0{,}00025$ м^2/м$\cdot 4$ м $=$ $= 0{,}009$ м^2; $Q_{SWC} = 0{,}83 \cdot 0{,}009 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 0{,}0626$ м^3/с ≈ 230 м^3/ч		$Q_{LBWC} = 0{,}83 A_{LBWC} \Delta P^{1/1,6}$. 1 поворотное окно в защищаемом помещении лифтового холла: $A_{LBWC} = 1 \cdot 0{,}00025$ м^2/м$\times$ $\times 4$ м $= 0{,}001$ м^2; $Q_{LBWC} =$ $-0{,}83 \cdot 0{,}001 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= -0{,}007$ м^3/с ≈ −25 м^3/ч. (применяется со знаком «–», поскольку утечки через окна в лифтовом холле уменьшают создаваемое избыточное давление)	
Формула (9.10) применятся для расчета объемного количества воздуха Q_{WALL} через пористость стен защищаемых объемов. Таблица 9.5 – использовать коэффициент показателя герметичности внутренних стен и стен лестничных клеток – средний. Коэффициент показателя герметичности стен шахты лифта – средний. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SWALL} = 0{,}83 A_{SW} \Delta P^{1/1,6}$. Длина внутренний стены лестничной клетки – 12,65 м. Длина наружной стены лестничной клетки – 2,65 м. Высота стен объема лестницы – 30 м. $A_{SW} = 12{,}65 \cdot 30 \cdot 0{,}00011 +$ $+ 2{,}65 \cdot 30 \cdot 0{,}00021 =$ $= 0{,}0584$ м^2; $Q_{SWALL} = 0{,}83 \cdot 0{,}0584 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 0{,}406$ м^3/с ≈ 1465 м^3/ч	$Q_{LWALL} = 0{,}83 A_{LW} \Delta P^{1/1,6}$. Длина внутренний стены лифтовой шахты – 14,5 м. Длина наружной стены лифтовой шахты – 1,5 м. Высота стен объема шахты лифта – 30 м. $A_{LW} = 14{,}5 \cdot 30 \cdot 0{,}00084 +$ $+ (1{,}5 \cdot 30) \cdot 0{,}00021 = 0{,}375$ м^2; $Q_{LWALL} = 0{,}83 \cdot 0{,}375 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 2{,}608$ м^3/с ≈ 9390 м^3/ч	Утечку воздуха Q_{LBWALL} через стены ПБЗ вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход	Утечку воздуха Q_{HWALL} через стены межквартирного коридора вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход

Продолжение таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Формула (9.11) применятся для расчета объемного количества воздуха Q_{FLOOR} через пористость плиты пола/потолка защищаемых объемов. Таблица 9.6, использовать коэффициент показателя герметичности перекрытий (пола/потолка) — средний. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SFLOOR} = 0{,}83\,A_{SF}\,\Delta P^{1/1{,}6}$. Площадь плиты перекрытия пола и потолка объема лестничной клетки 13,25 м^2: $A_{SF} = (13{,}25 + 13{,}25)\cdot 0{,}000052 = 0{,}00138$ м^2; $Q_{SFLOOR} = 0{,}83\cdot 0{,}00138\cdot 30^{1/1{,}6} = 0{,}0096$ м^3/с ≈ 35 м^3/ч	$Q_{LFLOOR} = 0{,}83 A_{LF}\Delta P^{1/1{,}6}$. Площадь плиты перекрытия пола и потолка объема лестничной клетки 15,0 м^2: $A_{LF} = (15{,}0 + 15{,}0)\cdot 0{,}000052 = 0{,}00156$ м^2; $Q_{LFLOOR} = 0{,}83\cdot 0{,}00156\cdot 30^{1/1{,}6} = 0{,}0108$ м^3/с ≈ 40 м^3/ч	Утечку воздуха $Q_{LBFLOOR}$ через плиты пола и потолка ПБЗ вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход	Утечку воздуха Q_{HFLOOR} через плиты пола и потолка межквартирного коридора вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход
Если в расчете присутствуют не учтенные значения утечек воздуха Q_{DCOT} или организован дополнительный сброс воздуха Q_{FLUSH}, то необходимо внести эти данные самостоятельно и выполнить результирующий расчет с их учетом	Утечка/сброс не рассматривается	Утечка/сброс не рассматривается	Система ПД на закрытую дверь в большинстве случаев работает постоянно, независимо от положения двери в ПБЗ. Принимое требуемое нормируемое значение удельной характеристики сопротивления газопроницанию 196 000 м^3/ч, на этаже потенциального пожара для одной закрытой двери площадью 2 м^2 объемный расход равен: $Q_{LBDCOT} = [30/((196\,000/(2\cdot 1)^2))]^{1/2}/1{,}205 = 0{,}0205$ м^3/с ≈ 75 м^3/ч. Утечкой через закрытый клапан ПД2 пренебречь	Если между системами ДУ и КДУ имеется разница превышающая расчетное значение подсосов через закрытые двери Q_{HDC}, то необходимо ввести параметр P_{HDCOT} для включения в расчет результирующего перепада на двери системы перепада давления. Это требуется, чтобы учесть создаваемое разряжение в межквартирном коридоре, влияющее на открытие эвакуационной двери в ПБЗ. К полученному расчетному перепаду по формуле (9.21) следует добавить вычисленное по формуле (9.3) разряжение (по модулю) из-за дисбаланса воздуха и оценить полученный перепад с допустимым значением по формуле (9.22)

Продолжение таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Формула (9.12) применяется для расчета суммарного объемного количества воздуха по рассматриваемым элементам системы перепада давления. Q_{SDC} – суммарный расход воздуха при расчете с закрытой дверью между ПБЗ и межквартирном коридоре (расчетный вариант 1)	$Q_{SSDC} = Q_{SDO} + Q_{SDC} + Q_{SWC} + Q_{SWALL} + Q_{SFLOOR}$ $Q_{SSDC} = 23\,150 + 1335 + 230 + 1465 + 35 = 26\,215$ м³/ч	$Q_{LSDC} = Q_{LDO} + Q_{LDC} + Q_{LWC} + Q_{LWALL} + Q_{LFLOOR}$ $Q_{LSDC} = 11450 + 5900 + 0 + 9390 + 40 = 26\,780$ м³/ч	$Q_{LBSDC} = Q_{LBDO} + Q\text{LBDC} + Q_{LBWC} + Q_{LBWALL} + Q_{LBFLOOR}$ $Q_{LSDC} = 0 + 0 + (-25) + 0 + 0 = -25$ м³/ч	$Q_{HSDC} = Q_{HDO} + Q_{HDC} + Q_{HWC} + Q_{HWALL} + Q_{HFLOOR}$ $Q_{LSDC} = 0 + 1475 + 0 + 0 + 0 = 1475$ м³/ч
Формула (9.13) применяется для обеспечения запаса объемного количества воздуха Q_{TDC} на 20% больше от расчетной величины и учета непредвиденных (скрытых утечек, щелей, зазоров) расходов, которые не вошли в состав основного расчета	$Q_{STDC} = 1{,}20 \cdot Q_{SSDC} + Q_{SDCOT} + Q_{SFLUSH}$ $Q_{STDC} = 1{,}20 \cdot 26\,215 + 0 + 0 \approx 31\,460$ м³/ч	$Q_{LTDC} = 1{,}20 \cdot Q_{LSDC} + Q_{LDCOT} + Q_{LFLUSH}$ $Q_{LTDC} = 1{,}20 \cdot 26\,780 + 0 + 0 \approx 32\,140$ м³/ч	$Q_{LBTDC} = 1{,}20 \cdot Q_{LBSDC} + Q_{LBDCOT} + Q_{LBFLUSH}$ $Q_{LBTDC} = 1{,}20 \cdot (-25) + 75 + 0 \approx 45$ м³/ч	$Q_{HTDC} = 1{,}20 \cdot Q_{HSDC} + Q_{HDCOT} + Q_{HFLUSH}$ $Q_{HTDC} = 1{,}20 \cdot 1475 + 0 + 0 \approx 1770$ м³/ч
Сумма расходов $\sum Q_{TDC}$ для различных элементов СПД (расчетный вариант 1 при закрытой двери из ПБЗ в межквартирный коридор)	$\sum Q_{TDC} = 31\,460 + 32\,140 + 45 + 1770 = 65\,415$ м³/ч			

Продолжение таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Вариант 2: открытая дверь из ПБЗ в межквартирный коридор				
Формула (9.3) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DO} через открытые дверные проемы. Формула (9.14) применяется для расчета в ЛК, при эвакуации людей в коридор/вестибюль. Эквивалентная площадь последовательных и параллельных дверных проемов A_{DO} рассчитывается по формулам (9.4) – (9.6). Таблица 9.3 для определения площадей утечек. *R* принимается равным 2,0	$Q_{SDO} = 0{,}83 A_{SDO} \Delta P^{1/2}$. Две двери открываются последовательно наружу: $A_{SDO} = 1/(1/(2\cdot1)^2 + 1/(2\cdot1)^2)^{1/2} = 1{,}414$ м^2; $Q_{SDO} = 0{,}83\cdot1{,}414\cdot30^{1/2} =$ $= 6{,}43$ м^3/с ≈ 23 150 м^3/ч	$Q_{LDO} = 0{,}83 A_{LDO} \Delta P^{1/2}$. Две двери, открытые параллельно на первом посадочном этаже: $A_{LDO} = 2\cdot0{,}35 = 0{,}7$ м^2; (размер щели по таблице 9.3) $Q_{LDO} = 0{,}83\cdot0{,}7\cdot30^{1/2} =$ $= 3{,}18$ м^3/с ≈ 11 450 м^3/ч	Поступление воздуха в ПБЗ через систему в рассматриваемом варианте допустимо не учитывать, так как весь объем идет на компенсацию дымоудаления через открытое полотно двери из межквартирного коридора в ПБЗ. В случае применения обособленных систем это требуется учитывать исходя из выбранного соотношения расходов воздуха между системами и по построенным схемам связи вычислять худший вариант развития воздушного режима для определения расчетного перепада давления на двери, чтобы оценить возможность ее открытия	Для рассматриваемой схемы используется одна вентиляционная шахта для двух систем при работе быстрых приводов на клапанах. При открытии двери из ПБЗ в коридор система переключает положения клапанов и работает вместо КДУ на ПД открытой двери. Поскольку это один и тот же объем воздуха, разницы в сумме расходов для данного варианта нет. Если в здании предусмотрены обособленные системы КДУ и ПД на открытую дверь, то по формуле (9.14) необходимо выполнить расчет требуемого объемного количества воздуха и прибавить его к общей сумме. Типовым значением является расход через дверь площадью 2 м^2 при нормируемой скорости 1,5 м/с равный 3 м^3/с
Формула (9.7) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DC} через закрытые двери. Для дверей с нормируемым значением характеристики сопротивления газопроницанию формула для определения расхода G_{DC} применяется (8.46)	$G_{SDC} = n(\Delta P/S_{дв\,(ЛК)})^{1/2}$. 10 закрытых противопожарных дверей: $G_{SDC} = 10\cdot(30/((60\,000/(2\cdot1)^2)))^{1/2} = 0{,}447$ кг/с; $Q_{SDC} = G_{SDC}/1{,}205 =$ $= 0{,}447/1{,}205 =$ $= 0{,}371$ м^3/с ≈ ≈ 1335 м^3/ч	$Q_{LDO} = 0{,}83 A_{LDO} \Delta P^{1/2}$. 18 закрытых дверей лифта повышенной герметичности: $A_{LDC} = 18\cdot0{,}02 = 0{,}36$ м^2; (размер щели по таблице 9.3) $Q_{LDC} = 0{,}83\cdot0{,}36\cdot30^{1/2} =$ $= 1{,}64$ м^3/с ≈ 5900 м^3/ч		$G_{HDC} = n(\Delta P/S_{дв\,(квартира)})^{1/2}$. Три закрытые двери квартир в межквартирном коридоре: $G_{HDC} = 3\cdot(30/((4420/(2\cdot1)^2)))^{1/2} = 0{,}494$ кг/с; $Q_{HDC} = G_{HDC}/1{,}205 =$ $= 0{,}494/1{,}205 = 0{,}41$ м^3/с ≈ ≈ 1475 м^3/ч
Суммарный расход воздуха через открытые и закрытые двери $Q_{DO} + Q_{DC}$	$Q_{SDO} + Q_{SDC} = 6{,}43 + 0{,}371 =$ $= 6{,}801$ м^3/с ≈ 24 485 м^3/ч	$Q_{LDO} + Q_{LDC} = 3{,}18 + 1{,}64 =$ $= 4{,}82$ м^3/с ≈ 17 350 м^3/ч		$Q_{HDO} + Q_{HDC} = 0 + 0{,}41 =$ $= 0{,}41$ м^3/с ≈ 1475 м^3/ч

Продолжение таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Формула (9.9) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{WC} через закрытые окна (неплотности оконных конструкций). Таблица 9.4 используется для определения площади щели окна по удельному коэффициенту, приведенному к периметру оконного проема. Тип окна – поворотное. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SWC} = 0{,}83 A_{SWC} \Delta P^{1/1{,}6}$. 9 поворотных окон в объеме лестничной клетки: $A_{SWC} = 9 \cdot 0{,}00025$ м²/м · 4 м = = 0,009 м²; $Q_{SWC} = 0{,}83 \cdot 0{,}009 \cdot 30^{1/1{,}6} =$ = 0,0626 м³/с ≈ 230 м³/ч		$Q_{LBWC} = 0{,}83 A_{LBWC} \Delta P^{1/1{,}6}$. Одно поворотное окно в защищаемом помещении лифтового холла: $A_{LBWC} = 1 \cdot 0{,}00025$ м²/м × × 4 м = 0,001 м²; $Q_{LBWC} =$ $= -0{,}83 \cdot 0{,}001 \cdot 30^{1/1{,}6} =$ = −0,007 м³/с ≈ −25 м³/ч. (применяется со знаком «–», поскольку утечки через окна в лифтовом холле уменьшают создаваемое избыточное давление)	
Формула (9.10) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{WALL} через пористость стен защищаемых объемов. Таблица 9.5, использовать коэффициент показателя герметичности внутренних стен и стен лестничных клеток – средний. Коэффициент показателя герметичности стен шахты лифта – средний. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SWALL} = 0{,}83 A_{SW} \Delta P^{1/1{,}6}$. Длина внутренний стены лестничной клетки – 12,65 м; Длина наружной стены лестничной клетки – 2,65 м; Высота стен объема лестницы – 30 м. $A_{SW} = 12{,}65 \cdot 30 \cdot 0{,}00011 +$ $+ 2{,}65 \cdot 30 \cdot 0{,}00021 =$ = 0,0584 м²; $Q_{SWALL} =$ $= 0{,}83 \cdot 0{,}0584 \cdot 30^{1/1{,}6} =$ = 0,406 м³/с ≈ 1465 м³/ч	$Q_{LWALL} = 0{,}83 A_{LW} \Delta P^{1/1{,}6}$. Длина внутренний стены лифтовой шахты – 14,5 м. Длина наружной стены лифтовой шахты – 1,5 м. Высота стен объема шахты лифта – 30 м. $A_{LW} = 14{,}5 \cdot 30 \cdot 0{,}00084 +$ $+ (1{,}5 \cdot 30) \cdot 0{,}00021 =$ = 0,375 м²; $Q_{LWALL} = 0{,}83 \cdot 0{,}375 \cdot 30^{1/1{,}6} =$ = 2,608 м³/с ≈ 9390 м³/ч	Утечку воздуха Q_{LBWALL} через стены ПБЗ вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход	Утечку воздуха Q_{HWALL} через стены межквартирного коридора вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход
Формула (9.11) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{FLOOR} через пористость плиты пола/потолка защищаемых объемов. Таблица 9.6 – использовать коэффициент показателя герметичности перекрытий (пола/потолка) – средний. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SFLOOR} = 0{,}83 A_{SF} \Delta P^{1/1{,}6}$. Площадь плиты перекрытия пола и потолка объема лестничной клетки 13,25 м²: $A_{SF} = (13{,}25 +$ $+ 13{,}25) \cdot 0{,}000052 =$ = 0,00138 м²; $Q_{SFLOOR} =$ $= 0{,}83 \cdot 0{,}00138 \cdot 30^{1/1{,}6} =$ = 0,0096 м³/с ≈ 35 м³/ч	$Q_{LFLOOR} = 0{,}83 \cdot A_{LF} \Delta P^{1/1{,}6}$. Площадь плиты перекрытия пола и потолка объема лестничной клетки 15,0 м²: $A_{LF} = (15{,}0 +$ $+ 15{,}0) \cdot 0{,}000052 =$ = 0,00156 м²; $Q_{LFLOOR} =$ $= 0{,}83 \cdot 0{,}00156 \cdot 30^{1/1{,}6} =$ = 0,0108 м³/с ≈ 40 м³/ч	Утечку воздуха $Q_{LBFLOOR}$ через плиты пола и потолка ПБЗ вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход	Утечку воздуха Q_{HFLOOR} через плиты пола и потолка межквартирного коридора вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором уходящий воздух не снижает суммарный расход

Продолжение таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Если в расчете присутствуют неучтенные значения утечек воздуха Q_{DCOT} или организован дополнительный сброс воздуха Q_{FLUSH}, то необходимо внести эти данные самостоятельно и выполнить результирующий расчет с их учетом	Утечка/сброс не рассматривается	Утечка/сброс не рассматривается	Система ПД на закрытую дверь в большинстве случаев работает постоянно, независимо от положения двери в ПБЗ. Принимая требуемое нормируемое значение удельной характеристики сопротивления газопроницанию 196 000 м^3/ч, на этаже потенциального пожара для одной закрытой двери площадью 2 м^2 объемный расход равен: $Q_{LBDCOT} = [30/(196\,000/(2 \cdot 1)^2)]^{1/2}/1{,}205 = 0{,}0205$ м^3/с ≈ 75 м^3/ч. Утечкой через закрытый клапан КПВ пренебречь	Если между системами ДУ и КДУ имеется разница, превышающая расчетное значение подсосов через закрытые двери Q_{HDC}, то необходимо ввести параметр P_{HDCOT} для включения в расчет результирующего перепада на двери системы перепада давления. Это требуется, чтобы учесть создаваемое разряжение в межквартирном коридоре, влияющее на открытие эвакуационной двери в ПБЗ. К полученному расчетному перепаду по формуле (9.21) следует добавить вычисленное по формуле (9.3) разряжение (по модулю) из-за дисбаланса воздуха и оценить полученный перепад с допустимым значением по формуле (9.22)
Формула (9.12) применяется для расчета суммарного объемного количества воздуха по рассматриваемым элементам системы перепада давления. Q_{SDO} – суммарный расход воздуха при расчете с открытой дверью между ПБЗ и межквартирном коридоре (расчетный вариант 2)	$Q_{SSDO} = Q_{SDO} + Q_{SDC} + Q_{SWC} + Q_{SWALL} + Q_{SFLOOR}$ $Q_{SSDO} = 23\,150 + 1335 + 230 + 1465 + 35 = 26\,215$ м^3/ч.	$Q_{LSDO} = Q_{LDO} + Q_{LDC} + Q_{LWC} + Q_{LWALL} + Q_{LFLOOR}$ $Q_{LSDO} = 11450 + 5900 + 0 + 9390 + 40 = 26\,780$ м^3/ч	$Q_{LBSDO} = Q_{LBDO} + Q_{LBDC} + Q_{LBWC} + Q_{LBWALL} + Q_{LBFLOOR}$ $Q_{LSDO} = 0 + 0 + (-25) + 0 + 0 = -25$ м^3/ч	$Q_{HSDO} = Q_{HDO} + Q_{HDC} + Q_{HWC} + Q_{HWALL} + Q_{HFLOOR}$ $Q_{LSDO} = 0 + 1475 + 0 + 0 + 0 = 1475$ м^3/ч

Окончание таблицы 9.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Формула (9.13) применяется для обеспечения запаса объемного количества воздуха Q_{TDO} на 20% больше от расчетной величины и учета непредвиденных (скрытых утечек, щелей, зазоров) расходов, которые не вошли в состав основного расчета	$Q_{STDO} = 1{,}20 \cdot Q_{SSDC} + Q_{SDCOT} + Q_{SFLUSH}$; $Q_{STDO} = 1{,}20 \cdot 26215 + 0 + 0 \approx 31460$ м^3/ч	$Q_{LTDO} = 1{,}20 \cdot Q_{LSDC} + Q_{LDCOT} + Q_{LFLUSH}$ $Q_{LTDO} = 1{,}20 \cdot 26780 + 0 + 0 \approx 32140$ м^3/ч.	$Q_{LBTDO} = 1{,}20 \cdot Q_{LBSDC} + Q_{LBDCOT} + Q_{LBFLUSH}$ $Q_{LBTDO} = 1{,}20 \cdot (-25) + 75 + 0 \approx 45$ м^3/ч	$Q_{HTDO} = 1{,}20 \cdot Q_{HSDC} + Q_{HDCOT} + Q_{HFLUSH}$ $Q_{HTDO} = 1{,}20 \cdot 1475 + 0 + 0 \approx 1770$ м^3/ч

Сумма расходов $\sum Q_{TDO}$ для различных элементов СПД (расчетный вариант 2 при открытой двери из ПБЗ в межквартирный коридор)	$\sum Q_{TDO} = 31460 + 32140 + 45 + 1770 = 65415$ м^3/ч

9.5.3 Расчет перепада давления и распределение давления по всей лестнице

Расчет проводится по исходным данным примера 9.1: высота этажа 3,0 м, ширина лестничного пролета 1,25 м, зазор между маршами 0,15 м и заполнения поручней 15%.

По рисунку 9.4, который наиболее близок к данным параметрам, принимаем A_{eff} = 2,0 м^2.

Утечку по полу определяют по формуле (9.11) и выбранным значениям A_{eff}.

Используя утечку по полу, взятую из общей утечки Q_{TDC}, получены результаты, сведенные в таблицу 9.9. Приведенная таблица 9.9 является упрощенной, для более сложных конструкций следует использовать итерацию, чтобы сбалансировать перепады давления по этажам.

Для других размеров ширины эвакуационной двери результаты расчета перепада давления сведены в таблицу 9.10.

Усилие на ручке для открывания двери определяется по формуле (9.22). При высоте двери 2,0 м, ширине двери 1,0 м и расстоянии между дверными ручками 0,1 м вместе с усилием доводчика двери 38 Н это приводит к перепаду давления 55,8 Па.

Усилие на ручке для открывания двери определяется по формуле (9.22). При высоте двери 2,0 м, ширине двери 1,0 м и расстоянии между дверными ручками 0,1 м вместе с усилием доводчика двери 38 Н это приводит к перепаду давления 55,8 Па:

$$\Delta P_c = (100-38) \cdot 2 \cdot [(1-0,1)/(1^2 \cdot 2)] = 55,8 \text{ Па}.$$

Из приведенного выше анализа распределения перепада давления видно, что на всех этажах здания оно не менее допустимого – 30 Па, что соответствует значению в таблице 9.1. Сила открывания двери, согласно данным, представленным в таблице 9.10, соответствует допустимой.

Расчет перепадов давления при других усилиях доводчика приведен в таблице 9.10.

Любые значения из колонки распределения давления в таблице 9.10, которые превышают расчетное значение для двери шириной 1,0 м в таблице 9.9, приводят к усилию открывания более 100 Н.

Данные максимального давления, Па, которое не должно превышать 100 Н для различных размеров дверей и доводчиков, представлены в таблице 9.11. Таким образом, конструкция двери подойдет для всех этажей рассматриваемого здания. Другие итерации в отношении давления, утечек, размеров дверей/створок, доводчиков и т.д. должны быть выполнены таким образом, чтобы соблюдалось условие непревышения перепада давления в 100 Па. Некоторые примеры, которые допустимы, приведены в таблице 9.11 (значения не выделены).

Таблица 9.9 – Распределение давления в лестничной клетке

Этаж	Количество воздуха в ПБЗ Q_{SDx}, м^3/с	Утечка потока воздуха на этаж Q_{TDO-i}, м^3/с	Потеря давления через пол ΔP_{FLOOR}, Па	Профиль распределения давления, Па
10	18,17	1,82	2,73	30,00
9	16,35	1,82	2,45	32,73
8	14,54	1,82	2,18	35,18
7	12,72	1,82	1,91	37,36
6	10,90	1,82	1,64	39,27
5	9,09	1,82	1,36	40,90
4	7,27	1,82	1,09	42,26
3	5,45	1,82	0,82	43,35
2	3,63	1,82	0,55	44,17
1	1,82	1,82	0,27	44,72
Итого	18,17	18,17	2,74	–
Примечание – Перед выбором проектного решения может потребоваться итерация.				

Таблица 9.10 – Максимально допустимое давление на лестнице при принятом размере двери со стандартным усилием доводчика

F_{dc}, Н	Высота двери, м	Ширина двери, м				
		0,8	0,9	1	1,1	1,2
		Ширина двери, м				
38	2,0	68	61	56	51	50

Таблица 9.11 – Максимально допустимое давление на лестнице с учетом усилия доводчика

F_{dc}, Н	Высота, м	Ширина, м				
		0,8	0,9	1	1,1	1,2
38	2,0	68	61	56	51	47
35	2,0	71	64	59	54	50
30	2,0	77	69	63	58	53
25	2,0	82	74	68	62	57
20	2,0	88	79	72	66	61

9.5.4 Расчет разгерметизации пожаробезопасной зоны

Исходные данные

Этажность здания – 10 этажей.

Высота здания – 30 м.

Высота этажа – 3,0 м.

Класс – 1 (с расчетной скоростью 1 м/с и расчетным давлением 30 Па).

Лестница размером – 5 × 2,65 м.

Шахта лифта 2а – 2 × 1,5 м; шахта лифта 2 – 3 × 1,5 м; ПБЗ 2а – 3 × 7 м.

Ширина лестничного пролета – 1,25 м.

Ширина зазора между маршами – 0,15 м.

Заполнение поручней – 15 %.

Размер двери из ПБЗ в коридор: 2 м × 1 м – площадь = 2 м^2; расстояние от дверной ручки *a* – 0,1 м.

Выходная дверь площадью – 2 м^2 (2 × 1 м).

Усилие доводчика двери – 38 Н.

Лестничные двери открываются на лестницу из лифтового холла.

Выходная дверь с лестницы на улицу открывается наружу и считается открытой для проверки объема.

Закрытые «открывающиеся» окна на каждом этаже в лестничной клетке площадью 1 м^2 каждое (1 × 1 м).

Клапаны подачи и удаления воздуха следует принимать с наибольшим значением герметичности.

Расчет приведен в таблице 9.12 для фрагмента плана этажа, представленного на рисунке 9.9.

На данной схеме приведена работа системы дымоудаления; систем подпора в лестничную клетку ПДЗ; систем подпора в лифтовой холл/ПБЗ на закрытую дверь (ППВ 2).

9.6 Руководство по проектированию системы перепада давления для зданий высотой более 50 метров

9.6.1 Противодымную защиту высотных зданий, а также встроенных, встроенно-пристроенных частей таких зданий, включая стилобат, подземные стоянки автомобилей и пр., системами ПДВ следует предусматривать в соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013, раздела 7 СП 477.1325800.2020, раздела 9 СП 60.13330.2020, а также с учетом требований настоящих рекомендаций.

9.6.2 СПДВ должны быть автономными для каждого пожарного отсека. Возможно устройство общих систем ППВ, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и систем ВПВ, предназначенных для защиты атриумов и пассажей, не имеющих конструктивного разделения на пожарные отсеки при расчетном обосновании параметров СПДВ.

Системы ППВ должны применяться только в необходимом сочетании с системами ВПВ. Обособленное применение систем ППВ без устройства соответствующих систем ВПВ не допускается.

Указанная автономность с учетом ограничений размера ПО по высоте здания позволяет с достаточной точностью определять параметры ПДВ с нижеприведенными допусками и ограничениями.

9.6.3 При выборе расчетных параметров ПДВ следует соблюдать баланс между расходом удаляемых продуктов горения и замещающим его приточным воздухом. Не допускается без соответствующего расчетного обоснования принимать дисбаланс между указанными расходами как при применении систем с механическим побуждением тяги, так и при применении систем с естественным побуждением тяги, в том числе в различных сочетаниях.

9.6.4 При применении ПДВ с механическим побуждением, а также функционально совмещенных с ней систем общеобменной вентиляции напорные характеристики (статическое давление) вентиляторов ВПВ, обеспечивающей удаление продуктов горения из защищенного помещения (или коридора) и ППВ, обеспечивающей возмещение удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, не должны отличаться более чем на 10%, при этом напорная характеристика каждого из вентиляторов в составе указанных систем не должна превышать 1000 Па (приведенные к 20 °С).

9.6.5 Для обеспечения нормативных условий функционирования систем ПДВ допускается предусматривать сброс избыточного давления из внутренних объемов незадымляемых лестничных клеток, тамбур-шлюзов, коридоров безопасности, пожаробезопасных зон и т. п. помещений. Для сброса избыточного давления рекомендуется использовать клапаны избыточного давления или другие устройства в наружных ограждениях защищаемых объемов. Аналогичные устройства рекомендуется использовать в узлах обвязки вентиляторов при размещении последних в вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной средой) или снаружи здания преобразователи частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем

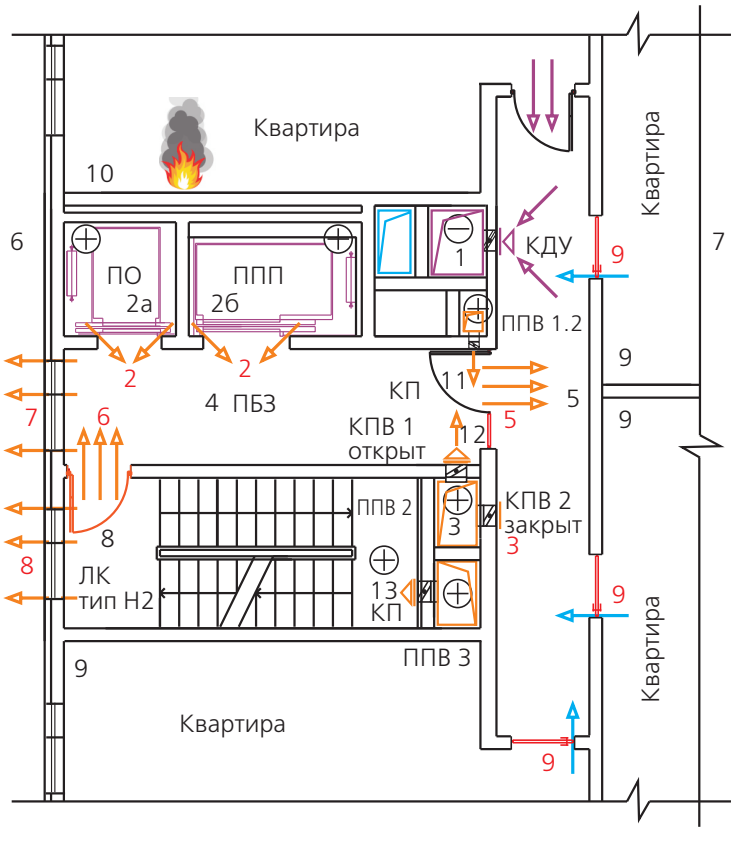


Рисунок 9.9 — Аэродинамическая схема связей на плане расчетного (2-го этажа). 1 — шахта ВПВ из коридора; 2а — лифт ПО; 2б — лифт ППП; 3 — шахта компенсации ВПВ из ПБЗ (КПВ 1); 4 — лифтовой холл (ПБЗ); 5 — межквартирный коридор; 6 — заветренный фасад; 7 — наветренный фасад; 8 — ЛК тип Н2; 9 — жилые квартиры; 10 — квартира с очагом пожара; 11 — подача воздуха в ПБЗ (постоянно при любом положении двери ПБЗ), ППВ 1.2; 12 — клапан подпора воздуха (при открывании двери из ПБЗ в коридор); 13 — подпор воздуха на ЛК тип Н2, ППВ 3.
Утечки/подсосы: 2 — утечки из шахт лифтов 2а, 2б; 3 – утечки из шахты ППВ 2; 5 – приток из лифтового холла; 6 – приток из ЛК тип Н2; 7 — утечки через окно окно в лифтовом холле; 8 — утечки через окно окно на ЛК тип Н2; 9 — двери в квартиры закрыты. → направление воздушного потока

ППВ (не допускающего превышения частоты более 50 Гц), обводные вентиляционные линии с установкой клапанов избыточного давления и другие технические решения, в том числе основанные на применении систем пожарной автоматики.

9.6.6 При технической необходимости установки клапанов избыточного давления в ограждающих строительных конструкциях тамбур-шлюзов, в том числе с целью возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, их следует защищать от теплового воздействия путем установки дополнительных ограждений с переточными решетками со стороны примыкающего к тамбур-шлюзу помещения. Указанные ограждения должны быть предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже установленного для ограждающих строительных конструкций тамбур-шлюза, а проходные сечения клапана избыточного давления и переточных решеток отнесены друг от друга на расстояние не менее 1,5 м (от края до края) по горизонтали или по вертикали. При этом поступающий через клапан избыточного давления в помещение расход наружного воздуха должен быть учтен в балансе с расходом удаляемых продуктов горения.

9.6.7 Для тамбур-шлюза, расположенного на пути эвакуации и предназначенного для входа в него из двух и более раздельных помещений, подачу воздуха системой ППВ следует определять из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха, равной 1,3 м/с, только через один дверной проем наибольшей площади.

Требование не распространяется на тамбур-шлюз, имеющий более одного входа из одного помещения.

Во всех случаях избыточное давление в тамбур-шлюзе при всех закрытых дверях должно быть в диапазоне значений от 20 до 150 Па.

9.6.8 Не допускается без соответствующего обоснования проектировать вентиляционные сети систем ПДВ, а также функционально совмещенные с ними системы общеобменной вентиляции сопротивлением более 1000 Па.

Таблица 9.12 – Расчет разгерметизации пожаробезопасной зоны

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Состояние открытой двери				
Формула (9.14) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DO} при заданной скорости через рассматриваемый дверной проем. Считаем, что в худшем случае открыты три двери: одна – в жилое помещение с очагом пожара, другая – в межквартирный коридор и третья – на лестницу	$Q_{SDO} = 0{,}83 A_{SDO} \Delta P^{1/2}$. Две двери открываются последовательно наружу: $A_{SDO} = 1/[(1/(2\cdot1)^2 + 1/(2\cdot1)^2)]^{1/2} = 1{,}414$ м^2; $Q_{SDO} = 0{,}83\cdot1{,}414\cdot(30)^{1/2} = 6{,}43$ м^3/с ≈ 23 150 м^3/ч. Если рассматривается эвакуация из ЛК в коридор/вестибюль здания, то по формуле 9.14 необходимо вычислить требуемое объемное количество воздуха при заданной скорости в открытом проеме. Рассматривается худший вариант, при котором расчетный расход для выходных дверей поступает через дверь на этаже пожара	$Q_{LDC} = 0{,}83 A_{LDO} \Delta P^{1/2}$. Две закрытые двери лифта повышенной герметичности на рассматриваемом этаже с очагом пожара: $A_{LDC} = 2\cdot0{,}02 = 0{,}04$ м^2; (размер щели по таблице 9.3) $Q_{LDC} = 0{,}83\cdot0{,}04\cdot(30)^{1/2} = 0{,}18$ м^3/с ≈ 650 м^3/ч. Подсосы через зазоры между кабиной и порталом лифта при закрытом положении дверей складываются в суммарный объем	$Q_{LBDO} = \upsilon_{LB} A_{LBDOOR}$. Скорость в проеме двери $\upsilon_{LB} = 1{,}5$ м/с обеспечивается системой ПД на открытую дверь – ПД2: $Q_{SDO} = 1{,}5\cdot2 = 3{,}0$ м^3/с ≈ ≈ 10 800 м^3/ч	Система ПД2 включается и работает тогда, когда открыта дверь из межквартирного коридора в ПБЗ. Для расчета варианта с обособленной системой КДУ поступление расчетного количества воздуха определяется исходя из объемного расхода ДУ за вычетом подсосов через закрытые двери других квартир и суммируется с объемными расходами через открытые двери
	$\Sigma Q_{DO} = Q_{SDO} + Q_{LDC} + Q_{LBDO} = 6{,}43 + 0{,}18 + 3{,}0 = 9{,}61$ м^3/с ≈ 34 600 м^3/ч.			
Формула (9.15) применяется для расчета минимально требуемой площади проема A_{VA} между защищаемым и незащищаемым объемом/помещением для выполнения условия скорости. V_{VENT} – расчетная скорость воздуха для исключения проникновения дыма, проходящего через отверстие, проем или открытую дверь, м/с (1,3–1,5)	$A_{VA} = Q_{DO}/V_{VENT}$. $A_{VA} = 9{,}61/1{,}5 = 6{,}41$ м^2	Формула (9.16) применяется для расчета минимально требуемой площади сечения вытяжных шахт/воздуховодов A_{VS} для удаления воздуха из незащищенного объема/помещения (пространства). V_{SHAFT} – расчетная скорость воздуха в шахте/воздуховоде принимается равной 6 м/с (рекомендуется принимать не более 10 м/с, так как большее значение скорости ведет к увеличению потерь давления в сети	$A_{VS} = Q_{DO}/V_{SHAFT}$. $A_{VS} = 9{,}61/6{,}0 = 1{,}60$ м^2	

Продолжение таблицы 9.12

Параметр	Лестница	Лифтовой холл
Формула (9.3) применяется для вычисления перепада давления между ПБЗ и лестничной клеткой	$\Delta P_{LB\text{-}S} = [Q_{DO}/((0{,}83 \cdot A_{DOOR\ LB\text{-}S}))]^2$. $\Delta P_{LB\text{-}S} = [9{,}61/((0{,}83 \cdot 2))]^2 = 33{,}52$ Па	
Определение площади утечек A_{DC} через неплотности конструкции дверных проемов лестничной клетки и ПБЗ	$A_{SDC} = 0{,}83 Q_{SDC}/(0{,}83 \Delta P)^{1/2})$. 10 закрытых противопожарных дверей (данные расхода из варианта 1): $A_{SDC} = 10 \cdot 0{,}0371/(0{,}83 \cdot (30)^{1/2}) = 0{,}08$ м^2	Две закрытые двери лифта повышенной герметичности на рассматриваемом этаже с очагом пожара: $A_{LBDC} = 2 \cdot 0{,}02 = 0{,}04$ м^2; (размер щели по таблице 9.3)
Таблица 9.4 используется для определения площади щели окна по удельному коэффициенту, приведенному к периметру оконного проема. Тип окна – поворотное	9 поворотных окон в объеме лестничной клетки: $A_{SW} = 9 \cdot 0{,}00025$ м^2/м $\cdot 4$ м $= 0{,}009$ м^2	1 поворотное окно в защищаемом помещении лифтового холла: $A_{LBW} = 1 \cdot 0{,}00025$ м^2/м $\cdot 4$ м $= 0{,}001$ м^2
Таблица 9.5 – использовать коэффициент показателя герметичности внутренних стен и стен лестничных клеток – средний	Длина внутренний стены лестничной клетки – 12,65 м. Длина наружной стены лестничной клетки – 2,65 м. Высота стен объема лестницы – 30 м. $A_{SWALL} = 12{,}65 \cdot 30 \cdot 0{,}00011 + 2{,}65 \cdot 30 \cdot 0{,}00021 =$ $= 0{,}0584$ м^2	Длина внутренний стены ПБЗ – 17,0 м. Длина наружной стены ПБЗ – 3,0 м. Высота стен ПБЗ – 3,0 м. $A_{LBWALL} = 17 \cdot 3 \cdot 0{,}00011 + 3 \cdot 3 \cdot 0{,}00021 =$ $= 0{,}0075$ м^2.
Таблица 9.6 – использовать коэффициент показателя герметичности перекрытий (пола/потолка) – средний	Площадь пола и потолка объема лестничной клетки 13,25 м^2: $A_{SFLOOR} = (13{,}25 + 13{,}25) \cdot 0{,}000052 =$ $= 0{,}00138$ м^2	Площадь пола и потолка ПБЗ 21,0 м^2: $A_{LBFLOOR} = (21 + 21) \cdot 0{,}000052 = 0{,}00218$ м^2
Суммарная площадь утечки A_{ST} и A_{LB} в объеме лестничной клетки и ПБЗ с подпором дымоудаления	$A_{ST} = A_{VA} + A_{SDC} + A_{SW} + A_{SWALL} + A_{SFLOOR} =$ $= 6{,}41 + 0{,}08 + 0{,}009 + 0{,}0584 + 0{,}00138 \approx$ $\approx 6{,}56$ м^2	$A_{LB} = A_{LBW} + A_{LBWALL} + A_{LBFLOOR} = 0{,}001 + 0{,}0075 +$ $+ 0{,}00218 \approx 0{,}01$ м^2
Неучтенные утечки воздуха Q_{DCOT} или дополнительный сброс Q_{FLUSH}	Утечка/сброс не рассматривается	Утечка/сброс не рассматривается
Определение давления в лестничкой клетке ΔP_{ST} и в ПБЗ ΔP_{LB}.	$\Delta P_{ST} = -[Q_{DO}/(0{,}83 A_{ST})]^2 = -[9{,}61/(0{,}83 \cdot 6{,}56)]^2 \approx$ $= -3{,}12$ Па.	$\Delta P_{LB} = \Delta P_{L\text{-}ST} + \Delta P_{ST} = 33{,}52 + (-3{,}12) = 30{,}4$ Па
Расчет расхода эксфильтрации при открытой двери – Q_{SDO}, n – количество закрытых дверей в сообщающемся при открытой двери межквартирном коридоре	$Q_{SDO} = [0{,}83 A_{LB}\ P_{LB}{}^{1/1{,}6}] + [0{,}83 n A_{DC} + A_{LBDC} + A_{DCOT}] \cdot P_{LB}{}^{1/2}] + Q_{DO}$; $Q_{SDO} = [0{,}83 \cdot 0{,}01 \cdot 30{,}4^{1/1{,}6}] + [0{,}83 \cdot (3 \cdot 0{,}01) + 0{,}04 + 0 \cdot 30{,}4^{1/2}] + 9{,}61$; $Q_{SDO} = 0{,}07 + 0{,}36 + 9{,}61 \approx 10$ м^3/с $= 36\,000$ м^3/ч	

Окончание таблицы 9.12

Параметр	Лестница	Лифтовой холл
Формула (9.15) применяется для расчета минимально требуемой площади проема A_{VA} между защищаемым и незащищаемым объемом/помещением для выполнения условия скорости. V_{VENT} – расчетная скорость воздуха для исключения проникновения дыма, проходящего через отверстие, проем или открытую дверь, м/с (1,3–1,5)	$A_{VA} = Q_{SDO}/V_{VENT}$. $A_{VA} = 10{,}0/1{,}5 = 6{,}67$ м^2	
Формула (9.16) применяется для расчета минимально-требуемой площади сечения вытяжных шахт/воздуховодов A_{VS} для удаления воздуха из незащищенного объема/помещения (пространства). V_{SHAFT} – расчетная скорость воздуха в шахте/воздуховоде принимается равной 6 м/с (рекомендуется принимать не более 10 м/с, так как большее значение скорости ведет к увеличению потерь давления в сети	$A_{VS} = Q_{SDO}/V_{SHAFT}$. $A_{VS} = 10{,}0/6{,}0 = 1{,}67$ м^2	
Формула (9.3) применяется для вычисления перепада давления в вентиляционном отверстии вестибюля –ΔP_{VA}	$\Delta PVA = [Q_{SDO}/(0{,}83A_{VA})]^2$. $\Delta P_{VA} = [10{,}0/(0{,}83 \cdot 6{,}67)]^2 = 3{,}26$ Па	
Формула (9.3) применяется для вычисления перепада давления в шахте – ΔP_{VS}	$\Delta P_{VS} = [Q_{SDO}/(0{,}83A_{VS})]^2$. $\Delta P_{VS} = [10{,}0/(0{,}83 \cdot 1{,}67)]^2 = 52{,}04$ Па	
Перепад давления при выпуске воздуха – ΔP_{AR}	$\Delta P_{AR} = \Delta P_{VA} + \Delta P_{VS} = 3{,}26 + 52{,}04 = 55{,}30$ Па	
Сравнение расходов воздуха (закрытая дверь и открытая дверь)		
Объемный расход воздуха при закрытой двери – Q_{TDC}	$Q_{TDC} = 0{,}55$ м^3/с = 1980 м^3/ч	
Объмный расход воздуха при разгерметизации – Q_{TDO}	$Q_{TDO} = 10$ м^3/с = 36 000 м^3/ч (расход принимается как расчетный)	
Расчет требуемого усилия для открытия эвакуационной двери в зависимости от её размера и установленного доводчика – ΔP_c	$\Delta Pc = (F - F_{DC})\ 2((W - a))/((W^2 H))$ $\Delta P_c = (100 - 38) \cdot 2 \cdot ((1 - 0{,}1))/((1^2 \cdot 2)) = 55{,}8$ Па. Расчетное разрежение составляет 30 Па, и оно не превышается в незащищенном пространстве, поэтому дверной доводчик с усилием 38 Н приемлем	

9.6.9 Для высотных зданий следует выполнять зонирование систем ПДВ, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции по высоте. При этом границы таких зон должны совпадать с техническими, в том числе совмещенными с обслуживаемыми и жилыми помещениями, этажами, предназначенными для размещения инженерных систем здания.

9.6.10 Размещение вентиляторов систем ПДВ, предназначенных для создания избыточного давления в защищенных помещениях и объемах, а также предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, преимущественно следует предусматривать в нижней части обслуживаемой зоны. При невозможности выполнения этого условия предельная длина вертикального вентиляционного коллектора в составе такой системы должна быть не более 50 м.

9.6.11 Выброс продуктов горения на фасад из систем ВПВ, размещаемых на технических этажах следует выполнять в соответствии со сводами правил по пожарной безопасности, обеспечивающими выполнение требований [3].

9.6.12 Для систем ППВ и ВПВ, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции максимальные скорости в элементах систем (противопожарные клапаны, воздуховоды, решетки и т. п.) следует принимать не более 10 м/с.

При невозможности выполнения этого условия (при ограниченных условиях прокладки вентиляционных каналов) допускается увеличение максимальной скорости в воздуховодах СПДВ до 20 м/с с учетом 9.4.3.

9.6.13 При выборе аэродинамической схемы вентиляторов систем ППВ и ВПВ следует отдавать предпочтение осевой схеме.

Во всех случаях применение вентиляторов радиальной аэродинамической схемы среднего и высокого давления допускается только в исключительных случаях, в том числе указанных в 9.4.3

9.6.14 Допускается не предусматривать подачу воздуха в нижнюю часть лифтовой шахты, обеспечивающей сообщение между надземными и подземными этажами высотного здания (комплекса), при устройстве на выходе из лифта на «основном посадочном этаже» лифтового холла (тамбур-шлюза), защищенного независимой системой приточной ПДВ.

При устройстве на подземных этажах двойных тамбур-шлюзов подачу наружного воздуха системой приточной ПДВ в первый тамбур-шлюз/лифтовый холл допускается не предусматривать.

9.6.15 При размещении приемных устройств наружного воздуха систем приточной ПДВ и выбросов продуктов горения систем вытяжной ПДВ следует руководствоваться требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013. При этом указанные устройства, как правило, следует предусматривать на противоположных фасадах здания.

При невозможности размещения приемных устройств наружного воздуха систем приточной ПДВ и выбросов продуктов горения систем вытяжной ПДВ на противоположных фасадах здания допускается их расположение на одном фасаде или на смежных фасадах при одновременном выполнении требований СП 60.13330.2020, пункт 7.5.6:

« – …выброс продуктов горения в «живом» сечении следует предусматривать со скоростью не менее 20 м/с под углом не более 30° вниз и (или) вбок (по отношению к линии горизонта);

– расстояние между такими устройствами должно составлять не менее 5 м (от края до края)…»

Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем ППВ, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с не огнестойким остеклением.

На таких устройствах должна быть предусмотрена установка дымовых других типов извещателей, реагирующих на дым, по управляющим сигналам которых предусматривается отключение системы ППВ, включая закрытие противопожарных нормально закрытых клапанов в составе этой системы.

9.6.16 Системы ПДВ в высотных зданиях и комплексах должны применяться только с механическим побуждением.

Допускается для возмещения удаляемого объема продуктов горения предусматривать проемы в наружных ограждениях. Указанные проемы должны соответствовать требованиям СП 7.13130.

9.6.17 Системы ПДВ встроенных помещений высотного здания следует выполнять автономными от систем ПДВ высотных частей зданий.

Допускается использовать общие системы ППВ и ВПВ для защиты коридоров этажей жилых зданий и встроенных помещений общественного назначения, расположенных в одном пожарном отсеке.

9.6.18 Системы ВПВ, предназначенные для удаления продуктов горения из коридоров, холлов, галерей, следует проектировать преимущественно отдельно от систем, предназначенных для удаления продуктов горения из помещений.

Допускается в высотном здании с различными планировочными решениями на этажах (с общим коридором или со свободной планировкой) устройство общих систем ВПВ, предназначенных для защиты коридоров (холлов) и помещений общественного (за исключением помещений с массовым пребыванием людей) и административного назначения, при одновременном выполнении следующих условий:

– не допускается подключение на одном этаже сообщающихся коридоров (холлов) и помещений;

– площадь помещения, подключаемого к общей системе ВПВ, в пределах этажа не должна превышать установленную в пункте 5.2 СП 477.1325800.2020;

– система обеспечивает удаление продуктов горения с большим из полученных расчетных значений массовым расходом.

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

9.6.19 Расстояние от выбросных устройств систем ВПВ до площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета на покрытии (кровле) здания следует принимать не менее 10 м (от края до края).

9.6.20 Для встроенных и пристроенных помещений высотных зданий допускается использовать общие системы общеобменной вентиляции для всех уровней при условии отнесения их к одному пожарному отсеку и при условии их выполнения с пределами огнестойкости для систем ПДВ согласно требованиям СП 7.13130.

9.6.21 Для математического моделирования работы систем ПДВ высотного здания вычислительная аэрогидродинамика использует в качестве базовой физическую модель вязкой жидкости и ее математическую модель – систему уравнений Навье – Стокса с соответствующими начальными и граничными условиями. К ним могут быть добавлены модели локальных явлений: наличие горения, частиц дыма и излучения.

Численное решение дифференциальных уравнений в частных производных осуществляется итерационно методами конечных разностей, конечных (контрольных) объемов или конечных элементов, а обыкновенных дифференциальных уравнений – методами типа Рунге – Кутта. В результате современные методы вычислительной аэрогидродинамики позволяют определять значения термогазодинамических и физико-химических параметров среды практически в каждой точке помещения с учетом турбулентного характера течения, наличия горения, частиц дыма и излучения, что открывает возможность прогнозирования развития пожара и задымления с минимальным привлечением эмпирических данных.

Распределение давления и результирующие воздушные потоки во всех зданиях зависят от нескольких факторов, которые следует учитывать при разработке концепции СПД высотного здания (например, параметры конструкции, местные климатические условия).

Влияние внешних условий может привести к возникновению стак-эффекта по всему зданию, а вызванное ветром давление на фасадах зданий изменяется пропорционально высоте здания. Поэтому для зданий высотой более 50 м должно быть предусмотрено проектом, что для конкретного концептуального проекта СПД и соответствующих условий окружающей среды требования к перепадам давления соблюдены, что на всех этажах сила открывания на всех дверях эвакуационного пути не превышает 100 Н.

Перепады давления в защищенных помещениях должны быть рассчитаны и визуализированы, по крайней мере, для трех различных тепловых режимов. Это – теплый/летний, изотермический и холодный/зимний периоды. С помощью методов проверки должно быть подтверждено, что концепция СПД является функциональной и что может быть обеспечено соответствие перепадов давлений нормативным.

Для зданий высотой от 60 до 100 м климатические данные, используемые при моделировании, должны соответствовать местным условиям. В высотных зданиях высотой более 100 м климатические данные наружного воздуха должны быть приняты согласно СП 253.1325800.

Для оценки экспертными органами условий распределения давлений во всем здании рекомендуется представлять графические данные (например, диаграммы, визуализации и т. п.).

Прямое воздействие пожара для систем ППВ (теплоотдача, излучение, задымление и др.) не нужно учитывать при моделировании и расчетах.

Для систем разгерметизации должны учитываться температура и объемный расход воздуха, отводимого через воздуховыпускные отверстия.

В основе моделирования должны лежать инженерные методы с применением компьютерного моделирования, с использованием многозонных моделей воздушного потока или CFD-моделей.

Оба инструмента могут быть использованы для моделирования функционирования СПД в зависимости от объема анализа и сложности СПД до начала проектирования.

К настоящему времени различными коллективами разработано большое количество CFD-кодов, пригодных для расчета процесса задымления помещений как исследовательских, так и коммерческих (например, Jasmine, Sofie, Phoenics, Star-CD, Fluent, CFX и др.), благодаря чему может быть поставлена и решена задача расчетной оценки эффективности СПДВ в конкретной объемно-планировочной обстановке для предполагаемого сценария пожара.

10 Системы поддержания избыточного давления в лестничных клетках

10.1 Общие сведения

10.1.1 Настоящий раздел рекомендаций содержит сведения о поддержании избыточного давления на лестничных клетках и путях эвакуации на основе стандарта EN 12101–6 [5].

Регулирование дымовых потоков в здании с помощью создания избыточного давления предполагает подачу воздуха в пространства, которые используются в качестве путей эвакуации в случае пожара, например: лестничные клетки, коридоры, лифты и т. п. помещения. Регулирование дымовых потоков в здании осуществляется за счет изменения скорости подаваемого воздуха как искусственного барьера задымлению путей эвакуации, создаваемого избыточным давлением.

10.1.2 Требования к классу используемых систем зависят от технического задания заказчика и должны быть согласованы в установленном порядке.

При использовании в проекте данного способа обеспечения незадымляемости путей эвакуации необходимо учитывать предназначение здания, его размер и принятые схемы эвакуации в случае пожара, поскольку этот выбор определяет нужную величину расхода воздуха, обеспечиваемую оборудованием для

Таблица 10.1 — Классы систем для создания перепада давлений

Класс системы	Пример использования
A	Для спасательных мероприятий (эвакуации). Местная защита
B	Для спасательных мероприятий (эвакуации) и пожаротушения
C	Для спасательных мероприятий при одновременной эвакуации
D	Для спасательных мероприятий (эвакуации). Риск пожара во время сна
E	Для спасательных мероприятий (эвакуации) при поэтапной эвакуации
F	Система пожаротушения и спасательные мероприятия (эвакуация)

создания избыточного давления. Для оборудования разных классов систем потребуется различная величина расхода воздуха для подпора.

Системы ППВ, которые обслуживают эвакуационную лестничную клетку или шахты лифта, а также связанные вспомогательные помещения, должны быть независимыми от всех других систем ПДВ или СПД.

В [5] выделены классы систем, которые могут быть использованы для выполнения расчетов с применением перепада давлений для любого здания заданного типа (таблица 10.1).

10.1.3 Системы должны быть устроены таким образом, чтобы усилие на дверной ручке двери (с учетом усилия дверного доводчика) не превышало 100 Н.

Примечания

1 Соответствующий максимальный перепад давлений у двери может быть определен как функция конфигурации двери и принимается согласно 9.4.4.

2 Усилие, которое может быть приложено для открывания двери, ограничивается сцеплением между обувью и полом, соответственно, следует избегать использования скользких напольных покрытий вблизи дверей, которые открываются в помещения с ППВ, в особенности в тех помещениях, где находятся дети, пожилые и физически слабые люди.

3 Системы ПДВ (кроме лестниц на рисунках подраздела 10 условно не показаны). Лестничные клетки тип Н2 могут в ряде случаев не иметь тамбур-шлюза.

4 Системы ППВ должны быть рассчитаны так, чтобы усилие на дверную ручку не превышало 100 Н.

10.2 Требования к различным классам систем

10.2.1 Класс А

Системы класса А не должны использоваться в зданиях со смешанными путями эвакуации. Систему класса А нельзя применять в широкомасштабных проектах.

Условия расчета параметров для систем класса А приведены на рисунке 10.1.

10.2.1.1 Потоки воздуха

Условия скорости потока воздуха базируются на предположении, что эвакуация людей из здания происходит при условии, что оно непосредственно не подвержено воздействию огня. Образование участ-

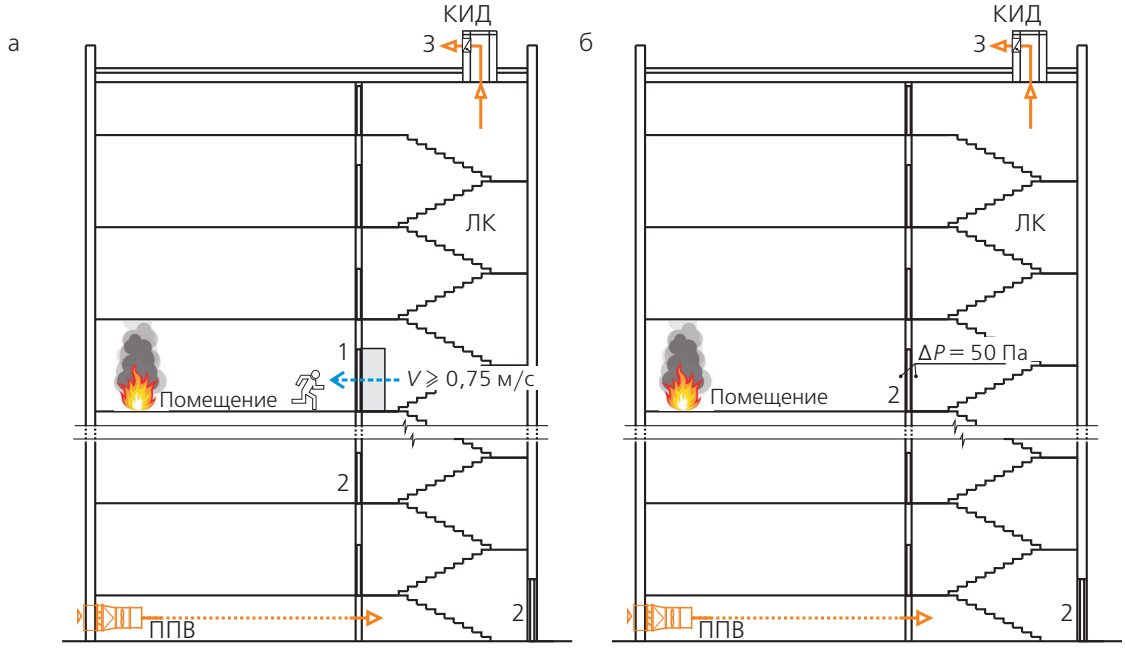


Рисунок 10.1 — Расчетные параметры для систем класса А:
а — потоки воздуха; б — перепады давления. 1 — дверь открыта; 2 – дверь закрыта; 3 — сброс давления

ков пожара обычно является безопасным для посетителей, находящихся в пределах здания.

Маловероятным является то, что в защищенное помещение будет открыта более чем одна дверь — между лестницей и тамбуром, либо дверь, которая ведет наружу.

Скорость потока воздуха при открывании двери между лестничной клеткой, куда осуществляется подача наружного воздуха, и коридором/помещением не должна опускаться ниже установленного значения 0,75 м/с:

– если на каком-либо этаже открыты двери между коридором/помещением и лестницей, куда осуществляется подача наружного воздуха;

– если система удаления продуктов горения и компенсационной подачи воздуха коридора/помещения на этом этаже включена.

10.2.1.2 Перепад давления

Перепад давления на закрытой двери между лестницей с включенной системой ППВ и коридором/помещением не должен выходить за предельное минимальное значение (50 ± 10%) Па:

– когда работают системы ПДВ;

– когда на всех других этажах закрыты двери между лестницей с ППВ и коридором/помещением;

– когда выходная дверь из лестницы наружу закрыта.

Примечание – Предельное отклонение ±10 % (5 Па) используется не для расчетов, а показывает гибкость при оценке результатов о ходе приемочных испытаний.

10.2.2 Класс В

10.2.2.1 Система ППВ в лестничные клетки класса В используется, чтобы свести к минимуму возможное опасное задымление лестничных клеток в ходе проведения спасательных мероприятий (эвакуации) и работы пожарных подразделений.

Во время тушения пожара необходимо открыть дверь между противопожарным тамбуром и коридором/помещением, чтобы можно было справиться с развившимся пожаром.

В некоторых случаях возгорания может возникнуть необходимость в подключении пожарных рукавов к пожарному крану, расположенному на этаже ниже этажа возгорания, и в протягивании этих рукавов через лестницу к вспомогательному помещению на этаже возгорания. Как следствие, зачастую не представляется возможным закрыть двери между этими вспомогательными помещениями и лестницей в ходе мероприятий по борьбе с пожаром. Скорость горячего дыма при развитом пожаре может достигать 5 м/с и более, и при этих условиях не всегда возможно обеспечить подачу необходимого потока наружного воздуха для предотвращения попадания дыма в коридор/помещение. Предполагается, что мероприятия по борьбе с пожаром, например использование воды для пожаротушения, значительным образом содействуют сдерживанию проникновения горячего дыма. Необходимо, чтобы лестничная клетка оставалась свободной от дыма, наносящего вред здоровью. Для предотвращения распространения пожара из области возгорания в тамбур-шлюз и затем через открытые двери между тамбур-шлюзом и лестничной клеткой у двери между тамбур-шлюзом и коридором/помещением должна быть достигнута скорость потока, составляющая минимум 2 м/с. Для достижения значения минимальной скорости потока 2 м/с через открытую дверь тамбур-шлюза или в лестничной клетке должна быть обеспечена достаточная величина удаления дыма из коридора/помещения наружу здания.

На более поздних фазах развития пожара, как правило, при разрушении наружных окон, достигается достаточное удаление дыма из защищенного помещения. При этом не следует исходить из того, что окна по прибытии пожарного подразделения будут разбиты. Таким образом, должна быть обеспечена достаточная величина удаления дыма из коридора/помещения за счет работы систем ВПВ.

10.2.2.2 Потоки воздуха

Приток воздуха должен быть распределен таким образом, чтобы поддерживалась минимальная скорость воздушного потока 2 м/с через открытую дверь между тамбур-шлюзом или лестничной клеткой и коридором/помещением на этаже возгорания при открытых дверях:

– между лестницей и коридором/помещением на этаже возгорания;

– между лестницей и коридором/помещением на соседнем этаже;

– между шахтой лифта для пожарных подразделений и коридором/помещением на соседнем этаже;

– между лестничной клеткой и улицей на уровне доступа пожарных подразделений;

– если на этаже возгорания работают системы ПДВ.

При наличии открытой двустворчатой двери при проведении расчетов допускают, что одна створка двери остается в закрытом положении.

Количество открытых дверей, используемых в расчете подпора, зависит от места и типа расположения установок в здании и особенностей вывода рукавов со стволами из шкафов пожарных кранов.

При прокладке пожарного рукава через дверь, в расчет берут площадь полностью открытого полотна рассматриваемой двери лестничной клетки.

10.2.2.3 Перепады давления

Приток воздуха должен осуществляться таким образом, чтобы поддерживался перепад давлений, указанный в таблице 10.2, когда закрыты все двери к лифту и к лестнице из коридора/помещения, а также все выходы наружу, а системы ПДВ на этаже пожара работают.

Система должна быть сконструирована таким образом, чтобы лестничная клетка, тамбур-шлюз и шахта лифта находились всегда в незадымленном состоянии. Если же дым каким-то образом попадает в тамбур-шлюз, то он не должен попадать в шахту лифта или на лестницу из-за повышенного давления в лестничной клетке. Это достигается при помощи отдельных систем ППВ для шахт лифтов и лестниц.

Таблица 10.2 — Допустимые минимальные перепады давлений между помещениями для систем класса В

Установленная область	Минимальный перепад давления, Па
Между шахтой лифта и защищенным помещением	50
Между лестницей и защищенным помещением	50
Между закрытыми дверьми каждого тамбур-шлюза и защищенным помещением	45
Примечание – Для обеспечения гибкости при оценке результатов о ходе приемо-сдаточных испытаний допускается предельное отклонение ±10 % от измеренного значения.	

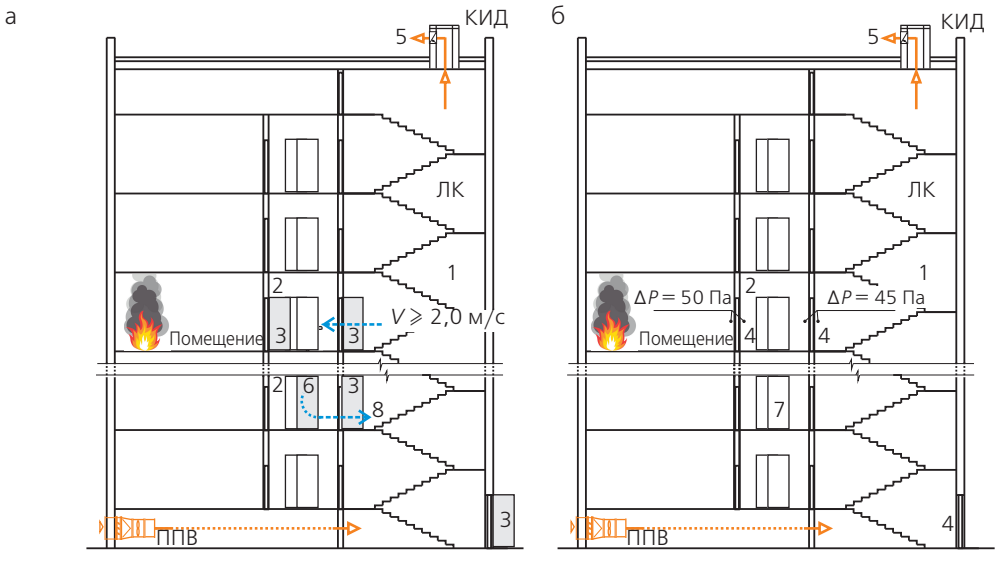


Рисунок 10.2 — Расчетные параметры для систем класса В: а – потоки воздуха; б – перепады давления. 1 – лестница; 2 – коридор; 3 – дверь открыта; 4 – дверь закрыта; 5 – клапан избыточного давления; 6 – дверь в лифтовый холл открыта; 7 – дверь в коридор закрыта; 8 – дополнительный компенсационный приток с нижележащего этажа

Условия расчета параметров для систем класса В приведены на рисунке 10.2.

10.2.3 Класс С

10.2.3.1 Условия устройства систем класса С базируются на предположении, что все пользователи здания будут эвакуированы при срабатывании пожарной сигнализации, т. е. имеется в виду одновременная эвакуация.

При одновременной эвакуации предполагается, что на протяжении установленного времени эвакуации лестницы будут использоваться, а затем будут свободны. Соответственно, эвакуация происходит на ранних стадиях возгорания и при этом допускается небольшое количество дыма на лестничной клетке. Поток воздуха вследствие работы системы ППВ, обслуживающей лестничную клетку, должен освободить ее от дыма.

Предполагается, что эвакуируемые люди проинформированы и ориентируются на месте, что позволяет сократить время их пребывания в здании.

10.2.3.2 Потоки воздуха

Скорость потока воздуха через дверной проем между лестничной клеткой с подпором воздуха и коридором/помещением не должна опускаться ниже установленного значения 0,75 м/с:

– если на этаже возгорания открыты двери между коридором/помещением и лестничной клеткой с ППВ;

– если на этаже возгорания, где измеряется скорость потока воздуха, работают системы ПДВ;

– если все двери, кроме дверей на этаже возгорания, закрыты.

Условия расчета параметров для систем класса С приведены на рисунке 10.3.

10.2.3.3 Перепад давления

Перепад давления у закрытой двери между областью повышенного давления и защищенным помещением должен соответствовать данным в таблице 10.3.

10.2.4 Класс D

10.2.4.1 Условия устройства систем класса D проектируются для зданий, в которых пользователи при возникновении пожара могут спать, например: отели, туристские базы, оздоровительные учреждения. Время, необходимое пользователям этих зданий для достижения выхода, который ведет наружу, может быть дольше, чем время, которое необходимо для перемещения в безопасную зону, где можно пере-

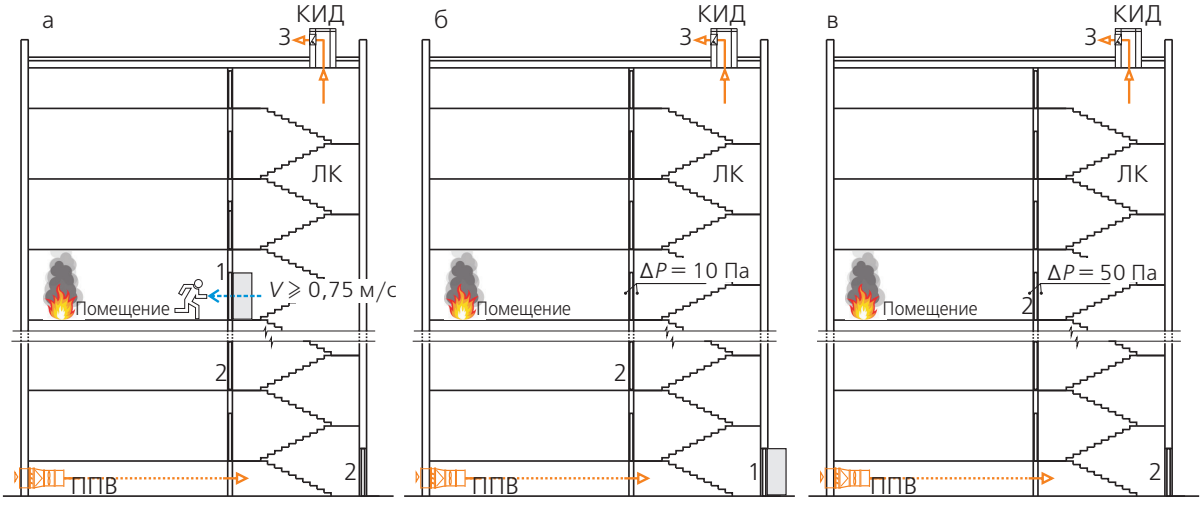


Рисунок 10.3 — Расчетные параметры для систем класса С: а — потоки воздуха; б — перепады давления; в — перепады давления при закрытых дверях. 1 — дверь открыта; 2 — дверь закрыта; 3 — отверстие для сброса давления

Таблица 10.3 — Минимальные перепады давлений для систем класса С

Расположение дверей	Минимальный перепад давления, Па
Двери между защищенным помещением и областью повышенного давления на всех этажах закрыты	50
Все двери между лестничной клеткой с ППВ и выходом, который ведет наружу, закрыты	
На этаже, где измеряется перепад давления, работают системы ПДВ	
Дверь, которая ведет наружу, закрыта	
Дверь, которая ведет наружу, открыта	10
Примечание – Для обеспечения гибкости при оценке результатов о ходе приемо-сдаточных испытаний допускается предельное отклонение ±10 % от измеренного значения.	

ждать воздействие опасных факторов пожара и быть в готовности к эвакуации, но пользователи не всегда ориентируются в здании или нуждаются в помощи, чтобы найти выход наружу или в безопасную зону.

Условия расчета параметров для систем класса D приведены на рисунке 10.4.

10.2.4.2 Потоки воздуха

Скорость потока воздуха через дверной проем между областью повышенного давления и областью эксплуатации не должна опускаться ниже установленного значения 0,75 м/с:

– если открыта дверь между помещением и областью повышенного давления на этаже возгорания;

– если открыты все двери в помещение на этаже возгорания между областью повышенного давления и путем отвода продуктов горения;

– если все двери в зонах повышенного давления на этаже возгорания открыты на пути к двери, ведущей наружу;

– если открыты все двери между лестницей с ППВ и выходом, ведущим наружу;

– если открыт выход, ведущий наружу;

– если на этаже возгорания работают системы ПДВ.

10.2.4.3 Перепады давления

Перепад давления у закрытой двери между областью повышенного давления и областью эксплуатации должен соответствовать данным таблицы 10.4.

10.2.5 Класс Е

10.2.5.1 Системы класса Е используются в зданиях, в которых эвакуация в случае пожара осуществляется поэтапно.

При поэтапной эвакуации учитывается, что здание еще будет использоваться в течение длительного времени, в то время как пожар развивается и при пожаре возникает более высокое давление дополнительно к большим объемам дыма и газа (это может в значительной степени варьироваться в зависимости от типа материалов, имеющихся пожарных нагрузок и их расположения).

10.2.5.2 Перепад давления

Перепад давления у закрытой двери между лестничной клеткой с подпором воздуха и защищенным помещением должен соответствовать данным таблицы 10.5.

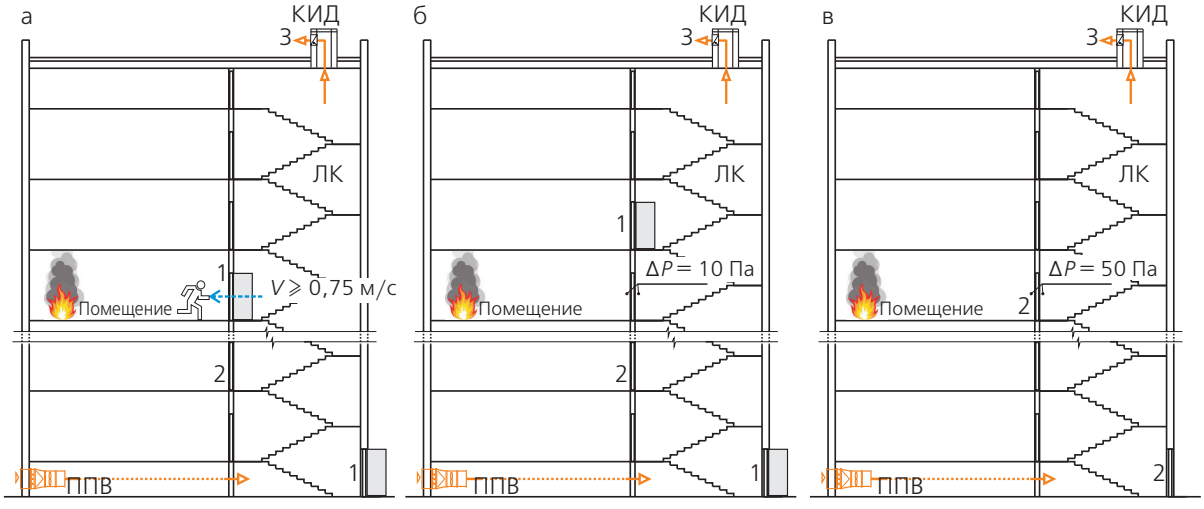


Рисунок 10.4 – Расчетные параметры для систем класса D: а – потоки воздуха; б – перепады давления; в – перепады давления при закрытых дверях. 1 – дверь открыта; 2 – дверь закрыта; 3 – отверстие для сброса давления

Таблица 10.4 – Минимальные перепады давлений для систем класса D

Расположение дверей	Минимальный перепад давления, Па
Дверь между защищенным помещением и лестничной клеткой на этаже возгорания закрыта	10
Все двери лестничной клетки, которые пересекают маршрут эвакуации от помещения к выходной двери, ведущей наружу, открыты	
Все двери между лестничной клеткой и выходной дверью, которая ведет наружу, открыты	
Выходная дверь, которая ведет наружу, открыта	
Одна дверь на какой-либо этаж, кроме этажа пожара, открыта	
Двери между помещением и лестничной клеткой закрыты на всех этажах	50
Все двери между лестничной клеткой и выходной дверью, ведущей наружу, закрыты	
На этаже, где измеряется перепад давления, работают системы ПДВ	
Выходная дверь, ведущая наружу, закрыта	
Примечание – Для обеспечения гибкости при оценке результатов о ходе приемо-сдаточных испытаний допускается предельное отклонение ±10 % от измеренного значения.	

Условия расчета параметров для систем класса D приведены на рисунке 10.5.

10.2.6 Класс F

10.2.6.1 Система наддува воздуха класса F может быть использована для того, чтобы свести к минимуму возможное опасное задымление путей эвакуации для борьбы с пожаром в ходе спасательных мероприятий и работы пожарных подразделений.

В ходе работы пожарных подразделений может возникнуть необходимость в открытии двери между дверьми лестничных клеток и тамбур-шлюзов для борьбы с огнем и защищаемым помещением с целью обеспечения возможности борьбы с развившимся пожаром.

В некоторых случаях возгорания может возникнуть необходимость в подключении пожарных рукавов к пожарному крану, расположенному на этаже ниже этажа возгорания, и в протягивании этих рукавов через лестницу на этаж возгорания. Как следствие, зачастую не представляется возможным закрыть двери между этажами и лестницей в ходе мероприятий по борьбе с пожаром. Скорость горячего дыма при развитом пожаре может достигать 5 м/с и более, и при этих условиях не всегда возможно выполнить необходимый поток наружного воздуха для предотвращения попадания дыма в коридор/помещение. Предполагается, что мероприятия по борьбе с пожаром, напри-

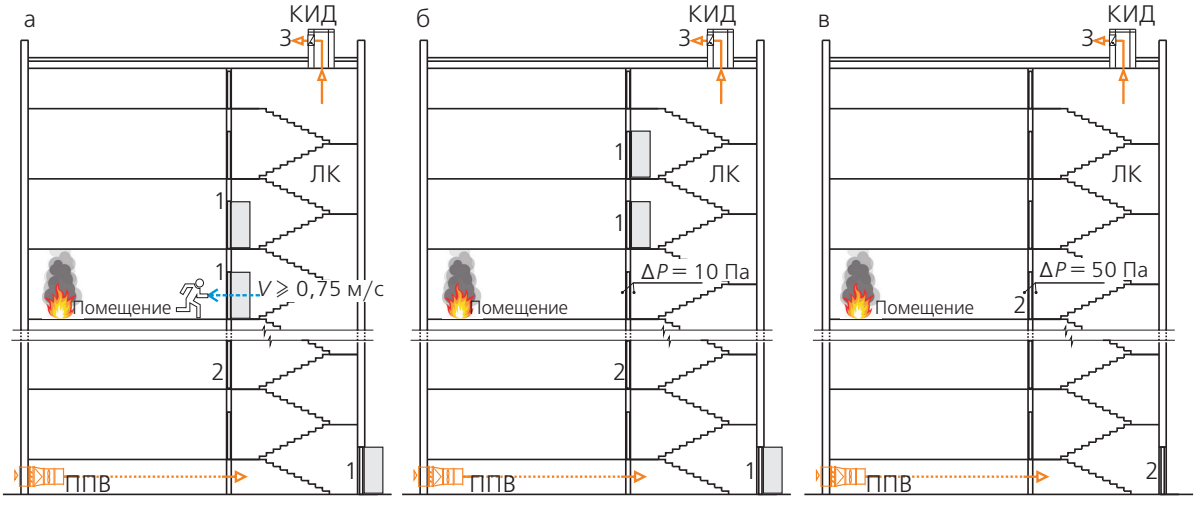


Рисунок 10.5 — Расчетные параметры для систем класса Е: а — потоки воздуха; б — перепады давления; в — перепады давления при закрытых дверях. 1 — дверь открыта; 2 — дверь закрыта; 3 — отверстие для сброса давления

Таблица 10.5 — Минимальные перепады давлений для систем класса Е

Расположение дверей	Минимальный перепад давления, Па
Все двери между коридором/помещением и лестничной клеткой на двух соседних этажах открыты	10
Все двери лестничной клетки на двух этажах, которые пересекают маршрут эвакуации от области расположения к выходной двери, ведущей наружу, открыты	
Все двери между лестничной клеткой и выходной дверью, которая ведет наружу, открыты	
Выходная дверь, которая ведет наружу, открыта	
Путь отвода продуктов горения помещения на этаже, где измеряется перепад давления, открыт	
Одна дверь на какой-либо этаж, кроме этажа пожара, открыта	
Двери между помещениями и лестничной клеткой закрыты на всех этажах	50
Все двери между лестницей с приточной вентиляцией и выходной дверью, ведущей наружу, закрыты	
На этаже, где измеряется перепад давления, работают системы ПДВ	
Выходная дверь, ведущая наружу, закрыта	
Примечание – Для обеспечения гибкости при оценке результатов о ходе приемо-сдаточных испытаний допускается предельное отклонение ±10 % от измеренного значения.	

мер использование воды для пожаротушения, значительным образом будут способствовать сдерживанию проникновения горячего дыма. Тем не менее необходимо, чтобы лестничная клетка оставалась свободной от дыма, наносящего вред здоровью. Для предотвращения распространения пожара из области возгорания в тамбур-шлюз и затем через открытые двери между тамбур-шлюзом и лестничной клеткой у двери между тамбур-шлюзом и коридором/помещением должна быть достигнута скорость потока, составляющая минимум 2 м/с.

Для достижения значения минимальной скорости потока 2 м/с через открытую дверь тамбур-шлюза или лестничной клетки должна быть обеспечена достаточная величина удаления дыма из коридора/помещения наружу здания.

В более поздних фазах развития пожара, как правило, при разрушении наружных окон достигается достаточное удаление дыма из защищаемого помещения. Но тем не менее не следует исходить из того, что окна по прибытии пожарного подразделения будут разбиты. Таким образом, должна быть обеспечена

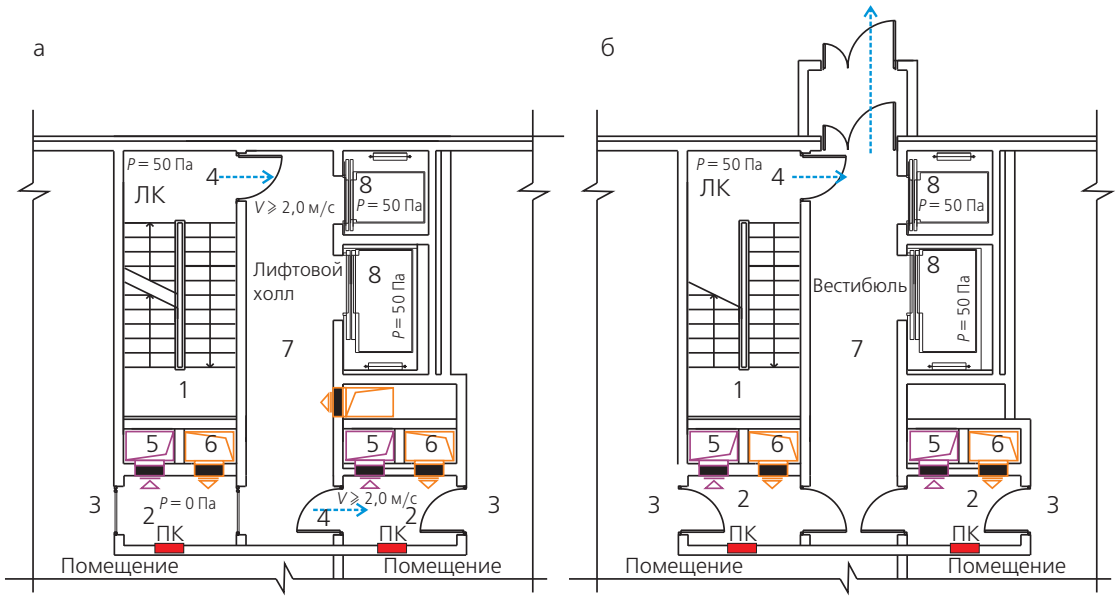


Рисунок 10.6 — Расчетные параметры для систем класса F: а — потоки воздуха; б — перепады давления. ПК — пожарный кран; 1 — лестница, 2 — коридор; 3 — помещения; 4 — направление воздушного потока; 5 — удаление продуктов горения; 6 — компенсационный приток; 7 — лифтовой холл; 8 — лифты системы ПДВ (кроме лестниц, условно не показаны)

достаточная величина удаления дыма из коридора/помещения за счет работы систем ВПВ.

Условия расчета параметров для систем класса F приведены на рисунке 10.6.

10.2.6.2 Потоки воздуха

Приток воздуха должен быть выполнен таким образом, чтобы поддерживалась минимальная скорость воздушного потока 2 м/с через открытую дверь между лестничной клеткой или тамбур-шлюзом и защищаемым помещением на этаже возгорания при следующих открытых дверях:

– между лестничной клеткой или тамбур-шлюзом и соответствующей зоной пожара;

– между лестничной клеткой или тамбур-шлюзом и коридором на этаже, расположенном ниже этажа возгорания;

– между шахтой лифта для перевозки пожарных подразделений и защищаемым помещением на этаже возгорания;

– между лестницей и наружным воздухом на уровне доступа пожарных подразделений;

– между лестничной клеткой или тамбур-шлюзом и коридором со шкафами пожарных кранов на этаже, расположенном ниже этажа возгорания (это действует только в том случае, если шкафы пожарных кранов находятся в пределах защищаемого помещения);

– если на этаже возгорания работают системы ПДВ.

Примечание — В случае с наличием двустворчатой двери и в целях проведения расчетов следует исходить из того, что меньшая створка двери находится в закрытом положении.

Если рукав от пожарного крана проходит через дверь, то эта дверь должна быть полностью открытой.

10.2.6.3 Перепад давления

Приток воздуха должен измеряться таким образом, чтобы поддерживался перепад давления, указанный в таблице 10.6, когда закрыты все двери к лифту, к лестнице и к вспомогательному помещению, а также все выходы наружу, а путь отвода воздуха из зоны эксплуатации открыт.

Система должна быть расположена таким образом, чтобы лестничная клетка, вспомогательное помещение и шахта лифта находились всегда в бездымном состоянии. Если же дым каким-то образом попадает во вспомогательное помещение, то он не должен попадать в шахту лифта или из нее из-за давления на лестничной клетке. Это достигается при помощи отдельной приточной вентиляции для шахты лифта для перевозки пожарных подразделений, для вспомогательного помещения и лестницы.

10.3 Требования к устройствам подачи воздуха в лестничные клетки

10.3.1 Лестничные клетки должны быть оборудованы системами ППВ таким образом, чтобы воздух равномерно распределялся по всей высоте лестницы и поток воздуха не перекрывался из-за открытых дверей.

Если двери расположены вплотную к месту подачи воздуха, то поток воздуха может значительно уменьшаться и требуемое избыточное давление у дверей, расположенных более удаленно от места подачи воздуха, может быть не достигнуто. Это относится к системам подачи воздуха, размещенным на уровне поверх-

Таблица 10.6 — Допустимые минимальные перепады давлений между установленными областями для систем класса F

Установленная область	Минимальный перепад давления, Па
Между шахтой лифта и коридором/помещением	50
Между лестничной клеткой и коридором/помещением	50
Через закрытые двери между каждым тамбур-шлюзом и коридором/помещением	45
Примечание – Для обеспечения гибкости при оценке результатов о ходе приемо-сдаточных испытаний допускается предельное отклонение ±10 % от измеренного значения.	

ности земли, где выходная дверь может находиться в открытом состоянии в течение длительного промежутка времени.

10.3.2 В зданиях высотой менее 10 м допускается единственное место подачи воздуха для каждого лестничного помещения с приточной вентиляцией.

В зданиях высотой более 10 м и выше места подачи воздуха для создания подпора должны быть распределены равномерно по всей высоте лестничной клетки, и максимальное расстояние между точками притока воздуха не рекомендуется принимать более трех-пяти этажей.

Место подачи воздуха в лестничную клетку не рекомендуется размещать ближе 3 м от двери, ведущей наружу здания.

10.3.3 В шахтах лифтов рекомендуется предусматривать одно место подачи воздуха для каждой шахты до высоты 30 м.

10.3.4 Определение параметров ППВ для лестничных клеток включает в себя оценку необходимого воздушного потока при двух различных условиях:

– когда все двери закрыты;
– когда выбранные двери открыты.

Чаще всего требование к потоку воздуха при открытых дверях выше, чем при всех закрытых дверях. Если в лестничной клетке или тамбур-шлюзе образуется слишком высокое давление, то может быть сложно или невозможно открыть двери в защищенное помещение. Для исключения образования высокого давления требуется установка клапана избыточного давления (КИД). Отверстие на лестничной клетке, в которое встраивается КИД, в нормальном режиме эксплуатации должно быть закрыто при помощи утепленного герметичного клапана, который открывается только в случае возникновения пожара.

В качестве альтернативы возможно использование систем с применением датчиков давления для бесступенчатого регулирования притока и сброса воздуха, что позволит создать необходимое давление или необходимый поток.

10.3.5 КИД следует устанавливать только в наружные ограждающие конструкции лестничной клетки.

Необходимо определить параметры КИД таким образом, чтобы он мог пропускать весь избыточный воздух. Величина избыточного воздуха определяется как разница общего необходимого объема подаваемого воздуха в лестничную клетку и объема воздуха, теряемого из-за утечек при закрытых дверях.

Сброс избыточного давления следует обеспечивать таким образом, чтобы уровень давления в пределах защищенного помещения (при всех закрытых дверях) был сохранен или поддерживался на более высокой величине давления, чем запланированное, но на более низкой, чем максимальное значение давления, которое установлено требованием к усилию для открытия двери (9.4.4).

10.3.6 Регулируемый привод вентиляторов подачи приточного воздуха не рекомендуются для создания подпора в лестничные клетки, кроме тех случаев, когда система ППВ может выйти на достижение более 90% необходимых объемных расходов воздуха в течение 3 с после открытия или закрытия двери.

11 Методы приемо–сдаточных и периодических испытаний

11.1 Приемо-сдаточные и периодические испытания систем противодымной защиты следует проводить согласно ГОСТ Р 53300, ГОСТ 34060, Методике оценки фактических параметров противодымной защиты зданий и сооружений при проведении государственного надзора ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

11.2 При проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний измеряются основные параметры, регламентируемые требованиями нормативных документов и определяющие эффективность работы систем ПДВ. Такими параметрами являются величины избыточного давления в лестничных клетках, шахтах лифтов, лифтовых холлах, тамбур-шлюзах и расходов удаляемых продуктов горения.

11.3 Интервал времени, за который системы ПДВ и СПД должны выйти на требуемые по проекту параметры (подачи, создания перепада давления), включая открытие противопожарных нормально закрытых клапанов и других элементов, не должен превышать 90 с с момента поступления сигнала на пожарные приборы управления указанными системами с учетом требуемой для приточных систем задержкой на включение, установленной СП 7.13130.

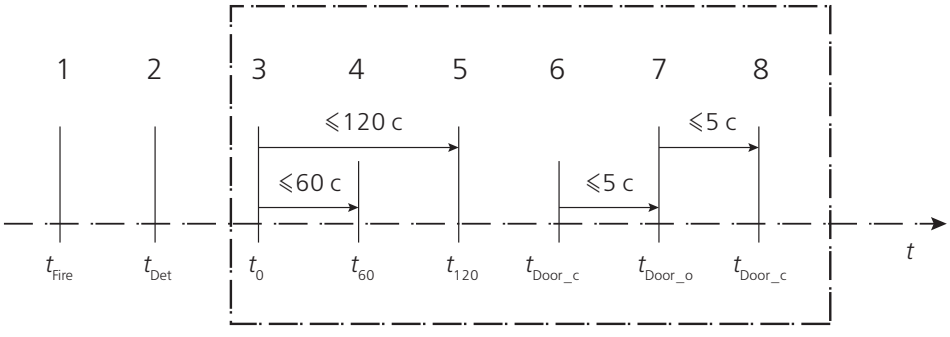


Рисунок 11.1 — Определение периода задержки отклика СПД. 1 — начало пожара (t_{Fire}); 2 — обнаружение пожара (t_{Det}); 3 — активация системы перепада давления (СПД) (t_0); 4 — время начала (t_{60}); 5 — время эксплуатации (t_{120}); 6 — дверь закрыта (t_{Door_c}); 7 — дверь открыта (t_{Door_o}); 8 — дверь закрыта (t_{Door_c}); t — время

Время перевода в закрытое положение противопожарных нормально открытых клапанов в составе систем общеобменной вентиляции не должно превышать 60 с с момента обесточивания электроприемников систем ПДВ и СПД.

11.4 Для успешного проектирования и эксплуатации СПД время инициирования и срабатывания должно соответствовать требованиям, изложенным ниже и на рисунке 11.1. Сроки начала t_{Fire} и обнаружения пожара t_{Det} выходят за рамки настоящего документа.

Примечания

1 Время активации t_0 СПД происходит, как только СПД получает сигнал тревоги от системы обнаружения.

2 Время инициирования t_{60} СПД — это интервал времени от момента включении СПД (t_0) и до момента окончания инициирования через 60 с. К этому времени все необходимые элементы ПДВ, например: заслонки, вентиляционные клапаны и т. п., должны быть в заданном рабочем положении, а вентиляторы систем ПДВ должны быть запущены.

3 Время начала работы t_{120} СПД — это период времени, который начинается с момента активации СПД (t_0) и заканчивается через 120 с. К этому времени СПД должна быть полностью работоспособна.

4 Время отклика t_{Door_c}, t_{Door_o} — это период времени, в течение которого СПД должна достичь цели, либо требований к перепаду давления (включая максимальное усилие открывания двери), либо требований к скорости воздуха при открытии (5 с) и закрытии эвакуационной двери (5 с).

5 Требование о времени отклика (5 с) в настоящем документе относится к методам испытаний, проводимым в соответствии с EN 12101-6 [5].

11.5 Принципиальная схема измерения параметров систем ПДВ приведена на рисунке 11.2.

11.6 Включение оборудования СПД (ПДВ) должно осуществляться автоматически (по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от пусковых элементов (устройств дистанционного пуска), установленных у эвакуационных выходов или в нишах пожарных кранов.

Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположением горящего помещения на любом из его этажей.

Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение ВПВ от 20 до 30 с относительно момента запуска ППВ.

Необходимое сочетание совместно действующих систем следует определять в зависимости от алгоритма управления ПДВ, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов и разработке проектной документации.

11.7 Контроль фактических параметров систем ВПВ должен производиться на дымоприемных устройствах наиболее удаленных от вентиляторов участков сетей.

11.8 В надземных незадымляемых лестничных клетках тип Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:

– все двери лестничной клетки закрыты. Измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;

– все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу. Измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.

11.9 В подземных незадымляемых лестничных клетках тип Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:

– все двери лестничной клетки закрыты. Измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;

– все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу. Измерения производятся на закрытой двери смежного

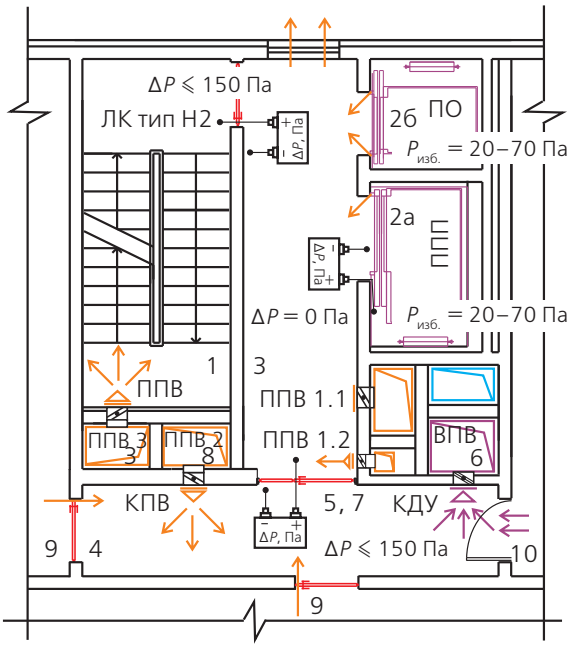


Рисунок 11.2 — Принципиальная схема измерений при проведении приемо-сдаточных испытаний систем ПДВ. ППВ 1.1 — система подпора, обслуживающая ПБЗ при открытой двери 5; ППВ 1.2 — система подпора, обслуживающая ПБЗ при закрытой двери 5; 1 — незадымляемая лестничная клетка тип Н2; 2а — лифт для перевозки пожарных подразделений; 2б — лифт, работающий в режиме «пожарная опасность»; 3 — лифтовой холл (ПБЗ); 4 — коридор; 5 — принимаемая в расчет открытая дверь в ПБЗ на этаже пожара; 6 — шахта удаления продуктов горения; 7 — дверь, нормально закрытая при пожаре; 8 — шахта компенсационной подачи воздуха; 9 — квартиры; 10 — квартира с условным очагом пожара

этажа, расположенного ниже от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.

При этом все двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, коридоров), расположенных по ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть открыты.

11.10 Определение избыточного давления в лифтовых шахтах, связывающих надземные этажи, должно производиться на двери смежного вышележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу, в лифтовых шахтах, связывающих подземные этажи, на двери смежного нижележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу.

В лифтовых шахтах, обеспечивающих связь надземных и подземных, в том числе цокольных этажей подлежат измерению значения избыточного давления на ниже- и вышележащих смежных этажах по отношению к основному посадочному этажу.

При этом лифт должен находиться на «основном посадочном этаже», двери кабины и шахты лифта должны быть открыты.

11.11 Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных, в том числе цокольных этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов.

11.12 Измерение избыточного давления в тамбур-шлюзах должно производиться на закрытых дверях по отношению к имитируемому задымленному помещению.

Для определения скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюза и помещений пожаробезопасных зон измерения должны производиться на воздухоприточном устройстве системы ППВ. Допускается производить вышеуказанные измерения в сечении канала комбинированным приемником давления в соответствии с положениями ГОСТ 12.3.018.

11.13 Измерение избыточного давления на закрытой эвакуационной двери в ПБЗ должно производиться на закрытых дверях по отношению к имитируемому задымленному помещению (коридору). Величина перепада давления на двери должна приниматься с учетом усилия доводчика двери (определяется предварительно до проведения испытаний).

11.14 Все измерения должны производиться при закрытых оконных проемах.

11.15 По результатам всех измерений определяются среднеарифметические значения N измеряемых параметров

$$N = \sum N_i / n, \qquad (11.1)$$

где N_i – текущее значение измеряемого параметра в i-м измерении;

n — количество измерений.

Фактический расход воздуха, удаляемого и подаваемого системами ПДВ, определяют по формулам

$$L_{вып} = 3600 V_{вып} F_{вып}; \quad (11.2)$$

$$L_{прит} = 3600 V_{прит} F_{прит}, \quad (11.3)$$

где $L_{вып}$, $L_{прит}$, м^3/ч, – расход воздуха в дымоприемном и воздухоприточном устройствах соответственно;

$F_{вып}$, $F_{прит}$, м^2, – площадь проходного сечения дымоприемного и воздухоприточного устройств соответственно;

$V_{вып}$, $V_{прит}$, м/с, – среднее значение скорости движения воздуха в дымоприемном и/или воздухоприточном устройствах соответственно.

Скорость истечения воздуха через открытый дверной проем определяют по формуле

$$V_{дв} = L_{прит}/(3600 F_{дв}), \quad (11.4)$$

где $V_{дв}$ – средняя скорость истечения приточного воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюза, м/с;

$F_{дв}$ – площадь двери (большей створки), м^2.

Плотность ρ_0, кг/м^3, перемещаемого при аэродинамических испытаниях воздуха определяют по формуле

$$\rho_0 = 353/(273 + t), \quad (11.5)$$

где t – температура перемещаемого воздуха, °С;

11.16 Перечень показателей, подлежащих оценке, и результаты оценки приведены в таблице 11.1.

Если полученные при испытаниях результаты избыточных давлений имеют значение не меньше требуеых, Па, а расходы не отличаются от расчетных значений более/менее чем на 10÷15% – системы ПДВ отвечают нормативным требованиям и могут быть приняты в эксплуатацию. В противном случае необходимо определить причину несоответствия и выполнить дополнительно наладку систем на проектные расходы.

Возможны следующие способы регулирования работы вентиляторов:

– дросселирование потока воздуха в линии нагнетания или всасывания (11.17);

– изменение частоты вращения рабочего колеса (11.18);

– изменение направления потока перед входом в рабочее колесо (11.19);

– поворот лопаток или отдельных частей лопаток рабочего колеса (11.20).

11.17 Дросселирование потока осуществляется введением в вентиляционную сеть дополнительного сопротивления (дросселя), устанавливаемого после нагнетательного патрубка вентилятора при нагнетательной вентиляции и перед всасывающим устройством вентилятора при всасывающей вентиляции. В первом случае регулирование сводится к изменению характеристики сети при неизменной характеристике вентилятора, при этом характеристики сети становятся круче. Во втором случае изменяется характеристика вентилятора при неизменной характеристике сети.

11.18 Регулирование изменением частоты вращения ротора двигателя вентилятора возможно при наличии регулируемого привода. Изменяя в определенных пределах частоту вращения машины, можно получить ряд характеристик $H = f(L)$, каждая из которых будет лежать тем ниже, чем меньше частота вращения. В пределах полученного при этом поля характеристик можно изменять расход и напор в любых

Таблица 11.1

№ п/п	Параметр оценки	Методика контроля параметра	Допустимое значение	Заключение о соответствии
1	Фактические расходы воздуха, удаляемого системами ВПВ через дымоприемные устройства непосредственно из помещений	Количественная оценка	Согласно расчетным (проектным) значениям	
2	То же, из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации	То же	То же	
3	То же, из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения	То же	Не менее 4-кратного воздухообмена поровну из верхней и нижней зон	
4	Фактические значения избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках тип Н2 (секциях лестничных клеток)	То же	В диапазоне от 20 до 150 Па	
5	То же, в шахтах лифтов	То же	В диапазоне от 20 до 70 Па	

Окончание таблицы 11.1

№ п/п	Параметр оценки	Методика контроля параметра	Допустимое значение	Заключение о соответствии
6	То же, в тамбур-шлюзах с защитой системами ППВ при одной открытой двери, с нормируемой скоростью истечения воздуха	То же	В диапазоне от 20 до 150 Па. *V* не менее 1,3 м/с в проеме двери	
7	То же, в тамбур-шлюзах с защитой системами ППВ при закрытых дверях	То же	В диапазоне от 20 до 150 Па	
8	То же, в помещениях безопасных зон с защитой системами ППВ, при одной открытой двери, с нормируемой скоростью истечения	То же	В диапазоне от 20 до 150 Па. *V* не менее 1,5 м/с в проеме двери	
9	То же, в помещениях безопасных зон с защитой системами ППВ, при закрытых дверях, с нормативно необходимым, согласно [1], подогревом воздуха	То же	В диапазоне от 20 до 150 Па. $T_{вн.}$ не менее +18 °С в объеме защищенного помещения	
10	Фактические значения скорости истечения воздуха через сопловые аппараты воздушных завес над воротами изолированных рамп подземных автостоянок	То же	*V* не менее 10 м/с при нормируемых величинах начальной толщины и ширины истекающей из соплового аппарата воздушной струи	
11	Фактические расходы компенсирующей подачи воздуха системами КПВ в нижнюю часть помещений или коридоров	То же	Согласно расчетным (проектным) значениям	

соотношениях независимо от взаимной связи этих параметров предписываемой характеристикой вентилятора для расчетной частоты вращения.

11.19 Регулирование изменением направления потока на входе в рабочее колесо основывается на изменении скорости закручивания потока при входе в рабочее колесо и осуществляется специальным направляющим аппаратом (НА). Этот аппарат представляет собой систему поворотных лопаток, устанавливаемых перед входом в колесо вентилятора. Посредством специального механизма все лопатки могут одновременно поворачиваться относительно своих радиальных осей. Лопатки изменяют направление воздушного потока, т. е. сообщают ему скорость закручивания. В результате этого изменяется напор вентилятора. Если в направляющем аппарате поток закручивается в направлении вращения колеса, то давление и потребляемая мощность уменьшаются. При закручивании потока в обратную сторону давление возрастает.

Таким образом, изменяя направление потока в абсолютном движении на входе в колесо, можно получить ряд новых характеристик $H = f(Д)$ для вентилятора при той же самой частоте вращения рабочего колеса. При регулировании этим способом изменение производительности и напора осуществляется переходом рабочей точки на новую характеристику машины, получаемую в результате закручивания потока перед колесом. Глубина регулирования с помощью НА у центробежных вентиляторов меньше, чем у осевых вентиляторов.

11.20 Регулирование поворотом лопаток рабочего колеса осуществляется в осевых вентиляторах и поворотом некоторых частей лопаток рабочего колеса в центробежных вентиляторах. Этот способ особенно целесообразен для случаев, когда основным регулируемым параметром является давление за вентилятором. У центробежных вентиляторов конструктивно удается выполнить поворотными только хвостовые части лопаток — закрылки.

Регулирование вентиляторов может вестись с использованием одновременно двух-трех способов, например изменением положения лопаток НА и частоты вращения рабочего колеса.

Выбор того или иного способа регулирования вентиляторов должен решаться с учетом наибольшей его экономичности, простоты и удобства при проведении наладочных работ.

11.21 Пересчет аэродинамических характеристик вентиляторов на другие частоты вращения n', диаме-

тры рабочих колес D' и плотности ρ' перемещаемого газа без поправок, учитывающих изменение числа Рейнольдса и влияние сжимаемости, производят по формулам ГОСТ 10616–2015 (приложение А):

$$P'_{\upsilon} = P_{\upsilon}\left(\frac{n'}{n}\right)^2\left(\frac{D'}{D}\right)^2\left(\frac{\rho'}{\rho}\right); \quad (11.6)$$

$$P'_{s\upsilon} = P_{s\upsilon}\left(\frac{n'}{n}\right)^2\left(\frac{D'}{D}\right)^2\left(\frac{\rho'}{\rho}\right); \quad (11.7)$$

$$P'_{d\upsilon} = P_{d\upsilon}\left(\frac{n'}{n}\right)^2\left(\frac{D'}{D}\right)^2\left(\frac{\rho'}{\rho}\right); \quad (11.8)$$

$$Q' = Q\left(\frac{n'}{n}\right)\left(\frac{D'}{D}\right)^3; \quad (11.9)$$

$$N' = N\left(\frac{n'}{n}\right)^3\left(\frac{D'}{D}\right)^5\left(\frac{\rho'}{\rho}\right); \quad (11.10)$$

$$\eta' = \eta; \quad (11.11)$$

$$\eta_s' = \eta_s, \quad (11.12)$$

где P_v – полное давление вентилятора, Па;
P_{sv} – статическое давление вентилятора, Па;
P_{dv} – динамическое давление вентилятора, Па;
N – мощность, потребляемая вентилятором, кВт.

Полный КПД вентилятора определяют по формуле

$$\eta = \frac{QP_{\upsilon}}{N} = \frac{\varphi\psi}{\lambda}, \quad (11.13)$$

где φ – коэффициент производительности;
ψ – коэффициент создаваемого полного давления;
λ – коэффициент потребляемой мощности.

Статический КПД вентилятора определяется по формуле

$$\eta_s = \frac{QP_{s\upsilon}}{N} = \frac{\varphi\psi_s}{\lambda}, \quad (11.14)$$

где ψ_s – коэффициент создаваемого статического давления.

Примечания

1 При проведении испытаний необходимо также обращать внимание на следующее:

– давление в лифтовой шахте и ПБЗ (лифтовом холле/тамбур-шлюзе при лифтовой шахте) при работе систем ПДВ выравнивается согласно закону Паскаля – давление, которое оказывается на газ, передается в каждую точку газа без изменений;

– при изменении температуры давление и потребляемая мощность вентилятора изменяются прямо пропорционально отношению плотностей перемещаемой среды, а производительность вентилятора не меняется.

2 Параметры вентилятора при изменении температуры определяют следующим образом:

– давление – $P = P_н\rho_{пг}/\rho_н$;

– потребляемая мощность – $N = N_н\rho_{пг}/\rho_н$.

3 При изменении плотности аналогичным образом меняется также и аэродинамическое сопротивление сети (потери в сети изменяются прямо пропорционально плотности), поэтому при работе в данной сети вентилятор не изменяет производительности (если не меняется частота вращения колеса). Вентилятор меняет свое давление и мощность прямо пропорционально плотности. Если пересчитать давление вентилятора и построить новую характеристику, нанести на нее потери в сети (измененные пропорционально плотности), то рабочий режим вентилятора не изменится, т. е. вентилятор будет работать с тем же КПД, но будет потреблять другую мощность.

4 Зависимость плотности воздуха от его влажности, атмосферного давления и температуры описывается следующей формулой

$$\rho_{вв} = (P_в/287{,}058 + P_п/461{,}495)/T, \quad (11.15)$$

где $\rho_{вв}$ – плотность влажного воздуха, кг/м^3;
$P_в$ – парциальное давление сухого воздуха, Па;
$P_п$ – давление водяного пара, Па;
T – температура, К.

Для условий Москвы, например, по параметрам Б, приведенным в СП 131.13330.2020:

– плотность наружного воздуха в теплый период составляет 1,12 кг/м^3;

– плотность наружного воздуха в холодный период составляет 1,43 кг/м^3 (при минус 26 °С).

Для инженерных расчетов в настоящих рекомендациях приняты параметры воздуха при нормальных атмосферных условиях:

– барометрическое давление $P_н$ = 101 325 Па = 760 мм рт. ст.;

– температура воздуха t = 20 °С (абсолютная температура воздуха T = 293 К);

– плотность воздуха

$$\rho_н = P_н/RT = 101\,325/287{,}055 \cdot 293 = 1{,}205 \text{ кг/м}^3;$$

– относительная влажность φ = 50 %;

– R – газовая постоянная, равная 287,055 Дж/(кг· К).

Приложение А

Пожарная нагрузка помещений, принимаемая для расчета параметров противодымной вентиляции зданий различного функционального назначения

Таблица А.1

Класс функционального назначения помещения*	Наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Плотность пожарной нагрузки (среднее значение), МДж/м^2	Коэффициент колебания	Плотность пожарной нагрузки (расчетное значение), МДж/м^2
Ф1.1. Здания дошкольных образовательных организаций, домов престарелых, больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций				
	Больница	300	1,67	500
	Детдом	400	1,75	700
	Детский сад	300	1,67	500
	Дом престарелых	400	1,75	700
	Приют	400	1,75	700
	Складское помещение больницы	2000	2,0	4000
	Школа-интернат	300	1,67	500
Ф1.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов				
	Гостиница	300	1,67	500
	Дом отдыха	500	1,6	800
	Турбаза молодежная	300	1,67	500
Ф1.3. Многоквартирные жилые дома				
	Квартира общей площадью до 100 м^2	350	1,7	600
	Квартира общей площадью более 100 м^2	300	1,67	500
Ф1.4. Одноквартирные жилые дома				
	Дома	500	1,6	800
	Подвал жилого помещения	900	2,0	1800
	Санузлы	10	2,0	20
Ф2.1. Театры, кинотеатры				
	Библиотека	2000	2,0	4000
	Гардероб (с деревянными шкафами)	400	2,0	800
	Кинотеатр	300	2,0	600
	Театр	300	2,0	600
Ф2.2. Музеи, выставки				
	Музей	300	2,0	600
	Выставка (художественная с оформлением)	200	2,0	400
Ф3.1. Здания организаций торговли				

Продолжение таблицы А.1

Класс функционального назначения помещения*	Наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Плотность пожарной нагрузки (среднее значение), МДж/м^2	Коэффициент колебания	Плотность пожарной нагрузки (расчетное значение), МДж/м^2
	Автомагазин (чехлы для сидений)	700	2,0	1400
	Антикварный магазин	700	2,0	1400
	Винный магазин	200	2,0	400
	Газетный киоск	1300	2,0	2600
	Гастроном	700	2,0	1400
	Магазин канцтоваров	700	2,0	1400
	Ковры (магазин)	800	2,0	1600
	Кондитерский магазин	400	2,0	800
	Лакокрасочные изделия (магазин)	1000	2,0	2000
	Аппаратное оборудование (магазин)	300	2,0	600
	Головные уборы (магазин)	500	2,0	1000
	Детские коляски (магазин)	300	2,0	600
	Зонты (магазин)	300	2,0	600
	Игрушки (магазин)	500	2,0	1000
	Магазин одежды	600	2,0	1200
	Постельное белье (магазин)	500	2,0	1000
	Резинотехнические изделия (магазин)	800	2,0	1600
	Спиртные напитки (магазин)	700	2,0	1400
	Спорттовары (магазин)	800	2,0	1600
	Стеклянная посуда (магазин)	200	2,0	400
	Швейные машины (магазин)	300	2,0	600
	Мебельный магазин	400	2,0	800
	Меховой магазин	200	2,0	400
	Молочный магазин	200	2,0	400
	Обувной магазин	500	2,0	1000
	Овощной магазин	200	2,0	400
	Покрытие пола (магазин)	1000	2,0	2000
	Табачный киоск	500	2,0	1000
	Выставочный зал (автомобили с оформлением)	200	2,0	400
	Выставочный зал (мебель с оформлением)	500	2,0	1000
	Выставочный зал (оборудование с оформлением)	80	2,0	160
	Универмаг	400	2,0	800
	Фотомагазин	300	2,0	600
	Ювелирный магазин	300	2,0	600
		1300	2,0	2600
Ф3.2. Здания организаций общественного питания				
	Кафе	400	2,0	800
	Ресторан	300	2,0	600
	Столовая	300	2,0	600

Окончание таблицы А.1

Класс функционального назначения помещения*	Наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Плотность пожарной нагрузки (среднее значение), МДж/м^2	Коэффициент колебания	Плотность пожарной нагрузки (расчетное значение), МДж/м^2
Ф3.3. Вокзалы				
	Железнодорожная станция	800	2,0	1600
Ф3.4. Поликлиники и амбулатории				
	Врачебный кабинет	200	1,5	300
	Стоматологический кабинет	200	1,5	300
Ф3.5. Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным количеством посадочных мест для посетителей				
	Аптека	1000	2,0	2000
	Аптека (со складом)	800	2,0	1600
	Киностудия	300	2,0	600
	Копицентр	400	2,0	800
	Парикмахерская	300	2,0	600
	Почта	400	2,0	800
	Прачечная	200	2,0	600
	Радиостудия	300	2,0	600
	Телестудия	300	2,0	600
	Типография	1000	2,0	2000
	Фотоателье	300	2,0	600
	Химчистка	300	2,0	600
	Церковь	200	2,0	600
Ф4.1. Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей				
	Школа	300	1,67	500
Ф4.2. Здания образовательных организаций высшего образования				
	Академия, институт, колледж	300	1,67	500
Ф4.3. Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов				
	Банк (кассы)	300	1,67	500
	Банк (офисы)	800	1,63	1300
	Высотное офисное здание	800	1,63	1300
	Государственное учреждение	800	1,63	1300
	Институт (здание)	500	1,6	800
	Офис (проектирование)	600	1,67	1000
Ф5.2–1. Склады				
	Архив (документы)	8400	2,0	16800
Ф5.2–2. Паркинги				
	Подземный гараж (частный)	250	2,0	500
	Парковка (помещение хранения автомобилей)	200	2,0	400
* Класс функционального назначения помещений приведен в соответствии с №123-ФЗ [3, статья 32].				

Приложение Б

Пожароопасные характеристики смесей горючих материалов для различных классов зданий и помещений

Таблица Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2 · с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Ф1. Помещения для постоянного проживания и временного пребывания людей						
Ф1.1. Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа						
Ф1.1–1. Дошкольные образовательные учреждения						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369
Гардероб	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Игровая комната	14,4	0,015	0,014	45	84	–1,288
Кладовая белья	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Подсобные помещения	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Спальная комната	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Спортзал, танцевальный зал	16,7	0,005	0,014	6	61	–2,56
Ф1.1–2. Больницы, дома престарелых и инвалидов						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369
Аптека	23,5	0,004	0,013	5	172	–1,7
Гардероб	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Кабинет врача	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369
Кладовая белья	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Комната отдыха	14,4	0,015	0,014	45	84	–1,288
Комната хранения личных вещей	20,7	0,01	0,018	37	155	–1,52
Лечебные/процедурные кабинеты	14,4	0,015	0,014	45	84	–1,288
Палата	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Подсобные помещения	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Ф1.1–3. Спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369
Кладовая белья	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Комната отдыха	14,4	0,015	0,014	45	84	–1,288
Подсобные помещения	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Спальная комната	13,8	0,005	0,015	5	270	–1,030
Ф1.2. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369

Продолжение таблицы Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2·с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Зона администратора, обслуживания клиентов	14,0	0,005	0,014	5	48	–1,369
Зона отдыха, ожидания	14,4	0,015	0,014	45	84	–1,288
Камера хранения	20,7	0,01	0,018	37	155	–1,52
Кладовая белья	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Кладовая негорючих материалов	23,5	0,004	0,013	5	172	–1,7
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Спальные помещения	13,8	0,005	0,015	5	270	–1,030
Ф1.3. Многоквартирные жилые дома						
Квартира общей площадью до 100 м^2	13,8	0,005	0,015	5	270	–1,030
Квартира общей площадью более 100 м^2	13,8	0,005	0,015	5	270	–1,030
Ф1.4. Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные						
Жилая комната, гостиная, кухня-столовая	13,8	0,005	0,015	5	270	–1,030
Кладовая	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Ф2. Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений						
Ф2.1. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369
Гардероб	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Зрительный зал	13,8	0,006	0,015	7	270	–1,03
Книгохранилище	14,5	0,01	0,011	16	50	–1,154
Костюмерная	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Сценическая часть	13,8	0,037	0,015	283	57	–1,15
Трибуны спортивных сооружений	26,4	0,004	0,014	6	78	–2,09
Читальный зал	14,5	0,01	0,011	16	50	–1,154
Ф2.2. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях						
Ф2.2–1. Музеи, выставки						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	47,7	–1,369

Продолжение таблицы Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2 · с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Гардероб	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Зал музея	13,8	0,006	0,015	7	270	–1,03
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Склад музея	13,8	0,006	0,015	7	270	–1,03
Ф2.2–2. Зальные помещения						
Залы без закрепленных посадочных мест	14,0	0,015	0,014	44	48	–1,369
Ф2.3. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным количеством посадочных мест для посетителей на открытом воздухе						
Зрительный зал	13,8	0,006	0,015	7	270	–1,03
Сценическая часть	13,8	0,037	0,015	283	57	–1,15
Трибуны спортивных сооружений	26,4	0,004	0,014	6	78	–2,09
Ф3. Здания организаций по обслуживанию населения						
Ф3.1. Здания организаций торговли						
Административные помещения магазина	14,0	0,005	0,014	5	48	–1,369
Выставочный зал автосалона	31,7	0,007	0,023	36	487	–2,640
Зал книжного магазина, магазина канцтоваров	14,5	0,01	0,011	16	50	–1,154
Зал магазина негорючих материалов (посуда, сантехника и т.д.)	23,5	0,004	0,013	5	172	–1,7
Зал мебельного магазина	14,4	0,015	0,014	45	84	–1,288
Зал продуктового магазина	23,5	0,004	0,013	5	172	–1,7
Киоск печатной продукции	14,5	0,006	0,011	6	50	–1,154
Киоск продуктовых товаров	23,5	0,004	0,013	5	172	–1,7
Киоск промтоваров	16,7	0,007	0,024	20	61	–2,56
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	–1,520
Склад аптеки	23,5	0,005	0,013	8	172	–1,7
Склад книжного магазина, магазина канцтоваров	14,5	0,013	0,011	27	50	–1,154
Склад магазина бытовой техники, электроники	25,0	0,009	0,024	49	635	–2,190

Продолжение таблицы Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2·с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Склад магазина промышленных товаров	16,7	0,009	0,024	32	61	−2,56
Склад мебельного магазина	14,4	0,02	0,014	81	84	−1,288
Склад продуктового магазина	23,5	0,005	0,013	8	172	−1,7
Торговый зал аптеки	23,5	0,004	0,013	5	172	−1,7
Торговый зал автомагазина (запчасти, аксессуары, расходные материалы)	36,0	0,018	0,011	128	850	−2,990
Торговый зал магазина бытовой техники, электроники	25,0	0,007	0,024	29	635	−2,190
Торговый зал магазина промышленных товаров	16,7	0,007	0,024	20	61	−2,56
Ф3.2. Здания организаций общественного питания						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Гардероб	16,7	0,007	0,009	7	61	−2,56
Кладовая бакалеи	17,0	0,005	0,008	3	1096	−0,968
Кладовая белья	16,7	0,007	0,024	20	61	−2,56
Кладовая негорючих материалов (посуда, заморозка и т.д.)	23,5	0,004	0,013	5	172	−1,7
Кухня (электрические плиты)	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Обеденный зал	13,8	0,005	0,015	5	82	−1,437
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Ф3.3. Вокзалы						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Зал ожидания	13,8	0,006	0,015	7	270	−1,030
Камера хранения	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,52
Кассы	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Ф3.4. Поликлиники и амбулатории						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Аптечный киоск	23,5	0,004	0,013	5	172	−1,7
Гардероб	16,7	0,007	0,009	7	61	−2,56
Зона отдыха/ожидания	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288

Продолжение таблицы Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2 · с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Кладовая белья	16,7	0,007	0,024	20	61	−2,56
Медицинские кабинеты	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Процедурные кабинеты	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Регистратура, архив	14,5	0,01	0,011	16	50	−1,154
Ф3.5. Помещения организаций бытового и коммунального обслуживания						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Зал ожидания	16,7	0,007	0,024	20	61	−2,56
Парикмахерская	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Подсобные помещения	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Почта	20,7	0,01	0,018	37	155	−1,52
Приемный пункт	16,7	0,007	0,024	20	61	−2,56
Ф3.6. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Зона администратора, обслуживания посетителей	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Раздевалка, гардероб	16,7	0,007	0,009	7	61	−2,56
Спортзал	16,7	0,005	0,014	6	61,0	−2,560
Ф4. Здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений						
Ф4.1. Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций						
Вестибюль, зона отдыха	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Гардероб	16,7	0,007	0,009	7	61	−2,56
Подсобные помещения, кладовки	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Учебный класс, аудитория	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Ф4.2. Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования						
Аудитория	14,5	0,01	0,011	16	50	−1,154
Гардероб	16,7	0,007	0,009	7	61	−2,56
Лаборатория	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369

Продолжение таблицы Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2·с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Подсобные помещения, кладовки	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Ф4.3. Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов						
Архив	14,5	0,01	0,011	16	50	−1,154
Гардероб	16,7	0,007	0,009	7	61	−2,56
Зал обслуживания посетителей	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Зона отдыха	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Кабинет, административное помещение, офис	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Кладовая, подсобное помещение	14,5	0,01	0,011	16	50	−1,154
Комната переговоров	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Подсобные помещения	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Стойка администратора, операциониста	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Ф5. Здания производственного или складского назначения						
Ф5.1. Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские						
Административные помещения	14,0	0,005	0,014	5	48	−1,369
Подсобные помещения, кладовые	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Производство фанеры	16,1	0,019	0,012	70	81	−1,177
Техобслуживание автомобилей	36,0	0,018	0,011	128	850,0	−2,990
Цех деревообработки	13,8	0,022	0,015	100	57	−1,150
Цех сушки древесины	13,8	0,038	0,015	299	57	−1,150
Ф5.2. Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения						
Архивы	14,5	0,01	0,011	16	50	−1,154
Зона хранения грузовых автомобилей, автобусов	31,7	0,007	0,023	36	487	−2,640
Зона хранения легковых автомобилей	31,7	0,007	0,023	36	487	−2,640
Книгохранилища	14,5	0,01	0,011	16	50	−1,154
Склад бумаги в рулонах	15,1	0,005	0,008	3	41	−1,158

Окончание таблицы Б.1

Класс функционального назначения помещения, наименование групп помещений или зон расположения пожарной нагрузки	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Линейная скорость пламени, $\upsilon_{лин}$, м/с	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м$^2 \cdot$ с)	Коэффициент скорости развития пожара $Q_н \cdot \psi_{уд} \cdot \upsilon^2$, Вт/с^2	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Склад кабельной и электротехнической продукции	25,0	0,009	0,024	49	635	−2,190
Склад льноволокна	15,7	0,071	0,021	1662	3,4	−1,830
Склад мебели	14,4	0,02	0,014	81	84	−1,288
Склад одежды	16,7	0,009	0,024	32	61	−2,56
Склад оргстекла	26,4	0,008	0,004	7	78	−2,090
Склад резинотехнических изделий	36,0	0,018	0,011	128	850	−2,990
Склад хлопка в тюках	16,7	0,004	0,017	5	0,6	−1,150
Кратковременные смеси горючих материалов Привнесенные нагрузки (нагрузки, не предусмотренные нормальным режимом эксплуатации)						
Кратковременное складирование мебели и материалов	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Кратковременное складирование строительных и ремонтных материалов	20,7	0,010	0,018	37	155	−1,520
Кратковременное складирование тары и упаковки	23,5	0,004	0,013	5	172	−1,7
Несанкционированное хранение (мебель, бытовые приборы, хозяйственные материалы)	14,4	0,015	0,014	45	84	−1,288
Несанкционированное хранения (автомобильные шины и расходные материалы)	36,0	0,018	0,011	128	850	−2,990
Праздничные и рекламные мероприятия						
Новогодняя елка	20,7	0,01	0,018	37	155	−1,52
Временная сцена	13,8	0,037	0,015	283	57,0	−1,150

Примечание — Источник [7, таблица 2. Смеси горючих материалов].

Приложение В

Пожароопасные характеристики некоторых горючих жидкостей

Таблица В.1

Горючие жидкости	Низшая теплота сгорания $Q_н \cdot 10^3$, кДж/кг	Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$, кг/(м^2 · с)	Дымообразующая способность D_m, м^2/кг	Потребление кислорода LO_2, кг/кг
Ацетон	29	0,044	80,0	2,22
Бензин А-76	43,2	0,059	256,0	3,405
Дизельное топливо, солярка	45,4	0,042	620,1	3,07
Этиловый спирт	27,5	0,031	80,0	2,362
Керосин	43,3	0,041	438,1	3,341
Ксилол	41,2	0,09	402,0	3,24
Нефть	44,2	0,024	438,0	3,24
Индустриальное масло	42,7	0,043	480,0	1,589
Турбинное масло	41,9	0,03	243,0	0,282

Примечание – Источник [7,таблица 4. Горючие жидкости].

Приложение Г

Номограммы определения расхода продуктов горения из коридора

Разработан графоаналитический метод подбора объемного часового расхода удаления продуктов горения на этаже пожара, который распространяется на жилые и общественные здания с коридорами прямолинейной, угловой и кольцевой конфигураций, имеющими путь эвакуации через двери различных габаритов.

Номограммы выполнены на различные вариации удельной пожарной нагрузки согласно пункту 8.3.8.

Пожар для всех вариантов регулируется вентиляцией.

Длина коридоров в номограммах не превышает установленную СП 1.13130:

– для жилых зданий коридоры должны быть разделены противопожарными перегородками не ниже 2-го типа на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора,

– для общественных зданий это расстояние допускается устраивать не более 60 м.

Приложение Г включает шесть номограмм:

– определение расхода продуктов горения из коридора жилого дома прямолинейной конфигурации (рисунок Г.1);

– определение расхода продуктов горения из коридора жилого дома угловой конфигурации (рисунок Г.2);

– определение расхода продуктов горения из коридора жилого дома кольцевой конфигурации (рисунок Г.3);

– определение расхода продуктов горения из коридора общественного здания прямолинейной конфигурации (рисунок Г.4);

– определение расхода продуктов горения из коридора общественного здания угловой конфигурации (рисунок Г.5);

– определение расхода продуктов горения из коридора общественного здания кольцевой конфигурации (рисунок Г.6).

Пользоваться номограммами следует согласно приведенному ключу, следуя цифровым подсказкам (рисунок Г.7)

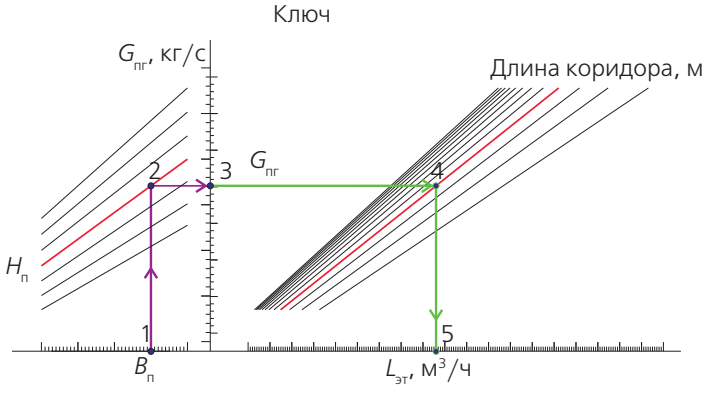


Рисунок Г.7 — Ключ к номограммам Г.1–Г.6.
$G_{пг}$ — массовый расход удаляемых продуктов горения, кг/с;
$H_п$, $B_п$ — высота и ширина проема, м; $L_{эт}$ — объемный расход удаляемых продуктов горения, м^3/ч;
1–5 – последовательность определения значения $L_{эт}$

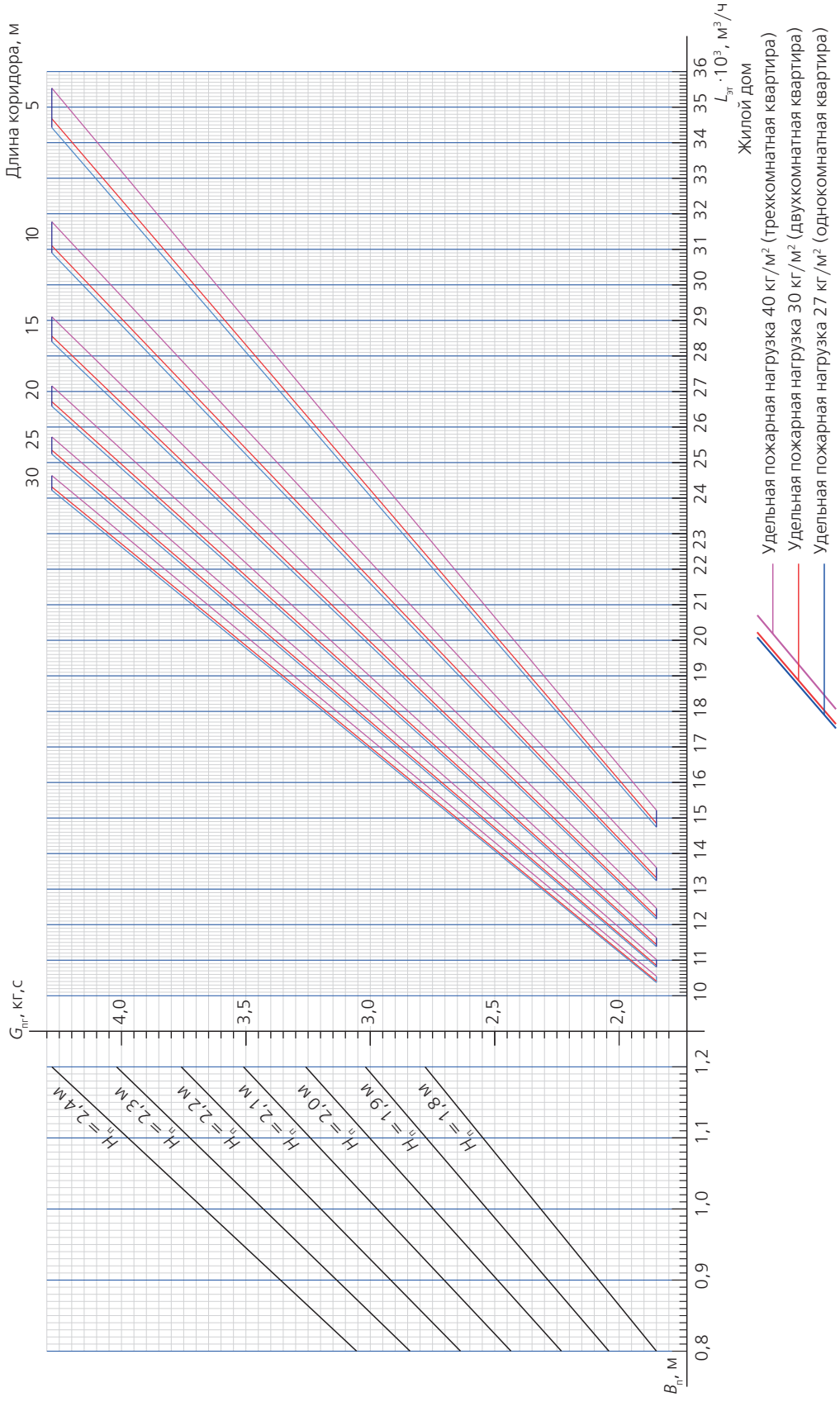


Рисунок Г.1 – Номограмма определения расхода продуктов горения из коридора жилого дома прямолинейной конфигурации

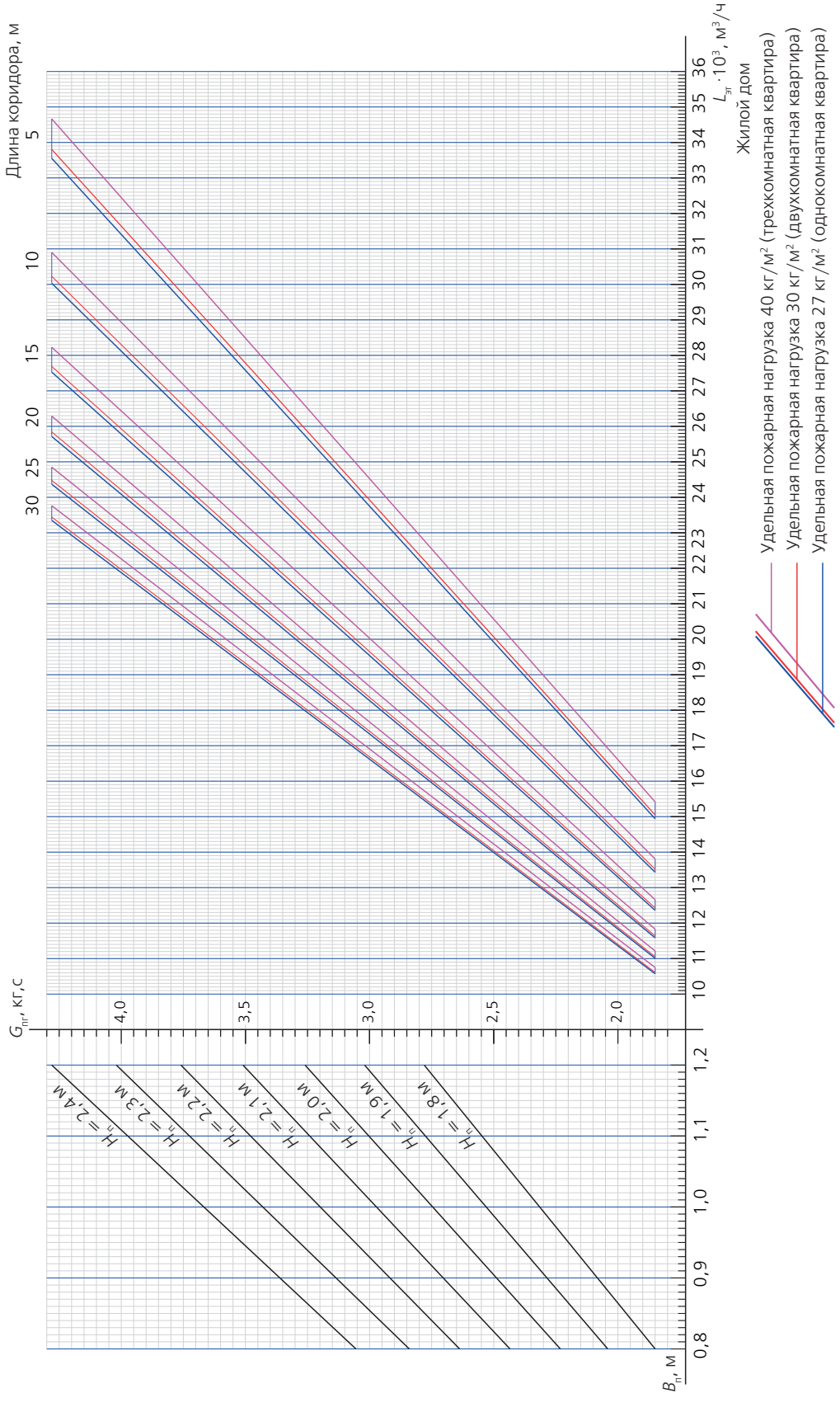


Рисунок Г.2 – Номограмма определения расхода продуктов горения из коридора жилого дома угловой конфигурации

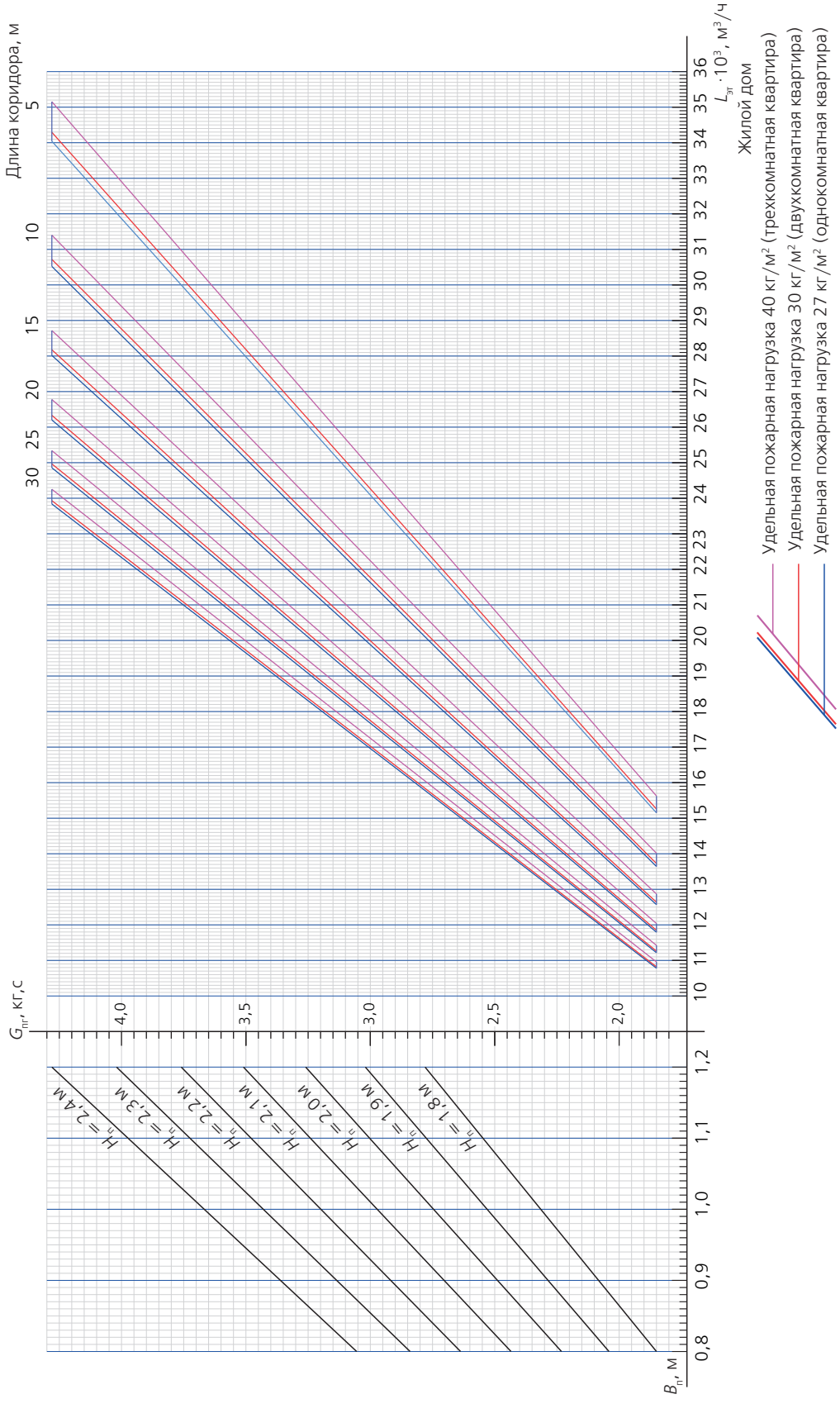


Рисунок Г.3 – Номограмма определения расхода продуктов горения из коридора жилого дома кольцевой конфигурации

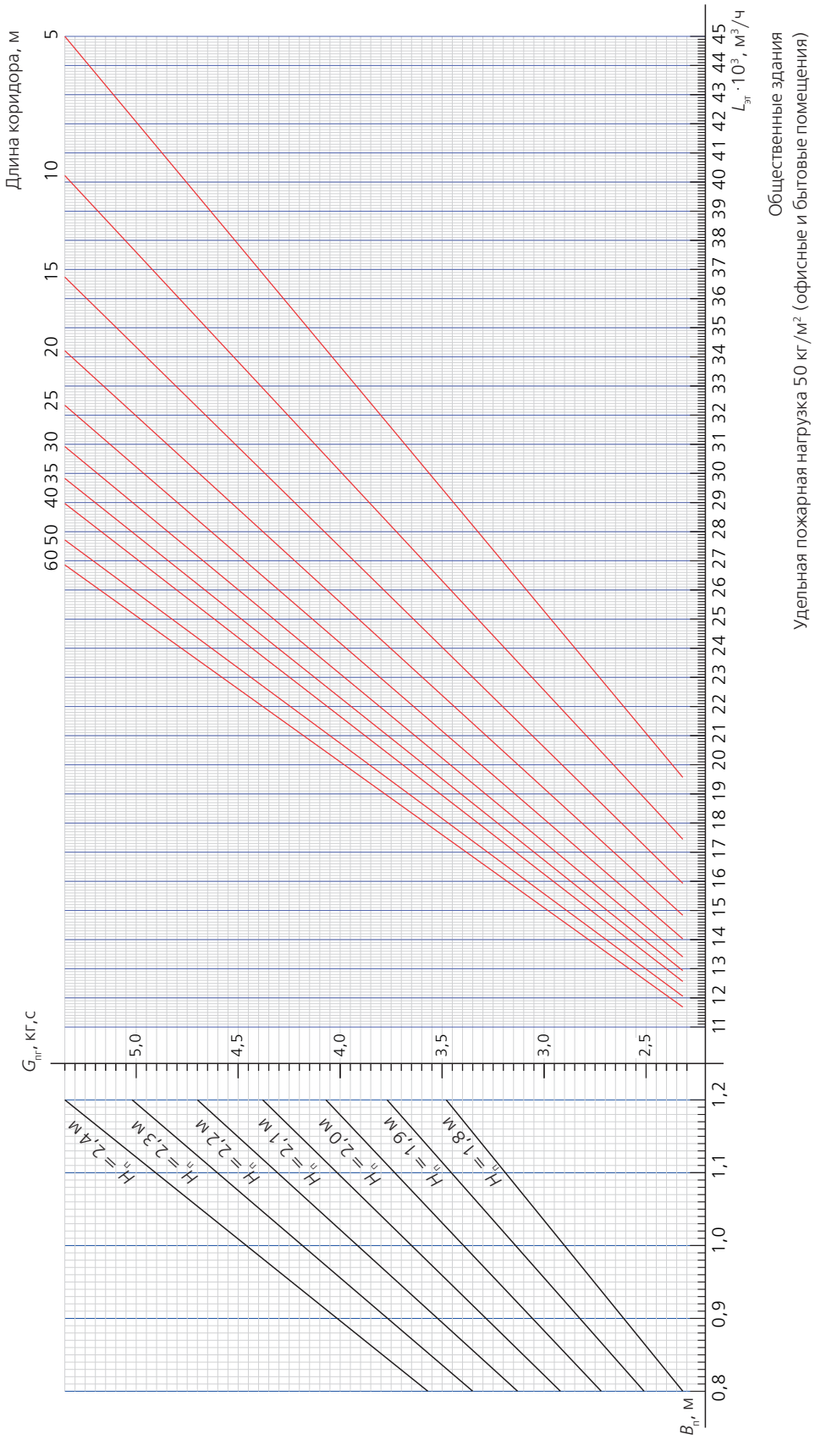
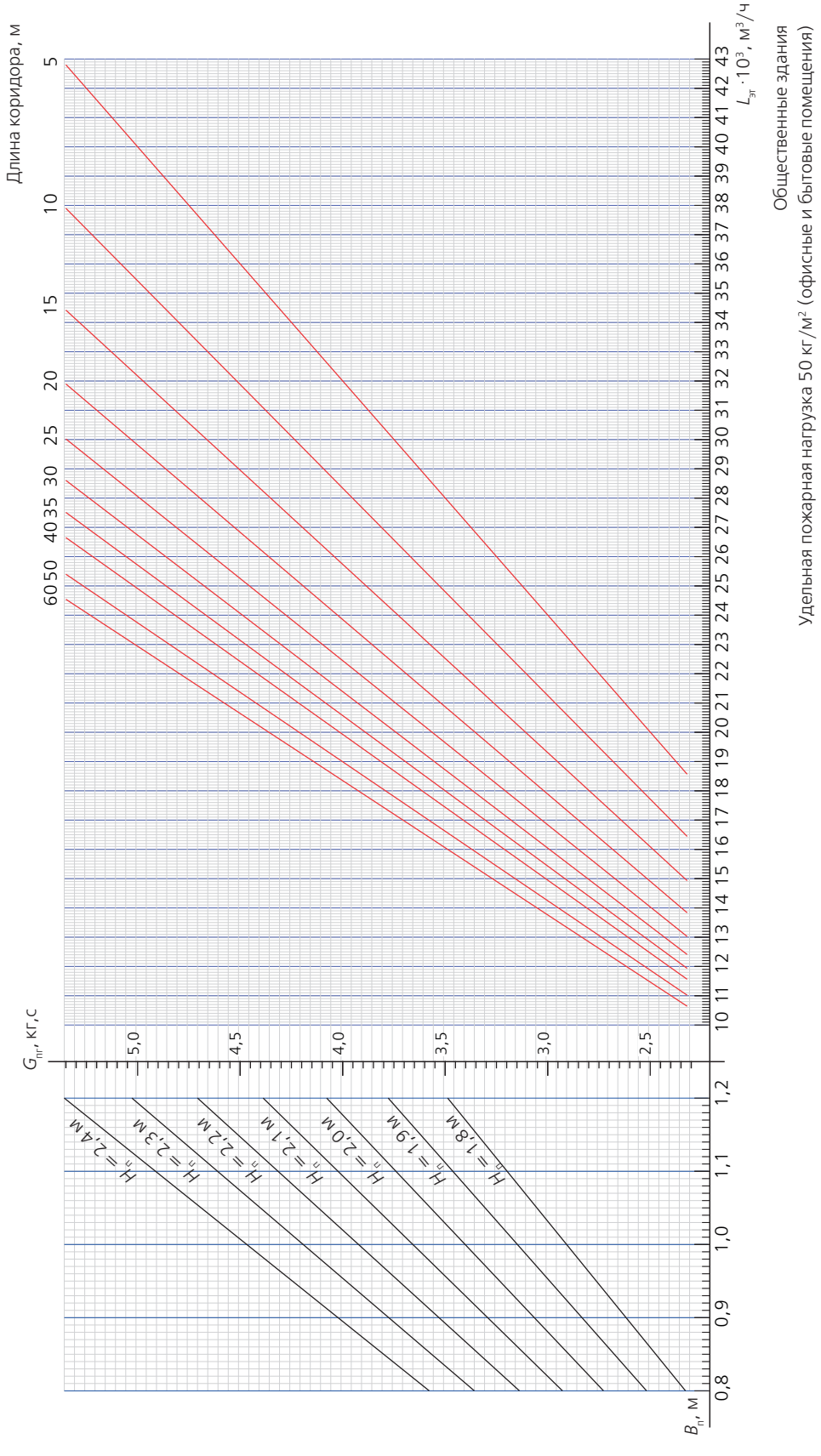


Рисунок Г.4 – Номограмма определения расхода продуктов горения из коридора общественного здания прямолинейной конфигурации



Общественные здания

Удельная пожарная нагрузка 50 кг/м² (офисные и бытовые помещения)

Рисунок Г.5 – Номограмма определения расхода продуктов горения из коридора общественного здания угловой конфигурации

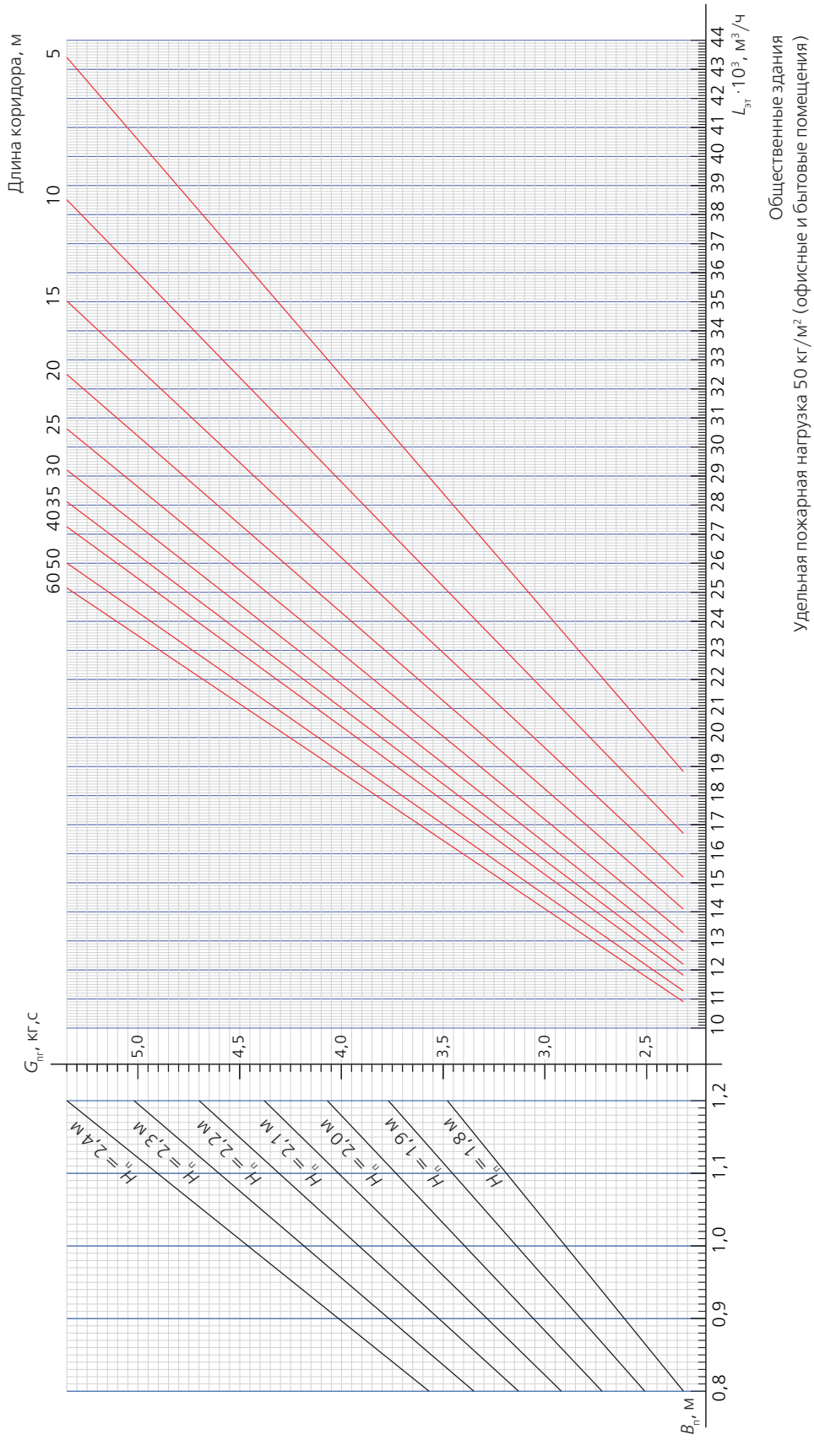
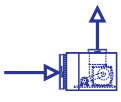


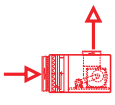
Рисунок Г.6 – Номограмма определения расхода продуктов горения из коридора общественного здания кольцевой конфигурации

Приложение Д

Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности и СП 60.13330.2020 «СНиП 41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

Условные обозначения и сокращения


Вытяжная система


Приточная система

Система подпора

Система ВПВ

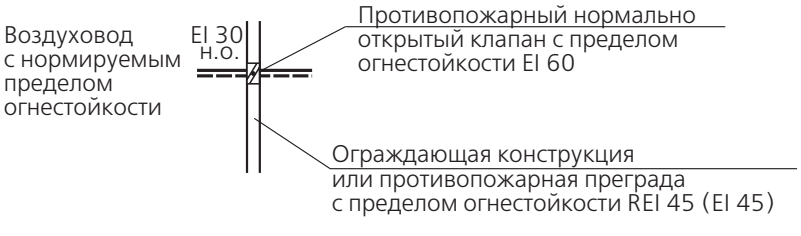
Клапан противопожарной нормально закрытый

Клапан дымоудаления нормально закрытый

Клапан избыточного давления

Клапан обратный

Переточная решетка



н.о. Нормально открытый клапан
н.з. Нормально закрытый клапан
ПО Пожарный отсек

Текст приводится по СП 7.13130.2013 (с изменением №№ 1–3) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и СП 60.13330.2020.

СП 60.13330.2020, пункт 7.2.3

Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений:

а) жилых;

б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и административно-бытовых или производственных — категорий В4 и Д (в любых сочетаниях);

в) производственных — одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

г) производственных — одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складских категории В4 и Д;

д) производственных — категорий В1, В2 и В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на сборном воздуховоде каждого объединяемого общей системой вентиляции помещения;

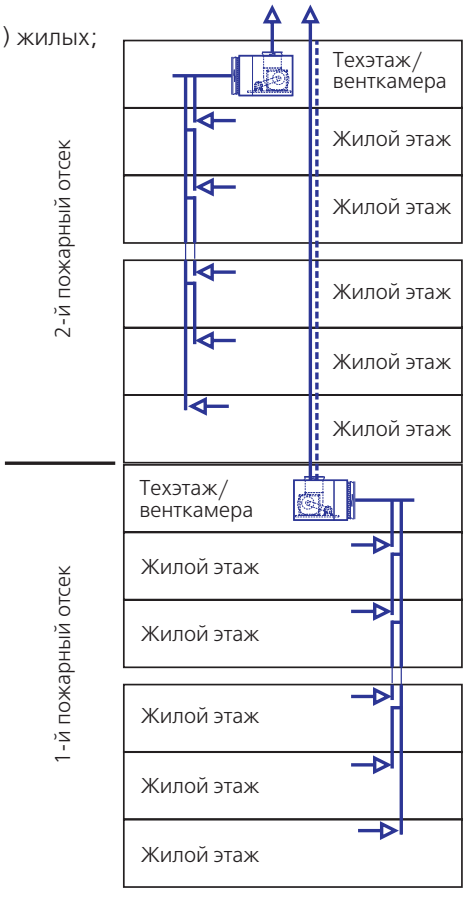
е) складских — одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

ж) производственных — категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складов — категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м^2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;

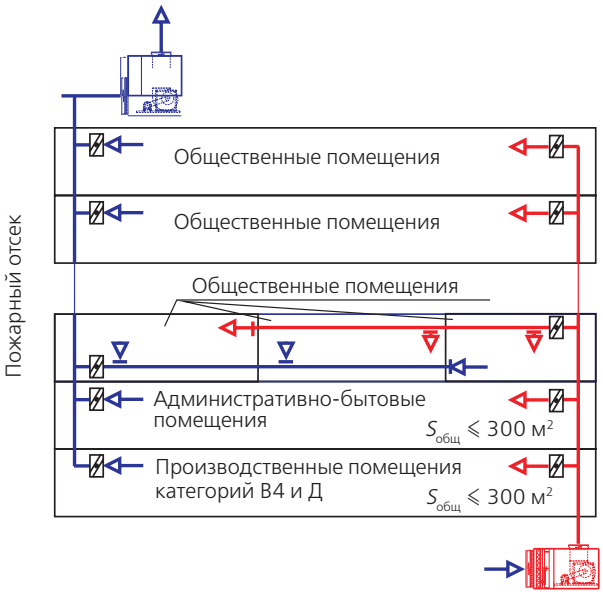
и) одной категории пожарной опасности в подземных (до пяти подземных) или надземных (до девяти надземных) закрытых стоянках автомобилей при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах;

к) производственных — категорий В4, Г и Д и складских — категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.

а) жилых;

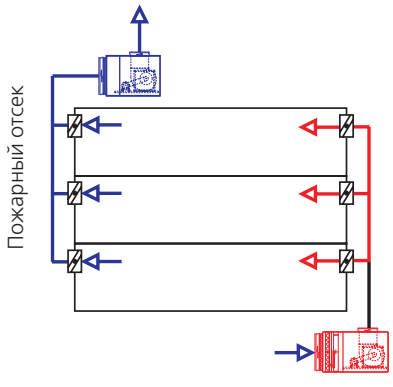


б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванем людей) и административно-бытовых или производственных катагорий В4 и Д (в любых сочетаниях);

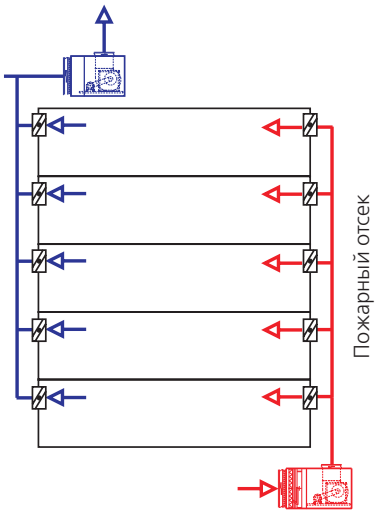


в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

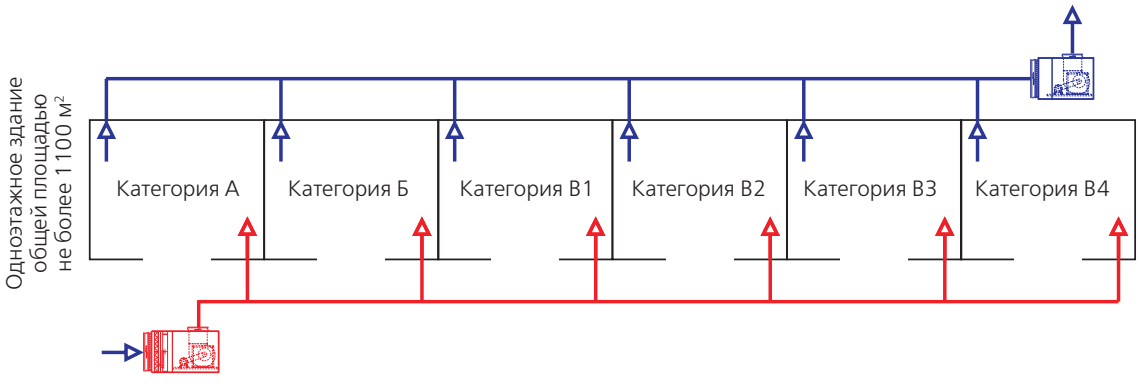
е) складских одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;



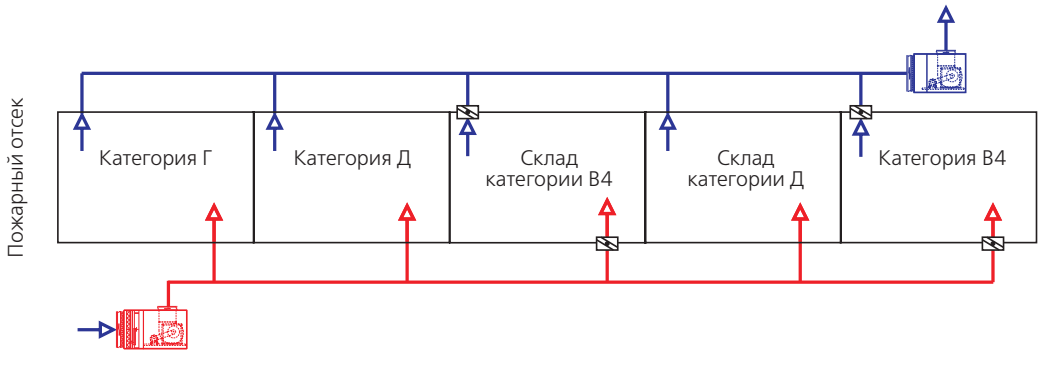
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складских категорий В4 и Д (на воздуховодах, обслуживающих помещения категории Д клапана не устанавливаются);



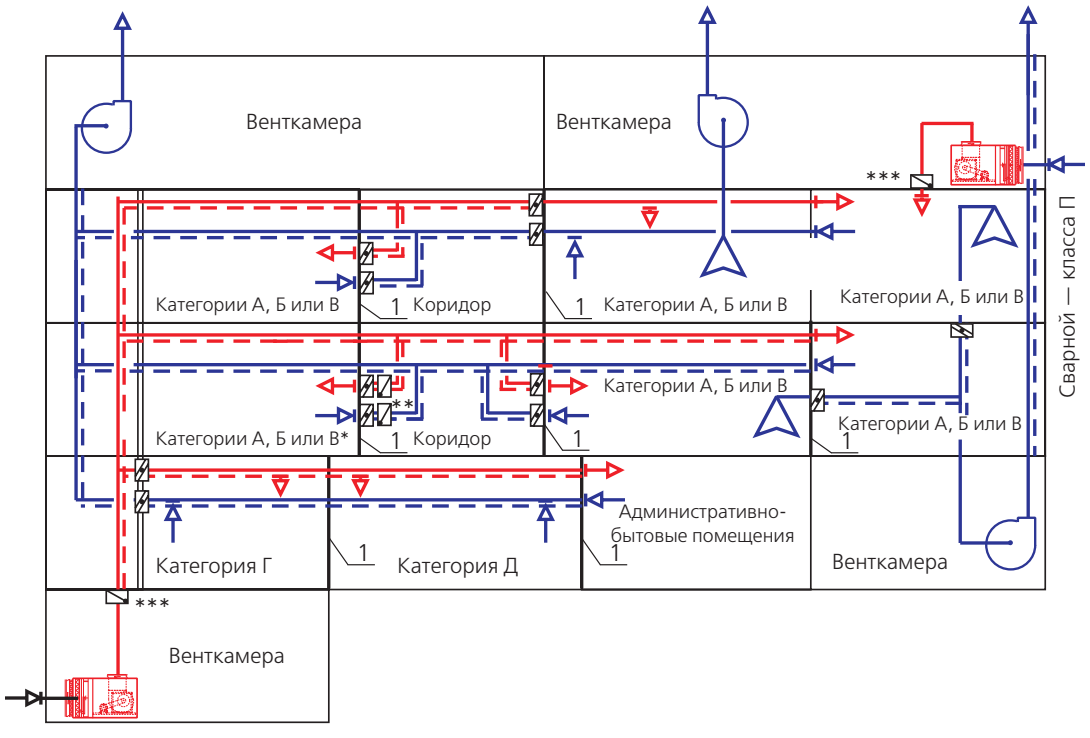
ж) производственных – категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складских – категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м^2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;



к) производственных – категорий В4, Г и Д и складских – категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.



Схемы воздуховодов для помещений категорий А, Б или В



* — воздухообмен определен из условия ассимиляции вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности.

** — установку обратных клапанов следует предусматривать для защиты от перетекания вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности (при неработающей вентиляции) из одних помещений в другие, размещенные на разных этажах, в которых расход наружного воздуха определен из условия ассимиляции вредных веществ.

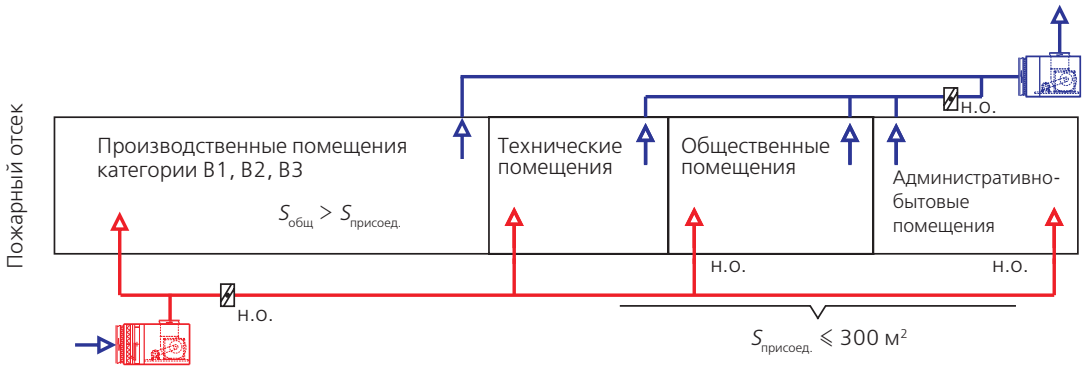
*** — обратный клапан во взрывозащищенном исполнении.

1 — противопожарная перегородка.

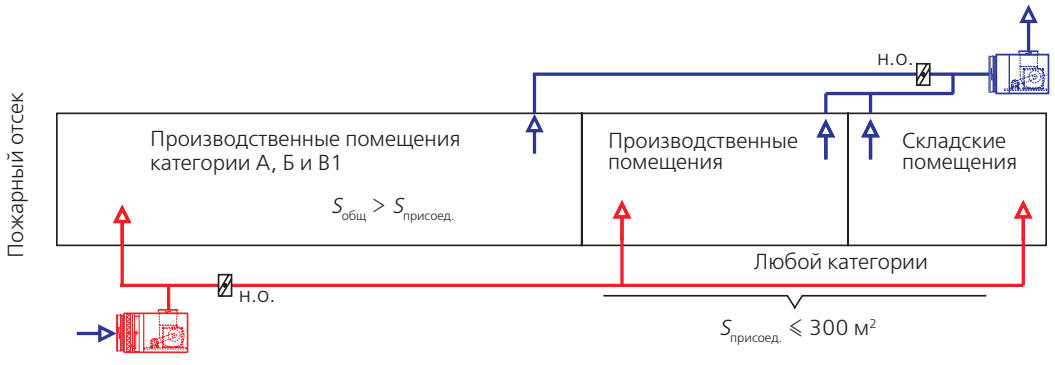
СП 60.13330.2020, пункт 7.2.4

В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:

а) к производственным — категории В1, В2, В3 – административно-бытовые, технические и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей более одного человека на 1 м^2 помещения площадью 50 м^2 и более);



б) к производственным — категории А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также — категории В1, В2 или В3 – производственные, в том числе складские любых категорий, кроме Г. Производственные помещения категорий А и Б следует относить к основным помещениям.



Группы помещений [а) и б)] допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.

К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м².

СП 60.13330.2020, пункт 7.5.3

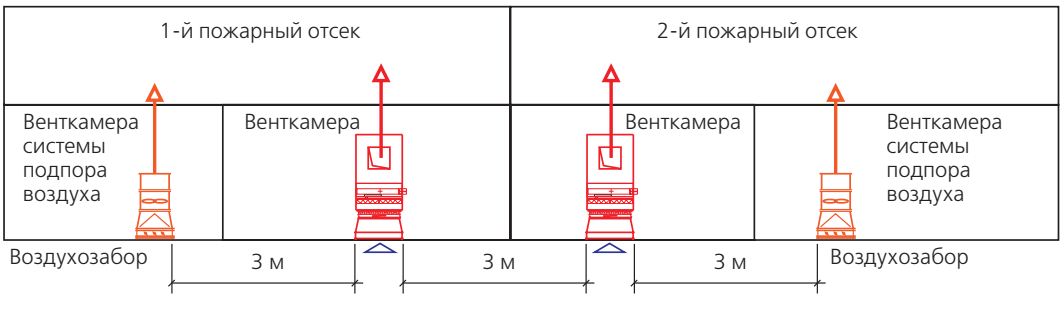
В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха предусматривать не следует:

а) для приточных систем общеобменной вентиляции, оборудование которых не допускается размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования согласно 7.10.11–7.10.14, 7.10.18;

б) для приточных систем общеобменной и противодымной вентиляции.

СП 60.13330.2020, пункт 7.5.4

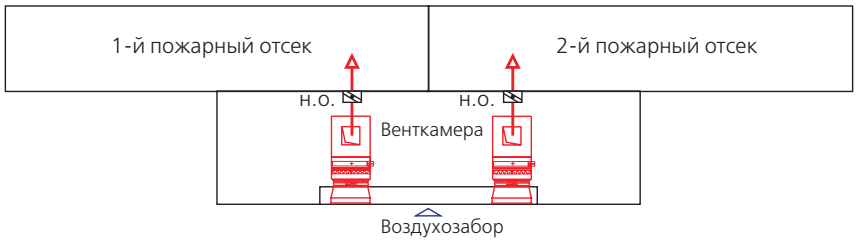
Общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки. Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м.



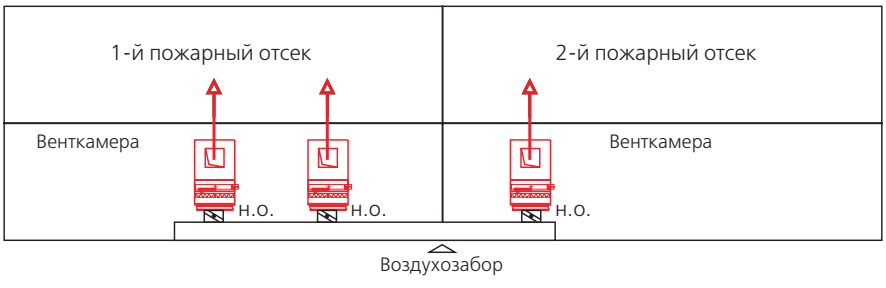
СП 60.13330.2020, пункт 7.5.4

Общие приемные устройства для систем, обслуживающих разные пожарные отсеки, допускается предусматривать для систем общеобменной вентиляции, включая подземные автостоянки (кроме систем, обслуживающих производственные помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13), при условии установки противопожарных клапанов с пределом огнестойкости согласно сводам правил пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований №123-ФЗ [3]:

а) нормально открытых – на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования, если установки указанных систем размещаются в общем помещении;

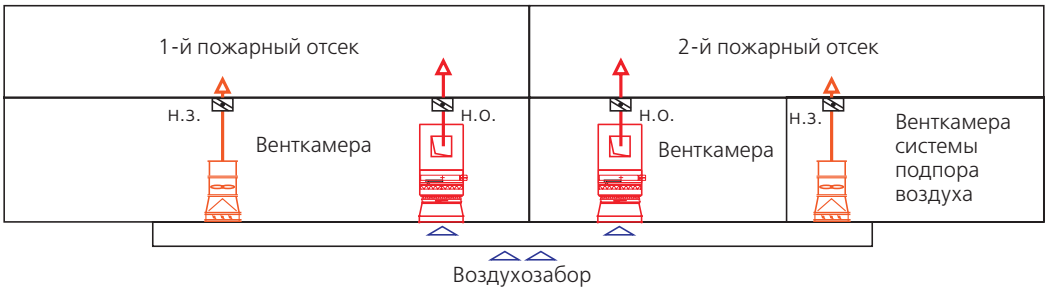


б) нормально открытых – перед клапанами наружного воздуха всех приточных установок, размещаемых в разных помещениях для вентиляционного оборудования.



СП 60.13330.2020, пункт 7.5.4

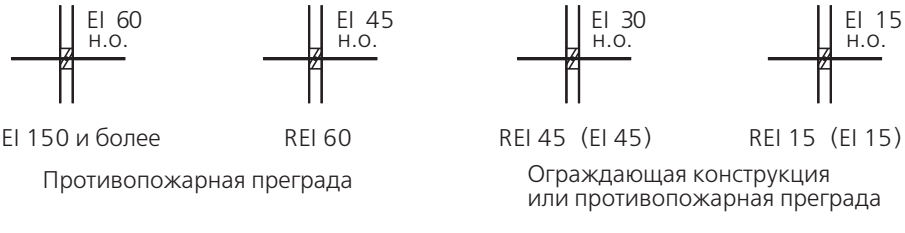
Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для систем приточной общеобменной (кроме систем, обслуживающих производственные помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции смежных пожарных отсеков при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.



СП 7.13130.2013, пункт 6.10

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены:

– противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами.



СП 60.13330.2020, пункт 7.5.6

При размещении приемных устройств наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции и выбросов продуктов горения систем вытяжной противодымной вентиляции указанные устройства следует предусматривать на противоположных фасадах здания.

При невозможности размещения приемных устройств наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции и выбросов продуктов горения систем вытяжной противодымной вентиляции на противоположных или разных фасадах допускается их размещение на общем фасаде, в том числе на одном, при одновременном выполнении следующих условий:

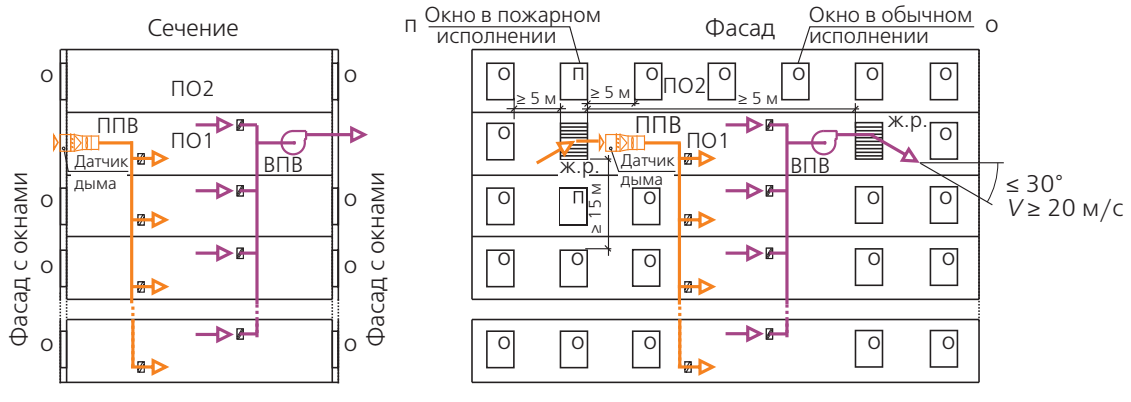
– выброс продуктов горения в «живом» сечении следует предусматривать со скоростью не менее 20 м/с под углом не более 30° вниз и/или вбок (по отношению к линии горизонта);

– расстояние между такими устройствами должно составлять не менее 5 м (от края до края).

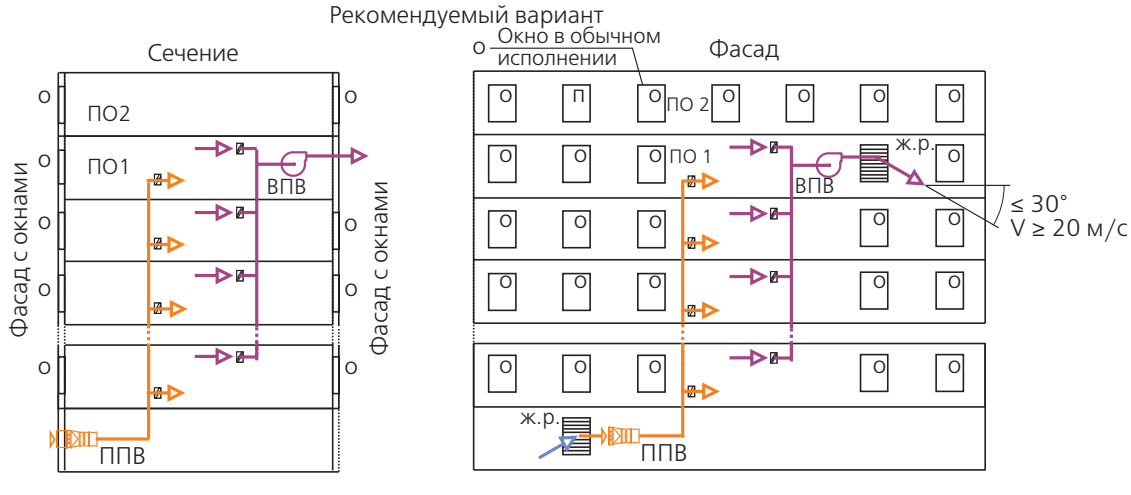
На таких устройствах должна быть предусмотрена установка детекторов дыма, по управляющим сигналам которых предусматривается отключение системы приточной противодымной вентиляции, включая закрытие противопожарных нормально закрытых клапанов в составе этой системы.

Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением не в противопожарном исполнении (О), за исключением выполнения данных условий при их расположении в нижней части обслуживаемого пожарного отсека.

Допустимый вариант



Рекомендуемый вариант



СП 60.13330.2020, пункт 7.11.17

В многоквартирных жилых домах и апартаментах системы воздуховодов следует выполнять с устройством воздушных затворов (спутников) на поэтажных сборных воздуховодах, а также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору, в том числе для санузлов, умывальных, душевых, а также для кухонь этих зданий.

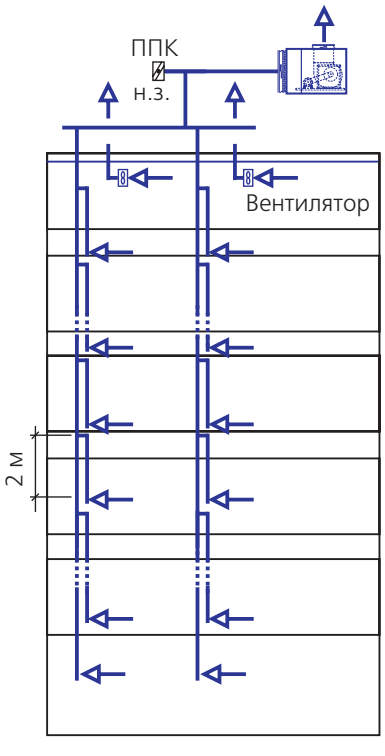
Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов (спутников) должны обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды, а также через воздухоприемные устройства и устройства подачи воздуха в помещения разных этажей. Длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора (спутника) следует принимать не менее 2 м.

Вертикальные коллекторы с воздушными затворами (спутниками) допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или на техническом этаже без установки противопожарных нормально открытых клапанов.

СП 60.13330.2020, пункт 7.11.18

В многоквартирных жилых домах и апартаментах не допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников.

Допускается прокладка приточных распределительных коробов для распределения приточного воздуха в помещения квартир (апартаментов) при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир (апартаментов) и в месте присоединения к сборному приточному коробу.



Традиционная схема
со спутниками без ППК

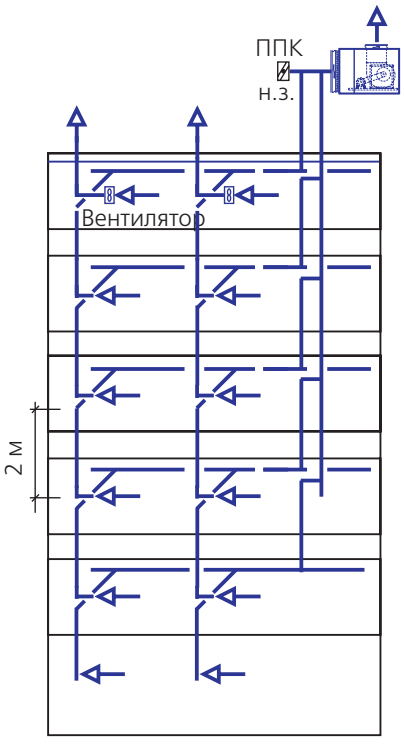


Схема со спутниками и сборными
поэтажными воздуховодами

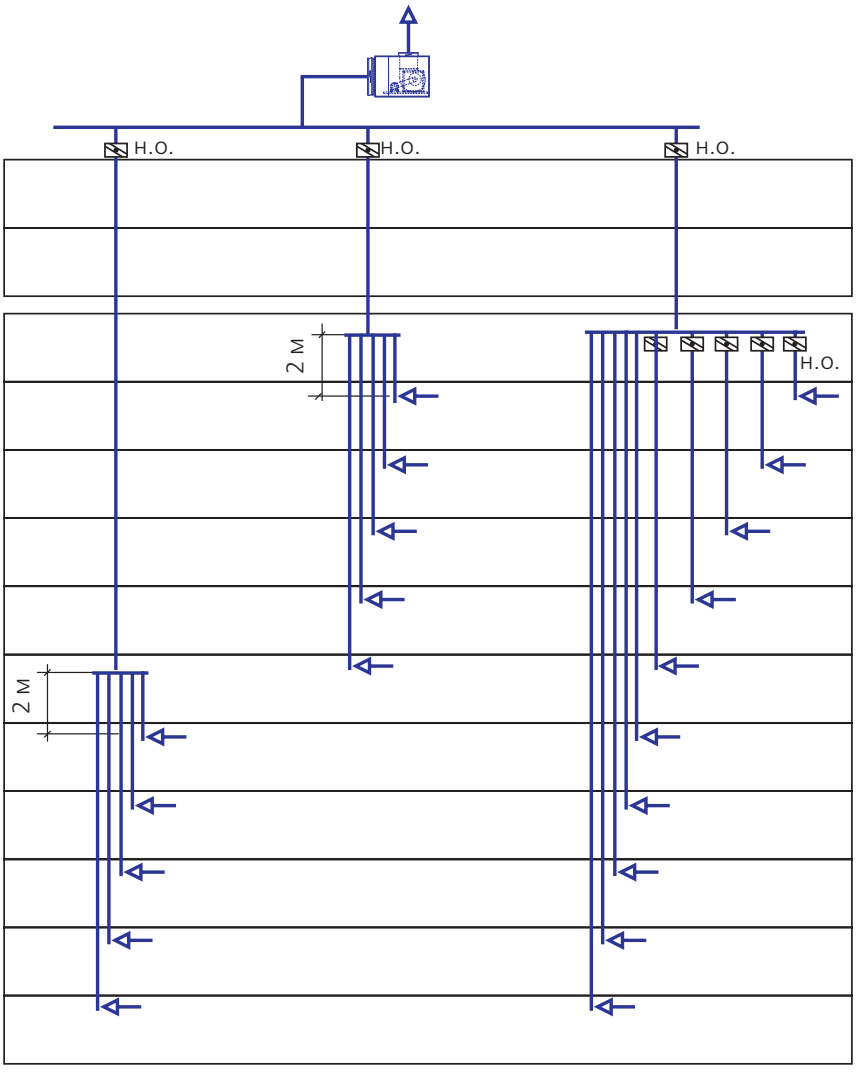
СП 7.13130.2013, пункт 6.10:

...К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.

В многоэтажных зданиях допускается присоединять:

– к горизонтальному коллектору более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;

– к общему коллектору, размещаемому на чердаке или на техническом этаже, группу горизонтальных коллекторов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения их к общему коллектору.



СП 7.13130.2013, пункт 6.10

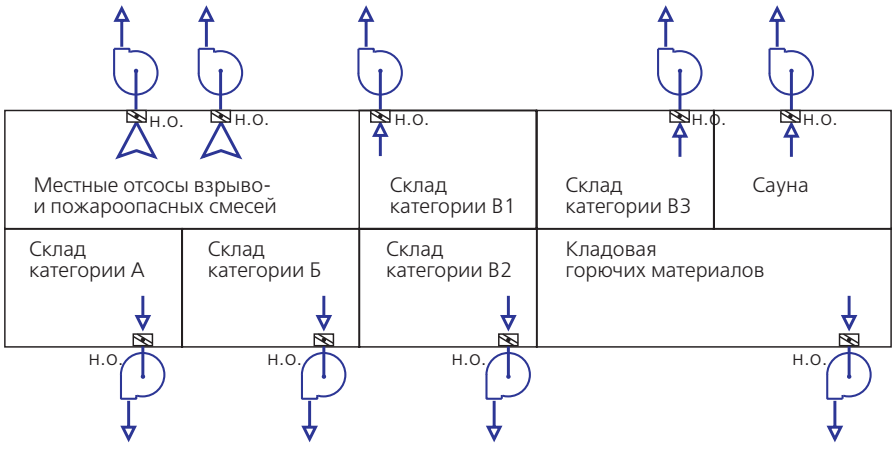
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:

...в) противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

– систем, обслуживающих производственные помещения, склады и кладовые категорий А, Б, В1, В2 или В3, сауны;

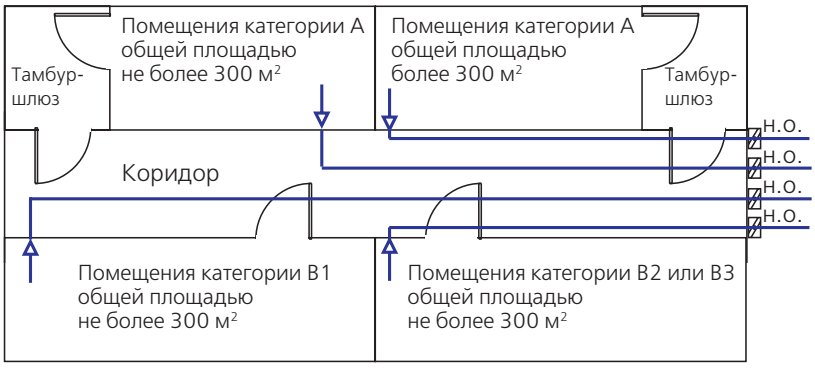
– систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей;

– систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1, В2, В3, В4, Г и Д, удаляющих воздух из пятиметровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к образованию взрывоопасной смеси в этой зоне.



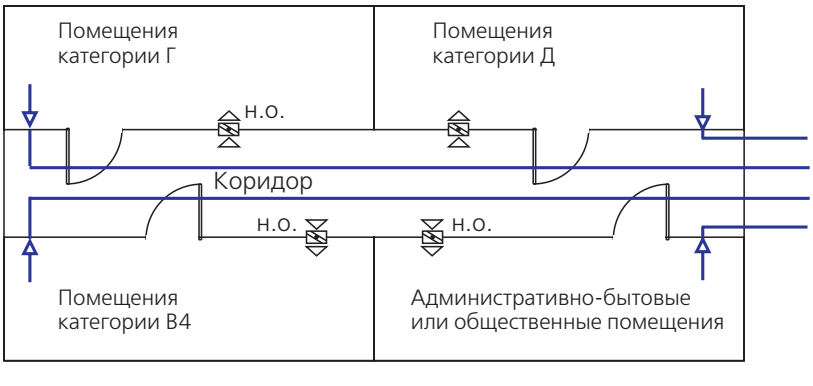
СП 7.13130.2013, пункт 6.10

...г) противопожарные нормально открытые клапаны – на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м^2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор;



СП 7.13130.2013, пункт 6.12

В ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости или в противопожарных преградах, отделяющих общественные, административно-бытовые, производственные и складские помещения категорий В2, В3, В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.



СП 7.13130.2013, пункт 6.18

Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

а) из материалов группы горючести Г1 при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30 в зданиях I, II степеней огнестойкости и не менее EI 15 в зданиях III, IV степеней огнестойкости;

б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45 и EI 30 в зданиях I, II степеней огнестойкости и не менее EI 15 в зданиях III, IV степеней огнестойкости, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты или воздушных затворов согласно подпункту б пункта 6.10;

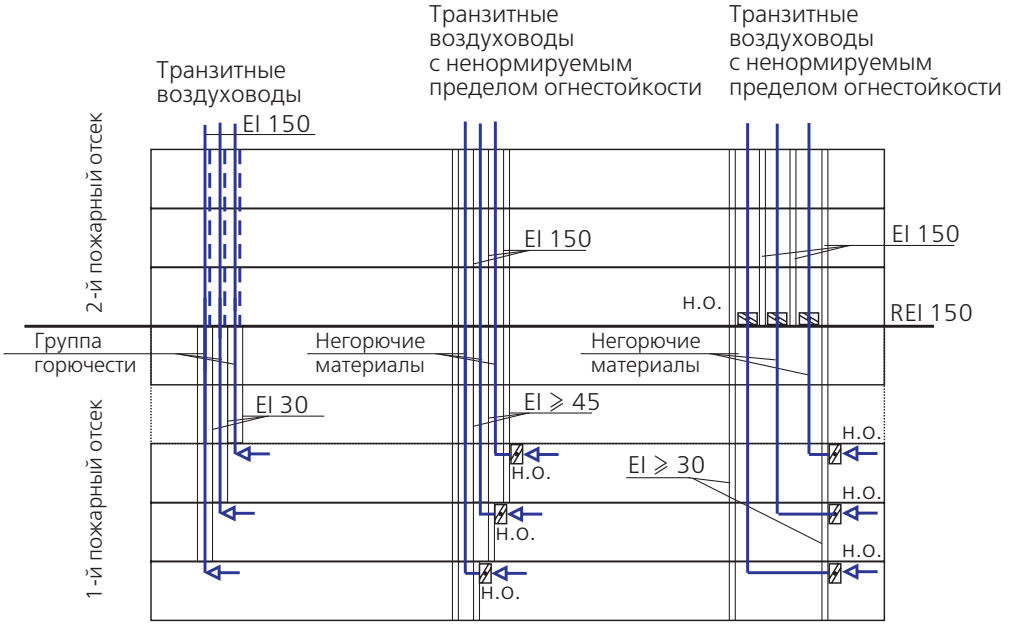
в) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45 и EI 30 в зданиях I, II степеней огнестойкости и не менее EI 15 в зданиях III, IV степеней огнестойкости, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;

г) из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости. Установка указанных клапанов не требуется в узлах пересечения наружных ограждающих строительных конструкций оконченными участками воздуховодов.

Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных) систем вентиляции любого назначения, прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания (кроме систем вытяжной противодымной вентиляции), не нормируются.

6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150.

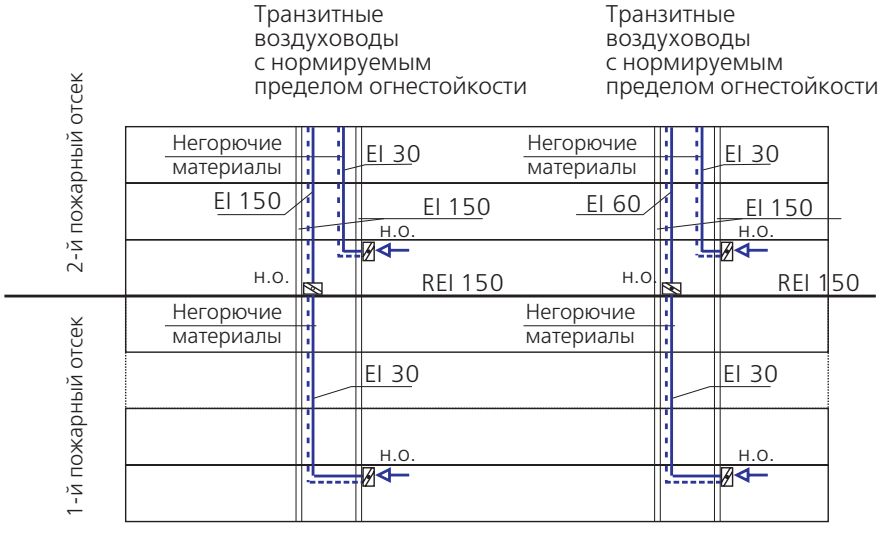
Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости при прокладке каждого из них в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 150. При этом присоединяемые к таким транзитным воздуховодам коллекторы или воздуховоды из обслуживаемого пожарного отсека должны соответствовать требованиям подпункта б пункта 6.18.



СП 7.13130.2013, пункт 6.20

Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:

а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;

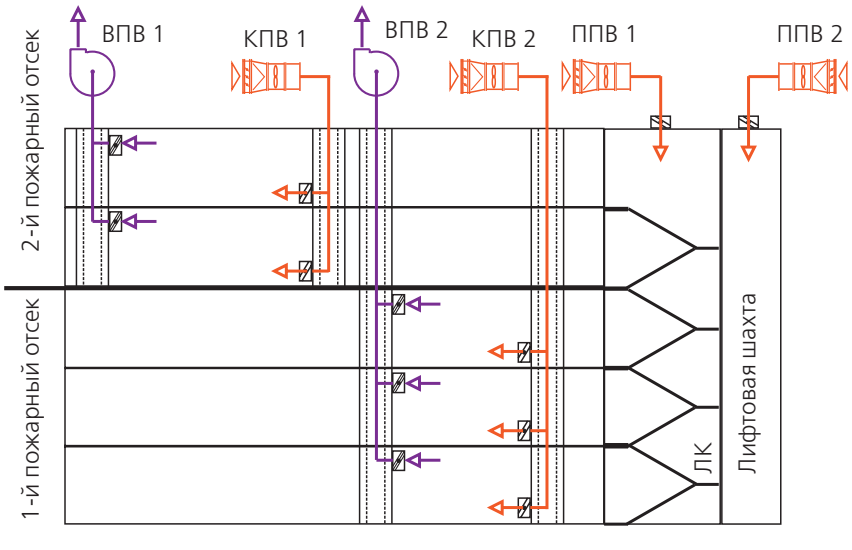


б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее EI 150;

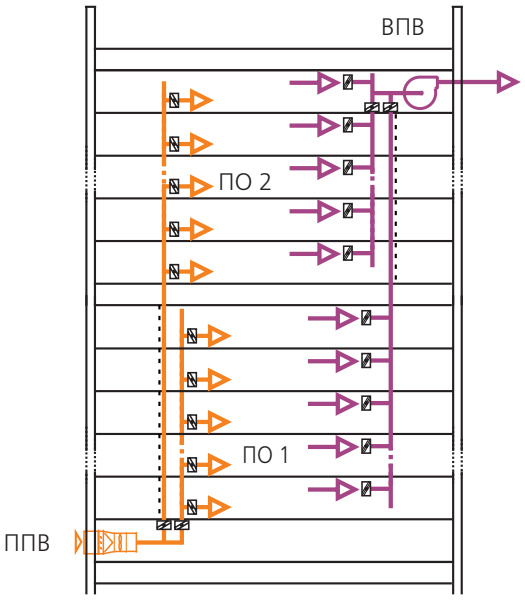
в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости не менее EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.

СП 7.13130.2013, пункт 7.1

СПДВ должны быть автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем ППВ, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и систем ВПВ, предназначенных для защиты атриумов и пассажей, не имеющих конструктивного разделения на пожарные отсеки. Системы ППВ должны применяться только в необходимом сочетании с системами ВПВ. Обособленное применение систем ППВ без устройства соответствующих систем ВПВ не допускается.



СП 253.1325800.2016, пункт 14.2.4



Допускается для двух смежных пожарных отсеков по высоте здания использование общих вентиляторов систем противодымной вентиляции при следующих условиях:

– шахты систем должны выполняться согласно требованиям СП 60.13330;

– расположение систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в нижней части первого пожарного отсека по высоте или в венткамере подземной или стилобатной части здания, расположение систем вытяжной противодымной вентиляции в венткамере верхнего этажа второго пожарного отсека по высоте или на кровле;

– вывод на диспетчерский пульт информации о фактическом положении исполнительных механизмов и устройств с автоматическим контролем целостности линий электроснабжения и управления, состояния конечного положения заслонок (створок), с выдачей сигнала об аварии на пульт.

СП 7.13130.2013, пункты 7.2, 7.3

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции допускается не предусматривать для следующих помещений:

а) для помещений площадью до 200 м^2, оборудованных установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б, помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками тип Н2 или Н3, и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);

б) для помещений, оборудованных установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);

в) для коридоров и холлов, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

г) для помещений площадью до 50 м^2 каждое, находящихся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения;

д) для коридоров (за исключением указанных в подпунктах а и б пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее $1{,}96 \cdot 10^5$ м^3/кг. Фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;

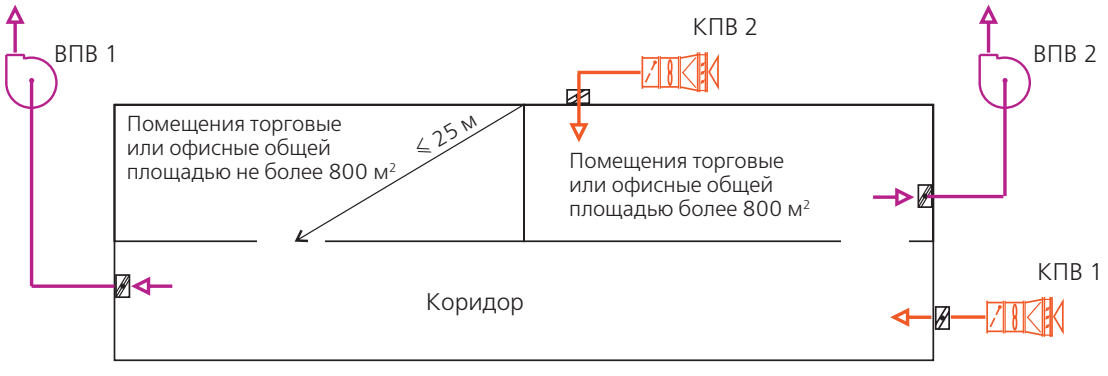
е) для помещений общественного назначения, встроенных или встроенно-пристроенных на нижнем надземном этаже жилых и общественных зданий, конструктивно изолированных от их жилой части и имеющих эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м^2;

ж) для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м^2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м, примыкающих через дверные

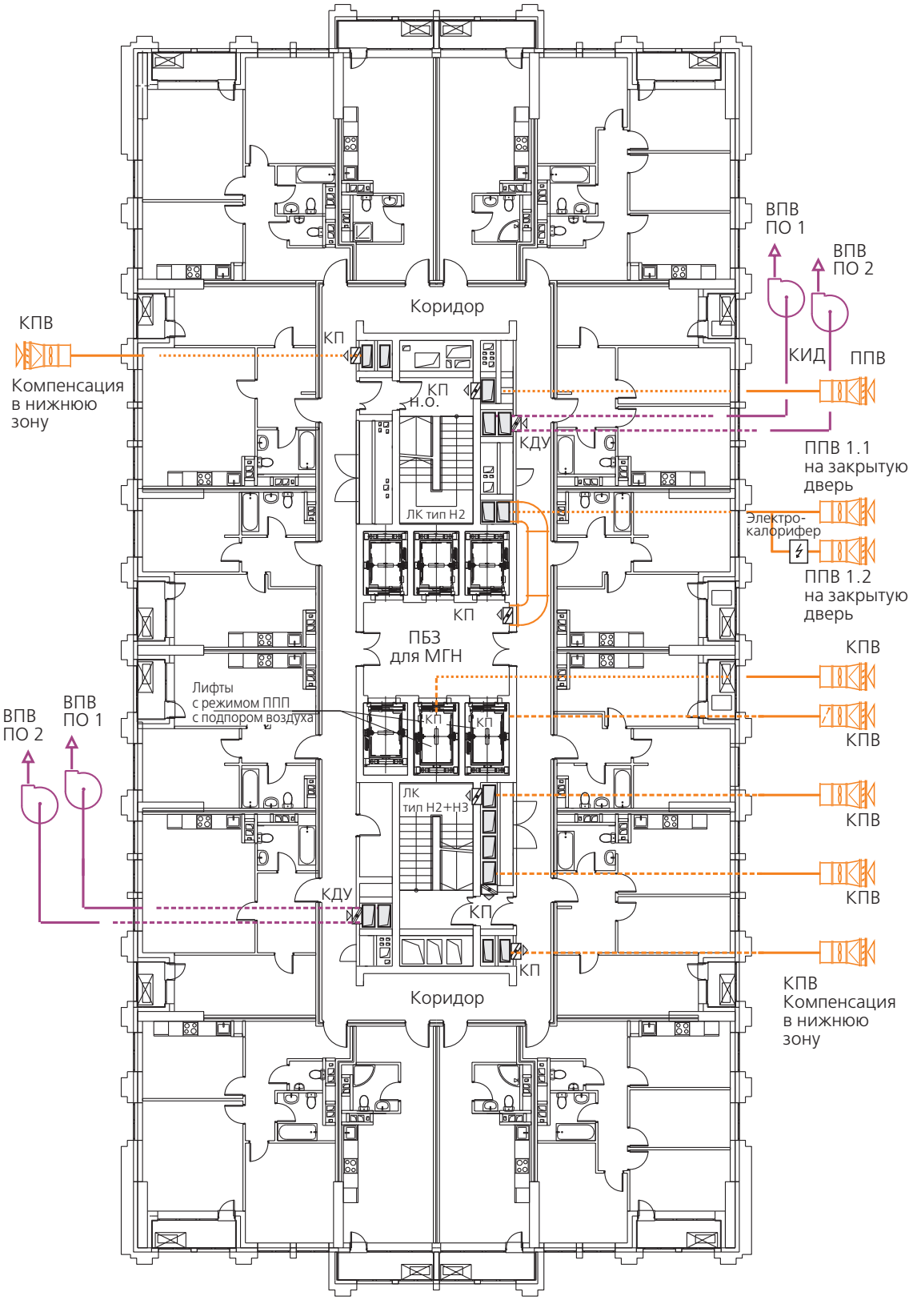
проемы к коридорам, холлам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции;

и) для производственных помещений категорий В1, В2, В3, а также для помещений общественного назначения площадью до 200 м^2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов (за исключением указанных в подпункте ж), примыкающих через дверные проемы к коридорам, холлам, рекреациям, атриумам и пассажам, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции;

к) для помещений любого функционального назначения, встроенных в одноэтажные здания, конструктивно изолированных от них и имеющих эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов из любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м^2.



Пример решения противодымной защиты этажа жилого дома с двумя пожарными отсеками по высоте с расположением шахт и оборудования (вентиляторы ППВ показаны условно только для верхнего ПО).

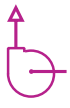


Приложение Е

Графические пояснения к схемам оборудования безопасных зон, в том числе для маломобильных групп населения, системами противодымной вентиляции

Условные обозначения

Система подпора


Система ВПВ

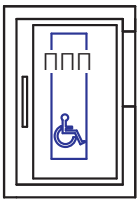
Противопожарный клапан

Клапан дымоудаления

Клапан избыточного давления

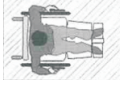
Помещение (шахта лифта, ТШ, ЛК) с подпором воздуха при пожаре

Пассажирский лифт с режимом работы ПО (пожарная опасность)



Лифт противопожарный с режимом работы ППП (перевозка пожарных подразделений) и с транспортированием МГН (маломобильных групп населения)

Зона безопасности МГН


Зона расположения МГН

Символ обеспечения транспортировки носилок МГН

Перечень систем ПДВ, приведенных на рисунках Е.1–Е.8:
ППВ 1.1, 1.2 – подпор воздуха в зону безопасности;
ППВ 2 – подпор воздуха в шахту лифта с режимом ППП;
ППВ 3, 4 – подпор воздуха в шахту лифта с режимом ПО*;
ППВ 5 – подпор воздуха в лестничную клетку тип Н2;
ППВ 6 – подпор воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке тип Н2;
ППВ 7 – компенсационная подача воздуха (КПВ) в межквартирный коридор;
ВПВ 1 – дымоудаление из межквартирного коридора.

Примечание – СПДВ, отмеченные знаком*, в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками не устанавливаются при наличии на каждом этаже выделенного лифтового холла с подпором воздуха согласно пункту 7.14, подпункту а СП 7.13330.2013. Вертикальные шахты СПДВ на рисунках Е.1–Е.8 условно не показаны.

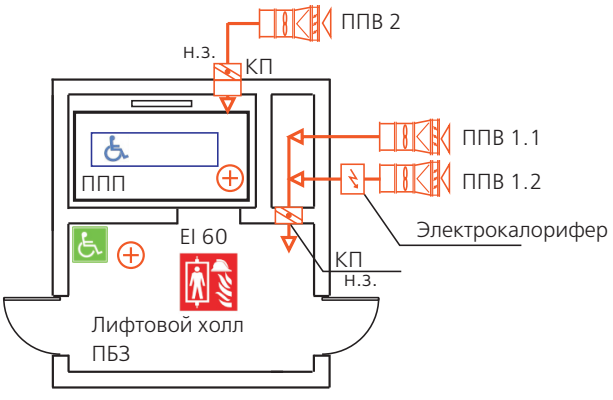


Рисунок Е.1 – Размещение ПБЗ в лифтовом холле

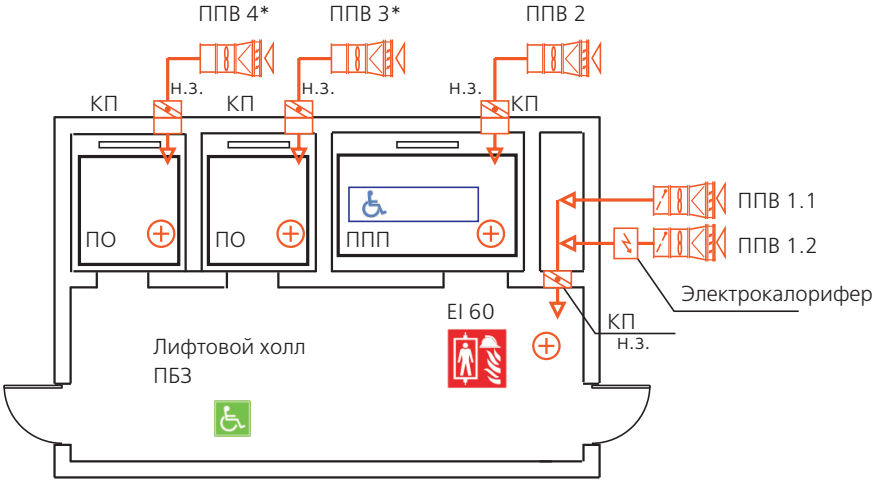


Рисунок Е.2 – Размещение ПБЗ в лифтовом холле

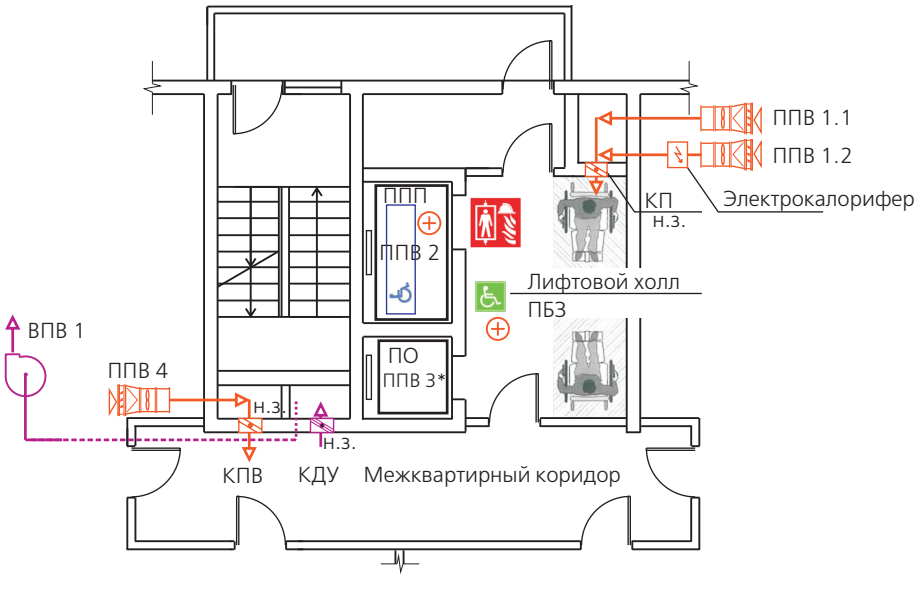


Рисунок Е.3 – Размещение ПБЗ при лестничных клетках тип Н1

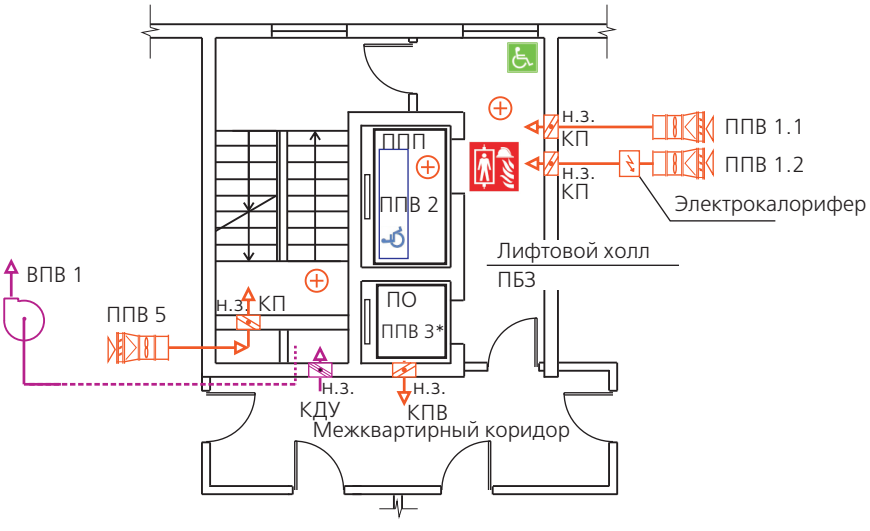


Рисунок Е.4 – Размещение ПБЗ в лестничных клетках тип Н2

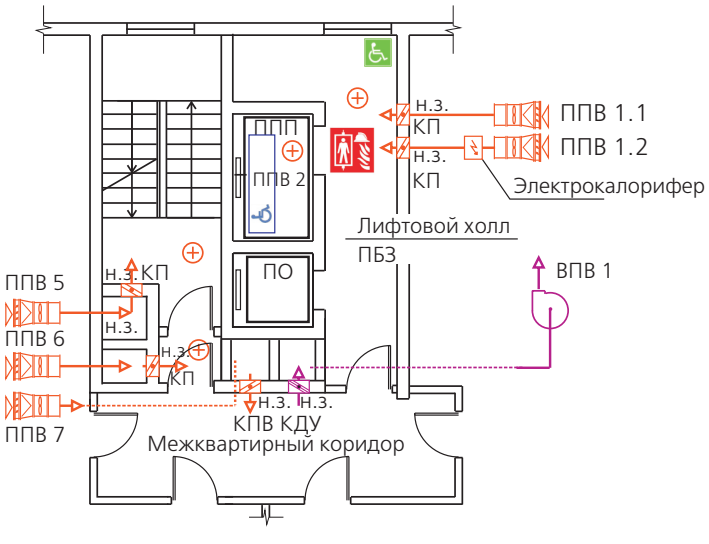


Рисунок Е.5 – Размещение ПБЗ в выделенных лифтовых холлах

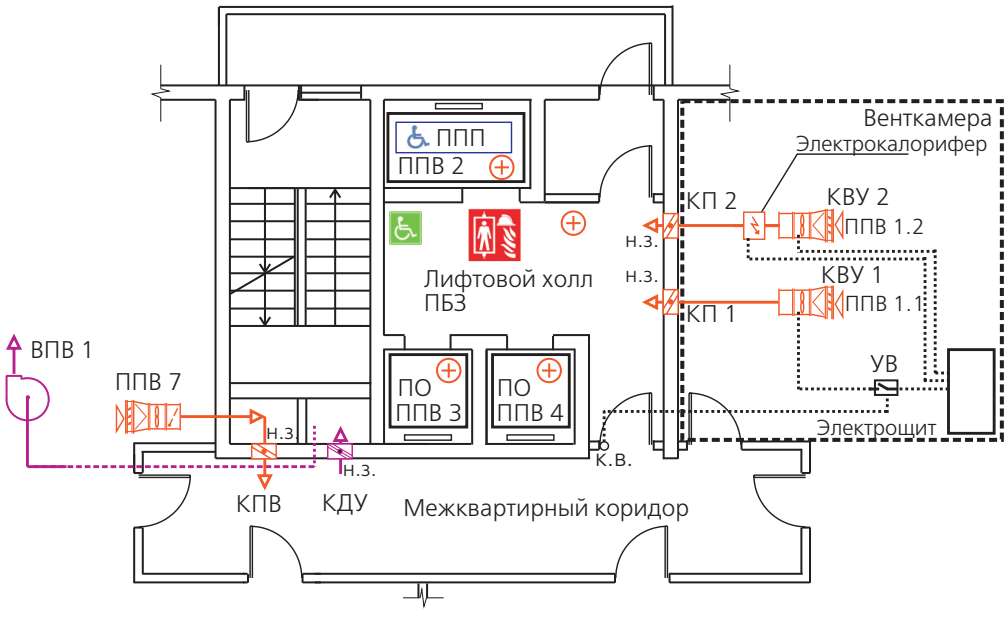


Рисунок Е.6 – Схема управления вентиляторами ПДВ в ПБЗ с применением концевого выключателя

Для обеспечения противодымной защиты ПБЗ при обнаружении пожара системой автоматической пожарной сигнализации (СПС) подлежат включению системы ВПВ 1, ППВ 1.1, ППВ 1.2, ППВ 2, ППВ 3, ППВ 4, ППВ 7, электрокалорифер; подлежат открытию – КДУ, КПВ, КП 1, КП 2.

По управляющему сигналу от концевого выключателя (к.в.), фиксирующего открытие/закрытие двери в ПБЗ, УВ (управляющий включатель) обеспечивает отключение при закрытии двери и включение при открытии двери вентилятора системы ППВ 1.1.

При выключенном вентиляторе системы ППВ 1.1 противопожарный нормально открытый клапан КП 1 сохраняет открытое положение, при этом поступление наружного воздуха исключается утепленным воздушным клапаном КВУ 1.

Приточный воздух в ПБЗ при закрытых дверях нагревается до 18 °С.

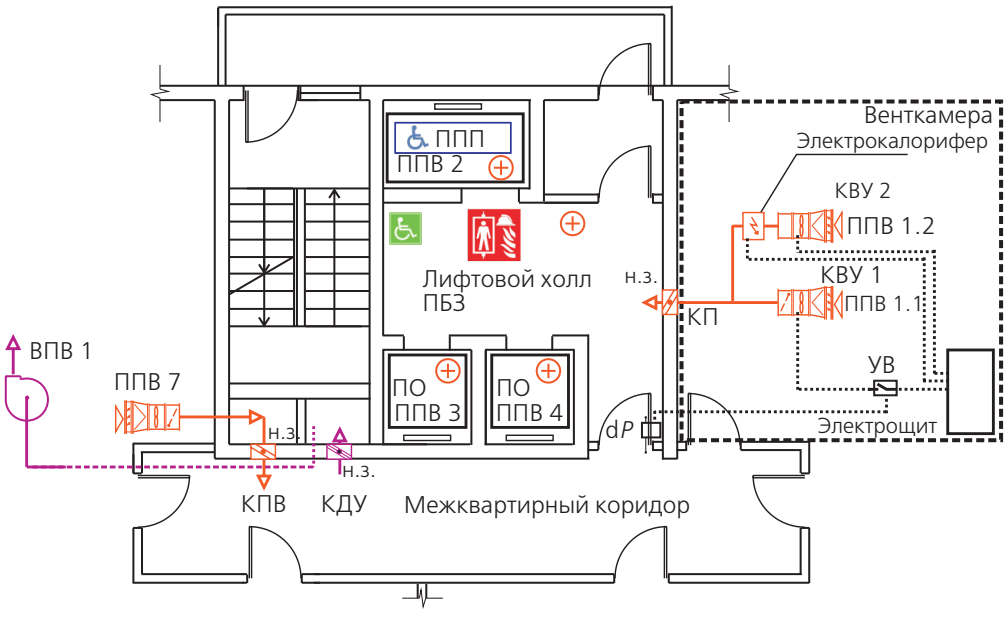


Рисунок Е.7 – Схема управления вентиляторами ПДВ в ПБЗ с применением датчика избыточного давления d*P*

Для обеспечения противодымной защиты ПБЗ при обнаружении пожара системой автоматической пожарной сигнализации (СПС) подлежат включению системы ВПВ 1, ППВ 1.1, ППВ 1.2, ППВ 2, ППВ 3, ППВ 4, ППВ 7, электрокалорифер; подлежат открытию – КДУ, КПВ, КП.

По управляющему сигналу от датчика избыточного давления d*P*, контролирующего избыточное давление в ПБЗ в диапазоне значений 20–150 Па, подлежит отключению (при увеличении давления до 150 Па и более) и включению (при снижении давления до 20 Па и менее) вентилятор системы ППВ 1.1.

При выключенном вентиляторе системы ППВ 1.1 противопожарный нормально открытый клапан КП сохраняет открытое положение, при этом поступление наружного воздуха исключается клапаном КВУ 1.

Приточный воздух в ПБЗ при закрытых дверях нагревается до 18 °С.

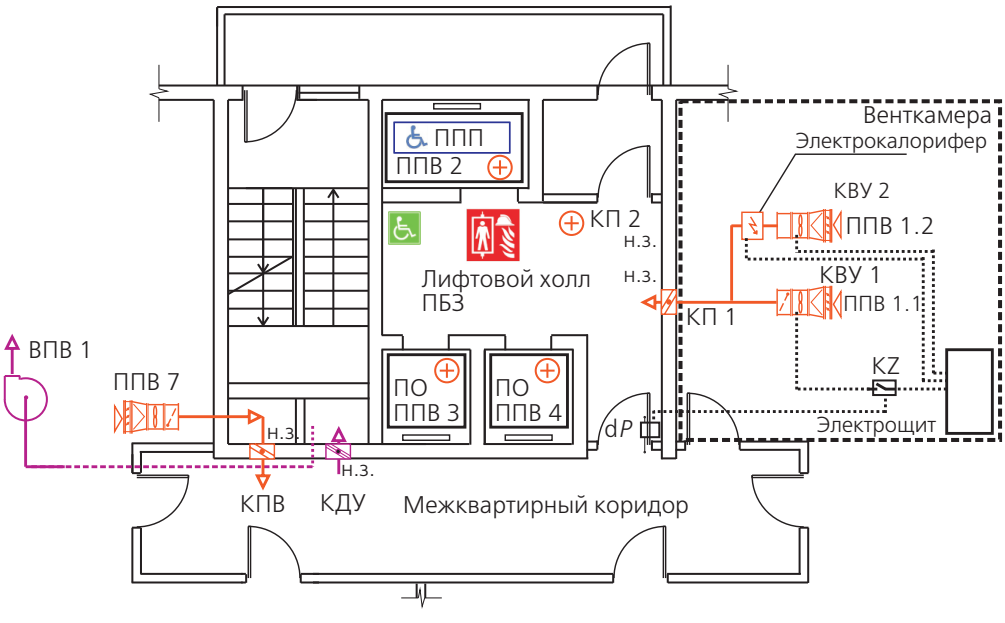


Рисунок Е.8 – Схема управления вентиляторами ПДВ в ПБЗ с применением датчика избыточного давления d*P* и инвертора KZ

Для обеспечения противодымной защиты ПБЗ при обнаружении пожара системой автоматической пожарной сигнализации (СПС) подлежат включению системы ВПВ 1, ППВ 1.1, ППВ 1.2, ППВ 2, ППВ 3, ППВ 4, ППВ 7, электрокалорифер; подлежат открытию – КДУ, КПВ, КП 1 и КП 2.

По управляющему сигналу от датчика избыточного давления d*P*, контролирующего избыточное давление в ПБЗ в диапазоне значений 20–150 Па, подлежит снижению (при увеличении давления до 150 Па и более) и увеличению (при снижении давления до 20 Па и менее) частота вращения рабочего колеса вентилятора системы ППВ 1.1, в цепи питания которого устанавливается инвертор KZ. Остановка вентилятора системы ППВ 1.1 не производится при закрытых дверях безопасной зоны, но при этом частота вращения рабочего колеса системы ППВ 1.1 снижается до минимальных рабочих значений.

Избыточное давление в безопасной зоне в требуемом диапазоне значений осуществляется клапаном избыточного давления КИД.

Приточный воздух в ПБЗ при закрытых дверях нагревается до 18 °С.

Приложение Ж

Пример определения расчетных параметров систем противодымной вентиляции жилого дома с одним пожарным отсеком по высоте

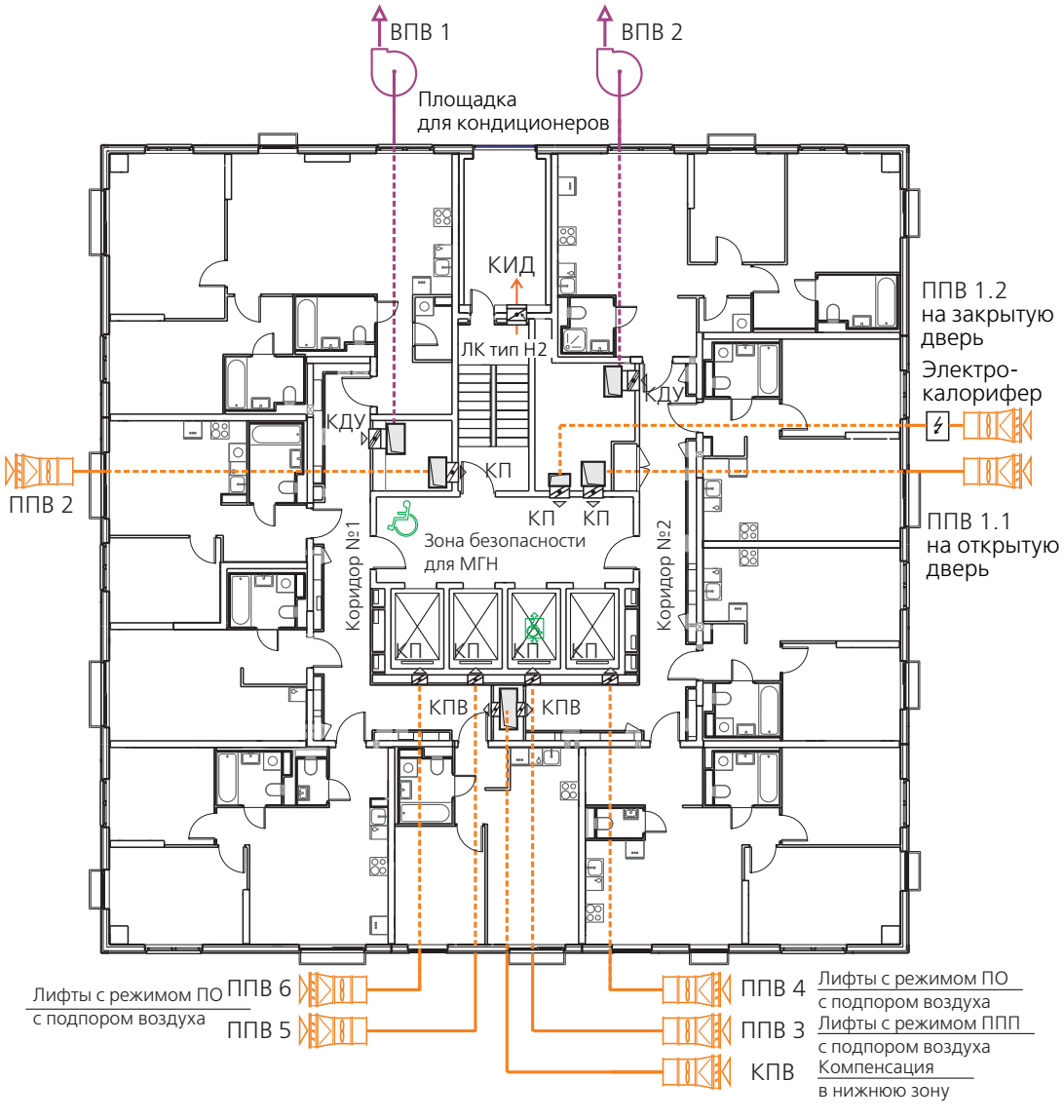


Рисунок Ж.1 – Схема расположения систем противодымной защиты жилого дома с одним пожарным отсеком по высоте с расположением шахт и оборудования (вентиляторы ПДВ показаны условно)

Исходные данные

Здание – жилое (рисунок Ж.1).
Количество этажей в надземной части здания – 26 этажей.
Температура внутреннего воздуха $t_в$ – 20 °С.
Температура наружного воздуха в теплый период $t_н$ – 23 °С.
Температура наружного воздуха в холодный период $t_н$ – минус 26°С.
Скорость ветра снаружи здания – 2 м/с.
Высота типового этажа – 3 м.

Кол-во коридоров на типовом этаже: два угловых коридора (дымоудаление из коридоров жилой части совмещено с ДУ из вестибюля первого этажа).

Кол-во лифтов: лифты №№ 1, 2 пассажирские с грузоподъемностью 630 кг; лифты №№ 3, 4 грузовые с грузоподъемностью 630 кг.

Лестничная клетка в надземной части здания: ЛК тип Н2 с выходом в выгороженный лифтовой холл на типовых этажах и выходом в зону вестибюля при эвакуации во время пожара на 1-м этаже.

Пожаробезопасная зона для маломобильных групп населения с двумя выходами в коридоры №№1 и 2.

Принятые данные по удельным характеристикам сопротивления газопроницанию $S_{уд}$, м^3/кг:

– противопожарных клапанов 20 000;
– дверей лифтовых шахт $5300/\rho_{пр}$;
– дверей лестничных клеток $72\,000/\rho_{пр}$;
– дверей пожаробезопасной зоны $235\,200/\rho_{пр}$.

Размеры дверей, $B \times H$, мм:

– лифтового холла/ПБЗ 1040×2050;
– лестничных клеток 1040×2050.

Пояснения к расчету

Для всех расчетов ПДВ следует определить давление на наветренном и заветренном фасаде, а также внутреннее давление в помещении. Это требуется для определения подсосов/утечек через нормально закрытые клапаны на вышерасположенных этажах от этажа с очагом пожара. Приведенные в сводных таблицах данные наветренного, заветренного и внутреннего давления рассчитаны по формулам 8.4, 8.5, 8.7 настоящих рекомендаций.

Ссылки на формулы соответствуют приведенным в настоящих рекомендациях.

Распределения наружных давлений со стороны наветренного $P_{нні}$ и заветренного $P_{нзі}$ фасадов на уровне i-го этажа, Па, определяют соответственно по формулам 8.4 и 8.5:

$$P_{нні} = 0{,}4\rho_н V_в^2 - gh_i(\rho_н - \rho_п);$$

$$P_{нзі} = -0{,}3\rho н V_в^2 - gh_i(\rho_н - \rho_п),$$

где $\rho_н$, g – плотность наружного воздуха и ускорение свободного падения;
$V_в$ – скорость ветра снаружи здания, м/с;
h_i – высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли, м;
$\rho_п$ – плотность приточного воздуха, кг/м^3.

Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вi}$, Па, определяют по формуле 8.7:

$$P_{вi} = (P_{нні} + P_{нзі})/2.$$

Ж.1 Расчет системы дымоудаления из коридоров №№1 и 2

Исходные данные

Принят пожар в жилой квартире площадью 37,8 м^2.
Межквартирный коридор – угловой.
Расстояние от двери помещения, где возник пожар до дымового клапана x – 1,4 м.
Уровень расположения выбросного отверстия продуктов горения $h_{выбр}$ – 80 м.
Площадь межквартирного коридора $F_{кор}$ – 25,6 м^2.
Длина межквартирного коридора $l_{кор}$ – 15,5 м.
Высота межквартирного коридора H – 2,7 м.
Размеры шахты дымоудаления $a_ш \times b_ш$ – $1{,}2 \times 0{,}6$ м.
Размеры клапана дымоудаления $a_{кл} \times b_{кл}$ – $1{,}15 \times 0{,}55$ м (живое сечение 0,51 м^2).
Расстояние по вертикали от верхнего клапана до выбросного отверстия h_N – 2 м.
Материал шахты удаления продуктов горения – сталь.
Предельная толщина дымового слоя $h_д$ – 1,62 м.
Коэффициент местного сопротивления открытого клапана с решеткой $\varsigma_{кл}$ – 4.
Средняя теплота сгорания в составе пожарной нагрузки $Q^р_{нср}$ – 13 800 кДж/кг.
Высота i-го проема помещения (в котором пожар) h_{0i} – 2,1, м.
Суммарная площадь проемов помещения (в котором пожар) A_0 – 2,205, м^2.
Объем помещения (в котором пожар) V – 102,06 м^3.

Порядок расчета

Определяем массу пожарной нагрузки в помещении *М*:

– принять среднюю плотность пожарной нагрузки равной 350 МДж/м^2 (приложение А, категория Ф1.3. Многоквартирные жилые дома, квартира общей площадью до 100 м^2);

– удельную среднюю теплоту сгорания $Q^{р}_{нср}$ принять равной 13 800 кДж/кг (приложение Б, категория Ф1.3. Многоквартирные жилые дома, квартира общей площадью до 100 м^2).

Тогда масса пожарной нагрузки, приведенная к площади рассматриваемого помещения, определяется по зависимости отношения плотности пожарной нагрузки к удельной средней теплоте сгорания вещества в составе пожарной нагрузки и равняется:

$$M = P_{п.н.}/Q^{р}_{нср}F_f = (350\cdot 10^6)/(13{,}8\cdot 10^6)\cdot 37{,}8 = 958{,}7 \text{ кг}.$$

Удельное количество воздуха V_0 определяют по формуле (8.15):

$$V_0 = 0{,}263Q^{р}_{нср}/1000 = 0{,}263\cdot 13\,800/1000 = 3{,}63 \text{ м}^3/\text{кг}.$$

Проемность помещения определяют по формуле (8.14):

$$П_{(V\le 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}} = \frac{2{,}205\cdot 2{,}1^{1/2}}{102{,}06^{2/3}} = 0{,}146 \text{ м}^{1/2}.$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки, $g_{ккр}$, кг/м^2, определяют по формуле (8.13):

$$g_{ккр} = \frac{4500П^3}{1+500П^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0} = \frac{4500\cdot 0{,}15^3}{1+500\cdot 0{,}15^3} + \frac{102{,}06^{1/3}}{6\cdot 3479{,}51} = 5{,}69.$$

Суммарную площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, F_w определяют по формуле (8.11):

$$F_w = 6\cdot V^{2/3} = 6\cdot 102{,}06^{2/3} = 131{,}04 \text{ м}^2.$$

Удельную приведенную пожарную нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, g_k определяют по формуле (8.10):

$$g_k = \frac{MQ^{р}_{нср}}{(F_W - A_0)Q^{р}_{нд}} = \frac{958{,}70\cdot 13\,800}{(131{,}04 - 2{,}205)\cdot 13\,800} = 7{,}44 \text{ кг/м}^2.$$

Поскольку $g_k > g_{ккр}$, то в помещении будет ПРВ (пожар регулируемый вентиляцией).

При ПРВ максимальную среднеобъемную температуру в горящем помещении $T_{0макс}$, К, определяют по формуле (8.19):

$$T_{0макс} = T_в + 940\cdot \exp(0{,}0047\cdot g_0 - 0{,}141) =$$
$$= 293 + 940\cdot \exp(0{,}0047\cdot 25{,}36 - 0{,}141) = 1212{,}73 \text{ K}.$$

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_o, отнесенная к площади пола помещения, кг/м^2, соответствует зависимости (8.9):

$$g_0 = \frac{MQ^{р}_{нср}}{F_f Q^{р}_{нд}} = \frac{958{,}70\cdot 13\,800}{37{,}8\cdot 13\,800} = 25{,}36 \text{ кг/м}^2.$$

Проверяем условие $0{,}5 \leqslant h_д/H \leqslant 0{,}6$:

$$0{,}5 \leqslant 1{,}62/2{,}7 \leqslant 0{,}6 \text{ (условие выполнено, расчет продолжен)}.$$

Температуру газов, поступающих из горящего помещения в коридор, T_0 определяют по формуле (8.21):

$$T_0 = 0{,}8T_{0max} = 0{,}8\cdot 1212{,}73 = 970{,}19 \text{ K}.$$

Температуру продуктов горения $T_{пг}$, удаляемых из коридора, определяют по формуле (8.22):

$$T_{пг} = \left(-0{,}0488x^2 - 0{,}8243x + 77{,}346\right) + T_в + \frac{1{,}22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}}\left(1 - \exp\left(\frac{-0{,}58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right) =$$

$$= \left(-0{,}0488 \cdot 1{,}4^2 - 0{,}8243 \cdot 1{,}4 + 77{,}346\right) + 293 + \frac{1{,}22(970{,}19 - 293)\left(2 \cdot 1{,}62 + \frac{25{,}6}{15{,}5}\right)}{15{,}5}\left(1 - \exp\left(\frac{-0{,}58 \cdot 15{,}5}{2 \cdot 1{,}62 + \frac{25{,}6}{15{,}5}}\right)\right) \approx 588{,}33 \text{ К}.$$

Плотности наружного воздуха $\rho_н$, продуктов горения $\rho_{пг}$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют соответственно по формулам (7.14), (7.15) и (8.3):

$$\rho_н = 353/T_н = 353/(t_н + 273) = 353/(23 + 273) = 1{,}19 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_{пг} = 353/T_{пг} = 353/(t_{пг} + 273) = 353/(588{,}33) = 0{,}60 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = 353/T_в = 353/(t_в + 273) = 353/(20 + 273) = 1{,}20 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ приточного воздуха определяют по формуле (8.1):

$$T_п = (T_н + T_в)/2 = (296 + 293)/2 = 294{,}5 \text{ К}.$$

Плотность приточного воздуха $\rho_п$, кг/м^3, определяют по формуле (8.2):

$$\rho_п = 353/T_п = 353/294{,}5 = 1{,}199 \text{ кг/м}^3.$$

Наружное давление на наветренном $P_{нні}$, заветренном $P_{нзі}$ фасадах и давление на уровне выбросного отверстия системы удаления продуктов горения $P_{выбр}$, а также давление внутри здания $P_{ві}$, Па, определяют соответственно по формулам (8.4–8.7).

Результаты расчетов заносят в таблицу Ж.1.

Таблица Ж.1

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{ші}$, Па	$G_{фі}$, кг/с	T_i, К	ρ_i, кг/м^3	$G_{ші-1}$, кг/с	$V_{ші-1,\,i}$, м/с
2	2,41	−0,92	0,75	−107,49	2,93	588,33	0,600	2,93	6,78
3	2,67	−0,67	1,00	−108,52	0,0377	584,58	0,604	2,97	6,82
4	2,92	−0,41	1,26	−109,57	0,0380	580,90	0,608	3,01	6,87
5	3,18	−0,16	1,51	−110,65	0,0382	577,28	0,611	3,04	6,91
6	3,43	0,10	1,76	−111,75	0,0384	573,74	0,615	3,08	6,96
7	3,68	0,35	2,02	−112,86	0,0387	570,26	0,619	3,12	7,00
8	3,94	0,61	2,27	−114,00	0,0389	566,85	0,623	3,16	7,05
9	4,19	0,86	2,53	−115,16	0,0391	563,50	0,626	3,20	7,09
10	4,45	1,12	2,78	−116,34	0,0394	560,21	0,630	3,24	7,14
11	4,70	1,37	3,04	−117,55	0,0396	556,99	0,634	3,28	7,18
12	4,96	1,62	3,29	−118,77	0,0398	553,81	0,637	3,32	7,23
13	5,21	1,88	3,54	−120,02	0,0401	550,70	0,641	3,36	7,28
14	5,46	2,13	3,80	−121,29	0,0403	547,64	0,645	3,40	7,32
15	5,72	2,39	4,05	−122,59	0,0406	544,64	0,648	3,44	7,37
16	5,97	2,64	4,31	−123,91	0,0408	541,68	0,652	3,48	7,42
17	6,23	2,90	4,56	−125,25	0,0411	538,78	0,655	3,52	7,46

Окончание таблицы Ж.1

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{ші}$, Па	$G_{фі}$, кг/с	T_i, К	ρ_i, кг/м^3	$G_{ші-1}$, кг/с	$V_{ші-1,\,i}$, м/с
18	6,48	3,15	4,82	–126,62	0,0413	535,93	0,659	3,56	7,51
19	6,74	3,40	5,07	–128,02	0,0416	533,12	0,662	3,60	7,56
20	6,99	3,66	5,32	–129,44	0,0419	530,37	0,666	3,65	7,61
21	7,24	3,91	5,58	–130,88	0,0421	527,66	0,669	3,69	7,66
22	7,50	4,17	5,83	–132,35	0,0424	524,99	0,672	3,73	7,70
23	7,75	4,42	6,09	–133,85	0,0427	522,37	0,676	3,77	7,75
24	8,01	4,68	6,34	–135,37	0,0429	519,78	0,679	3,82	7,80
25	8,26	4,93	6,60	–136,92	0,0432	517,25	0,682	3,86	7,85
26	8,52	5,18	6,85	–138,50	0,0435	514,75	0,686	3,90	7,90
Кровля	–	–	–	–140,11	–	–	–	–	–

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, $G_{пг}$ определяют по формуле (8.8):

$$G_{пг} = kB_п \cdot H_п^{3/2} = 0{,}96 \cdot 1{,}04 \cdot 2{,}05^{3/2} = 2{,}93 \text{ кг/с}.$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$ определяют по формуле (8.25):

$$V_{кл} = G_{пг}/(F_{кл}\rho_{пг}) = 2{,}93/(0{,}51 \cdot 0{,}60) = 9{,}57 \text{ м/с}.$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$ определяют по формуле (8.27):

$$\Delta P_{кл} = (\varsigma_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2)/2 = (4{,}0 \cdot 0{,}60 \cdot 9{,}57^2)/2 = 109{,}9 \text{ Па}.$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне 2-го этажа $P_{ш2}$ определяют по формуле (8.28):

$$P_{ш2} = P_{нн2} - \Delta P_{кл} = 2{,}41 - 109{,}9 = -107{,}49 \text{ Па}.$$

Скорость продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 2-м и 3-м этажами $V_{ш2,\,3}$ определяют по формуле (8.29):

$$V_{ш2,\,3} = G_{ш2,\,3}/(a_ш b_ш \rho_{ш2,\,3}) = 2{,}93/(1{,}2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}6) = 6{,}78 \text{ м/с}.$$

Эквивалентный диаметр проходного сечения $d_{экв}$ шахты удаления продуктов горения определяют по формуле (8.31):

$$d_{экв} = (2 \cdot f_ш)/(a_ш + b_ш) = (2 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}6)/(1{,}2 + 0{,}6) = 0{,}80 \text{ м}.$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне 3-го этажа, $P_{ш3}$ определяют по формуле (8.30):

$$P_{ш3} = P_{ш2} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ш2} V_{ш2}^2}{2} = -107{,}49 - 0{,}02 \cdot \frac{3{,}0}{0{,}80} \cdot \frac{0{,}60 \cdot 6{,}78^2}{2} = -108{,}52 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами $S_ш$ определяют по формуле (8.34):

$$S_ш = S_{уд}/F_{кл}^2 = 20\,000/0{,}51^2 = 76\,893{,}5 \text{ 1/(кг·м)}.$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту удаления продуктов горения через неплотности и щели дымового клапана и стен шахты на 3-м этаже, $G_{ф3}$ определяют по формуле (8.33):

$$G_{ф3} = [(P_{в3} - P_{ш3})/S_ш]^{1/2} = [(1{,}0 + 108{,}52)/76893{,}5]^{1/2} = 0{,}0377 \text{ кг/с}.$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 3-м и 4-м этажами $T_{3,4}$ определяют по формуле (8.35):

$$T_{3,4} = (T_в G_{аi} + T_{пг} G_{пг})/G_{пг} + G_{аi} = (293 \cdot 0{,}0377 + 588{,}33 \cdot 2{,}93)/(2{,}93 + 0{,}0377) = 584{,}58 \text{ K}.$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 3-м и 4-м этажами $\rho_{3,4}$ определяют по формуле (8.37):

$$\rho_{3,4} = 353/T_i = 353/584{,}58 = 0{,}604 \text{ кг/м}^3.$$

Скорость продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 3-м и 4-м этажами $V_{ш3,4}$ определяют по формуле (8.29):

$$V_{ш3,4} = G_{шi-1,i}/(a_ш b_ш \rho_{шi-1,i}) = (2{,}93 + 0{,}0377)/(1{,}2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}604) = 6{,}82 \text{ м/с}.$$

Дальнейший расчет сведен в таблице Ж.1.

Производительность вентилятора $L_{вент}$ определяют по формуле (8.38):

$$L_{ду} = 3600(G_{пг} + G_{aN})/\rho_N = 3600 \cdot (2{,}93 + 0{,}97)/0{,}686 \approx 20\,500 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление вентилятора $P_{вент}$ определяют по формуле (8.39):

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{шN} + gh_N(\rho_N - \rho_п) + \Delta P_{сети} = 8{,}69 + 140{,}11 + 9{,}81 \cdot 2 \cdot (0{,}686 - 1{,}199) + \Delta P_{сети} \approx$$
$$\approx 140 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Потери давления в сети обвязки вентилятора $\Delta P_{сети}$, Па, зависят от конфигурации сети и конкретного проектного решения. Избыточное давление, развиваемое вентилятором против необходимого по расчету, рекомендуется гасить в конфузорах факельных выбросов продуктов горения.

Полученное значение давления требуется привести к нормальным условиям по формуле (8.40):

$$P_{sv} = (1{,}2 \cdot (140 + \Delta P_{сети}))/0{,}686 = 250 \text{ Па} + 1{,}2\Delta P_{сети}/0{,}686.$$

Ж.2 Расчет системы компенсации дымоудаления в коридоры №№1 и 2

Исходные данные

Компенсация осуществляется по объемно-часовому балансу воздуха ($L_{комп} = L_{ду}$):

$$L_{комп} = L_{ду} - n_{кв} \cdot 100 = 17\,600 - 4 \cdot 100 = 17\,200 \text{ м}^3/\text{ч}$$

(учитываются подсосы через закрытые двери квартир на этаже пожара).

Подпор воздуха осуществляется по специальному вертикальному каналу из стали.

Температура наружного воздуха для холодного периода года $t_н$ – минус 26°С.

Температура внутреннего воздуха до начала пожара $t_в$ – 16 °С.

Размеры шахты $a_ш \times b_ш = 1{,}2 \times 0{,}6$ м.

Размеры клапана $a_{кл} \times b_{кл} = 1{,}15 \times 0{,}6$ м (живое сечение 0,616 м^2).

Коэффициент местного сопротивления открытого клапана с решеткой $\varsigma_{кл}$ – 4.

Высота до воздухозаборного отверстия системы компенсации воздуха от планировочной отметки земли $h_{вз}$ – 80 м.

Порядок расчета

Плотность наружного воздуха $\rho_н$ и воздуха в здании $\rho_в$ определяют соответственно по формулам (7.14) и (8.3):

$$\rho_н = 353/T_н = 353/(t_н + 273) = 353/(-26 + 273) = 1{,}43 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = 353/T_в = 353/(t_в + 273) = 353/(16 + 273) = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = (T_н + T_в)/2 = (247 + 289)/2 = 268 \text{ K};$$

$$\rho_п = 353/T_п = 353/268 = 1{,}32 \text{ кг/м}^3.$$

Массовый расход воздуха $G_{комп}$, кг/с, подаваемого в коридор для компенсации ДУ определяют исходя из требуемого объемно-часового расхода компенсации:

$$G_{комп} = L_{комп}\rho_п/3600 = (17\,200 \cdot 1{,}32)/3600 = 6{,}31 \text{ кг/с}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытого клапана, 1/(кг·м), определяют по формуле (8.34):

$$S_ш = S_{уд}/(F_{кл}{}^2) = 20\,000/0{,}616^2 = 52\,707 \text{ 1/кг·м}.$$

Давление в канале на уровне открытого клапана, $P_{кi}$, Па, определяют по формуле (8.61):

$$P_{кio} = P_{вio} + \zeta_{кл}\frac{\left(\frac{G_п}{F_{кл}}\right)^2}{2\rho_п} = -6{,}19 + 4{,}0 \cdot \frac{(6{,}31/0{,}616)^2}{2 \cdot 1{,}32} = 152{,}80 \text{ Па}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана с третьего на второй этаж, кг/с, определяют по формуле (8.64):

$$G_{3-2} = [(P_{3-2o} - P_{3-2})/S_ш]^{1/2} = [(152{,}80 + 6{,}19)/52\,707]^{1/2} = 0{,}055 \text{ кг/с}.$$

Поскольку клапанов на шахте КДУ два, то утечки следует увеличить вдвое на каждом вышележащем этаже, тогда:

$$G_{3-2} = 0{,}055 \cdot 2 = 0{,}110 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход воздуха в канале с третьего на второй этаж, кг/с, определяют по формуле (8.63):

$$G_{3,3-2} = G_п + \sum G_{ф3-2} = 6{,}31 + 0{,}110 \approx 6{,}42 \text{ кг/с}.$$

Эквивалентный диаметр проходного сечения определяют по формуле (8.31):

$$d = (2 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}6)/(1{,}2 + 0{,}6) = 0{,}8 \text{ м}.$$

Давление в канале на уровне 3-го этажа определяют по формуле (8.62):

$$P_{к3} = P_{к3-2o} + \frac{\lambda h_{эт}}{d_{экв}}\frac{\left(\frac{G_{3,3-2}}{F_к}\right)^2}{2\rho_п} = 152{,}80 + \frac{0{,}02 \cdot 3{,}0 \cdot \left(\frac{6{,}42}{0{,}616}\right)^2}{0{,}80 \cdot 2 \cdot 1{,}32} = 155{,}89 \text{ Па}.$$

Результаты расчетов по всем этажам заносят в таблицу Ж.2.

Таблица Ж.2

№ этажа	$P_{нni}$,Па	$P_{нзi}$,Па	$P_{вi}$,Па	$P_{кi}$,Па	$G_{фi}$, кг/с	$G_{пi-1}$, кг/с
2	−4,19	−8,19	−6,19	152,80	6,31	6,31
3	−7,42	−11,43	−9,43	155,89	0,110	6,42
4	−10,66	−14,67	−12,66	159,08	0,112	6,53
5	−13,90	−17,90	−15,90	162,39	0,114	6,65
6	−17,14	−21,14	−19,14	165,82	0,116	6,76
7	−20,37	−24,38	−22,38	169,36	0,118	6,88
8	−23,61	−27,61	−25,61	173,03	0,121	7,00
9	−26,85	−30,85	−28,85	176,83	0,123	7,12
10	−30,09	−34,09	−32,09	180,76	0,125	7,25
11	−33,32	−37,33	−35,32	184,84	0,127	7,38
12	−36,56	−40,56	−38,56	189,06	0,129	7,51
13	−39,80	−43,80	−41,80	193,42	0,131	7,64

Окончание таблицы Ж.2

№ этажа	$P_{нні}$,Па	$P_{нзі}$,Па	$P_{ві}$,Па	$P_{кі}$,Па	$G_{фі}$, кг/с	$G_{пі-1}$, кг/с
14	–43,03	–47,04	–45,04	197,94	0,134	7,77
15	–46,27	–50,28	–48,27	202,62	0,136	7,91
16	–49,51	–53,51	–51,51	207,47	0,138	8,04
17	–52,75	–56,75	–54,75	212,48	0,140	8,18
18	–55,98	–59,99	–57,99	217,68	0,142	8,33
19	–59,22	–63,22	–61,22	223,05	0,145	8,47
20	–62,46	–66,46	–64,46	228,61	0,147	8,62
21	–65,70	–69,70	–67,70	234,37	0,149	8,77
22	–68,93	–72,94	–70,93	240,32	0,151	8,92
23	–72,17	–76,17	–74,17	246,48	0,154	9,07
24	–75,41	–79,41	–77,41	252,86	0,156	9,23
25	–78,64	–82,65	–80,65	259,46	0,158	9,39
26	–81,88	–85,89	–83,88	266,28	0,161	9,55
Кровля	–	–166,52	–	–	–	–

Наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора $P_{нз.в}$, Па, определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6(\rho_н V_в^2)/2 - gh_{вз}(\rho_н - \rho_в) = -0{,}6\cdot((1{,}43\cdot 2^2)/2) - 9{,}81\cdot 80\cdot(1{,}43 - 1{,}22) = \\ = -166{,}52 \text{ Па}.$$

Объемный часовой расход воздуха, подаваемого вентиляторами подпора, определяют по формуле (8.66):

$$L_{комп} = (3600\cdot 9{,}55)/1{,}43 \approx 24\,050 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор компенсации ДУ, определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 266{,}28 + 166{,}52 + \Delta P_{сети} \approx 440 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Ж.3 Расчет подпора воздуха в лестничную клетку тип Н2 при эвакуации через коридор/вестибюль первого этажа

Исходные данные

Площадь лестничной клетки $f_{лк} = 13$ м^2.

Уровень расположения воздухозаборного отверстия системы ППВ в ЛК $h_{вз}$ – 80 м.

Порядок расчета

Наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора $P_{нз.в}$, Па, определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0{,}6(\rho_н V_в^2)/2 - gh_{вз}(\rho_н - \rho_в) = -0{,}6\cdot((1{,}43\cdot 2^2)/2) - 9{,}81\cdot 80\cdot(1{,}43 - 1{,}22) = \\ = -166{,}52 \text{ Па}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа $P_{лк1}$ определяют по формуле (8.41):

$$P_{лк1} = P_{нн1} + 20 = 2{,}29 + 20 = 22{,}29 \text{ Па}.$$

Массовый расход воздуха, удаляемого из лестничной клетки в коридор этажа пожара (если эвакуация идет не на улицу, а в коридор/вестибюль 1-го этажа), $G_п$ определяют по формуле (8.42):

$$G_п = V_п \rho_п B_п H_п = 1{,}3\cdot 1{,}32\cdot 1{,}04\cdot 2{,}05 = 3{,}66 \text{ кг/с}.$$

Давление в лестничной клетке на уровне 2-го этажа $P_{лк2}$ определяют по формуле (8.45):

$$P_{лк2} = P_{лк1} + \frac{30G_{2,1}^2}{\rho_п f_{лк}^2} = 22{,}29 + \frac{30 \cdot 3{,}66^2}{1{,}32 \cdot 13^2} = 24{,}09 \text{ Па}.$$

Характеристику сопротивления газопроницанию дверей лестничной клетки $S_{дв}$ определяют по формуле (8.48):

$$S_{дв} = S_{уд}/(B_п H_п)^2 = (72\,000/1{,}32)/(2{,}05 \cdot 1{,}04)^2 = 12\,000 \text{ 1/(кг·м)}.$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из лестничной клетки внутрь здания на 2-м этаже, $G_{д2}$ определяют по формуле (8.47):

$$G_{дi} = \left(\frac{P_{лкi} - P_{вi}}{S_{дв}}\right)^{1/2} = \left(\frac{24{,}09 + 6{,}19}{12\,000}\right)^{1/2} = 0{,}05 \text{ кг/с}.$$

Результаты расчетов заносят в таблицу Ж.3.

Таблица Ж.3

№ этажа	$P_{нni}$, Па	$P_{нзi}$, Па	$P_{вi}$, Па	$P_{лкi}$, Па	$G_{дi}$, кг/с	$G_{шi-1}$, кг/с
1	2,29	−1,72	0,29	22,29	3,66	3,66
2	−4,19	−8,19	−6,19	24,09	0,0502	3,71
3	−7,42	−11,43	−9,43	25,94	0,0543	3,76
4	−10,66	−14,67	−12,66	27,85	0,0581	3,82
5	−13,90	−17,90	−15,90	29,81	0,0617	3,88
6	−17,14	−21,14	−19,14	31,84	0,0652	3,95
7	−20,37	−24,38	−22,38	33,94	0,0685	4,02
8	−23,61	−27,61	−25,61	36,11	0,0717	4,09
9	−26,85	−30,85	−28,85	38,36	0,0748	4,16
10	−30,09	−34,09	−32,09	40,69	0,0779	4,24
11	−33,32	−37,33	−35,32	43,11	0,0808	4,32
12	−36,56	−40,56	−38,56	45,63	0,0838	4,41
13	−39,80	−43,80	−41,80	48,24	0,0866	4,49
14	−43,03	−47,04	−45,04	50,95	0,0894	4,58
15	−46,27	−50,28	−48,27	53,78	0,0922	4,68
16	−49,51	−53,51	−51,51	56,72	0,0950	4,77
17	−52,75	−56,75	−54,75	59,78	0,0977	4,87
18	−55,98	−59,99	−57,99	62,96	0,1004	4,97
19	−59,22	−63,22	−61,22	66,28	0,1031	5,07
20	−62,46	−66,46	−64,46	69,74	0,1058	5,18
21	−65,70	−69,70	−67,70	73,35	0,1084	5,29
22	−68,93	−72,94	−70,93	77,11	0,1111	5,40
23	−72,17	−76,17	−74,17	81,02	0,1137	5,51
24	−75,41	−79,41	−77,41	85,11	0,1164	5,63
25	−78,64	−82,65	−80,65	89,36	0,1190	5,75
26	−81,88	−85,89	−83,88	93,80	0,1217	5,87
Кровля	–	−166,52	–	–	–	–

Массовый расход воздуха в лестничной клетке с 3-го этажа на 2-й $G_{3,2}$ равен сумме расходов воздуха со 2-го этажа на 1-й и расхода воздуха, фильтрующегося через щели дверей на 2-м этаже, по формуле (8.51):

$$L_{лк} = (3600 \cdot 5{,}87)/1{,}43 \approx 14\,800 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в лестничную клетку, $P_{вент}$ определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 93{,}80 + 166{,}52 + \Delta P_{сети} \approx 260 \text{ Па} + \Delta P_{сети}.$$

Ж.4 Расчет подпора в шахты лифтов №№1–4

Исходные данные
Двери лифтов выходят в выгороженный лифтовой холл.
Периметр дверей шахты лифта $П = 2 \cdot (0,9 + 2) = 5,8$ м.
Грузоподъемность пассажирских лифтов №№ 1 и 2 – 630 кг каждый.
Грузоподъемность грузовых лифтов №№ 3 и 4 – 630 кг каждый.
Уровень расположения воздухозаборного отверстия системы ППВ в ЛШ $h_{вз}$ – 80 м.

Порядок расчета
Наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухозаборного отверстия вентилятора $P_{нз.в}$, Па, определяют по формуле (8.53):

$$P_{нз.в} = -0,6(\rho_н V_в^2)/2 - gh_{вз}(\rho_н - \rho_в) = -0,6 \cdot ((1,43 \cdot 2^2)/2) - 9,81 \cdot 80 \cdot (1,43 - 1,22) = -166,52 \text{ Па}.$$

Давление в шахте лифта $P_{шлi}$ определяют по формуле (8.56):

$$P_{шл} = P_{нн1} + 20 = 2,29 + 20 = 22,29 \text{ Па}.$$

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, для лифтов №№1 и 2 $G_{шл1}$ определяют по формуле (8.57):

$$G_{шл1} = (\mu\delta П_{Кв})_{шл1}(2\rho_п \Delta P_{шл1})^{1/2} = 0,64 \cdot 0,03 \cdot 5,8 \cdot 1,2 \cdot [2 \cdot 1,32 \cdot (22,29 - 2,29)]^{1/2} = 0,97 \text{ кг/с}.$$

Результаты расчетов по всем этажам заносят в таблицу Ж.4.

Таблица Ж.4

№ этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	$P_{вi}$, Па	$P_{шлi}$, Па	$G_{фi}$, кг/с	$G_{шлi-1}$, кг/с
1	2,29	−1,72	0,29	22,29	0,97	0,97
2	−4,19	−8,19	−6,19	22,29	0,027	1,00
3	−7,42	−11,43	−9,43	22,29	0,028	1,03
4	−10,66	−14,67	−12,66	22,29	0,030	1,06
5	−13,90	−17,90	−15,90	22,29	0,031	1,09
6	−17,14	−21,14	−19,14	22,29	0,033	1,12
7	−20,37	−24,38	−22,38	22,29	0,034	1,15
8	−23,61	−27,61	−25,61	22,29	0,035	1,19
9	−26,85	−30,85	−28,85	22,29	0,036	1,22
10	−30,09	−34,09	−32,09	22,29	0,037	1,26
11	−33,32	−37,33	−35,32	22,29	0,038	1,30
12	−36,56	−40,56	−38,56	22,29	0,039	1,34
13	−39,80	−43,80	−41,80	22,29	0,040	1,38
14	−43,03	−47,04	−45,04	22,29	0,041	1,42
15	−46,27	−50,28	−48,27	22,29	0,042	1,46
16	−49,51	−53,51	−51,51	22,29	0,043	1,51
17	−52,75	−56,75	−54,75	22,29	0,044	1,55
18	−55,98	−59,99	−57,99	22,29	0,045	1,60
19	−59,22	−63,22	−61,22	22,29	0,046	1,64
20	−62,46	−66,46	−64,46	22,29	0,047	1,69
21	−65,70	−69,70	−67,70	22,29	0,048	1,74
22	−68,93	−72,94	−70,93	22,29	0,049	1,79
23	−72,17	−76,17	−74,17	22,29	0,050	1,84

Окончание таблицы Ж.4

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{шлі}$, Па	$G_{фі}$, кг/с	$G_{шлі-1}$, кг/с
24	−75,41	−79,41	−77,41	22,29	0,050	1,89
25	−78,64	−82,65	−80,65	22,29	0,051	1,94
26	−81,88	−85,89	−83,88	22,29	0,052	1,99
Кровля	–	−166,52	–	–	–	–

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытых дверей при наличии выгороженного лифтового холла $S_{дв}$ определяют по формуле (8.48):

$$S_{дв} = S_{уд}/(B_п H_п)^2 = (235\,200/1{,}32)/(1{,}04 \cdot 2{,}05)^2 = 39\,200\ 1/(кг \cdot м).$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через закрытые двери лифтового холла на 2-м этаже, $G_{шл2}$ определяют по формуле, далее по аналогии (8.58):

$$G_{шл2} = \left(\frac{P_{шл} - P_{в2}}{S_{дв}}\right)^{1/2} = \left(\frac{22{,}29 + 6{,}19}{39\,200}\right)^{1/2} = 0{,}027\ кг/с.$$

Результаты расчетов заносят в таблицу Ж.4 (расчет пассажирского и грузового лифта при одинаковой конфигурации различается только расходом на первом посадочном этаже).

Расход воздуха, который необходимо подавать в объем шахты лифта для создания в ней подпора при пожаре, $L_{шл}$ определяют по формуле (8.59):

$$L_{шл\ (пассаж.\ №№1\ и\ 2)} = (3600 \cdot 1{,}99)/1{,}43 \approx 5050\ м^3/ч.$$

$$L_{шл\ (груз.\ №№3\ и\ 4)} = (3600 \cdot 2{,}64)/1{,}43 \approx 6650\ м^3/ч.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в шахту лифта, $P_{вент}$ определяют по формуле (8.60):

$$P_{вент} = 22{,}29 + 166{,}52 + \Delta P_{сети} \approx 190\ Па + \Delta P_{сети}.$$

Ж.5 Расчет систем подпора на открытую и закрытую дверь пожаробезопасной зоны для маломобильных групп населения

Исходные данные (ППВ на открытую дверь)
ПБЗ для МГН с выгороженным холлом и двумя дверьми.
Размеры шахты $a_ш \times b_ш = 0{,}7 \times 0{,}7$ м.
Размеры клапана $a_{кл} \times b_{кл} = 1{,}0 \times 0{,}5$ м (живое сечение 0,435 м^2).
Коэффициент местного сопротивления открытого клапана $\varsigma_{кл}$ – 4.
Уровень расположения воздухозаборного отверстия системы ППВ в ЛШ $h_{вз}$ – 80 м.

Порядок расчета (ППВ на открытую дверь)
Массовый расход воздуха, подаваемого в ПБЗ, работающий при пожаре с одной открытой дверью, $G_п$, кг/с, определяют по формуле (8.42):

$$G_п = V_п \rho_п B_п H_п = 1{,}5 \cdot 1{,}32 \cdot 1{,}04 \cdot 2{,}05 = 4{,}22\ кг/м^3.$$

Давление в канале на уровне открытого клапана (нижнего этажа части лестничной клетки, обслуживаемой системой ППВ 1.1, P_{ki}, Па, определяют по формуле (8.61):

$$P_{kio} = P_{вio} + \zeta_{кл} \frac{\left(\frac{G_п}{F_{кл}}\right)^2}{2\rho_п} = -6{,}19 + 4{,}0 \cdot \frac{\left(\frac{4{,}22}{0{,}435}\right)^2}{2 \cdot 1{,}32} = 136{,}41\ Па.$$

Характеристика сопротивления газопроницанию закрытого клапана, 1/(кг·м), определяют по формуле (8.34):

$$S_ш = S_{уд}/(F_{кл}^2) = 20\,000/0{,}435^2 = 105\,694\ 1/(кг·м).$$

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели стенок канала и закрытого клапана с 3-го на 2-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.64):

$$G_{ф3-2} = ((P_{к3-2о} - P_{в3-2})/S_ш)^{1/2} = ((136{,}41+6{,}19)/105\,694)^{1/2} = 0{,}037\ кг/с.$$

Массовый расход воздуха с 3-го на 2-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.63):

$$G_{з,3-2} = G_п + \sum G_{ф3-2} = 4{,}22 + 0{,}037 \approx 4{,}26\ кг/с.$$

Эквивалентный диаметр проходного сечения определяют по формуле (8.31):

$$d = (2·0{,}7·0{,}7)/((0{,}7 + 0{,}7)) = 0{,}7\ м.$$

Давление в канале на уровне 3-го этажа определяют по формуле (8.62):

$$P_{к3} = P_{к3-2о} + \frac{\lambda h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\left(\frac{G_{з,3-2}}{F_к}\right)^2}{2\rho_п} = 136{,}41 + \frac{0{,}02·3{,}0·(4{,}26/0{,}435)^2}{0{,}7·2·1{,}32} = 139{,}52\ Па.$$

Результаты расчетов на открытую дверь по всем этажам заносят в таблицу Ж.5.

Таблица Ж.5

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{кі}$,Па	$G_{фі}$, кг/с	$G_{пбзі-1}$, кг/с
2	−4,19	−8,19	−6,19	136,41	4,22	4,22
3	−7,42	−11,43	−9,43	139,52	0,0367	4,26
4	−10,66	−14,67	−12,66	142,68	0,0375	4,29
5	−13,90	−17,90	−15,90	145,90	0,0383	4,33
6	−17,14	−21,14	−19,14	149,18	0,0391	4,37
7	−20,37	−24,38	−22,38	152,52	0,0399	4,41
8	−23,61	−27,61	−25,61	155,92	0,0407	4,45
9	−26,85	−30,85	−28,85	159,39	0,0414	4,49
10	−30,09	−34,09	−32,09	162,92	0,0422	4,54
11	−33,32	−37,33	−35,32	166,52	0,0430	4,58
12	−36,56	−40,56	−38,56	170,18	0,0437	4,62
13	−39,80	−43,80	−41,80	173,92	0,0444	4,67
14	−43,03	−47,04	−45,04	177,73	0,0452	4,71
15	−46,27	−50,28	−48,27	181,62	0,0459	4,76
16	−49,51	−53,51	−51,51	185,58	0,0466	4,80
17	−52,75	−56,75	−54,75	189,62	0,0474	4,85
18	−55,98	−59,99	−57,99	193,74	0,0481	4,90
19	−59,22	−63,22	−61,22	197,94	0,0488	4,95
20	−62,46	−66,46	−64,46	202,23	0,0495	5,00
21	−65,70	−69,70	−67,70	206,60	0,0502	5,05
22	−68,93	−72,94	−70,93	211,06	0,0509	5,10
23	−72,17	−76,17	−74,17	215,62	0,0517	5,15
24	−75,41	−79,41	−77,41	220,26	0,0524	5,20
25	−78,64	−82,65	−80,65	225,00	0,0531	5,26
26	−81,88	−85,89	−83,88	229,84	0,0538	5,31
Кровля	–	−166,52	–	–	–	–

Объемный часовой расход воздуха, подаваемого вентиляторами подпора, определяют по формуле (8.66):

$$L_{пбз\ (о.д.)} = (3600 \cdot 5{,}31)/1{,}43 \approx 13\,400\ м^3/ч.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в тамбур-шлюз, определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} = 229{,}84 + 166{,}52 + \Delta P_{сети} \approx 400\ Па + \Delta P_{сети}.$$

Исходные данные (ППВ на закрытую дверь)

Размеры шахты $a_ш \times b_ш = 0{,}3 \times 0{,}3$ м.

Размеры клапана $a_{кл} \times b_{кл} = 0{,}2 \times 0{,}5$ м (живое сечение 0,07 м^2).

Коэффициент местного сопротивления открытого клапана $\varsigma_{кл}$ – 4.

Уровень расположения воздухозаборного отверстия системы ППВ в ЛШ $h_{вз}$ – 80 м.

Порядок расчета (ППВ на закрытую дверь)

Расчет на закрытую дверь ведется по тем же зависимостям, что расчет на открытую, кроме расхода воздуха на этаже пожара.

Характеристику сопротивления газопроницанию закрытых дверей при наличии выгороженного лифтового холла $S_{дв}$ определяют по формуле (8.48):

$$S_{дв} = S_{уд}/(B_п H_п)^2 = (235\,200/1{,}32)/(1{,}04 \cdot 2{,}05)^2 = 39\,200\ 1/(кг \cdot м).$$

Массовый расход воздуха в ПБЗ при пожаре с закрытыми дверями G, кг/с, рассчитывают на поддержание в нем избыточного давления не менее 20 Па (8.65):

$$G_{пбз(з.д.)} = (20/S_{дв})^{1/2} = (20/39\,200)^{1/2} = 0{,}023\ кг/с \approx 65\ м^3/ч.$$

В данном случае требуется искусственно принять больший, чем по расчету расход, в размере 250 м^3/ч, чтобы обеспечить работоспособность системы. С учетом двух дверей в ПБЗ принятый расход удовлетворяет расчетным условиям.

Результаты расчетов на закрытую дверь по всем этажам заносят в таблицу Ж.6.

Объемный часовой расход воздуха, подаваемого вентиляторами подпора, определяют по формуле (8.66):

$$L_{пбз\ (з.д.)} = (3600 \cdot 0{,}164)/1{,}43 \approx 420\ м^3/ч.$$

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в тамбур-шлюз, определяют по формуле (8.52):

$$P_{вент} \approx 170\ Па + \Delta P_{сети}.$$

Данные определения параметров систем ПДВ на примере конкретного объекта, рассчитанные по методике настоящих рекомендаций, представлены в таблице Ж.7.

Таблица Ж.6

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі,}$ Па	$P_{ві}$, Па	$P_{кі}$,Па	$G_{фі}$, кг/с	$G_{пбзі-1}$, кг/с
2	–4,19	–8,19	–6,19	–6,03	0,094	0,094
3	–7,42	–11,43	–9,43	–5,90	0,0002	0,094
4	–10,66	–14,67	–12,66	–5,76	0,0009	0,095
5	–13,90	–17,90	–15,90	–5,62	0,0013	0,096
6	–17,14	–21,14	–19,14	–5,47	0,0016	0,098
7	–20,37	–24,38	–22,38	–5,32	0,0018	0,100
8	–23,61	–27,61	–25,61	–5,16	0,0021	0,102
9	–26,85	–30,85	–28,85	–5,00	0,0023	0,104
10	–30,09	–34,09	–32,09	–4,82	0,0024	0,107

Окончание таблицы Ж.6

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі,}$ Па	$P_{ві}$, Па	$P_{кі}$,Па	$G_{фі}$, кг/с	$G_{пбзі-1}$, кг/с
11	−33,32	−37,33	−35,32	−4,64	0,0026	0,109
12	−36,56	−40,56	−38,56	−4,45	0,0028	0,112
13	−39,80	−43,80	−41,80	−4,25	0,0029	0,115
14	−43,03	−47,04	−45,04	−4,04	0,0031	0,118
15	−46,27	−50,28	−48,27	−3,81	0,0032	0,121
16	−49,51	−53,51	−51,51	−3,58	0,0033	0,124
17	−52,75	−56,75	−54,75	−3,33	0,0035	0,128
18	−55,98	−59,99	−57,99	−3,06	0,0036	0,132
19	−59,22	−63,22	−61,22	−2,78	0,0037	0,135
20	−62,46	−66,46	−64,46	−2,49	0,0038	0,139
21	−65,70	−69,70	−67,70	−2,18	0,0039	0,143
22	−68,93	−72,94	−70,93	−1,85	0,0040	0,147
23	−72,17	−76,17	−74,17	−1,50	0,0041	0,151
24	−75,41	−79,41	−77,41	−1,13	0,0042	0,155
25	−78,64	−82,65	−80,65	−0,74	0,0044	0,160
26	−81,88	−85,89	−83,88	−0,33	0,0045	0,164
Кровля	–	−166,52	–	–	–	–

Таблица Ж.7

Обозначение систем	Кол–во, ед.	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Вентилятор		
			$L_{этаж}$, м^3/ч	$L_{вент}$, м^3/ч	$P_{ст}$, Па
ВПВ 1, ВПВ 2	1	ВПВ из коридора 2–26 этажей	17 600	20 500	$250 + \Delta P_{сети}$
КПВ1–2	1	КДУ в коридор 2–26 этажей	17 200	24 050	$440 + \Delta P_{сети}$
ППВ 2	1	ППВ в ЛК тип Н2	10 000	14 800	$260 + \Delta P_{сети}$
ППВ 4, ППВ 5, ППВ 6 ПО	3	ППВ в ЛШ (пассажирский до 630 кг)	2700	5050	$190 + \Delta P_{сети}$
ППВ 3 ППП	1	ППВ в ЛШ (грузовой до 630 кг)	4450	6650	$190 + \Delta P_{сети}$
ППВ 1.1	1	ППВ в ПБЗ 2–26 этажей (открытая дверь)	11 550	13 400	$400 + \Delta P_{сети}$
ППВ 1.2	1	ППВ в ПБЗ 2–26 этажей (закрытая дверь)	250	450	$170 + \Delta P_{сети}$

Ж.6 Расчет элементов систем ПДВ по методике раздела 9

Исходные данные
Этажность здания — 26 этажей.
Высота здания — 75 м.
Высота этажа — 3,0 м.
Расчетная скорость для ЛК — 1,3 м/с, для ПБЗ — 1,5 м/с.
Расчетный перепад давления — 30 Па.
Размер лестницы — 5,69×2,34 м.
Эффективная площадь лестничной клетки A_{eff} — 3,7 м^2.
Размер шахты лифтов №№ 1–4 — 2,65×1,75 м.
Размер ПБЗ — 2,83×8,5м.
Ширина лестничного пролета — 1,15 м.

Ширина зазора между маршами — 0,2 м.
Заполнение поручней — 15%.
Размер двери лестничной клетки — 2,05×1,04 м.
Размер двери лифтовой кабины — 2,0×0,9 м.
Размер двери ПБЗ — 2,05×1,04 м.
Размер двери жилой квартиры — 2,05×1,04 м.
Усилие доводчика двери — 38 Н.
Принятая к расчету схема лестнично-лифтового узла представлена на рисунке Ж.2.
Аэродинамическая схема первого и типового этажей приведена на рисунке Ж.3.
Аэродинамическая схема связей на плане расчетного 2-го этажа приведена на рисунке Ж.4.

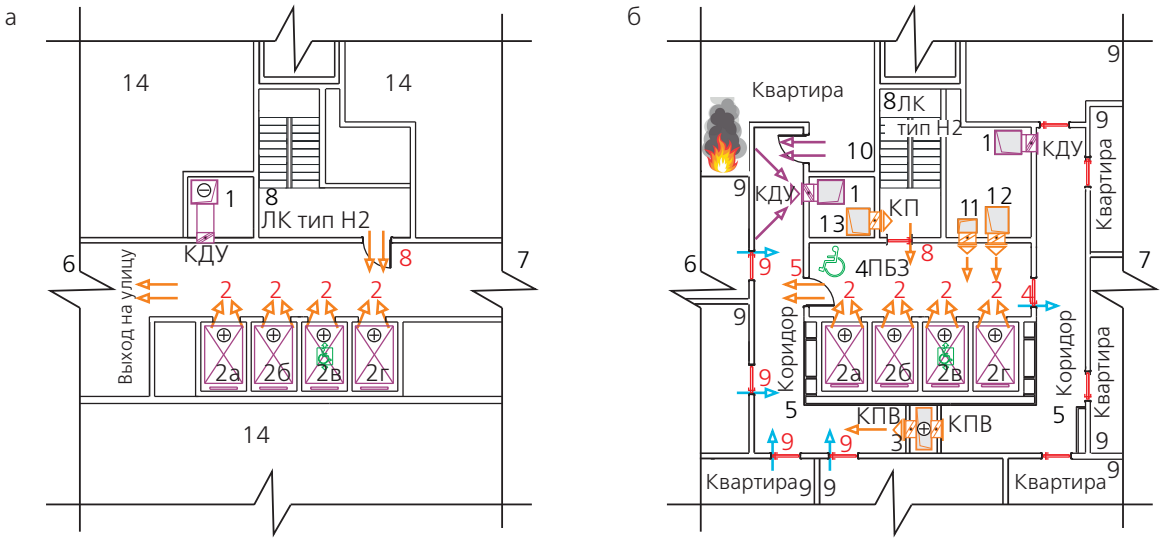


Рисунок Ж.2 — Схема лестнично-лифтового узла на первом и типовом этажах здания: а — первый этаж, б — типовой этаж. 1 — шахта дымоудаления; 2а — 2г — шахты лифтов; 3 — шахта компенсации дымоудаления; 4 — лифтовой холл/ПБЗ; 5 — поэтажный коридор; 6 — заветренный (подветренный) фасад; 7 — наветренный фасад; 8 — лестничная клетка тип Н2; 9 — жилые квартиры; 10 — квартира с очагом пожара; 11 — шахта подпора на закрытую дверь в ПБЗ; 12 — шахта подпора на открытую дверь в ПБЗ; 13 — шахта подпора в ЛК тип Н2; 14 – помещение без конкретной технологии

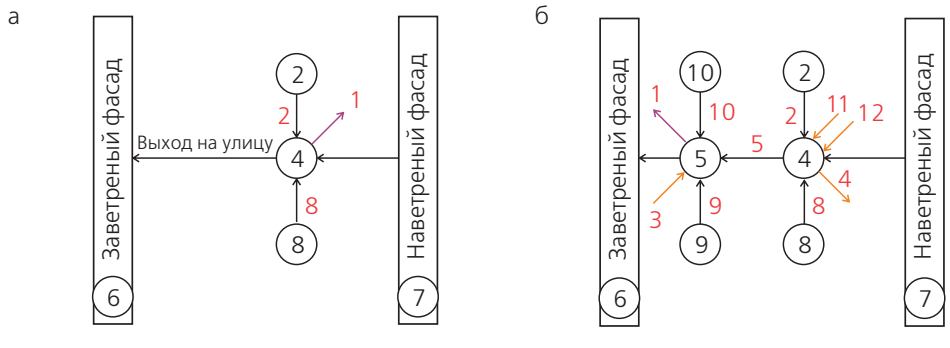


Рисунок Ж.3 — Аэродинамическая схема первого (а) и типового (б) этажей (узлы в соответствии с рисунком Ж.2): а — связи схемы. 1 — закрытый клапан дымоудаления (подсос), 2 — открытые двери лифтов (подача); 8 — открытая дверь из ЛК тип Н2 в ПБЗ (подача); б — связи схемы. 1 — открытый клапан дымоудаления (удаление продуктов горения), 2 — закрытая дверь шахт лифта (утечка), 3 — открытый клапан компенсационной подачи воздуха (подача); 4 — закрытая дверь из ПБЗ в смежный коридор (утечка); 5 — открытая дверь из лифтового холла в коридор, 8 — закрытая дверь лестничной клетки (утечка); 9 — закрытые двери квартир (утечка); 10 — открытая дверь из квартиры с очагом пожара; 11 — открытый клапан подпора на закрытую дверь (подача); 12 — открытый клапан подпора на открытую дверь (подача)

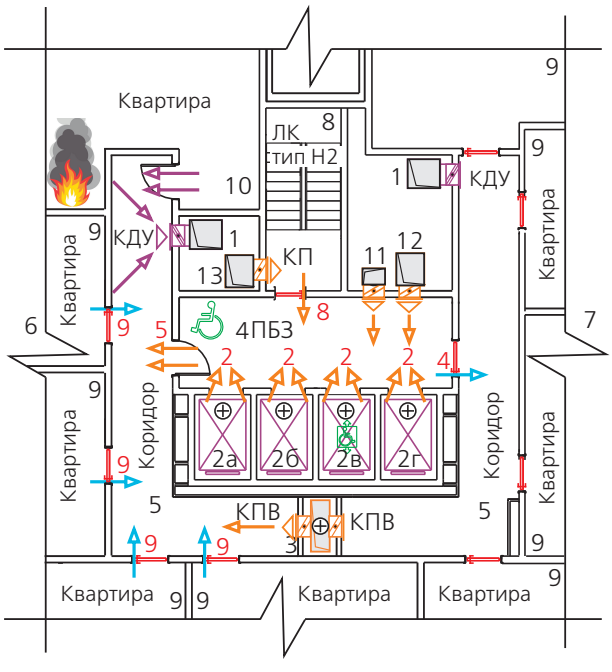


Рисунок Ж.4 — Аэродинамическая схема связей на плане расчетного 2-го этажа.
1 — шахта дымоудаления из межквартирного коридора с очагом пожара; 2а — шахта лифта для режима ППП; 2б — 2г — шахты лифтов для режима ПО; 3 — шахта компенсации дымоудаления (КПВ 1–2); 4 — лифтовой холл/ПБЗ; 5 — поэтажный коридор; 6 — заветренный (подветренный) фасад; 7 — наветренный фасад; 8 — ЛК тип Н2; 9 — жилые квартиры; 10 — квартира с очагом пожара; 11 — шахта подпора на закрытую дверь в ПБЗ; 12 — шахта подпора на открытую дверь в ПБЗ; 13 — шахта подпора в ЛК тип Н2.
Утечки/подсосы: 2 — двери лифтов 2а — 2г; 3.1 — утечка через клапан компенсации ВПВ; 4 — дверь в лифтовой холл закрыта; 5 — дверь в лифтовой холл открыта; 8 — закрытая дверь из ЛК тип Н2 в ПБЗ; 9 — двери в квартиры закрыты.
→ — направление воздушного потока

Порядок расчета

Эвакуация из лестничной клетки происходит через коридор/вестибюль 1-го этажа. Клапаны подачи и удаления воздуха следует принимать с наибольшим значением герметичности. Расчет для исходных данных приведен в таблице Ж.8.

Таблица Ж.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Вариант расчета с открытой дверью в ПБЗ из коридора				
Формула (9.3) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DO} через открытые дверные проемы. Формула (9.14) применяется для расчета в ЛК при эвакуации людей в коридор/вестибюль. Эквивалентная площадь последовательных и параллельных дверных проемов A_{DO} рассчитывается по формулам (9.4) – (9.6), Таблица 9.3, использовать для определения площадей утечек. *R* принимается равным 2,0	$Q_{SDO} = \upsilon A_{SDOOR}$. Одна дверь из лестничной клетки открыта в коридор/вестибюль 1-го этажа: $Q_{SDO} = 1{,}3 \cdot 2{,}132 = 2{,}77$ м³/с ≈ ≈ 9975 м³/ч	$Q_{LDO} = 0{,}83 A_{LDO} \Delta P^{1/2}$. 4 двери, открытые параллельно на 1-м посадочном этаже: $A_{LDO} = 4 \cdot 0{,}35 = 1{,}4$ м² (размер щели по таблице 9.3); $Q_{LDO} = 0{,}83 \cdot 1{,}4 \cdot 30^{1/2} = 6{,}36$ м³/с ≈ ≈ 22910 м³/ч	Для варианта с организованным подпором в ПБЗ при скорости 1,5 м/с допускается пренебречь количеством поступающего воздуха ввиду кратковременного открытия двери и, как следствие, малого диапазона времени открытия двери при срабатывании датчика	Системы ВПВ и КПВ работают по принципу обеспечения объемно-часового баланса на этаже пожара. Учет воздушного потока для данного инженерного решения не требуется
Формула (9.7) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{DC} через закрытые двери. Для дверей с нормируемым значением характеристики сопротивления газопроницанию для определения расхода G_{DC} применяется формула (8.46)	$G_{SDC} = n(\Delta P / S_{дв\,(ЛК)})^{1/2}$. 25 закрытых противопожарных дверей: $G_{SDC} = 25 \cdot (30/(60000)/2{,}132^2)^{1/2} =$ $= 1{,}192$ кг/с; $Q_{SDC} = G_{SDC}/1{,}205 = 1{,}192/1{,}205 =$ $= 0{,}989$ м³/с ≈ 3560 м³/ч	$Q_{LDO} = 0{,}83 A_{LDO} \Delta P^{1/2}$. 100 закрытых дверей лифта повышенной герметичности: $A_{LDC} = 100 \cdot 0{,}02 = 2{,}0$ м² (размер щели по таблице 9.3); $Q_{LDC} = 0{,}83 \cdot 2{,}0 \cdot (30)^{1/2} =$ $= 9{,}09$ м³/с ≈ 32735 м³/ч	$G_{LBDC} = -n(\Delta P / S_{дв\,(ЛХ)})^{1/2}$. 1 закрытая дымогазонепроницаемая дверь: $G_{SDC} = -(1 \cdot (30/(196000/(2{,}132)^2)^{1/2})/1{,}205 = 0{,}0263$ м³/с ≈ ≈ 95 м³/ч («минус», так как воздух уходит из ЛХ в другой коридор)	$G_{HDC} = n(\Delta P / S_{дв\,(квартира)})^{1/2}$. 4 закрытые двери квартир в межквартирном коридоре: $G_{HDC} = 4 \cdot (30/(4420/(2{,}132)^2)^{1/2} =$ $= 0{,}702$ кг/с; $Q_{HDC} = G_{HDC}/1{,}205 =$ $= 0{,}702/1{,}205 =$ $= 0{,}583$ м³/с ≈ 2100 м³/ч

Продолжение таблицы Ж.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Суммарный расход воздуха через открытые и закрытые двери $Q_{DO} + Q_{DC}$	$Q_{SDO} + Q_{SDC} = 2{,}77 + 0{,}989 =$ $= 3{,}759$ м^3/с ≈ 13 535 м^3/ч	$Q_{LDO} + Q_{LDC} = 6{,}36 + 9{,}09 =$ $= 15{,}45$ м^3/с ≈ 55 645 м^3/ч		$Q_{HDO} + Q_{HDC} = 0 + 0{,}583 =$ $= 0{,}583$ м^3/с ≈ ≈ 2100 м^3/ч
Формула (9.10) применятся для расчета объемного количества воздуха Q_{WALL} через пористость стен защищаемых объемов. Таблица 9.5, использовать коэффициент показателя герметичности внутренних стен и стен лестничных клеток средний. Коэффициент показателя герметичности стен шахты лифта – средний. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SWALL} = 0{,}83 A_{SW} \Delta P^{1/1,6}$. Длина внутренней стены лестничной клетки – 16,06 м. Высота стен объема лестницы –75 м. $A_{SW} = 16{,}06 \cdot 75 \cdot 0{,}00011 =$ $= 0{,}1325$ м^2; $Q_{SWALL} = 0{,}83 \cdot 0{,}1325 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 0{,}921$ м^3/с ≈ 3320 м^3/ч	$Q_{LWALL} = 0{,}83 A_{LW} \Delta P^{1/1,6}$. Длина внутренний стены лифтовой шахты – 12,3 м. Высота стен объема шахты лифта – 75 м. $A_{LW} = 12{,}3 \cdot 75 \cdot 0{,}00084 =$ $= 0{,}775$ м^2; $Q_{LWALL} = 0{,}83 \cdot 0{,}775 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 5{,}389$ м^3/с ≈ 19 405 м^3/ч	Утечку воздуха Q_{LBWALL} через стены ПБЗ вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором удаляемый воздух не снижает суммарный расход	Утечку воздуха Q_{HWALL} через стены межквартирного коридора вычислять не требуется, чтобы произвести расчет для худшего варианта, при котором удаляемый воздух не снижает суммарный расход
Формула (9.11) применяется для расчета объемного количества воздуха Q_{FLOOR} через пористость плиты пола/потолка защищаемых объемов. Таблица 9.6 – использовать коэффициент показателя герметичности перекрытий (пола/потолка) – средний. *R* принимается равным 1,6	$Q_{SFLOOR} = 0{,}83 A_{SF} \Delta P^{1/1,6}$. Площадь плиты перекрытия пола и потолка объема лестничной клетки 13,31 м^2: $A_{SF} = (13{,}31 + 13{,}31) \cdot 0{,}000052 =$ $= 0{,}00138$ м^2; $Q_{SFLOOR} = 0{,}83 \cdot 0{,}00138 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 0{,}0096$ м^3/с ≈ 35 м^3/ч	$Q_{LFLOOR} = 0{,}83 A_{LF} \Delta P^{1/1,6}$. Площадь плиты перекрытия пола и потолка объема лестничной клетки 18,55 м^2: $A_{LF} = (18{,}55 + 18{,}55) \cdot 0{,}000052 =$ $= 0{,}00193$ м^2; $Q_{LFLOOR} = 0{,}83 \cdot 0{,}00193 \cdot 30^{1/1,6} =$ $= 0{,}0134$ м^3/с ≈ 50 м^3/ч	Утечкой воздуха $Q_{LBFLOOR}$ через плиты пола и потолка ПБЗ из-за малого значения можно пренебречь	Утечкой воздуха Q_{HFLOOR} через плиты пола и потолка межквартирного коридора из-за малого значения можно пренебречь

Продолжение таблицы Ж.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Если в расчете присутствуют неучтенные значения утечек воздуха Q_{DCOT} или организован дополнительный сброс воздуха Q_{FLUSH}, то необходимо внести эти данные самостоятельно и выполнить результирующий расчет с их учетом	Утечка/сброс воздуха не рассматривается	Утечка/сброс воздуха не рассматривается	Система ПД на закрытую дверь в большинстве случаев работает постоянно, независимо от положения двери в ПБЗ. Принимая требуемое нормируемое значение удельной характеристики сопротивления газопроницанию 196 000 м^3/ч, на этаже пожара для одной закрытой двери площадью 2,132 м^2 объемный расход равен: $Q_{LBDCOT} = (2 \cdot (30/(196000/(2{,}132)^2)^{1/2})/1{,}205 = 0{,}0526$ м^3/с ≈ ≈ 190 м^3/ч. Утечкой через закрытый клапан КПВ можно пренебречь	Если между системами ВПВ и КПВ имеется разница, превышающая расчетное значение подсосов через закрытые двери Q_{HDC}, то необходимо ввести параметр P_{HDCOT} для включения в расчет результирующего перепада на двери системы перепада давления. Это требуется для учета создаваемого разряжения в межквартирном коридоре, влияющего при открытии эвакуационной двери в ПБЗ. К полученному расчетному перепаду по формуле (9.21) следует добавить вычисленное по формуле (9.3) разряжение (по модулю) из-за дисбаланса воздуха и оценить полученный перепад с допустимым значением по формуле (9.22). Утечкой через закрытый клапан КПВ можно пренебречь

Окончание таблицы Ж.8

Параметр	Лестница	Шахта лифта	Лифтовой холл	Межквартирный коридор
Формула (9.12) применяется для расчета суммарного объемного количества воздуха по рассматриваемым элементам системы перепада давления. Q_{SDO} – суммарный расход воздуха при расчете с открытой дверью между ПБЗ и межквартирным коридором	$Q_{SSDO} = Q_{SDO} + Q_{SDC} + Q_{SWC} + Q_{SWALL} + Q_{SFLOOR}$; $Q_{SSDO} = 9975 + 3560 + 0 + 3320 + 35 = 16\,890$ м^3/ч	$Q_{LSDO} = Q_{LDO} + Q_{LDC} + Q_{LWC} + Q_{LWALL} + Q_{LFLOOR}$; $Q_{LSDO} = 22\,910 + 32\,735 + 0 + 19\,405 + 50 = 75\,100$ м^3/ч	$Q_{LBSDO} = Q_{LBDO} + Q_{LBDC} + Q_{LBWC} + Q_{LBWALL} + Q_{LBFLOOR}$; $Q_{LSDO} = 0 + (-95) + 0 + 0 + 0 = -95$ м^3/ч	$Q_{HSDO} = Q_{HDO} + Q_{HDC} + Q_{HWC} + Q_{HWALL} + Q_{HFLOOR}$; $Q_{LSDO} = 0 + 2100 + 0 + 0 = = 2100$ м^3/ч
Формула (9.13) применяется для обеспечения запаса объемного количества воздуха Q_{TDO} на 20 % больше от расчетной величины и учета непредвиденных (скрытых утечек, щелей, зазоров) расходов, которые не вошли в состав основного расчета	$Q_{STDO} = 1{,}20 \cdot Q_{SSDC} + Q_{SDCOT} + Q_{SFLUSH}$; $Q_{STDO} = 1{,}20 \cdot 16\,890 + 0 + 0 \approx 20\,270$ м^3/ч	$Q_{LTDO} = 1{,}20 \cdot Q_{LSDC} + Q_{LDCOT} + Q_{LFLUSH}$; $Q_{LTDO} = 1{,}20 \cdot 75\,100 + 0 + 0 \approx 90\,120$ м^3/ч	$Q_{LBTDO} = 1{,}20 \cdot Q_{LBSDC} + Q_{LBDCOT} + Q_{LBFLUSH}$; $Q_{LBTDO} = 1{,}20 \cdot (-95) + 190 + 0 \approx 75$ м^3/ч	$Q_{HTDO} = 1{,}20 \cdot Q_{HSDC} + Q_{HDCOT} + Q_{HFLUSH}$; $Q_{HTDO} = 1{,}20 \cdot 2100 + 0 + 0 \approx 2520$ м^3/ч
Сумма расходов ΣQ_{TDO} для различных элементов СПД (расчетный – вариант 2 при открытой двери из ПБЗ в межквартирный коридор)	$\Sigma Q_{TDO} = 20\,270 + 90\,120 + 75 + 2520 = 112\,985$ м^3/ч (31,38 м^3/с)			

Таблица Ж.9 – Распределение давления по высоте здания при работе систем ПДВ

Этаж	Количество воздуха в ПБЗ Q_{SDx}, м^3/с	Утечка потока воздуха на этаж Q_{TDO-i}, м^3/с	Потеря давления через пол ΔP_{FLOOR}, Па	Профиль распределения давления, Па
26	31,38	1,207	1,38	30,00
25	30,18	1,207	1,32	31,38
24	28,97	1,207	1,27	32,70
23	27,76	1,207	1,22	33,97
22	26,55	1,207	1,16	35,18
21	25,35	1,207	1,11	36,35
20	24,14	1,207	1,06	37,46
19	22,93	1,207	1,01	38,52
18	21,73	1,207	0,95	39,52
17	20,52	1,207	0,90	40,47
16	19,31	1,207	0,85	41,37
15	18,11	1,207	0,79	42,22
14	16,90	1,207	0,74	43,01
13	15,69	1,207	0,69	43,75
12	14,48	1,207	0,63	44,44
11	13,28	1,207	0,58	45,08
10	12,07	1,207	0,53	45,66
9	10,86	1,207	0,48	46,19
8	9,66	1,207	0,42	46,66
7	8,45	1,207	0,37	47,09
6	7,24	1,207	0,32	47,46
5	6,04	1,207	0,26	47,77
4	4,83	1,207	0,21	48,04
3	3,62	1,207	0,16	48,25
2	2,41	1,207	0,11	48,41
1	1,21	1,207	0,05	48,51
ИТОГ	–	31,38	1,38	

Примечание – Перед выбором проектного решения может потребоваться итерация.

Усилие на ручке для открывания двери определяется по формуле (9.22). При высоте двери 2,05 м, ширине двери 1,04 м и расстоянии между дверными ручками 0,1 м вместе с усилием доводчика двери 38 Н это приводит к перепаду давления:

$$\Delta P_c = (100-38)\cdot 2\cdot \frac{1{,}04-0{,}1}{1{,}04^2\cdot 2{,}05} = 52{,}57 \text{ Па}.$$

Из приведенного выше анализа распределения перепада давления видно, что на всех этажах здания оно не менее допустимого – 30 Па, что соответствует значению в таблице 9.1. Сила открывания двери согласно данным, представленным в таблице Ж.9, соответствует допустимой. Принятый режим работы систем ПДВ оптимален.

Библиография

[1] Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

[2] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[4] EN 12101-5:2005 Smoke and heat control systems – Part 5: Guidelines on the functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems // Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 5: Руководство по функциональным рекомендациям и расчетным методам для вентиляционных систем тепло- и дымоудаления

[5] EN 12101-6:2022 Smoke and heat control systems – Part 6: Specification for pressure differential systems – Kits // Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 6: Технические требования к установкам для создания перепада давлений – Комплекты

[6] EN 12101-13:2022 Smoke and heat control systems – Part 13: Pressure differential systems (PDS) – Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance // Системы контроля дыма и тепла. Часть 13: Системы перепада давления (PDS) – Методы проектирования и расчета, установка, приемочные испытания, текущие испытания и обслуживание и системы технического обслуживания

[7] СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка: справ. 3-я ред. от 20.06.2014

[8] Методическое пособие. Рекомендации по проектированию в общественных зданиях безопасных зон для маломобильных групп населения. – М. : Ассоциация СРО «МОАБ», ООО «Институт общественных зданий», 2016